

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

第五篇 光学

第12章 几何光学简介

研究光的直线传播现象。
是波动光学的极限情况。

第13章 波动光学

研究光的干涉、衍射和偏振现象。

第13章 波动光学

Wave Optics

第1节 光波

第2节 光波的叠加 光程

第3节 分波阵面干涉

第4节 分振幅干涉

第5节 光波的衍射

第6节 光波的偏振

第7节 双折射

第8节 偏振光的干涉

第9节 旋光效应

第1节 光波

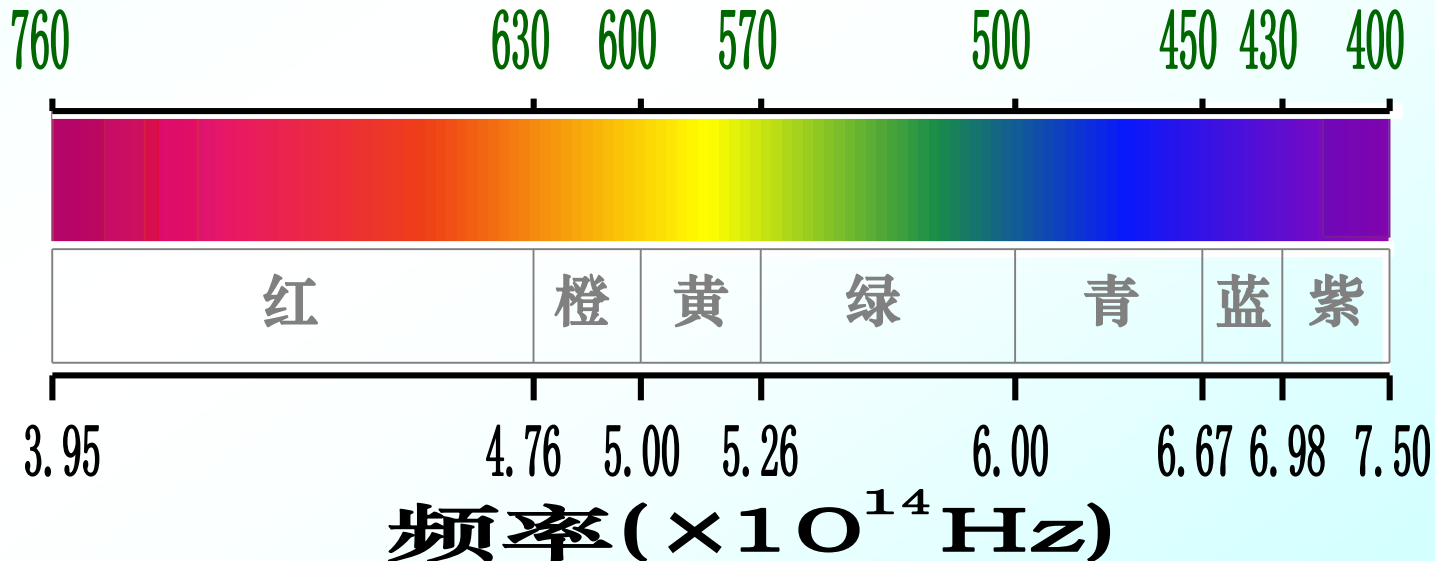
1. 光的电磁理论

光是**电磁波**，具有**干涉**、**衍射**、**偏振**等性质。

可见光波长: **400nm**——**760nm**

人眼对555 nm 左右的黄绿色的光最敏感。
4000Å —— **7600Å**
($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}=10\text{Å}$) ●

可见光波段 真空中波长(nm)

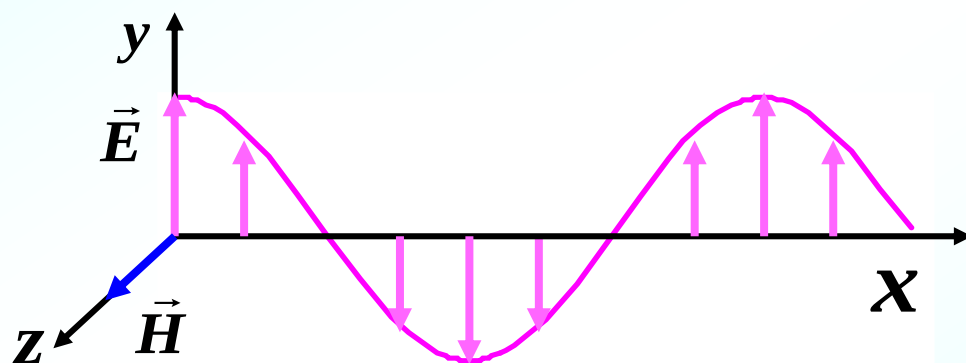


光波有两个相互垂直的振动矢量，即电场强度 E 和磁场强度 H 。

对光的响应都是由于电场而不是磁场所引起，所以选用电场强度 E 来表征光波。 E 的振动称为光振动。

因为光是横波，所以具有偏振特性。

波线上 $\vec{E}$ 沿y轴在xy平面上振动故称偏振。



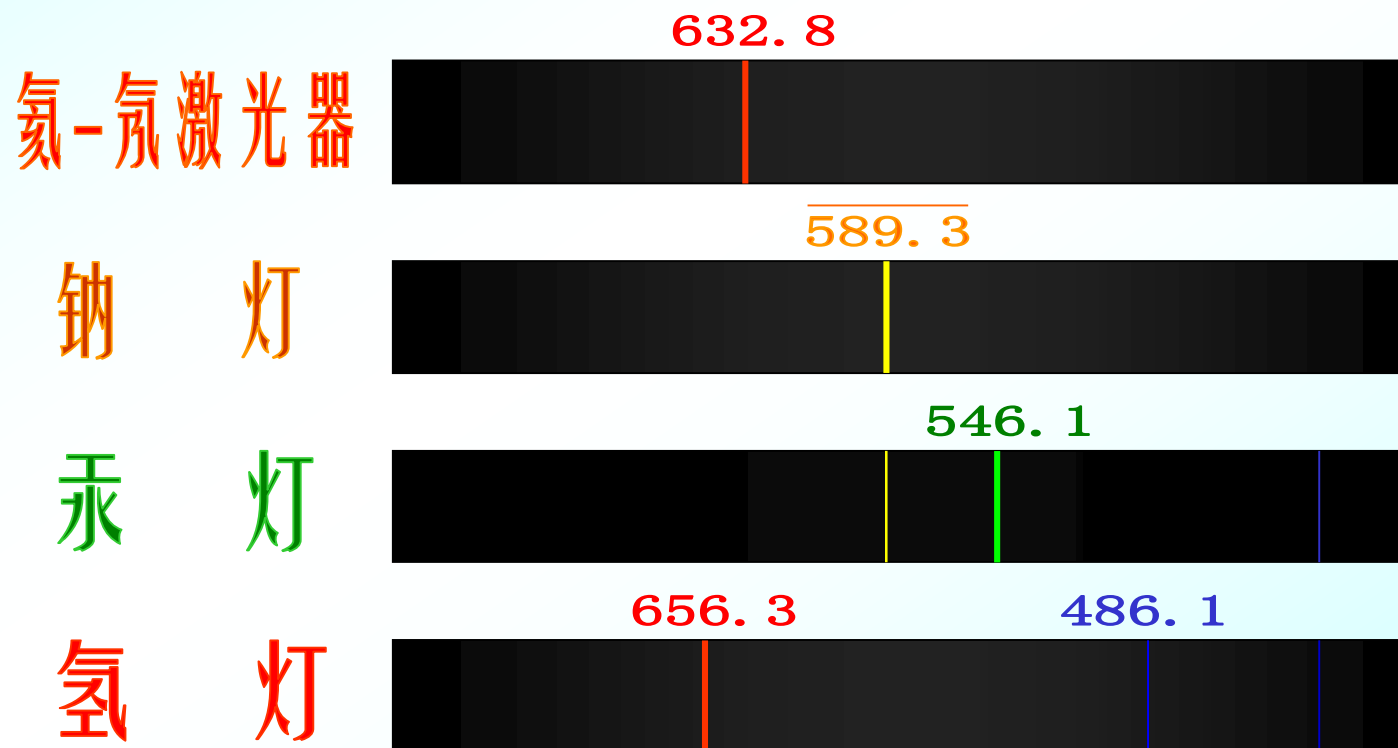
$\vec{E}$ 矢量称光矢量

2. 光源（普通光源、激光光源）

光源的最基本发光单元是分子、原子。

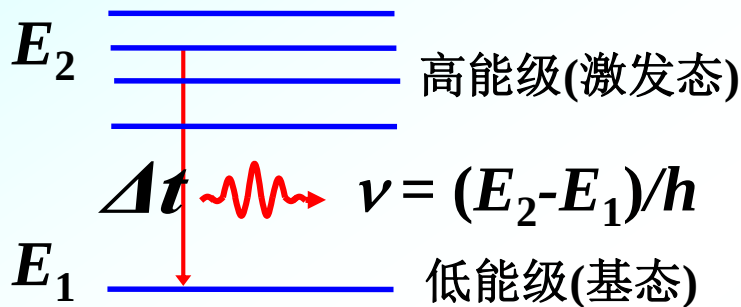
可见光是由原子外层电子的运动、电子能级的跃迁产生的。

常用单色光源及波长(nm)



(1) 普通光源

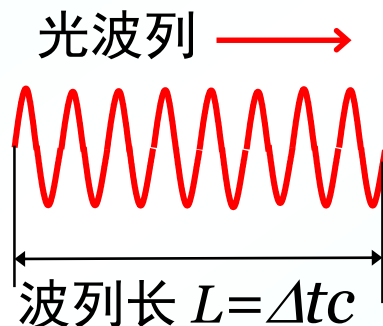
自发辐射：高能态跃迁回较低能态或基态，并能把多余的能量以发光的形式辐射出来



自发辐射的**时间极短**，远远小于仪器(包括人眼)的反应时间。

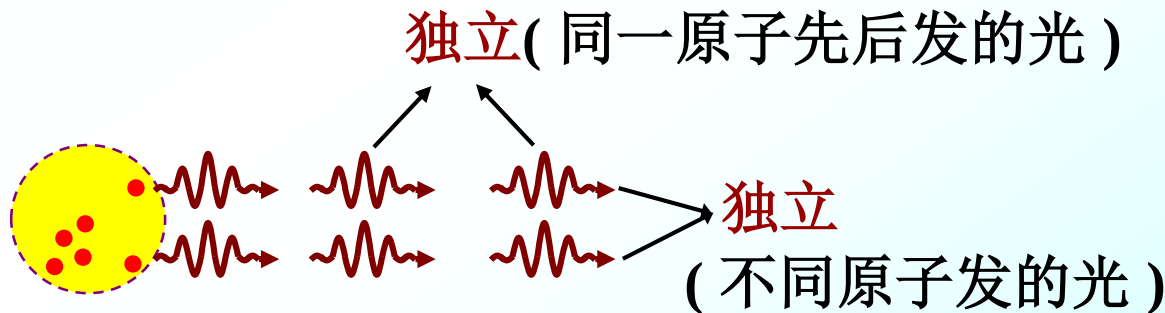
$$\Delta t < 10^{-8} \text{秒}$$

每一次发光只是一个持续时间极短、长度有限的光波列。



- ◆ 跃迁后发出光波列，该原子还可以被激发，然后再次发光，因而原子发光具有**间歇性**。

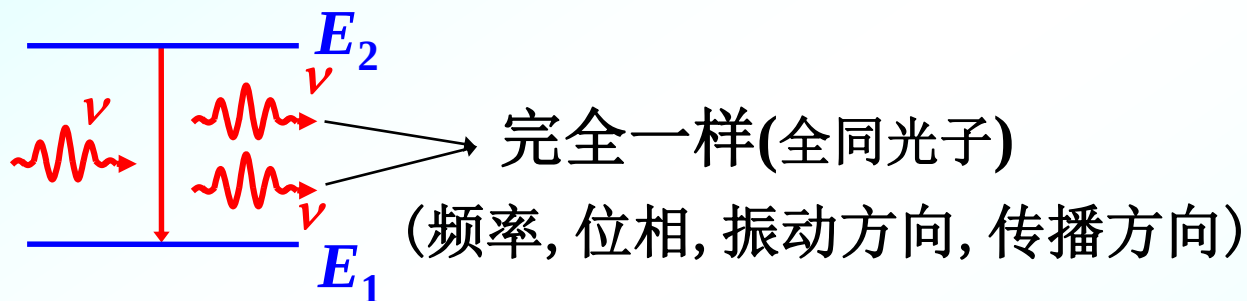
- ◆ 而且，哪个原子发光，发什么样的光都是**随机**的。



原子发光的**间歇性**和**随机性**决定了普通光源**不是相干光源**。

(2) 激光光源

受激辐射：当原子处在高能级上而又未发生自发辐射时，如果受到了一个频率为 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 外来光子的刺激作用，有可能向低能级跃迁，并同时辐射出与外来光子相同的光子。



激光光源： 亮度高、相干性好、单色性好。

3. 光波的描述

描述光波的光矢量 —— 电场强度矢量 $\vec{E}$

电场强度 $\vec{E}$ 的振动称为**光振动**。

波动理论，沿 $\vec{r}$ 方向传播的单色平面波的波函数表示为

$$E = E_0 \cos[\omega(t - \frac{r}{u}) + \varphi]$$

$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi - \frac{2\pi r}{\lambda})$$

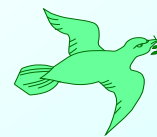
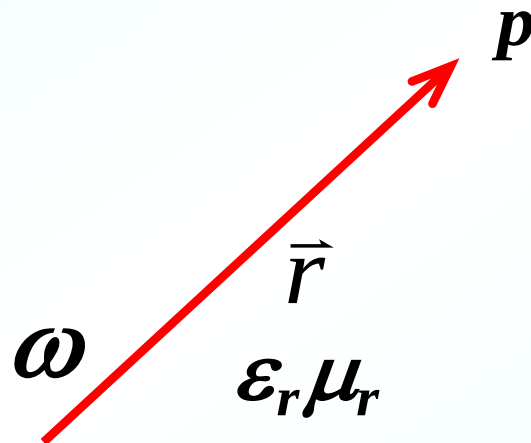
$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

能流密度矢量的大小：

$$S = u \epsilon E^2 = u \epsilon E_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi - \frac{2\pi r}{\lambda})$$

光强 —— 平均能流密度：

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = \frac{1}{2} u \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2$$

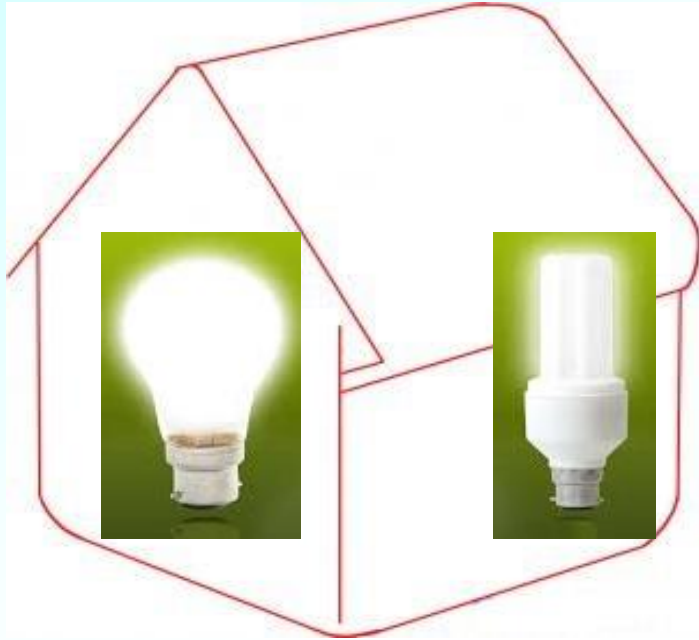


$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

第2节 光波的叠加 光程

◆ 两列光波在某一区域相遇时，它们互相叠加。若叠加条件不同，观察到的现象不一样。



非相干叠加

$$I=I_1+I_2$$



相干叠加

$$I\neq I_1+I_2$$

房间里两盏灯照在同一物体上只会使物体看起来更亮；而阳光下肥皂泡却呈现出五彩缤纷的颜色。

1. 光程 光程差

(1) 光程

介质的折射率 $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$

介质中的波长 $\lambda' = vT = \frac{v}{\nu} = \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$

◆ 在 Δt 时间内

某光波在真空中传播的距离为: $L = c\Delta t = nL'$

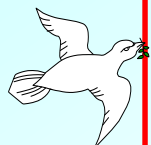
此光在介质 n 中传播的距离为: $L' = v\Delta t = \frac{c}{n}\Delta t = \frac{L}{n}$

◆ 经 Δt 时间后, 它们的位相变化

经真空中: $\Delta\varphi = \frac{L}{\lambda_0} 2\pi = \Delta\varphi'$

经历相同的距离 L ,
位相变化如何?

经介质 n 中: $\Delta\varphi' = \frac{L'}{\lambda'} 2\pi = \frac{L'}{\lambda_0/n} 2\pi = \frac{L'n}{\lambda_0} 2\pi = \frac{L}{\lambda_0} 2\pi$



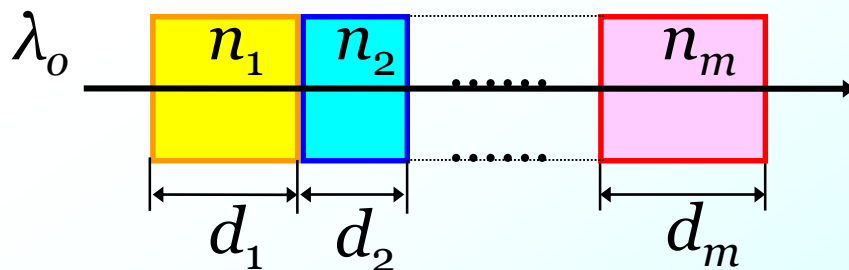
$$\Delta\varphi = \frac{L}{\lambda_0} 2\pi = \Delta\varphi'$$

结论

$$\Delta\varphi' = \frac{L'}{\lambda'} 2\pi = \frac{L'}{\lambda_0/n} 2\pi = \frac{L'n}{\lambda_0} 2\pi = \frac{L}{\lambda_0} 2\pi$$

通过不同介质的同频率光波，它们的位相变化均可用真空中的几何路程表示。

□ 定义：光波在某一介质中所经历的几何路程 L' 与介质折射率 n 之积 nL' 称为光程。



光程: $L = \Sigma (n_i d_i) \quad L = \int n(x) dx$

(2) 光程差

$$\lambda' = vT = \frac{v}{\nu} = \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$$

两光程之差 $\delta = (n_2L_2 - n_1L_1)$ 叫做**光程差**。

光程差与位相差：

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2L_2 - n_1L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$$

注：

① 一般空气的 $n \approx 1$

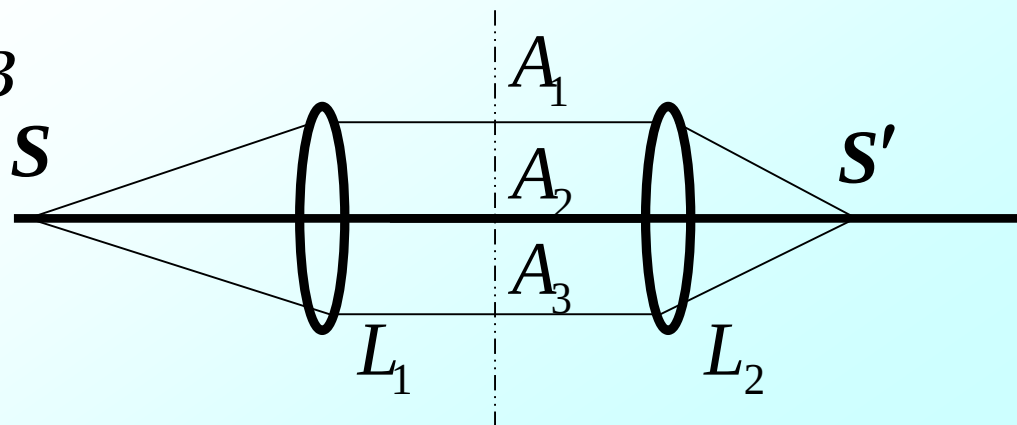
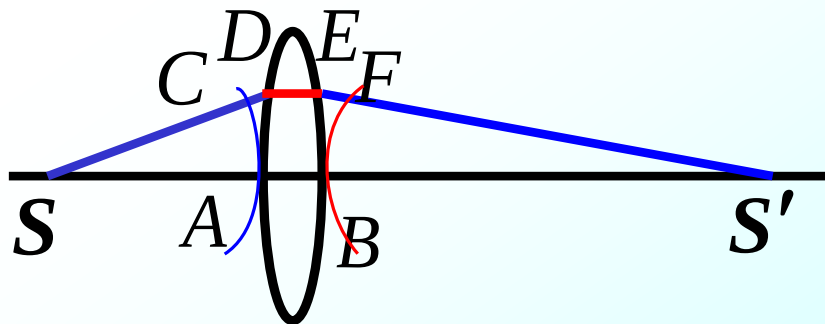
② **成像的等光程性：** 物点和像点之间各光线的光程都相等。

$$SC = SA \quad S'B = S'F$$

$$CD + n \cdot DE + EF = n \cdot AB$$

结论

透镜或透镜组在光路中
不会带来附加的光程差。



(2) 光程差

$$\lambda' = vT = \frac{v}{v} = \frac{c}{nv} = \frac{\lambda_0}{n}$$

两光程之差 $\delta = (n_2 L_2 - n_1 L_1)$ 叫做**光程差**。

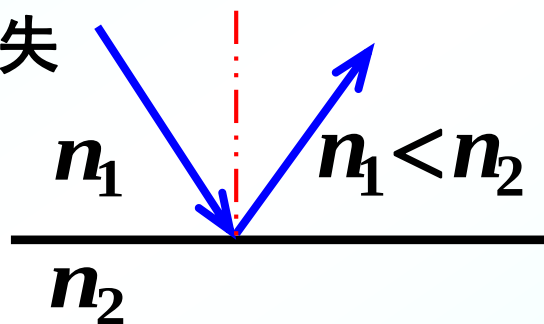
光程差与位相差：

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$$

注：

③ 半波损失

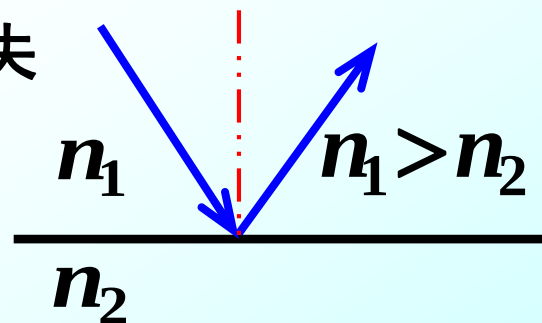
有半波损失



光程差： $+\lambda/2$

位相差： $+\pi$

无半波损失

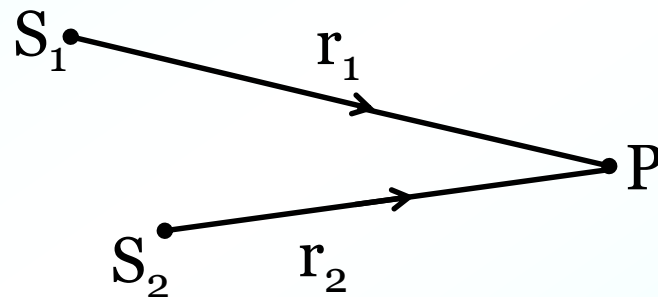


2. 光的干涉

P点的光振动

$$\begin{cases} E_1 = E_{10} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \varphi_{10}) \\ E_2 = E_{20} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \varphi_{20}) \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad \text{波的叠加原理}$$



实为：同频率、同方向的两个简谐振动的合成

$$\Rightarrow E^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) + (\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

$$I = \overline{E^2} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} (E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\varphi) dt$$
$$= I_1 + I_2 + \underline{2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi}$$

干涉项：

与光源的初相位、P点位置以及传播介质有关。

频率极高，观察时间 τ 内，叠加波振动已经历百万亿个周期。观察到的光强实为平均强度。

(1) 非相干叠加



$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) + (\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

普通光源的**间歇性**和**随机性**，观察时间 τ 内，两独立光源在叠加处P点的光振动的位相差随时间快速变化。



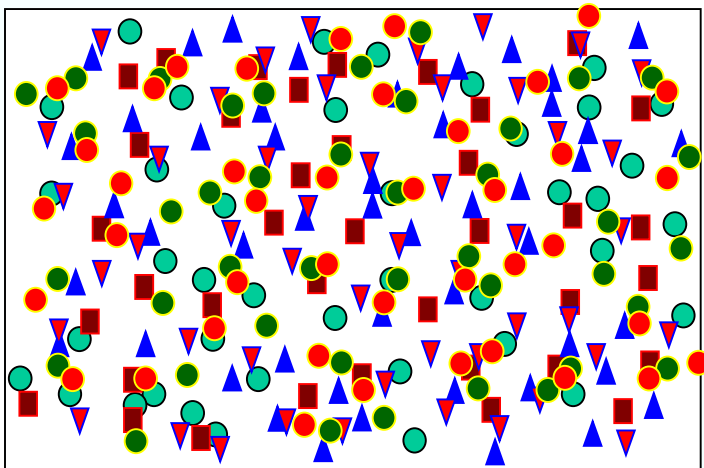
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$$

位相差以相同的概率取 $0 \sim 2\pi$ 之间的一切数值。

$$\overline{\cos \Delta\varphi} = 0 \Rightarrow I = I_1 + I_2$$

两光强简单相加

两光波不相干



(2) 相干叠加



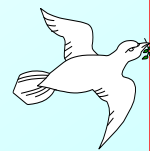
$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) + (\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

若两束光在光场中各点的位相差取恒定值(即与时间无关)。

$$\overline{\cos \Delta\varphi} = \cos \Delta\varphi \quad \Rightarrow \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi & I > I_1 + I_2 \quad \text{光强加强} \quad \text{最大, 明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & I < I_1 - I_2 \quad \text{光强减弱} \quad \text{最小, 暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi \\ \pm (2k+1)\pi \end{cases}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

$$\begin{cases} I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

为了描述干涉图样的清晰程度，引入
衬比度（对比度、反衬度）的概念

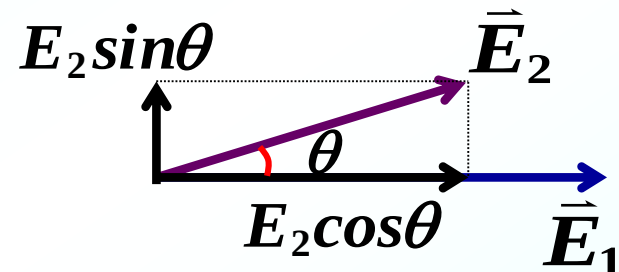
$$\text{衬比度 } V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \begin{cases} 1 & I_1 = I_2 \neq 0 \\ 0 & I_1 \text{ 或 } I_2 = 0 \\ < 1 & I_1 \neq I_2 \text{ 且 } I_1 \neq 0, I_2 \neq 0 \end{cases}$$

两束光强越接近时，衬比度越大，干涉条纹越清晰。

$$\text{若: } I_1 = I_2 = I_0 \quad I = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos \Delta\varphi = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

(3) 相干条件及相干光的获取

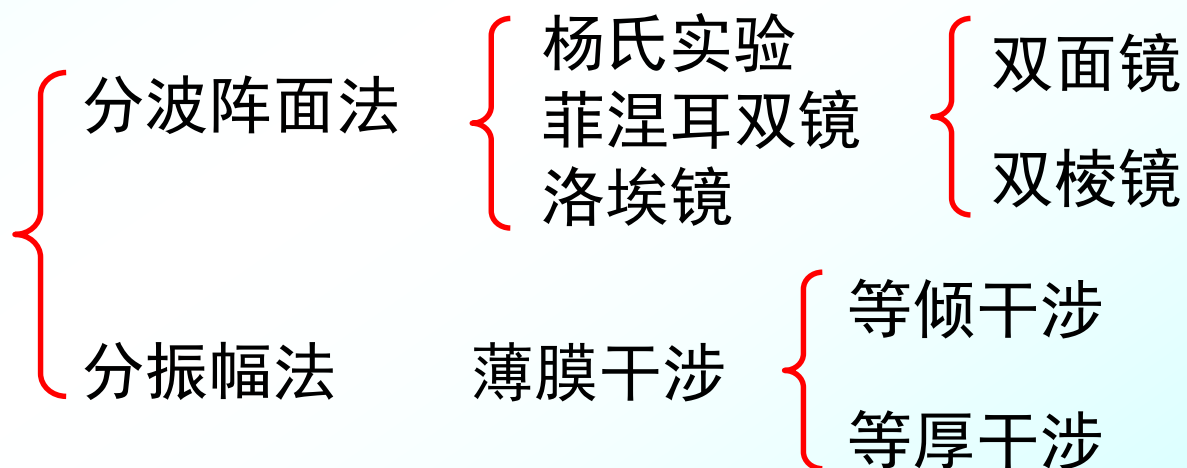
- a) 条件
- 振动方向相同 (存在相互平行的振动分量)
 - 频率相同
 - 有恒定的位相差



- b) 获得相干光的方法

普通光源或同一光源不同部分发出的光波不相干。如何由普通光源获得相干光？

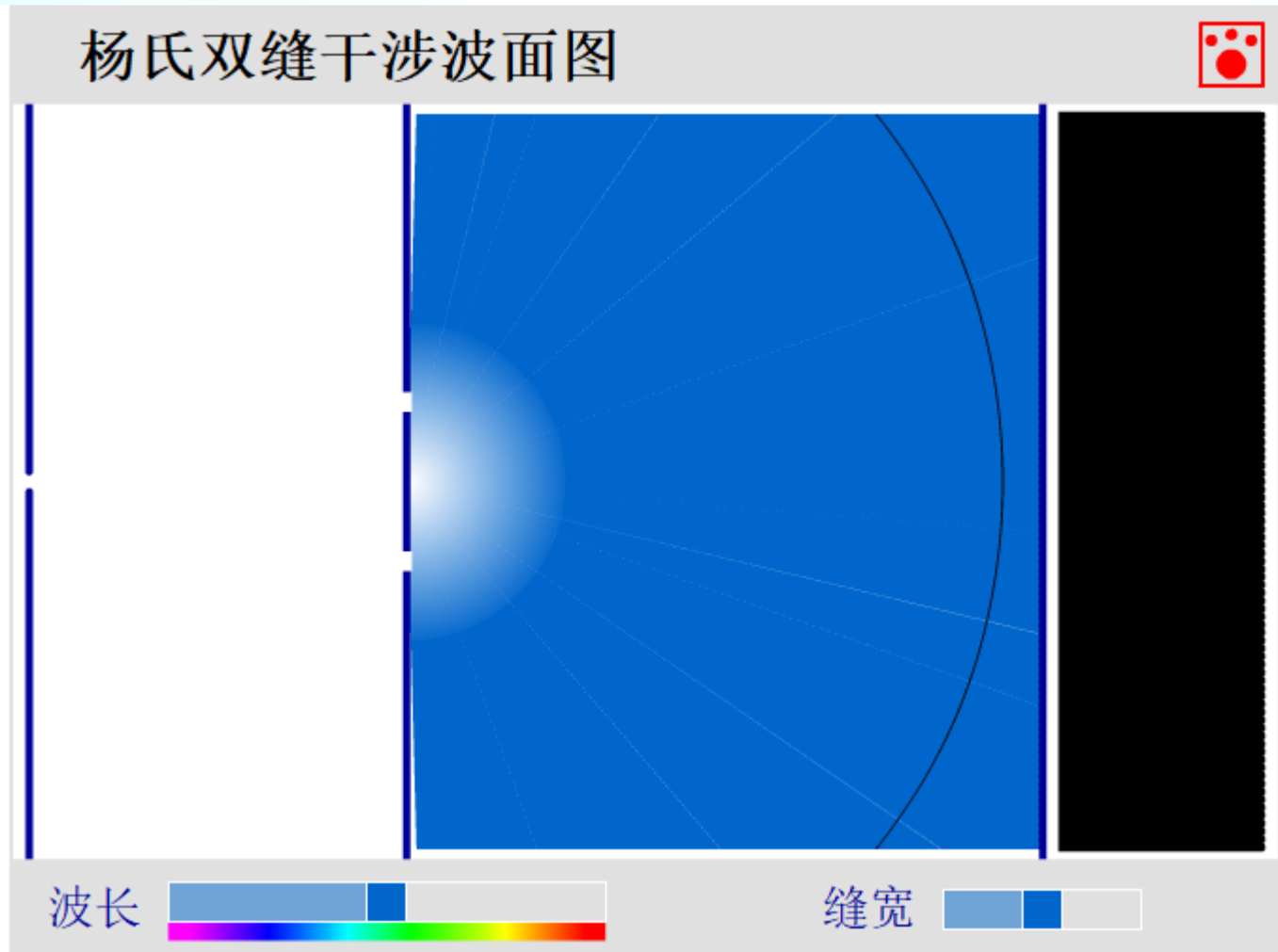
原则：将同一波列的光分成两束，经不同路径后相遇，产生干涉。



第3节 分波阵面干涉

$$\Delta\phi=[(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2}-\frac{r_1}{\lambda_1})]=\text{常量}$$

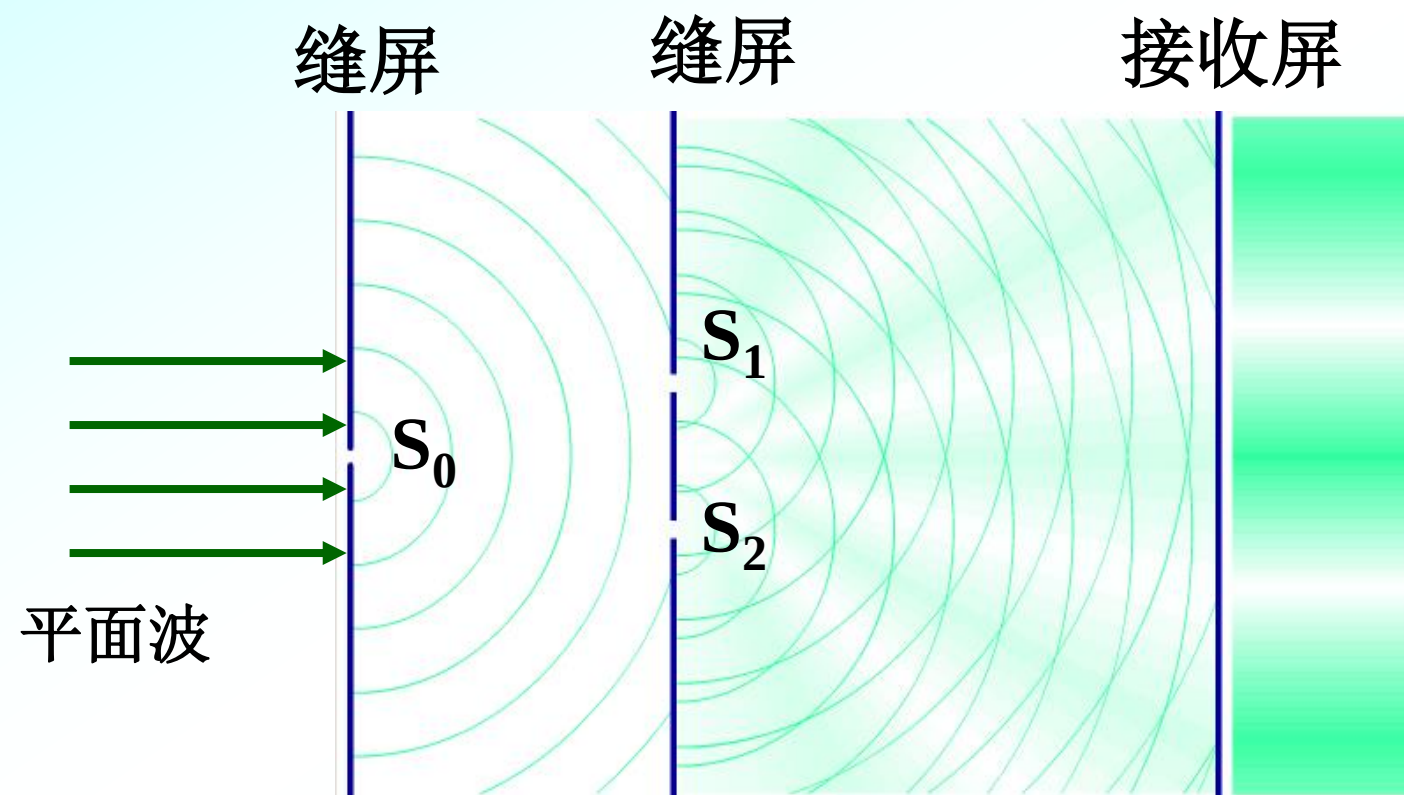
- ◆ 点光源发出的光波的**同一波阵面上**设法分离出两部分，这两部分具有相同的位相，按照惠更斯原理，它们可以视为新的光源。
- 无论点光源的初位相如何变化，分离出的两新光源位相差恒为零。
- ✓ 它们是相干光源，各自发出的光波在相遇区域产生干涉，称为**分波阵面干涉**。



$$\Delta\phi=[(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2}-\frac{r_1}{\lambda_1})]=\text{常量}$$

1.杨氏双缝干涉(1801年)

(1) 实验原理



英国物理学家托马斯·杨



明纹

暗纹

中央明纹

暗纹

明纹

是关于中央明纹对称的明暗相间的直条纹

杨氏双缝干涉视频

Young's Double-Slit Experiment

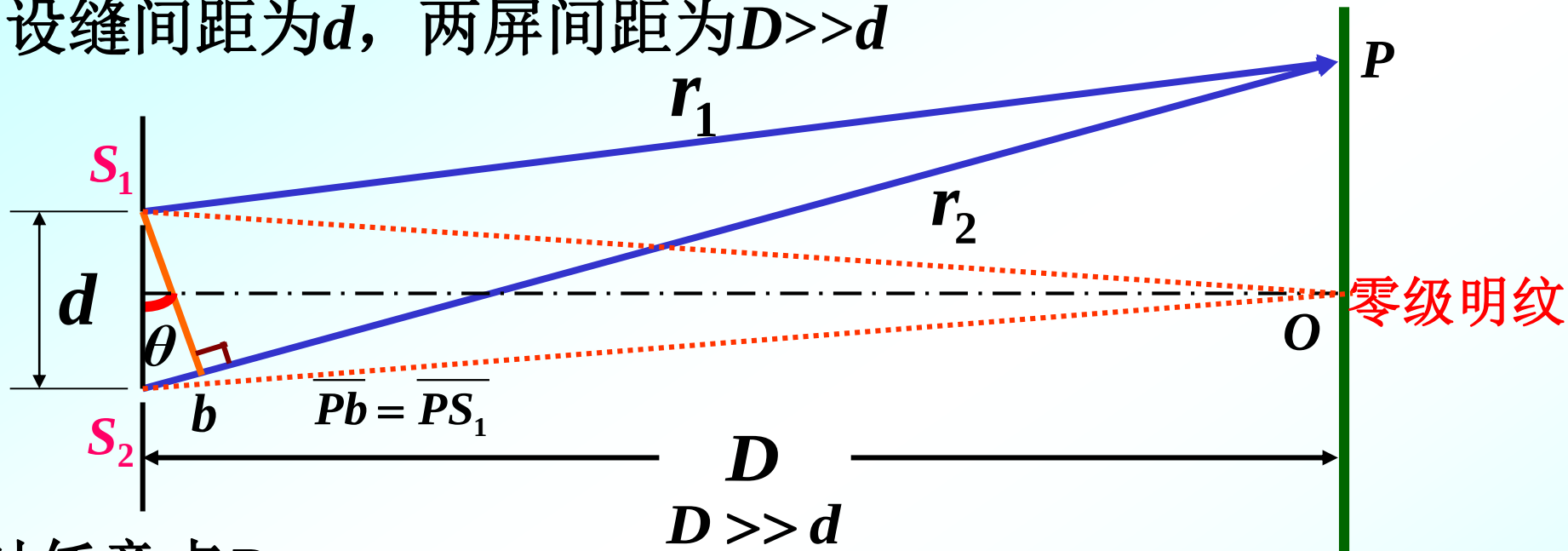


Thomas Young, 1773 – 1829 , English physicist, medical doctor, and Egyptologist, also the inventor of Young's modulus (strength of materials).

(2) 明暗条纹的位置 (真空中)

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

设缝间距为 d , 两屏间距为 $D \gg d$



对任意点 P :

位相差为 $\Delta\phi = \frac{r_2 - r_1}{\lambda} 2\pi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\dots)$

即: $\Delta r = r_2 - r_1 = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{干涉极大} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{干涉极小} \end{cases}$

注:

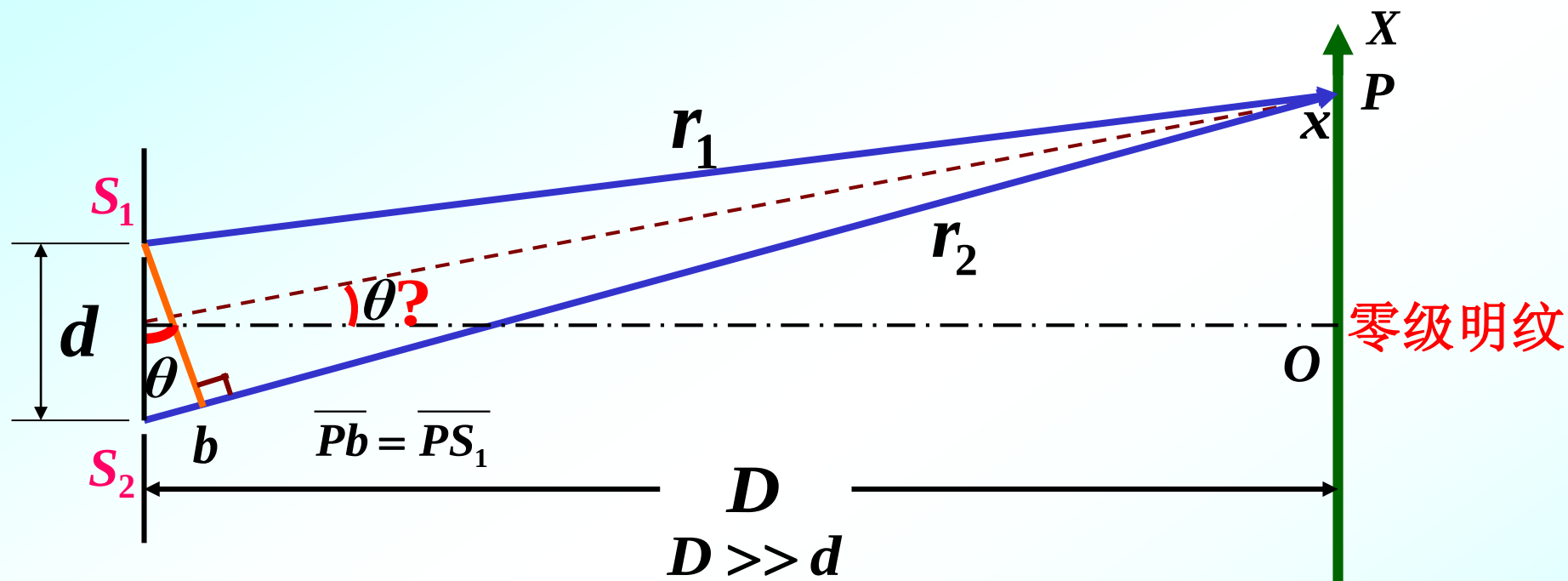
O 点处 $\Delta r = 0$ ($k=0$) 是中央明纹 (零级明纹)

若 P 点的光程差 $\begin{cases} \Delta r \neq k\lambda \\ \Delta r \neq (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$ 则 P 点为明暗条纹的过渡区

干涉极大极小的条件:

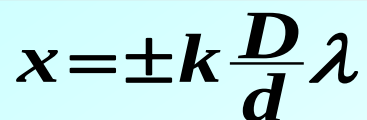
$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$



P 点的坐标为 x , (实际上 θ 角非常小) $x = D \tan \theta \approx D \sin \theta \therefore \sin \theta \approx \frac{x}{D}$

$$d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm k \lambda \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases} \Rightarrow x = \begin{cases} \pm \frac{D}{d} k \lambda & \text{极大, 明条纹} \\ \pm \frac{D}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{极小, 暗条纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



$$x = \pm(2k+1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

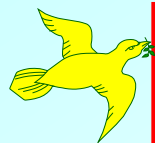


1) 相邻两条明（暗）纹的间距: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

干涉图样是等间距明暗相间的直条纹。

2) D 、 λ 一定, $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ $d \downarrow$, $\Delta x \uparrow$ 条纹越清晰,
反之 $\Delta x \downarrow$ 。 d 大到一定程度, 条纹全部集中到屏中心。

3) $\lambda = \frac{\Delta x d}{D}$ 由此，可测出各种光波的波长。

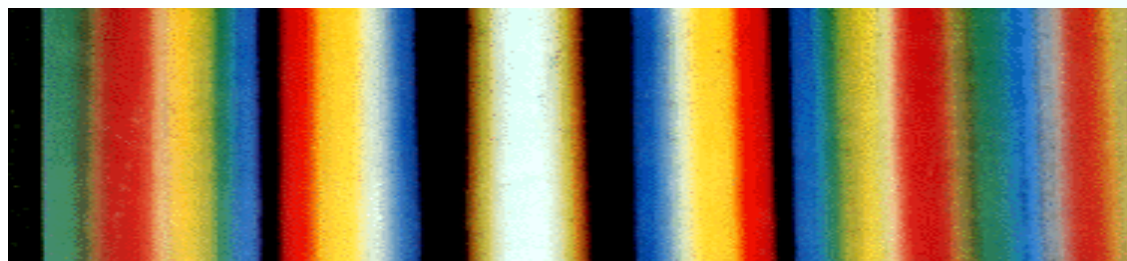
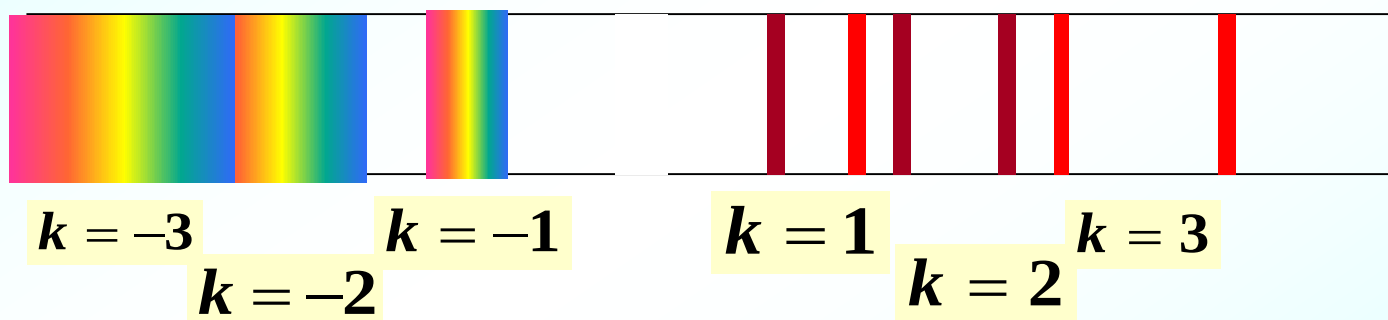


$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

4) D 、 d 一定, $x_k \propto \lambda$, 同一级上 $\lambda \uparrow, x_k \uparrow$ (中央极大除外)
若白光入射, 每一级都是彩色条纹分布 —— 色散

杨氏干涉条纹是等间距的直条纹。

若用复色光源, 则干涉条纹是彩色的(色散)。



白光入射的杨氏双缝干涉照片

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

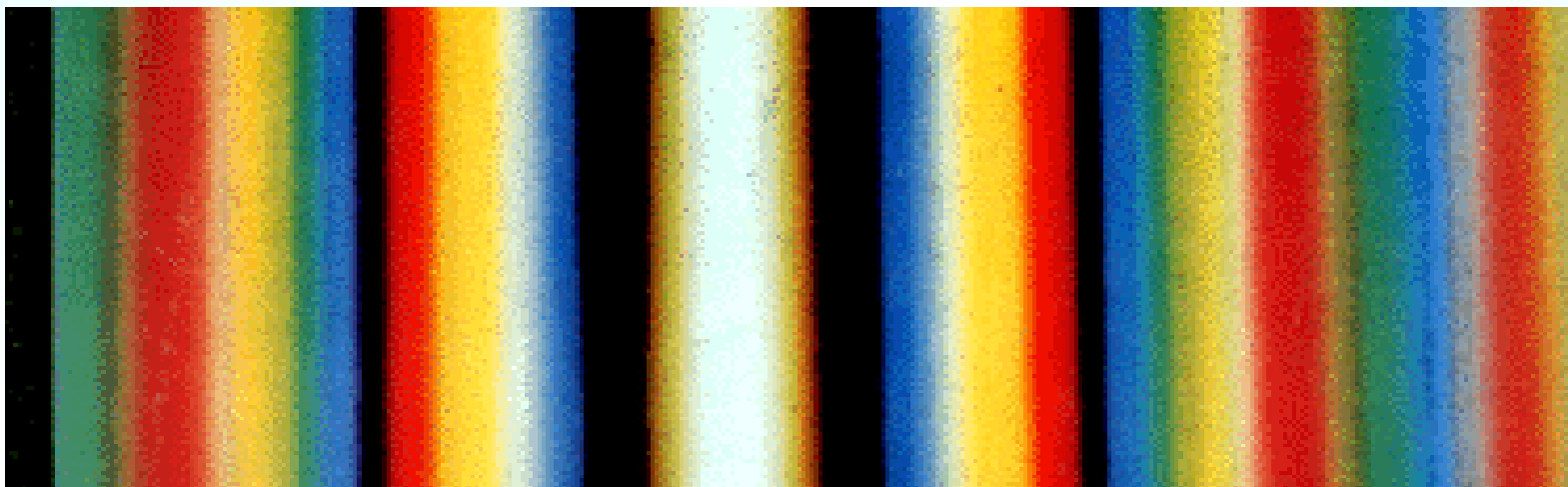
明纹

$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

暗纹



红光入射的杨氏双缝干涉照片

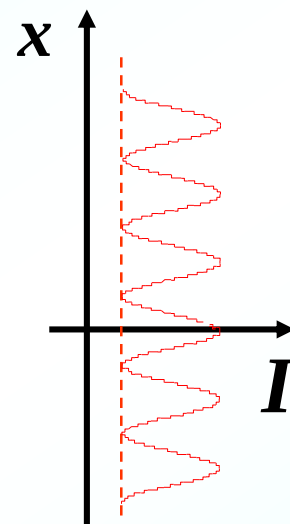


白光入射的杨氏双缝干涉照片

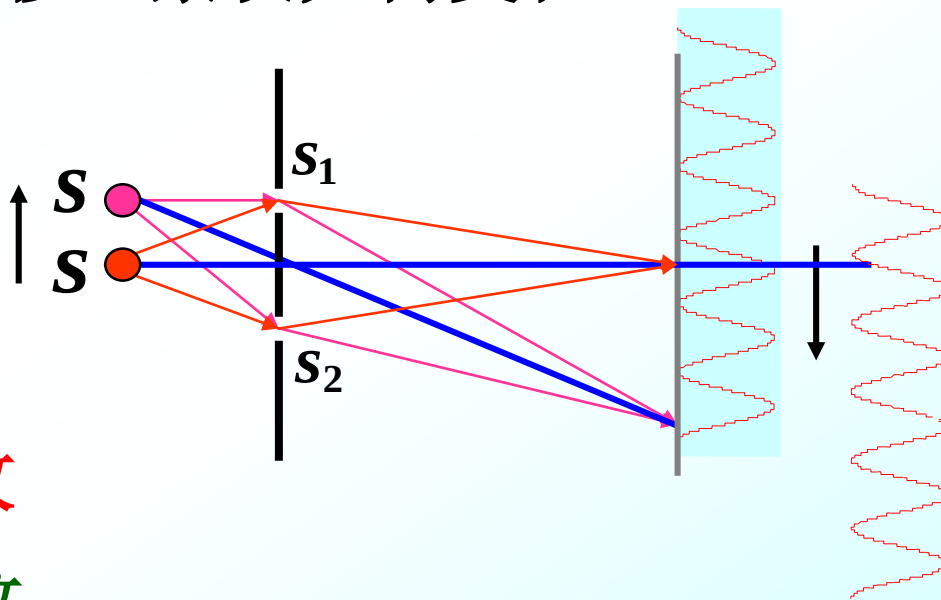
5) 把一条缝加宽，条纹如何变化？

若 d 不变，则条纹位置不变。

$E_{10} \neq E_{20}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{则暗纹强度不为0,} \\ \text{明纹强度也变大} \end{array} \right.$
条纹反差小（有衬底）。



6) 若把S向上移，条纹如何变化？



$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

明纹

$$x_k = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

暗纹

$\Delta r = 0$ ($k=0$) 中央明纹向下移动

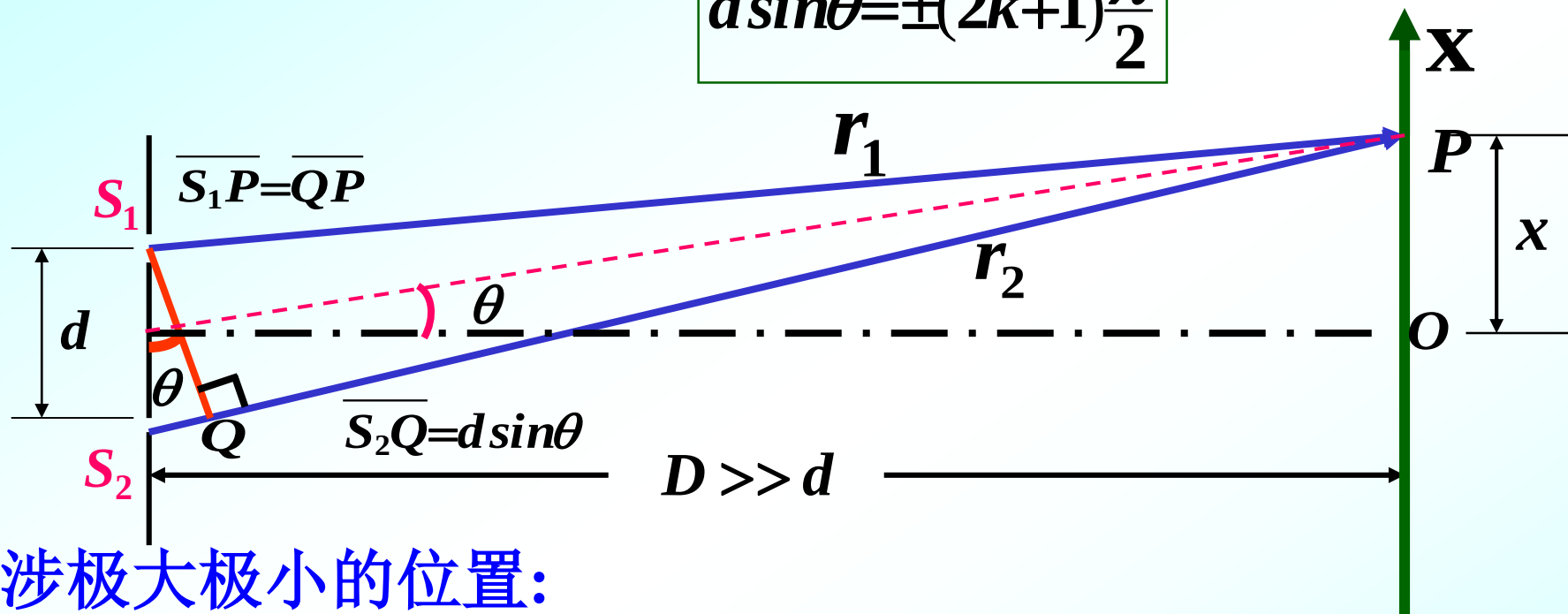
小结

●干涉极大极小的条件:

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

($k=0,1,2,\dots$)



●干涉极大极小的位置:

P 点的坐标(距 O 点很近): $x = D \tan \theta \approx D \sin \theta$ $\sin \theta \approx \frac{x}{D}$

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

——明条纹

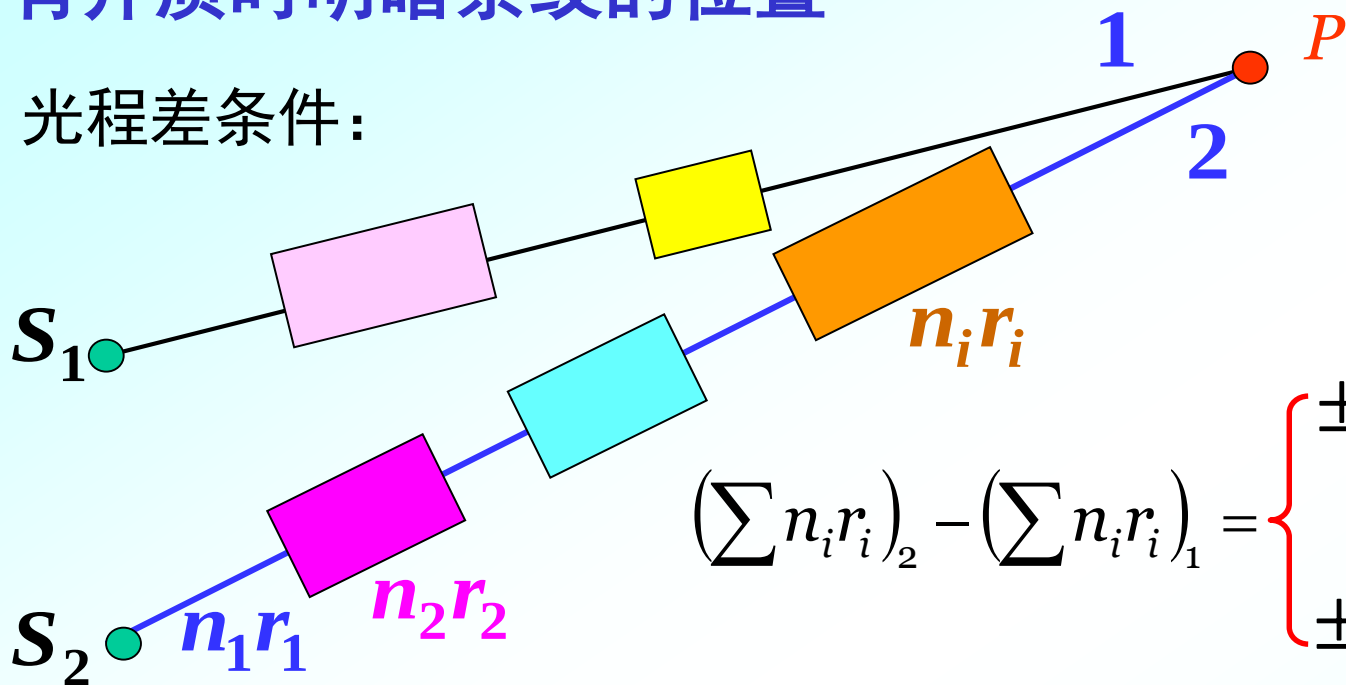
($k=0,1,2,\dots$)

$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

——暗条纹

◆有介质时明暗条纹的位置

光程差条件：



$$(\sum n_i r_i)_2 - (\sum n_i r_i)_1 = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{最大, 明纹} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{最小, 暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

装置放入水中，条纹间距将 ()？

- A. 变大
- B. 变小
- C. 不变

$$(r_2 - r_1) = d \sin \theta$$

装置放入介质中，则

$$n(r_2 - r_1) = \delta = nd \sin \theta$$

$$\sin \theta \approx \frac{x}{D}$$

公式中 $d \rightarrow nd$

此处可以根据这个公式，直接用波长减小来理解。

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

第13章 波动光学

Wave Optics

第1节 光波

第2节 光波的叠加 光程

第3节 分波阵面干涉

第4节 分振幅干涉

第5节 光波的衍射

第6节 光波的偏振

第7节 双折射

第8节 偏振光的干涉

第9节 旋光效应

光程差 $\delta = (n_2 L_2 - n_1 L_1)$

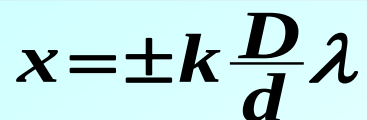
光程差与位相差：

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$$

对于相干叠加

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) + (\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$



$$x = \pm(2k+1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

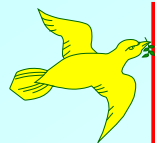


1) 相邻两条明（暗）纹的间距： $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

干涉图样是等间距明暗相间的直条纹。

2) D 、 λ 一定, $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ $d \downarrow$, $\Delta x \uparrow$ 条纹越清晰,
反之 $\Delta x \downarrow$ 。 d 大到一定程度, 条纹全部集中到屏中心。

3) $\lambda = \frac{\Delta x d}{D}$ 由此，可测出各种光波的波长。

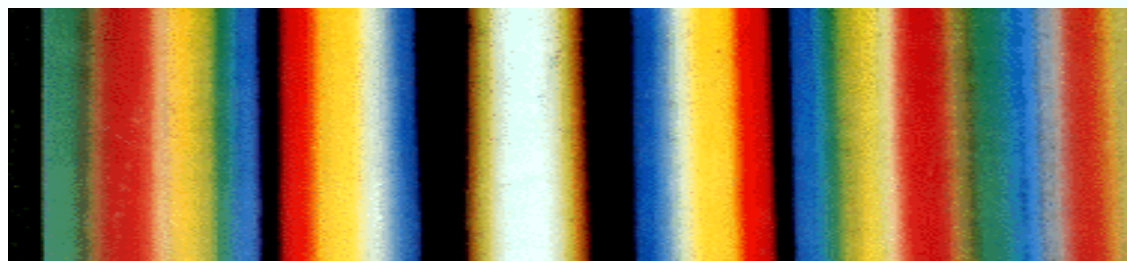
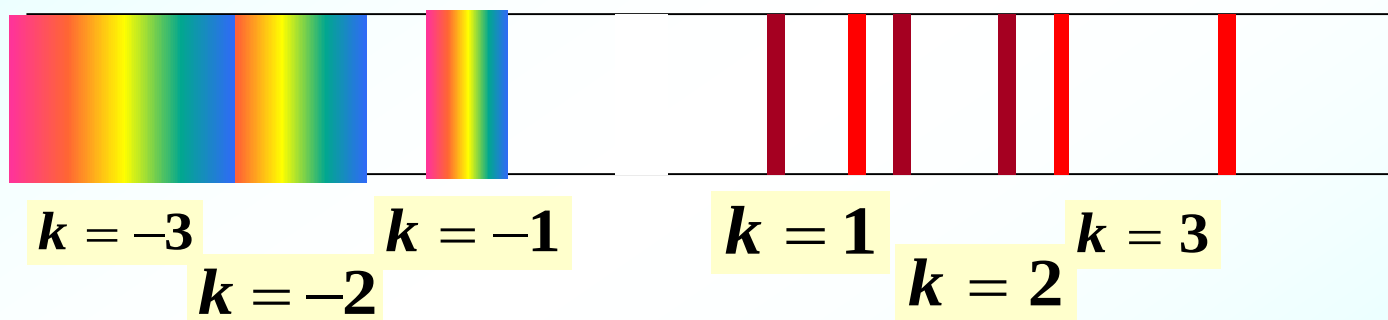


$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

4) D 、 d 一定, $x_k \propto \lambda$, 同一级上 $\lambda \uparrow, x_k \uparrow$ (中央极大除外)
若白光入射, 每一级都是彩色条纹分布 —— 色散

杨氏干涉条纹是等间距的直条纹。

若用复色光源, 则干涉条纹是彩色的(色散)。



白光入射的杨氏双缝干涉照片

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

明纹

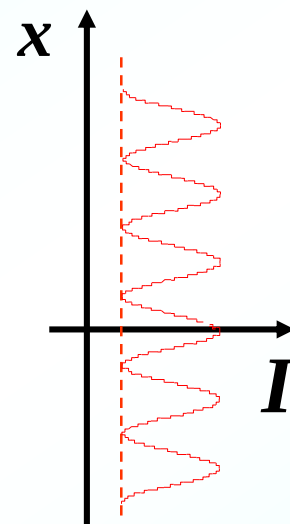
$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

暗纹

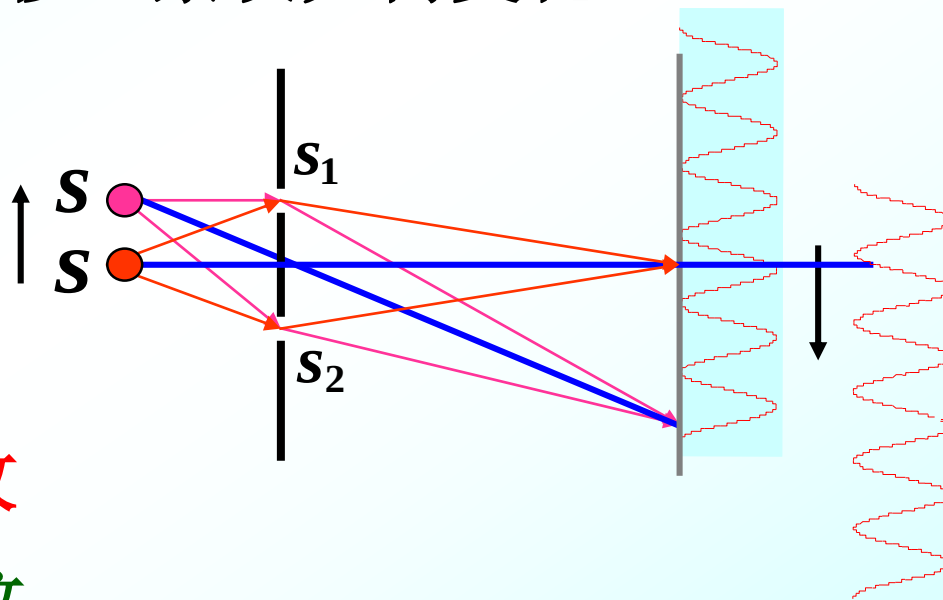
5) 把一条缝加宽，条纹如何变化？

若 d 不变，则条纹位置不变。

$E_{10} \neq E_{20}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{则暗纹强度不为0,} \\ \text{明纹强度也变大} \end{array} \right.$
条纹反差小（有衬底）。



6) 若把S向上移，条纹如何变化？



$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

明纹

$$x_k = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

暗纹

$\Delta r = 0$ ($k=0$) 中央明纹向下移动

例：已知杨氏实验中： $\lambda=0.55\mu\text{m}$ ， $d=3.3\text{mm}$ ， $D=3\text{m}$ 。

求：（1）条纹间距 Δx 。（2）置厚度 $l=0.01\text{mm}$ 的平行平面玻璃于 S_2 之前，计算条纹位移的距离及方向。

解：（1）根据公式： $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

代入数据可得： $\Delta x = 0.5 \times 10^{-3} \text{m}$

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

（2）**设**未放玻璃前 P 为 k 级极大：

$$x_p = k \frac{D}{d} \lambda$$

加玻璃后增加了光程差：

$$l(n-1)$$

$$\Delta r' = r'_2 - r'_1 = d \sin \theta' + (n-1)l = k\lambda \quad \left. \vphantom{\Delta r'} \right\} \text{联立}$$

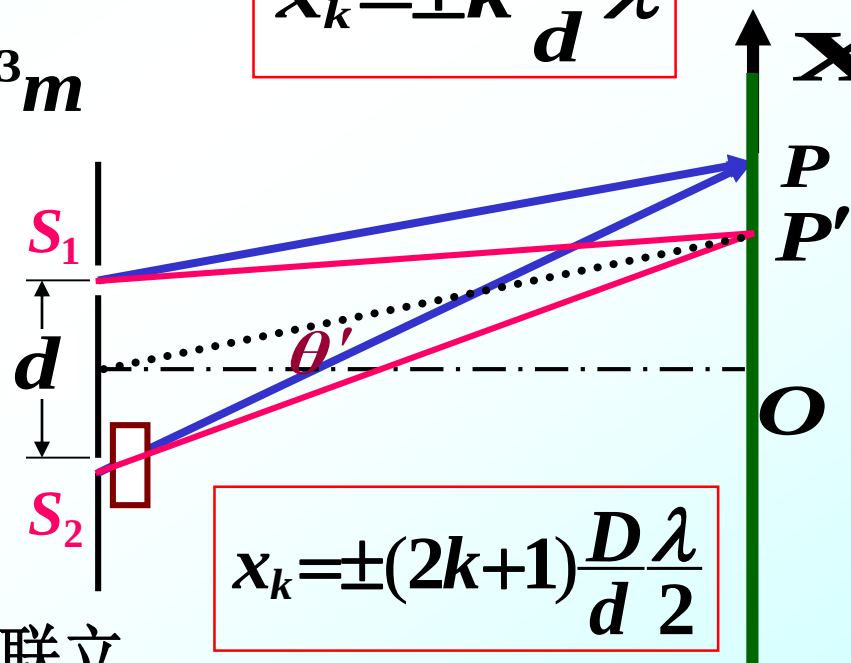
$$x_{p'} = D \tan \theta' = D \sin \theta'$$

$$\text{求得： } x_{p'} = \frac{D}{d} [k\lambda - (n-1)l]$$

$$\text{则： } \Delta x = x_{p'} - x_p = \frac{D}{d} (1-n)l < 0$$

注：若测得 Δx ，则可求出 n 。

另：可从零级明纹（中央明纹）考虑。



$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D \lambda}{d 2}$$

例： 在杨氏实验装置中， S_1 、 S_2 两光源之一的前面放一厚 $l=2.50\text{cm}$ 的玻璃容器，先是充满空气，后是排出空气，再充满试验气体，结果发现光屏幕上有21条亮纹通过屏上某点而移动了，入射的波长为 $\lambda=656.2816\text{nm}$ ，空气的折射率 $n_a=1.000276$ ，求试验气体的折射率 n_g 。

解： 容器中 $\left\{ \begin{array}{l} \text{充满空气时光程为} \\ \text{充满试验气体时光程为} \end{array} \right.$

设 $n_g > n_a$ ，则据题意光程的改变为，

$$(n_g - n_a) \times 2.5 \times 10^{-2} = 21\lambda$$

故 $n_g = 1.000827$

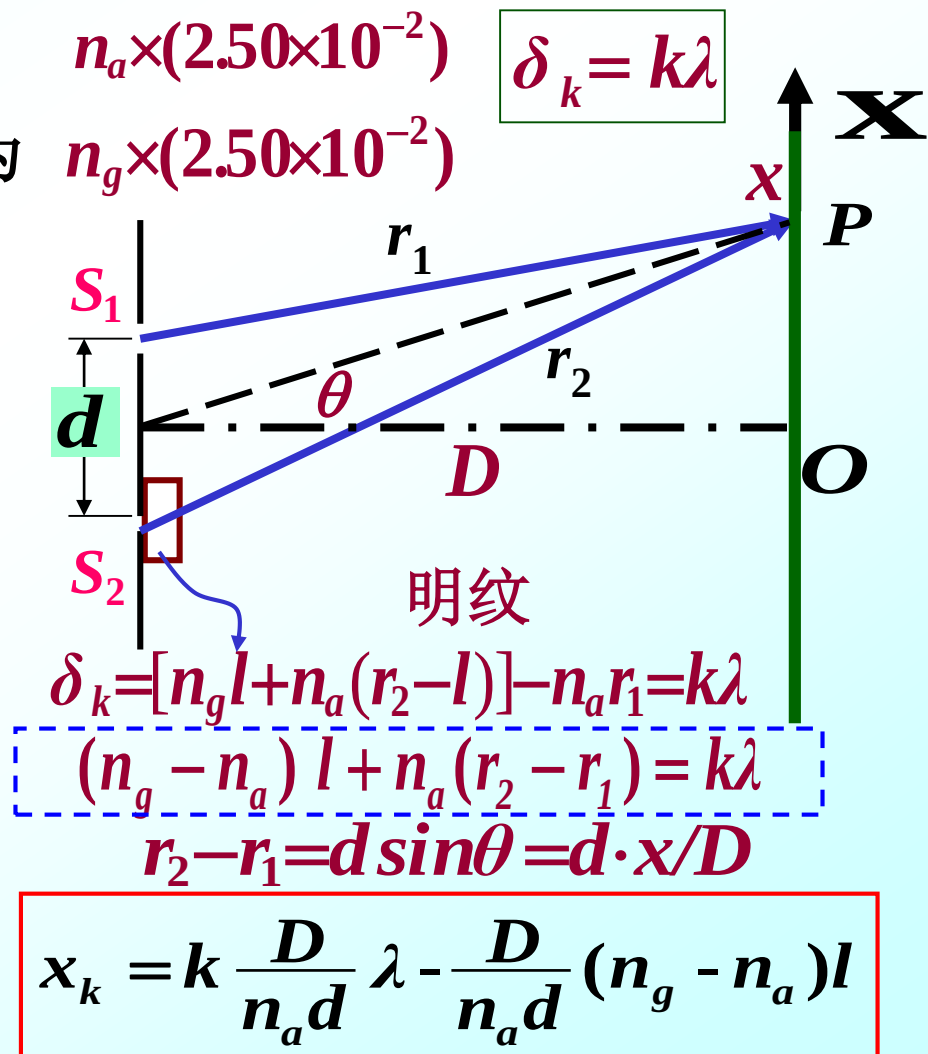
若 $n_g < n_a$ ，则据题意光程的改变为，

$$(n_g - n_a) \times 2.5 \times 10^{-2} = -21\lambda$$



$n_g < 0$ ，无意义。

$n = c/u$



$$n_a(r_2 - r_1) = k'\lambda \quad (n_g - n_a)l + n_a(r_2 - r_1) = k\lambda \quad k = k' \pm 21$$

$$(n_g - n_a)l = \pm 21\lambda \quad (n_g - n_a)l = 21\lambda$$

解：容器中 $\left\{ \begin{array}{l} \text{充满空气时光程为} \\ \text{充满试验气体时光程为} \end{array} \right.$

设 $n_g > n_a$ ，则据题意光程的改变为，

$$(n_g - n_a) \times 2.5 \times 10^{-2} = 21\lambda$$

故 $n_g = 1.000827$

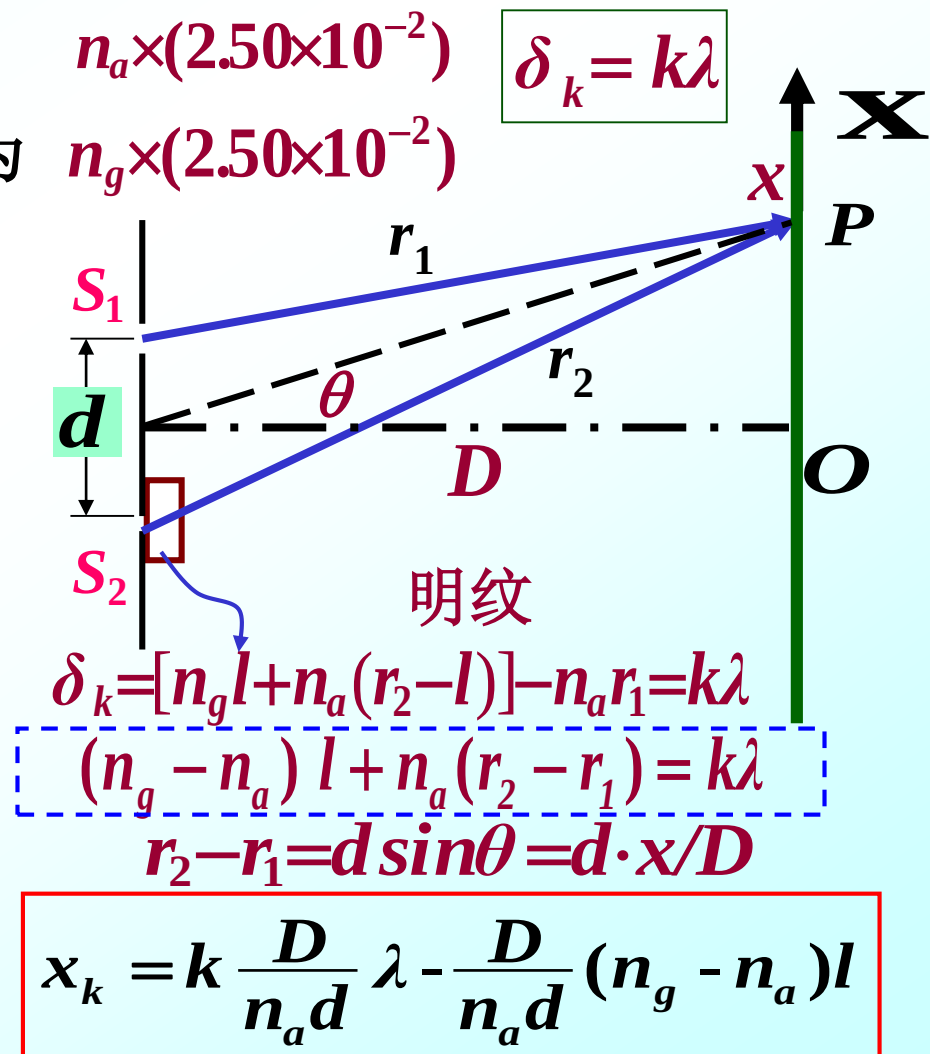
若 $n_g < n_a$ ，则据题意光程的改变为，

$$(n_g - n_a) \times 2.5 \times 10^{-2} = -21\lambda$$



$$n = c/u$$

$n_g < 0$ ，无意义。



例. 双缝一缝前若放一云母片, 原中央明纹处被第7级明纹占据。已知:
 $n_{\text{云}}=1.58$, 光的波长为 $\lambda=550\text{nm}$ 。
求: 云母片厚度 $l=?$

解: 插入云母片条纹为何会移动?

光程差改变了!

0级明纹移到哪里去了?

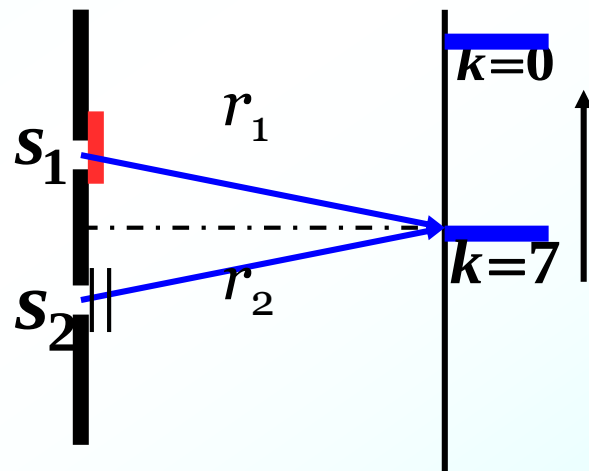
上面去了。

条纹级数增高一级则光程差增大几个 λ ?

一个 λ

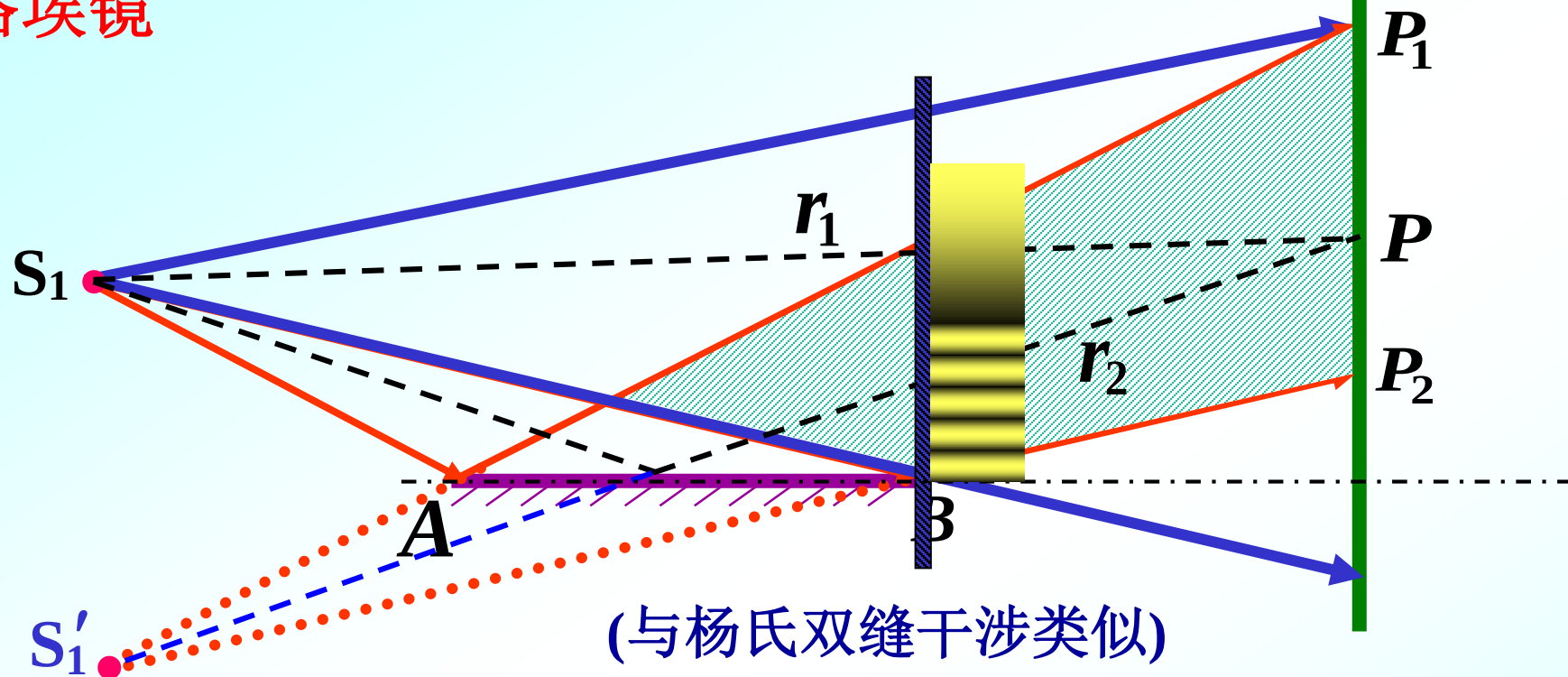
$$\text{光程差改变} = nl - l = 7\lambda$$

$$l = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58-1} = 6.6 \mu\text{m}$$



$$\delta = \pm k\lambda, \text{ 明纹}$$

2. 洛埃镜

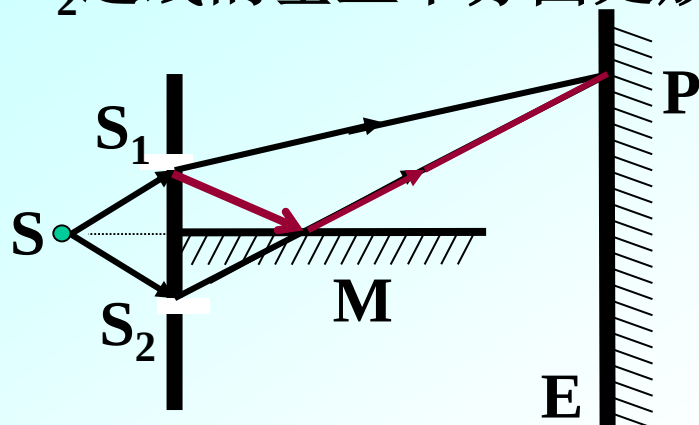


明暗条纹的位置：

真空中： $r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2\cdots)$

将屏移到 B 处，证实了半波损失的存在。

例: 在双缝干涉实验中, 屏E上的P点为明纹。若将缝 S_2 盖住, 并在 S_1 、 S_2 连线的垂直平分面处放一反射镜M, 如图所示。则此时[**B**]



- (A) P点处仍为明纹 $\delta = k\lambda + \lambda/2$
- (B) P点处为暗纹 放镜子后有半波损失
- (C) 无法确定P点处是明纹还是暗纹
- (D) 无干涉条纹

例: 用白光光源进行双缝干涉实验, 若用一个纯红色的滤光片盖住一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片盖住另一条缝。则 [**D**]

- (A) 干涉条纹的宽度将发生变化
- (B) 产生红光和蓝光两套干涉条纹
- (C) 干涉条纹的亮度将发生变化
- (D) 不产生干涉条纹

例：将一微波探测器放于湖边，探测器的位置在水面上方0.5m处，当一颗辐射21cm长的射电星从地平线上缓慢升起时，探测器接收到的射电波强度将依次出现极大、极小，问当此探测器收到第一个极大时，该射电星处于水平面上方什么角度？

解： $\delta = OP - QP + \frac{\lambda}{2} > 0$

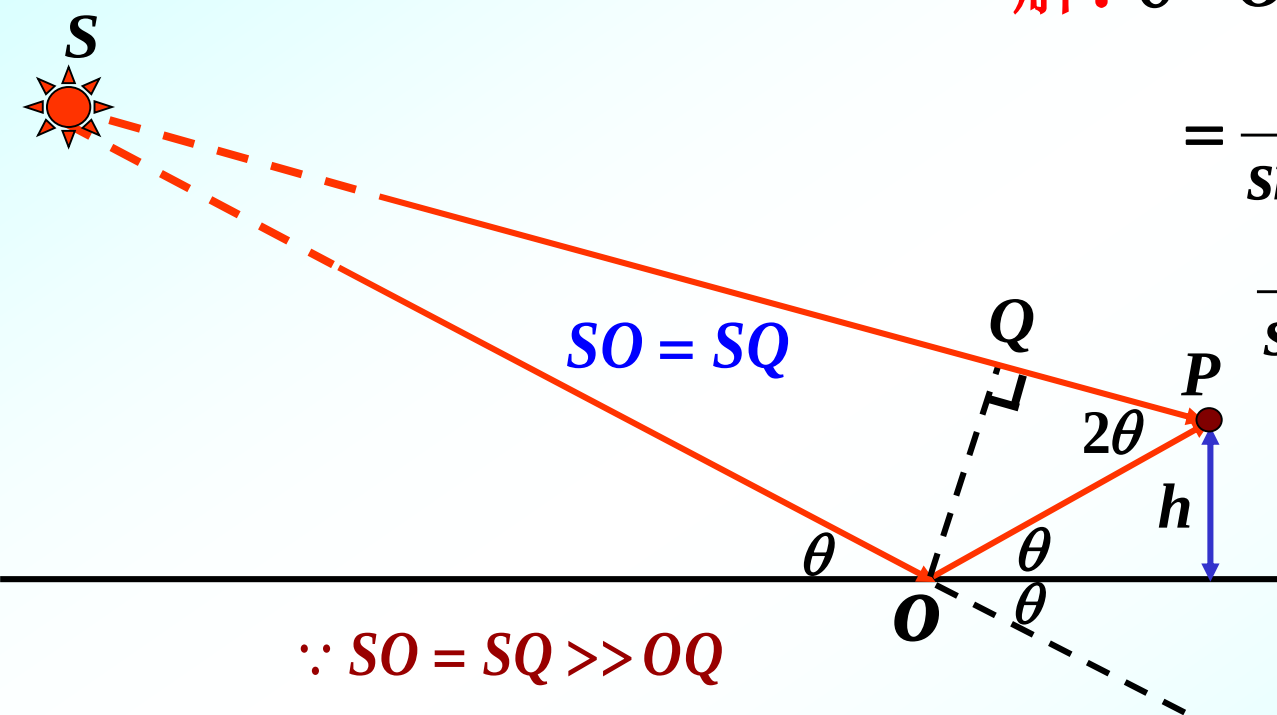
$$= \frac{h}{\sin \theta} - \frac{h}{\sin \theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \theta} (1 - \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \theta} \cdot 2 \sin^2 \theta = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

$$k = 1 \quad \therefore 2h \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} 0.1050 = 6^\circ 2'$$



$$\because SO = SQ \gg OQ$$

$$\therefore OQ \perp QP$$

例：将一微波探测器放于湖边，探测器的位置在水面上方0.5m处，当一颗辐射21cm波长的射电星从地平线上缓慢升起时，探测器接收到的射电波强度将依次出现极大、极小，问当此探测器收到第一个极大时，该射电星处于水平面上方什么角度？

解： $\delta = OP - QP + \frac{\lambda}{2} > 0$

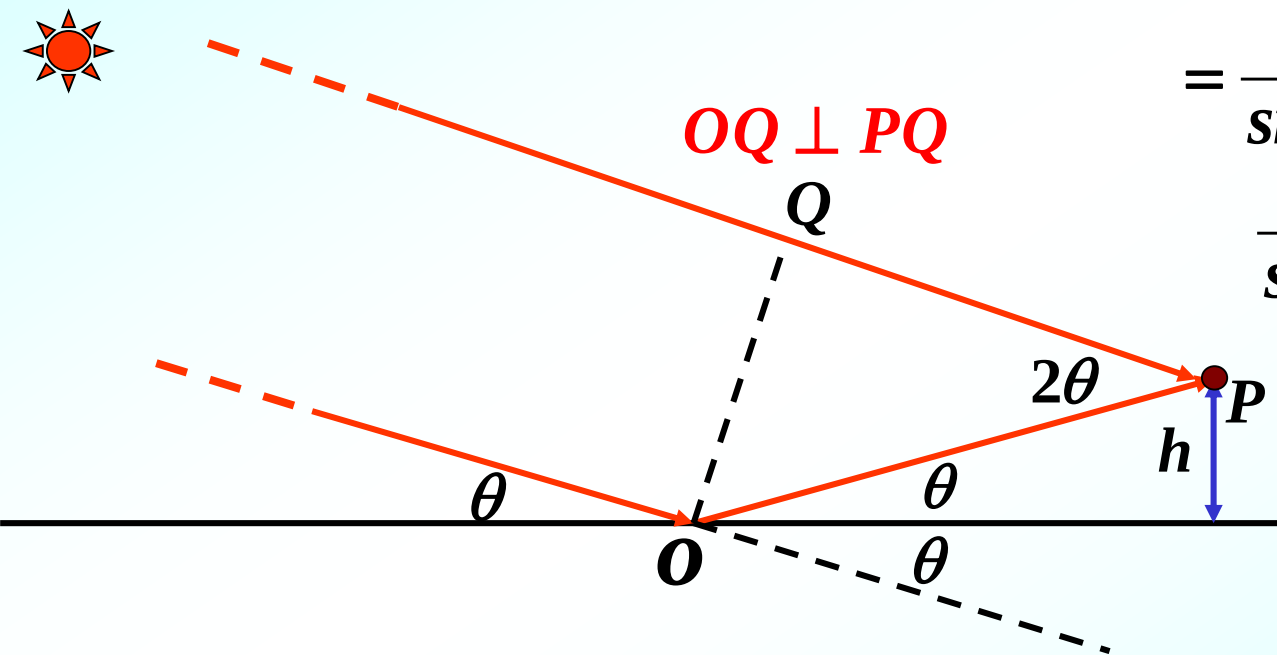
$$= \frac{h}{\sin \theta} - \frac{h}{\sin \theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \theta} (1 - \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

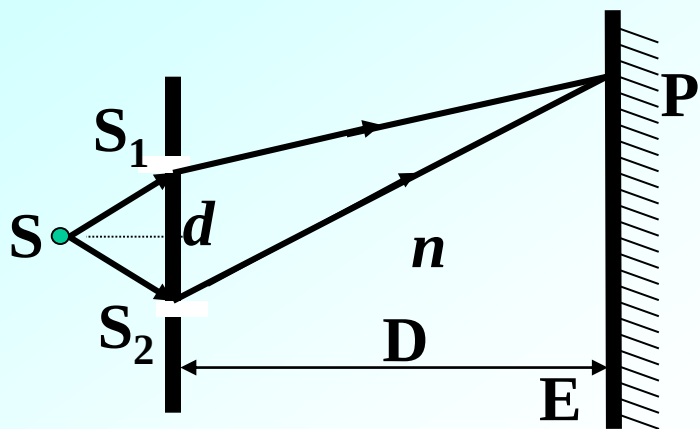
$$\frac{h}{\sin \theta} \cdot 2 \sin^2 \theta = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

$$k = 1 \quad \therefore 2h \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} 0.1050 = 6^\circ 2'$$



◆杨氏双缝干涉实验中的典型问题。考虑以下情形中干涉条纹的变化，即条纹的**位置**、**间距**等的变化。



$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

(1) S上下移动

(2) 双缝屏上下移动

(3) 改变双缝间距 d

(4) 改变 D

(5) 改变 n

(6) 改变波长 λ (复色光入射)

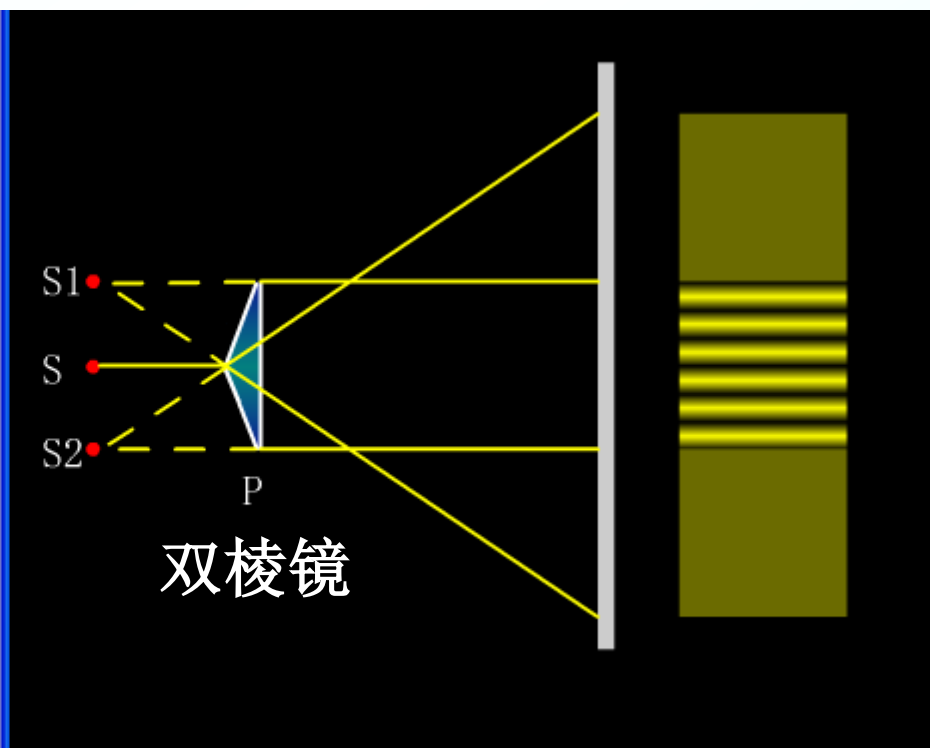
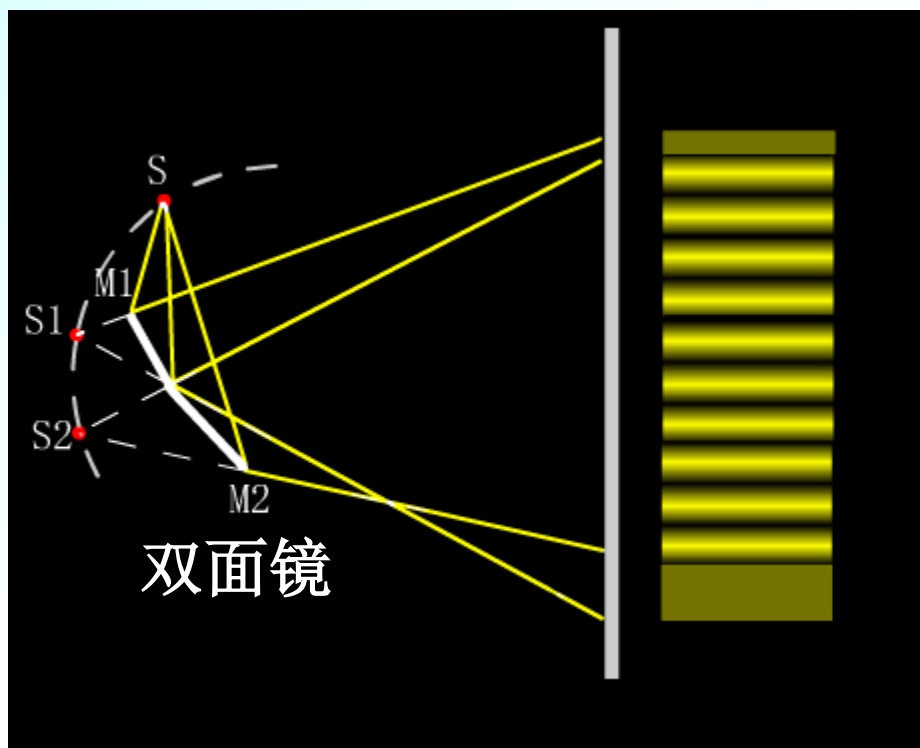
(7) 用玻璃片等盖住一条缝

(8) 双缝屏后面加透镜

(9) 求条纹间距

(10) 求条纹的位置

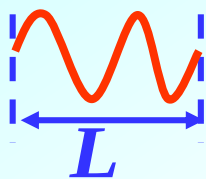
3. 菲涅耳**双面镜**分波振面干涉（自学）
菲涅耳**双棱镜**分波振面干涉（自学）
- (杨氏双缝干涉)



4. 时间相干性

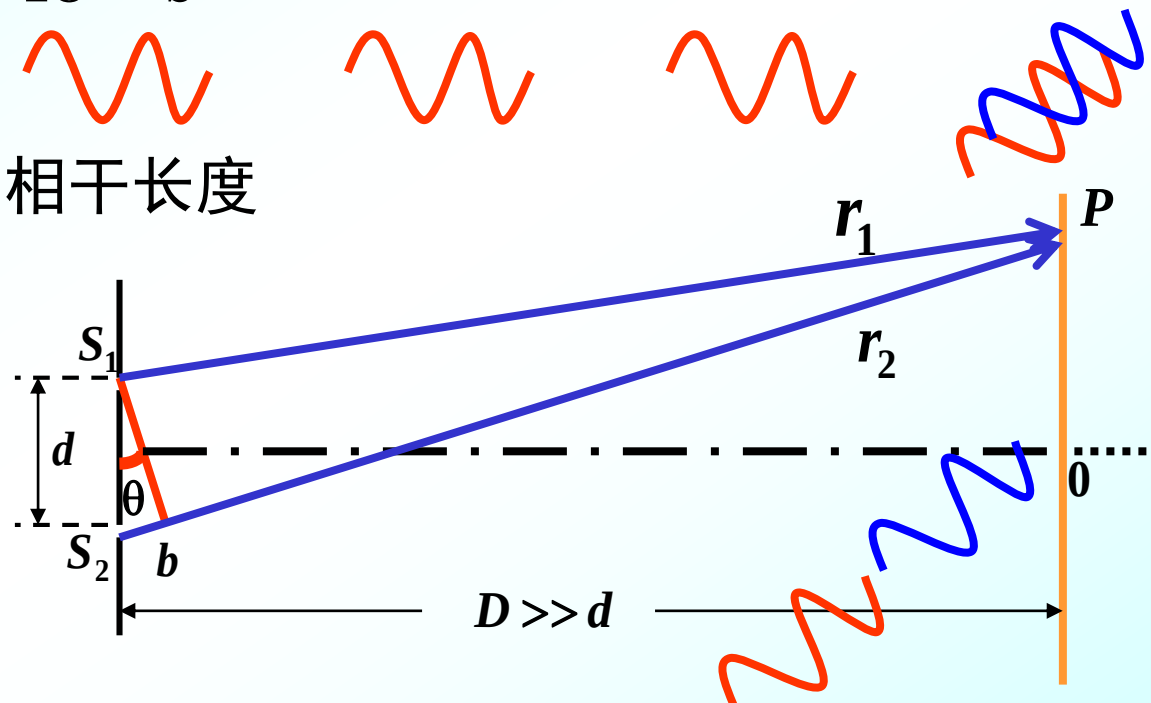
原子发光是间歇性的,每个波列持续的时间是

$$\Delta t = 10^{-8} \text{ s}$$



波列的长度, 相干长度

δ $\left\{ \begin{array}{ll} < L & \text{发生干涉} \\ = L & \text{非相干叠加} \\ > L & \text{不发生干涉} \end{array} \right.$



时间相干性：两路光程差过大，或光波经历两光路所用**时间差**过大，而导致的**不相干**现象。

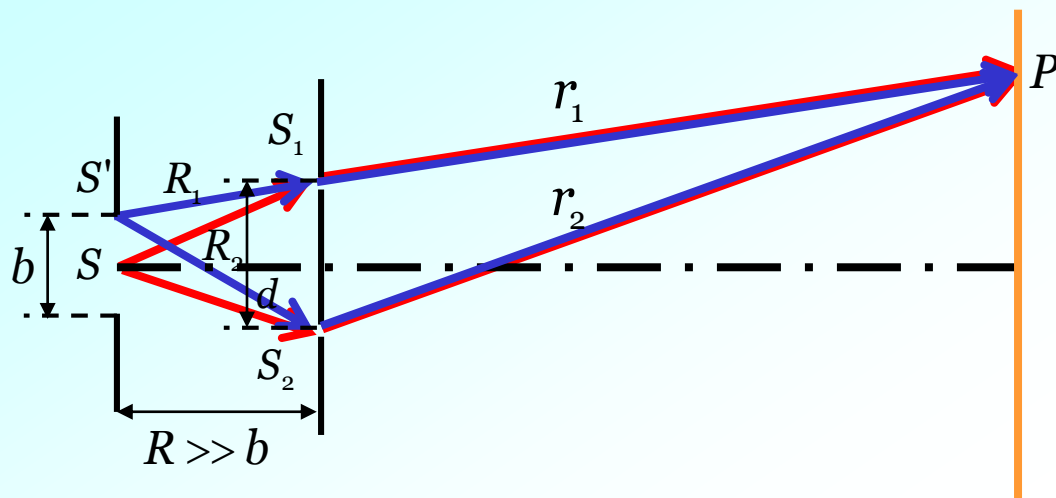
普通光源的相干长度： 0.1 → 10 cm

激光的相干长度： 10⁵ m

单色性越好，即频带越窄，
波列就越长，相干性越好。

理论证明： $\uparrow L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \downarrow$

5. 空间相干性



$$\begin{aligned}\delta_b &= R_2 - R_1 \approx \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R} \\ &= \frac{R^2 + (d/2 + b/2)^2}{2R} - \frac{R^2 + (d/2 - b/2)^2}{2R} \\ &= \frac{bd}{2R}\end{aligned}$$

中心S发出的光到达**双缝**的光程相等

边缘S'发出的光到达**双缝**的光程不相等

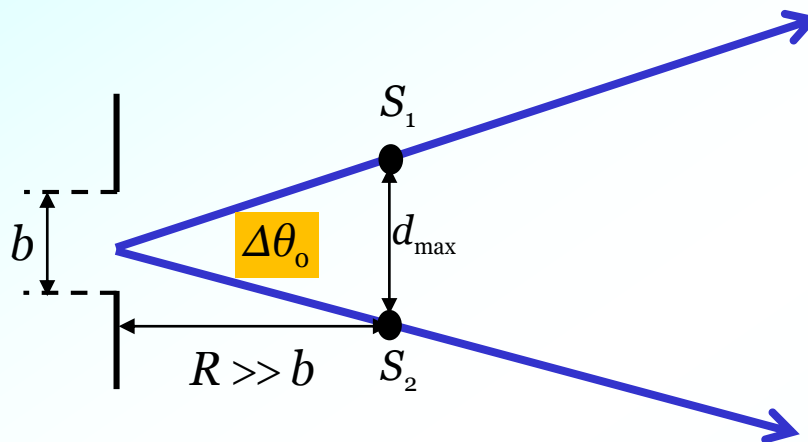
◆ 显然，对于观察屏上任意一点P，光源的中心所发的光与边缘所发的光都会产生**附加光程差** δ_b 。

若： $\delta_b = \frac{\lambda}{2}$ S与S'各自发出的光经干涉后明暗**正好相反**，
条纹消失，**衬比度为零**。

d 一定时，光源的**极限宽度**： $b_0 = \frac{R}{d}\lambda$

b 一定时，相干范围的**横向线度**： $d_{\max} = \frac{R}{b}\lambda$

$$d_{\max} = \frac{R}{b} \lambda$$



空间相干性： 对于宽度为 b 的光源，只有在波前的一定范围内提取出的**两个次波源**才是相干的。

◆ 光的空间相干性可通过相干孔径角来表征：

孔径角 $\Delta\theta_0 \approx \frac{d_{\max}}{R} = \frac{\lambda}{b}$ □ 相干次波源的最大间距对光源中心的张角。

■ 光源的线宽度越小，孔径角越大，空间相干性越好。

点光源： $b \rightarrow 0$ ，空间相干性好！

6. 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的媒质中，双缝到观察屏的距离为 D ，两缝之间的距离为 d ($d \ll D$)，入射光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹中相邻明纹的间距为_____。

大学物理(下)

华中科技大学

张智

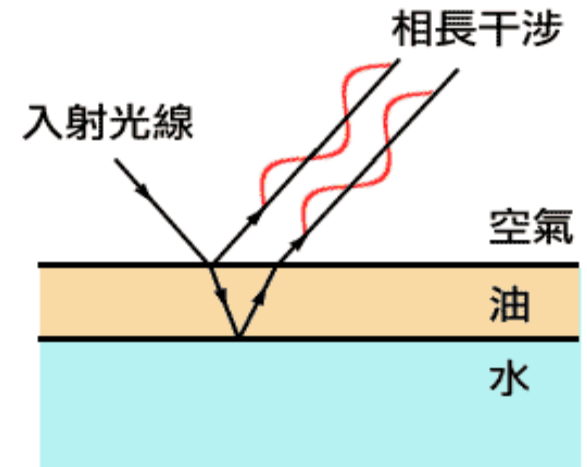
zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

第4节 分振幅干涉

- ◆ 除了分波阵面可得到相干光外，还可以把一系列光波进行振幅分解，从而得到相干光。
- **分振幅干涉**：透明介质的两个表面对入射光依次反射时，第一表面反射的光和第二表面反射后又透射的光是相干光，它们相遇时发生干涉。



薄膜干涉 (考虑时间相干性，得到干涉图样，介质层必须很薄)

1. 等倾干涉 (厚度均匀的薄膜干涉)
2. 等厚干涉 (厚度不均匀的薄膜干涉)

1.等倾干涉——厚度均匀的薄膜所得到的干涉

设薄膜厚度为 d ,
折射率为 n

并且: $n_1 < n < n_2$

$$\delta = n(AC + BC) - n_1 AD$$

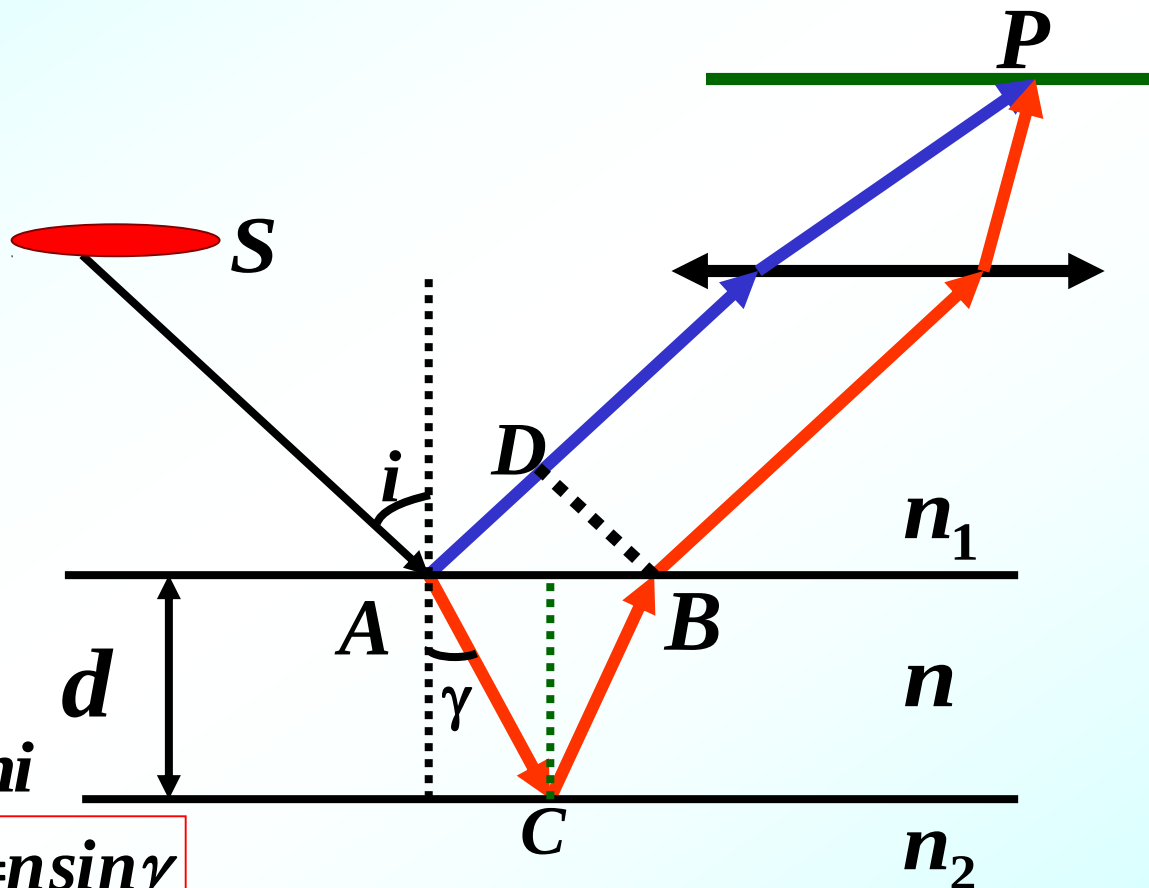
$$AC = BC = \frac{d}{\cos \gamma}$$

$$AD = AB \sin i = 2d \tan \gamma \sin i$$

$$n_1 \sin i = n \sin \gamma$$

$$\delta = \frac{2nd}{\cos \gamma} - 2n_1 d \tan \gamma \sin i = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$n_1 \sin i = n \sin \gamma$$

注意：(1) “明纹”公式中， $k \neq 0$ ，因为 Δr 不可能为 0。

(2) 明暗条件中没有 $\pm$ 号。

(3) 明暗条件还可用折射角表示：

$$2nd \cos \gamma = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

(4) 明暗条件中是否考虑半波损失，要看 n_1, n, n_2 的关系。

$$\left. \begin{matrix} n_1 > n > n_2 \\ n_1 < n < n_2 \end{matrix} \right\} \text{不考虑!}$$

$$\left. \begin{matrix} n_1 > n < n_2 \\ n_1 < n > n_2 \end{matrix} \right\} \text{要加 } \frac{\lambda}{2} !$$

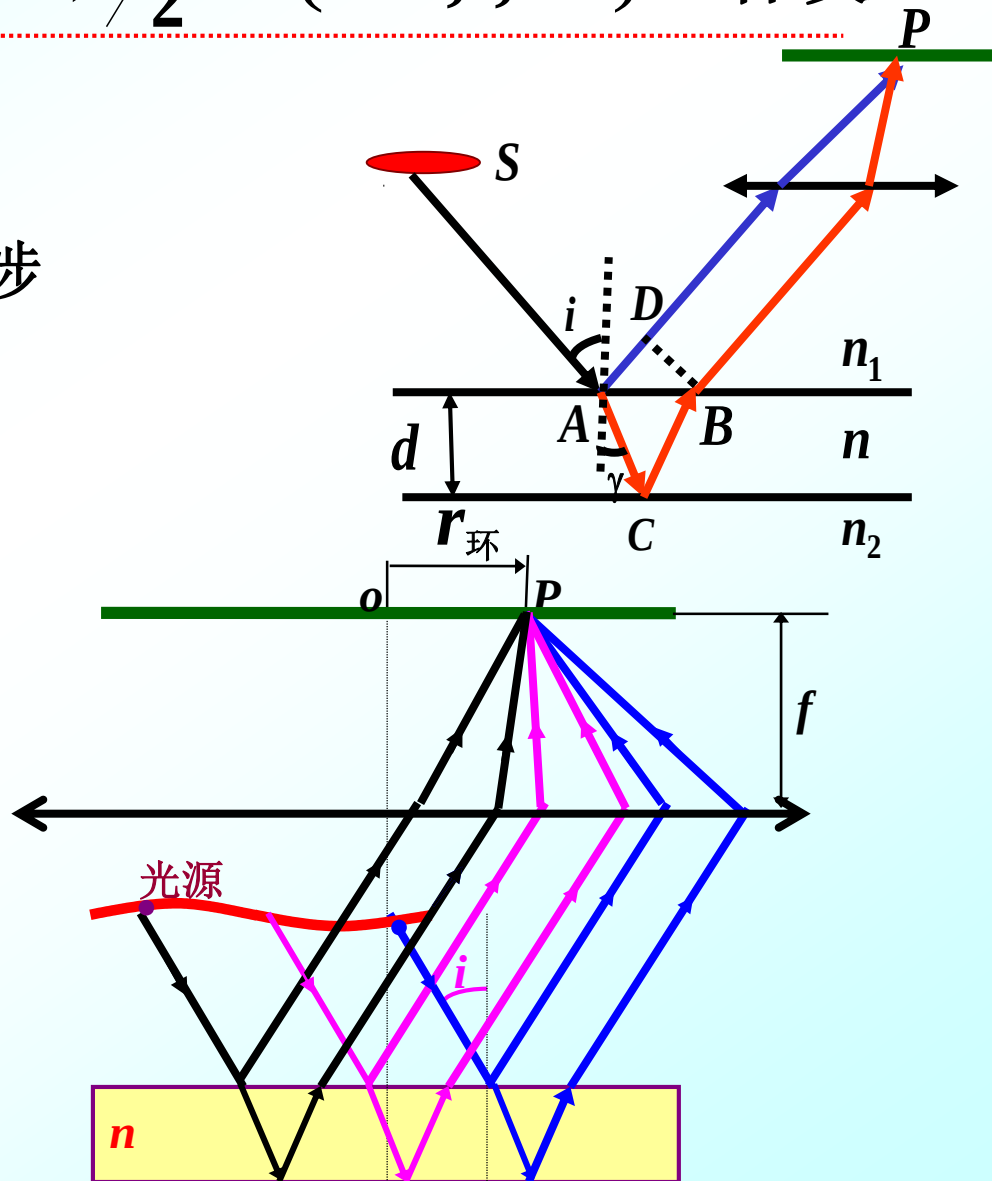
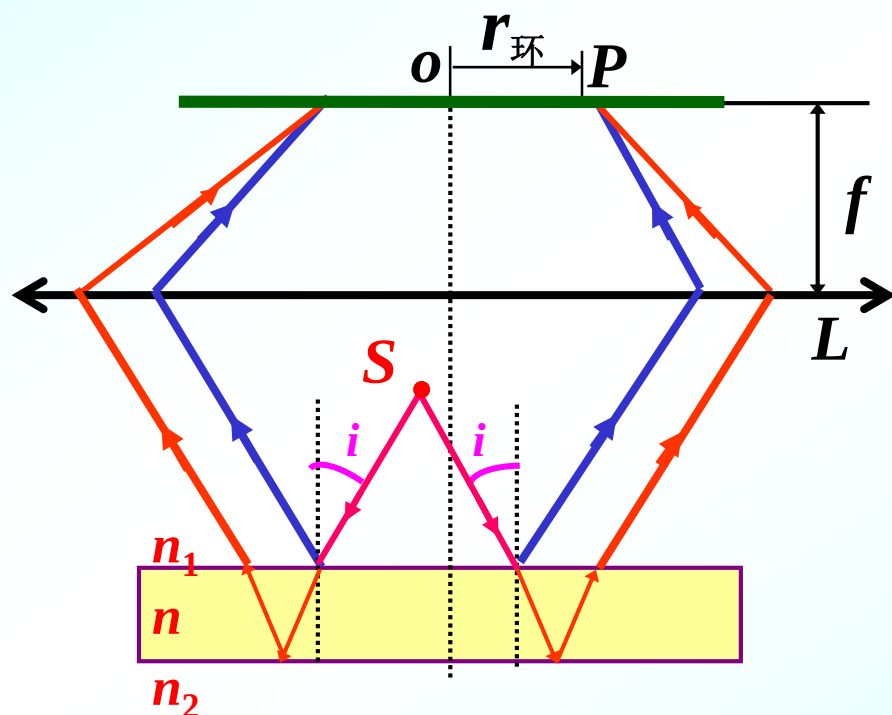
$$\frac{n_1}{n} > 1 > \frac{n_2}{n}$$

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

干涉条纹特征:

- (1) 倾角 i 相同的光线对应
同一条干涉 **圆环条纹** —— 等倾干涉
- (2) 不同倾角 i 构成的等倾条纹
是一系列 **同心圆环**



干涉条纹特征: $\cos\gamma_{k+1} = \cos(\gamma_k - \Delta\gamma_k) \approx \cos\gamma_k + \Delta\gamma_k \sin\gamma_k$ $\Delta\gamma_k \sim 0$

(1) 倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环条纹 —— 等倾干涉

(2) 不同倾角 i 构成的等倾条纹是一系列同心圆环

(3) 愈往中心，条纹级次愈

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda \quad n_1 \sin i = n \sin \gamma$$

d 一定时, $k \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$

即: 中心 O 点处的干涉级次最

若改变 d $\left\{ \begin{array}{l} d \uparrow \text{ 中心向外冒条纹} \rightarrow \\ d \downarrow \text{ 中心向内吞条纹} \bullet \end{array} \right.$

(4) 条纹 分布: 内疏外密

$$2nd\cos\gamma_k = k\lambda$$

$$2nd\cos\gamma_{k+1} = (k+1)\lambda$$

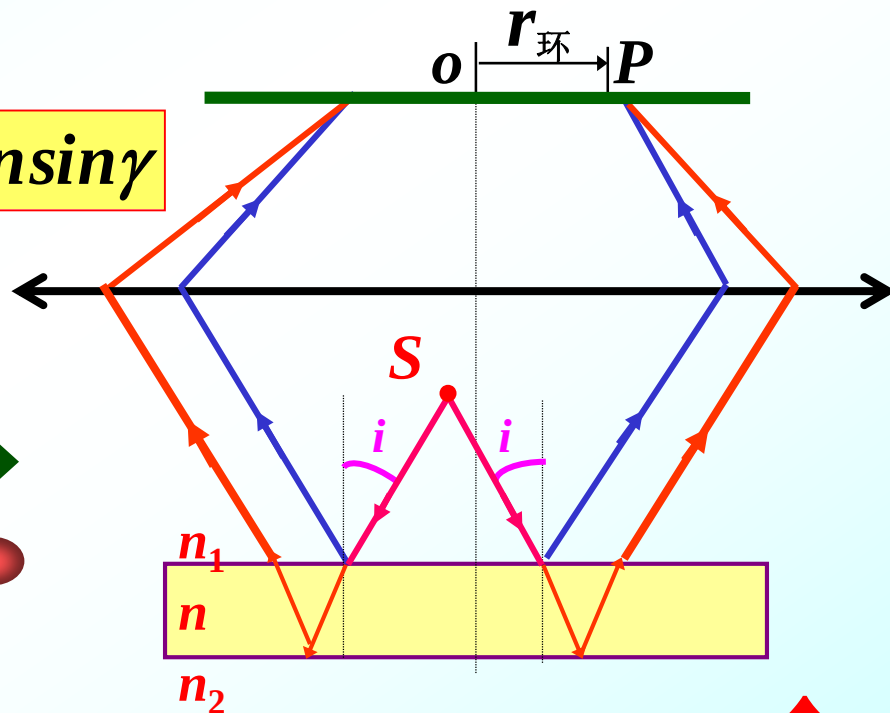
$$\Delta\gamma_k = \frac{\lambda}{2nd\sin\gamma_k}$$

$\gamma_k \uparrow$
 $\Delta\gamma_k \downarrow$

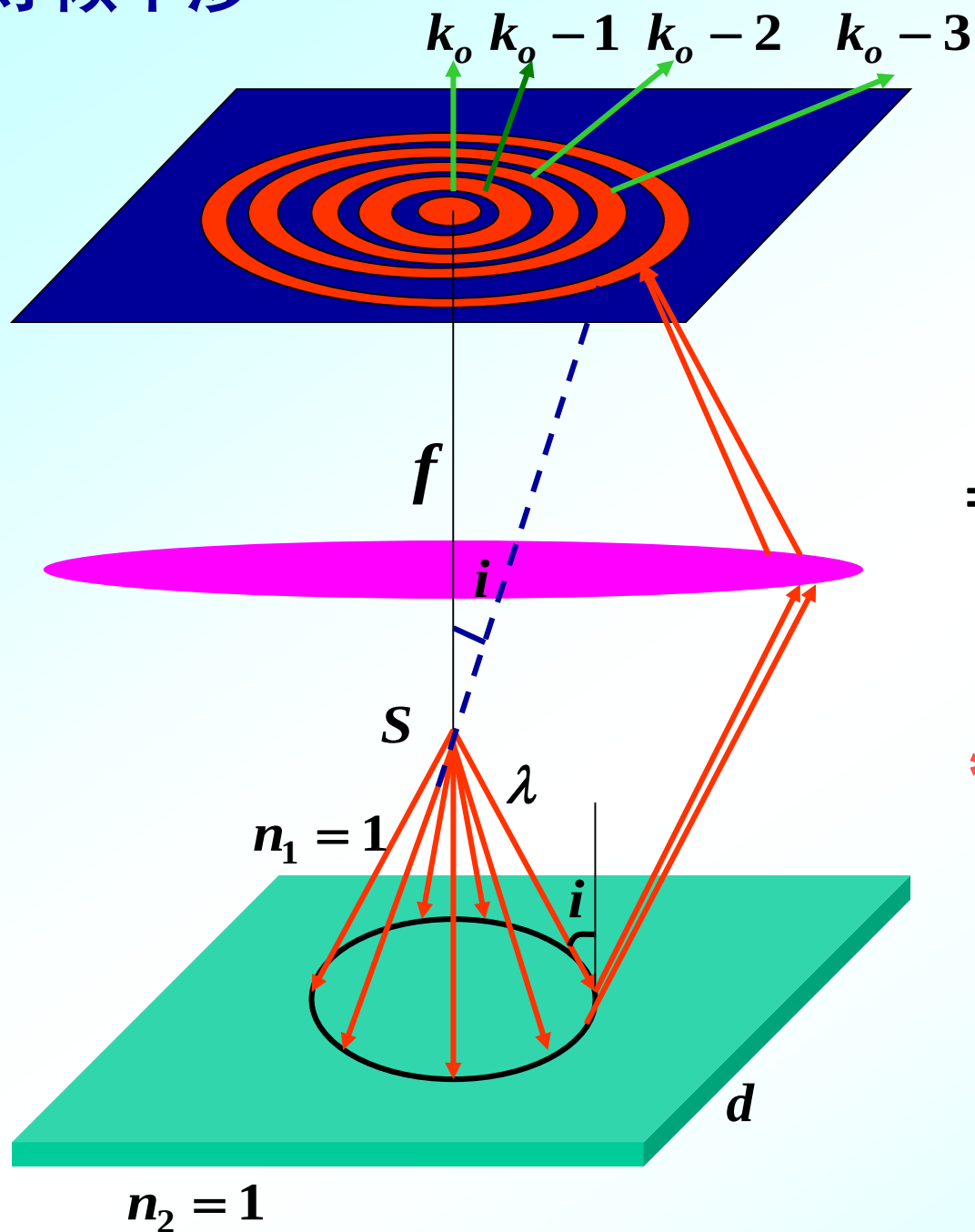
(5) 白光入射

$\lambda \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$

—— 彩色干涉条纹



等倾干涉



若逐渐改变膜厚，干涉环如何变化？

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

$$= \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

* 若改变 d ，则

$d \uparrow$ 中心向外冒条纹

$d \downarrow$ 中心向内吞条纹

说明:

(1) 透射光也有干涉现象

明暗条件为:

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

反射光加强的点，透射光正好减弱（互补）

(2) 平行光垂直入射的干涉现象

✓ 单色光垂直入射时:

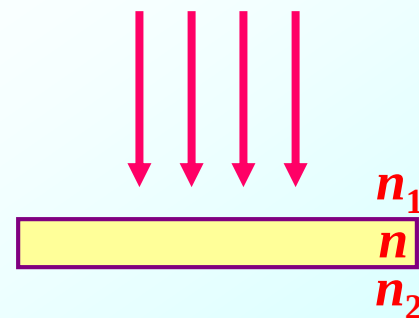
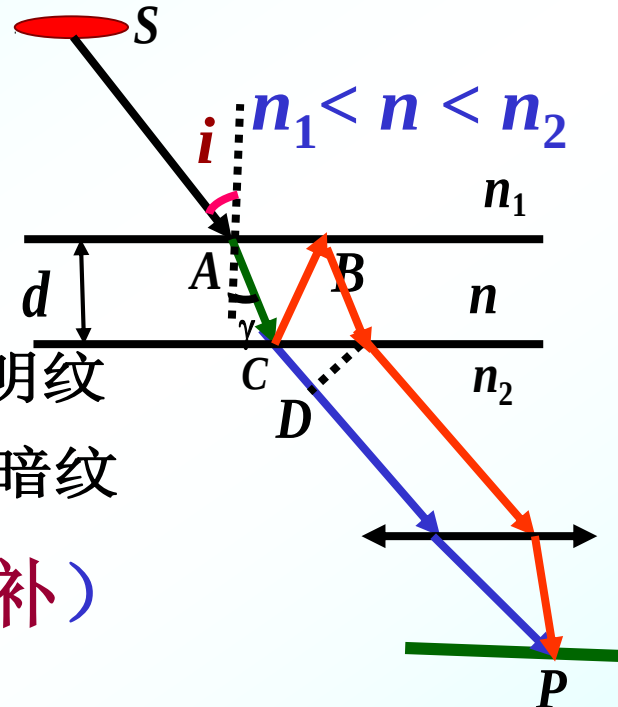
薄膜表 或全亮、或全暗、或全居中。

✓ 复色光垂直入射时:

薄膜表 有的 色亮，有的 色消失。

◆ 等倾干涉的应用 —— 增透(反)膜:

使某些 色的单色光在表 的反射干涉相消，增加透射。



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

例：折射率 $n=1.50$ 的玻璃表 涂一层 $MgF_2 (n=1.38)$, 为使它在 $5500\text{\AA}$ 波 处产生**极小**反射, 这层膜应多厚?

解： 假定光垂直入射

$$\because (n_1 < n_2 < n_3), \text{不加 } \lambda/2 \quad \delta = 2nd = (2k+1)\lambda/2$$

$$n_1 = 1$$

$$k=0,1,2,\dots \text{暗}$$

$n_2 = 1.38$	MgF_2
$n_3 = 1.50$	

最薄的膜 $k=0$, 此时

$$d = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{5500}{4 \times 1.38} \approx 1000\text{\AA}$$



k 取其它值亦可, 但 d 不能太大。为什么?

思考： 为什么在玻璃板上看不到干涉现象?

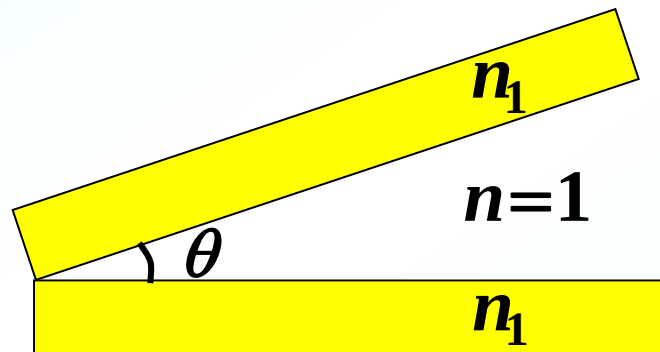
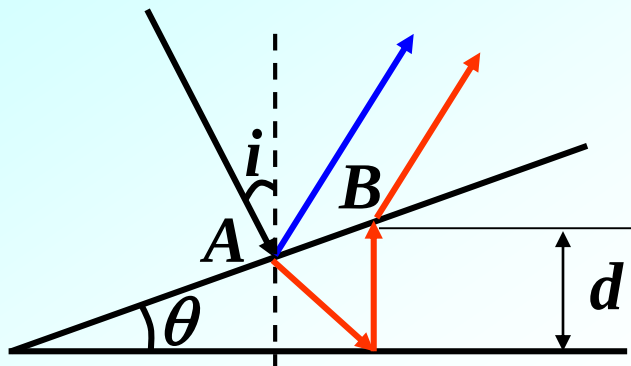
应用： 照相机 头、太 能电池表 增透膜, 激光谐振腔反射 增反膜, 机 形...

人眼对 绿光($\sim 550\text{nm}$)最敏感, 透射的是 绿光, 反射光呈现互补的**蓝紫色**。

2.等厚干涉（厚度不均匀的薄膜干涉）

1) 劈尖干涉（空气 劈尖）

$$\left. \begin{array}{l} n_1 > n < n_2 \\ n_1 < n > n_2 \end{array} \right\} \text{要加 } \frac{\lambda}{2} !$$



B处（厚度为 d ）的明暗条件：

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

若 $i=0$ ，并注意到 $n=1$ ，代入上式得：

$$\delta = \Delta r = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$



$$\delta = \Delta r = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\text{或 } 2nd = \begin{cases} (2k-1)\frac{\lambda}{2} & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ k\lambda & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

干涉条纹的分布特征:

(1) 每一 k 值对应劈尖某一确定厚度 d

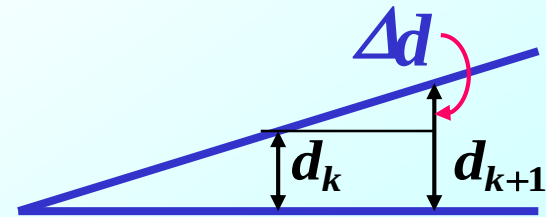
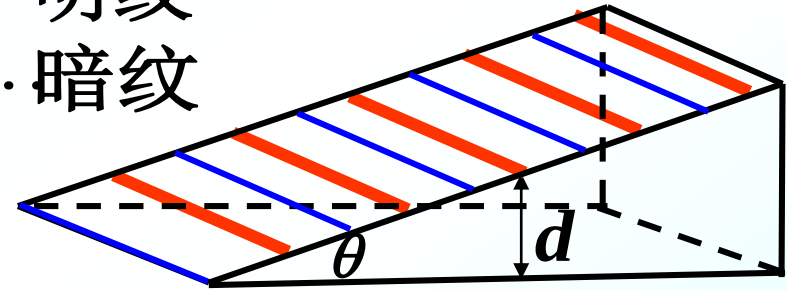
即 **同一级条纹** 对应 **同一厚度** —— 等厚条纹

干涉条纹是一组与棱边平行的明暗相间的条纹

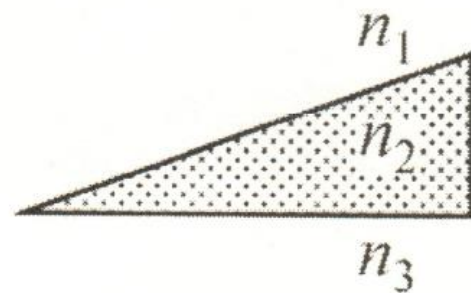
(2) 棱边处 $d=0$ $\begin{cases} n_1 = n_2 \neq n & \text{对应着暗纹} \\ n_1 < n < n_2 & \text{对应着亮纹} \end{cases}$

(3) 相 两明（暗）纹 对应的厚度差为:

$$\left. \begin{aligned} 2d + \frac{\lambda}{2} &= k\lambda \\ 2(d + \Delta d) + \frac{\lambda}{2} &= (k+1)\lambda \end{aligned} \right\} \longrightarrow \Delta d = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\lambda}{2n} \right)$$



5. 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈尖薄膜 (如图), 图中各部分折射率的关系为 $n_1 < n_2 < n_3$, 观察反射光的干涉条纹, 从劈尖尖端开始向右数第五条暗纹中心所对应的劈尖厚度为_____。

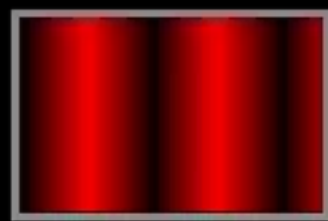
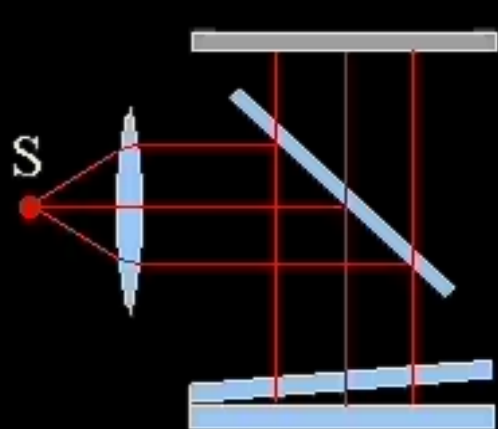
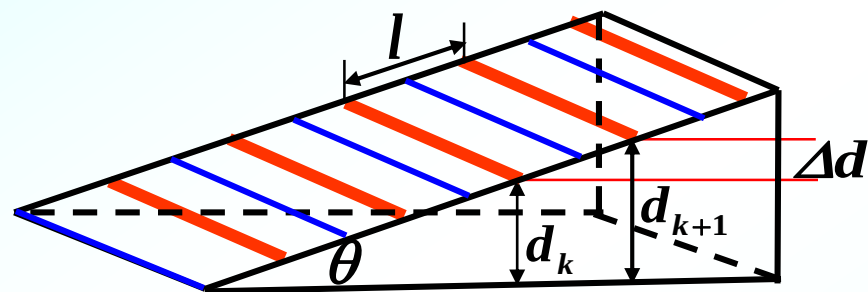


(4)明（暗）纹 距 l :

$$l \sin \theta = \Delta d = \frac{\lambda}{2} \quad (= \frac{\lambda}{2n})$$

$$l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta, \lambda \text{ 一定, } l \text{ 确定, 条纹等距} \\ \theta \text{ 一定, } \lambda \uparrow, l \uparrow; \lambda \downarrow, l \downarrow \\ \theta \uparrow, l \downarrow \text{ 条纹变密, } \theta \downarrow, l \uparrow \text{ 条纹变疏} \end{array} \right.$$

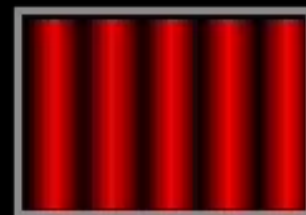
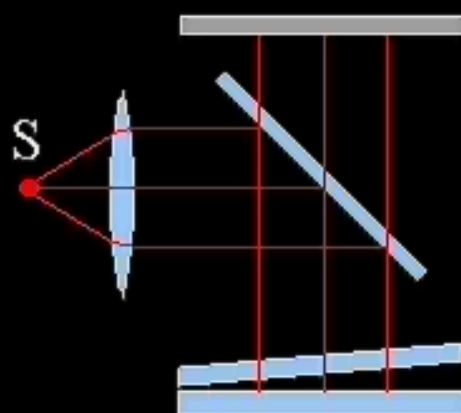
$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$



劈尖干涉条纹

6700Å

波长变化对劈尖干涉条纹的影响

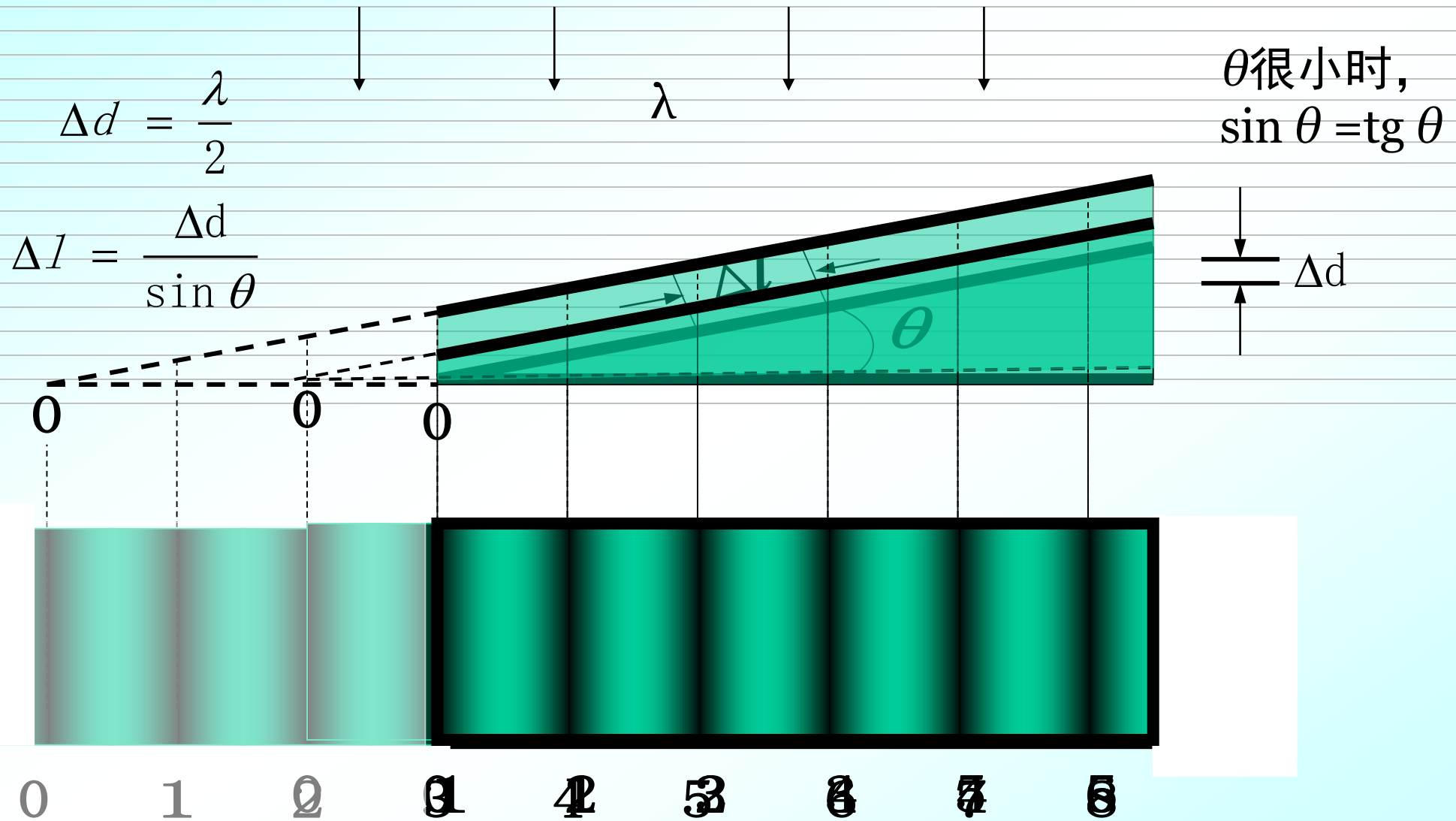


劈尖干涉条纹

1.角度的变化

劈尖干涉的讨论

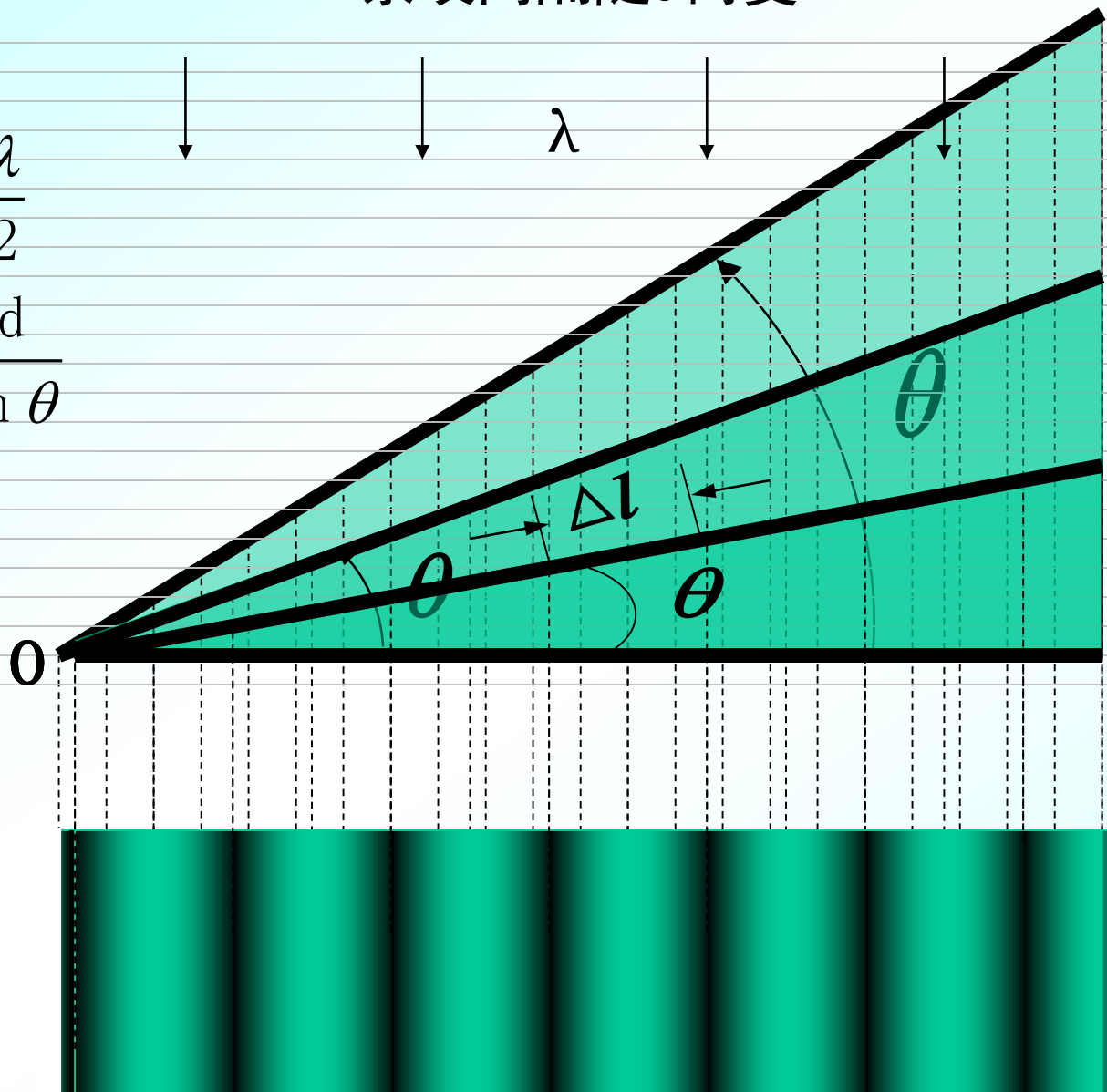
θ 不变, 改变厚度, 条纹整体随交棱平移



$$\delta = \Delta r = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

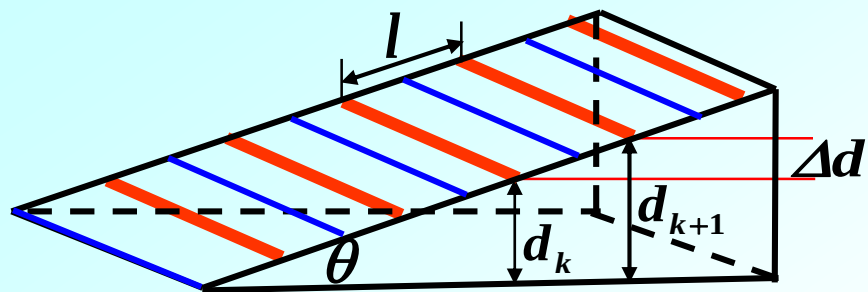
条纹间隔随 θ 而变

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$
$$\Delta l = \frac{\Delta d}{\sin \theta}$$



θ 很小时,
 $\sin \theta = \text{tg } \theta$

$$\Delta d$$



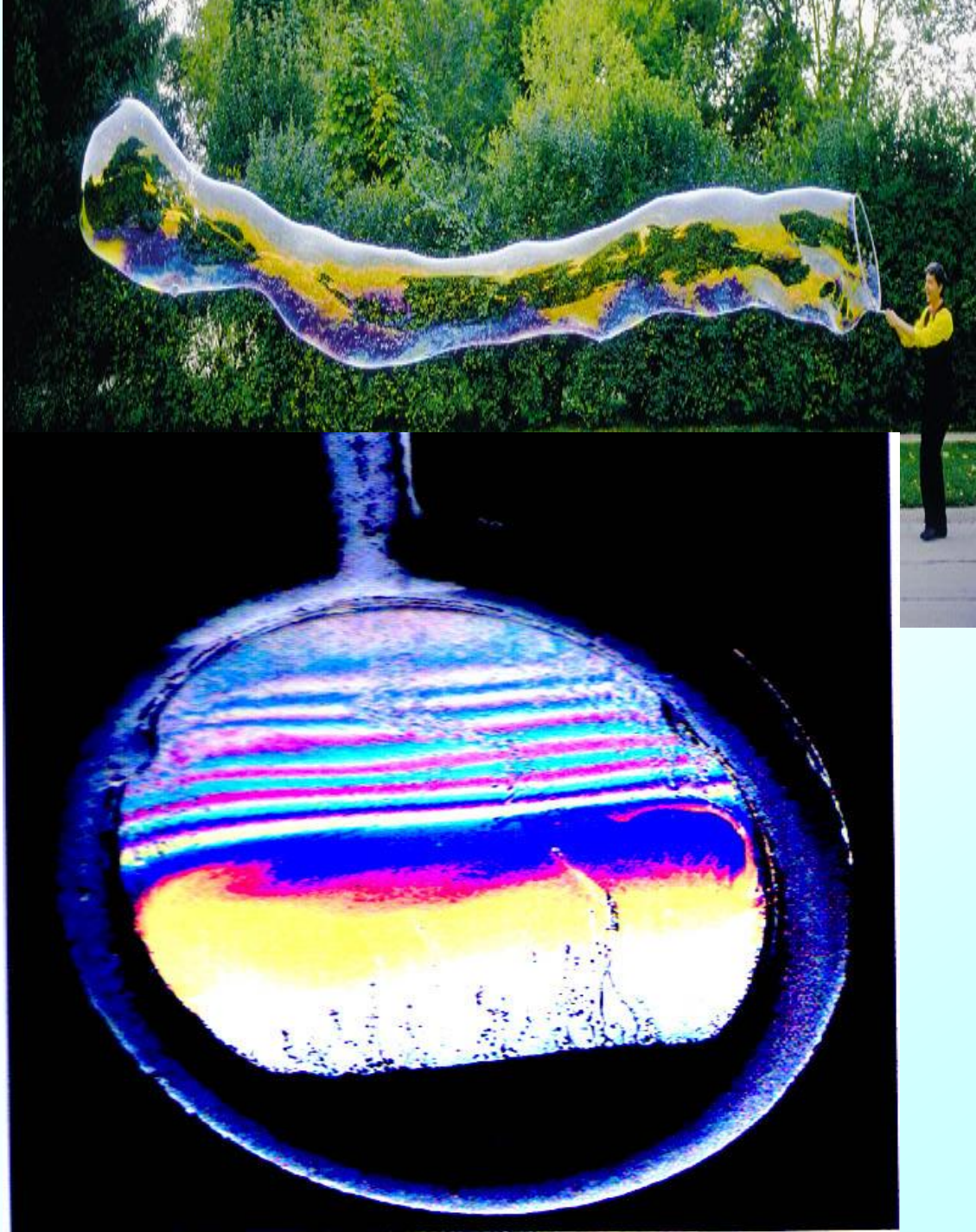
第 k 级明纹:

$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1,2,\cdots)$$



(5) 复色光入射得彩色条纹

肥皂膜



注意:

1⁰ 以上讨论的是空气隙劈尖，若是其它情况相应公式另写。

$$* \quad \delta = 2nd\left(+\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3,\dots \quad \text{最大, 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \quad \text{最小, 暗纹} \end{cases}$$

$$* \quad \Delta d = \lambda/2n$$

$$* \quad L = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

* $d=0$ 处不一定是暗纹

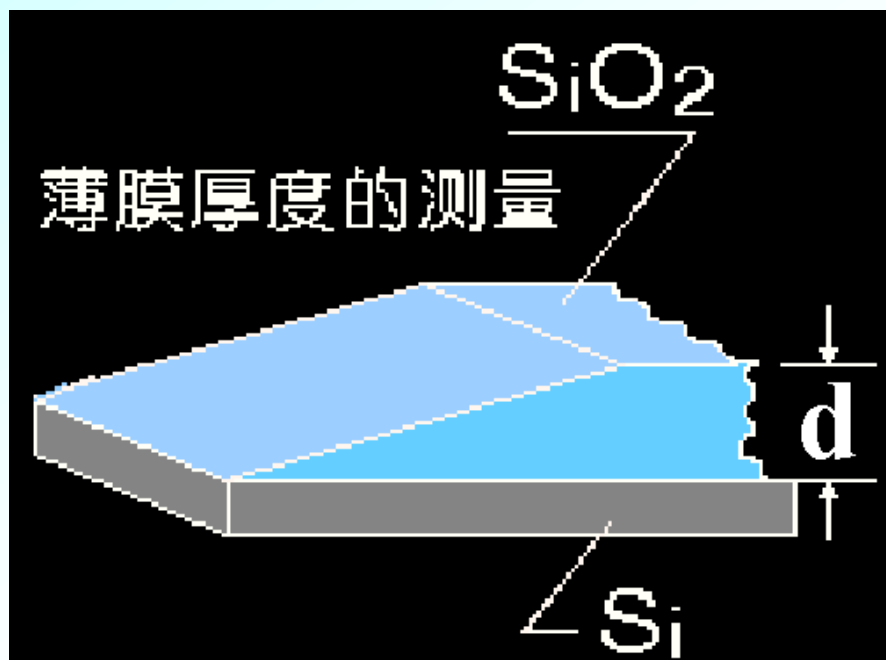
2⁰ 复色光入射得彩色条纹。



劈尖干涉的几个应用：

▲可通过已知 λ ，测 θ 可求得

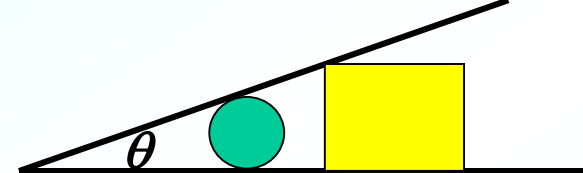
例：利用劈尖干涉判断薄膜（ SiO_2 ）的生 情况



$$2n_1d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

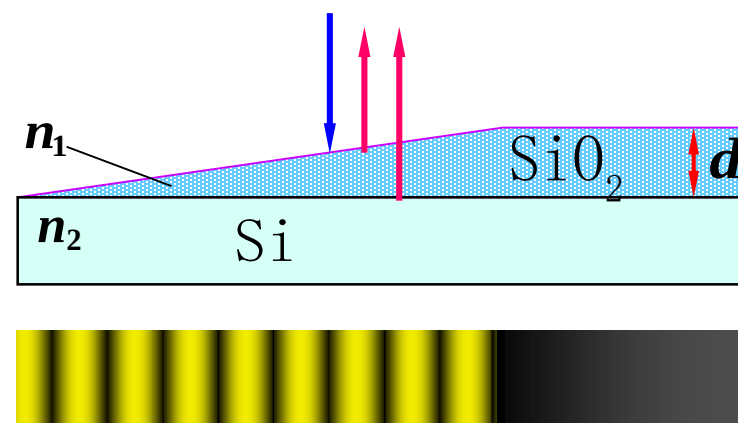
$$2n_1d_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda$$

$$\longrightarrow \Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_1}$$



属丝直径、薄膜厚度。

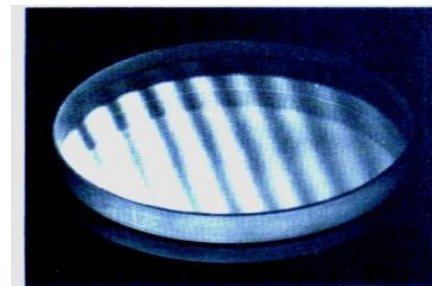
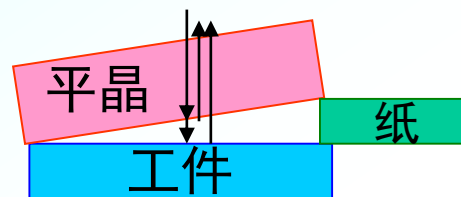
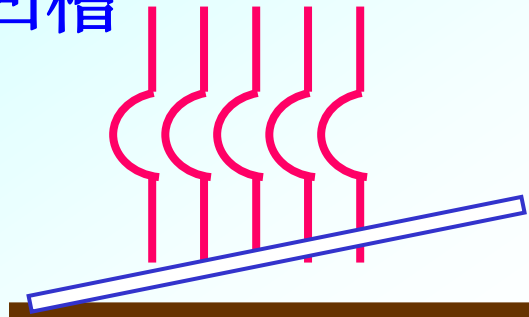
测膜厚



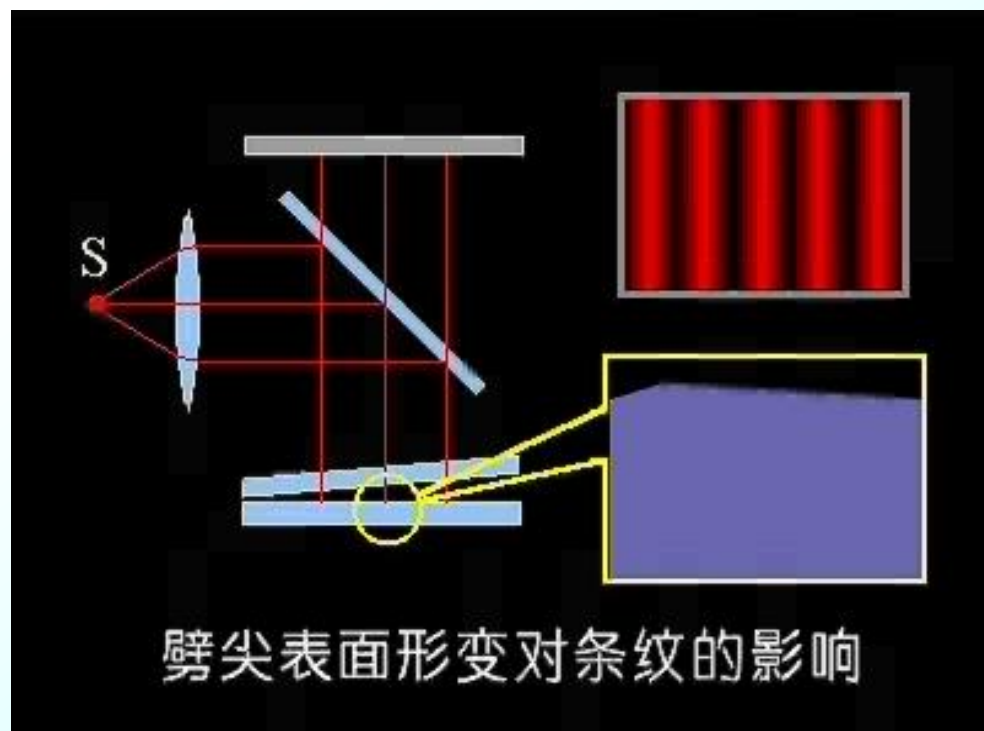
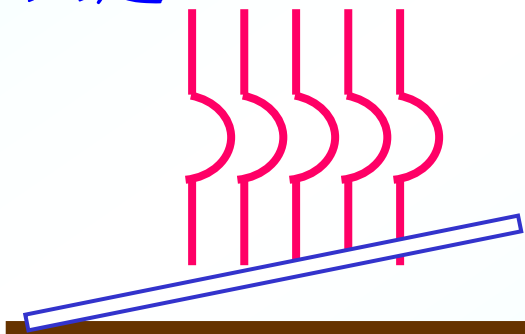
$$d = N \frac{\lambda}{2n_1}$$

▲可检测工件的平整度

有“凹槽”

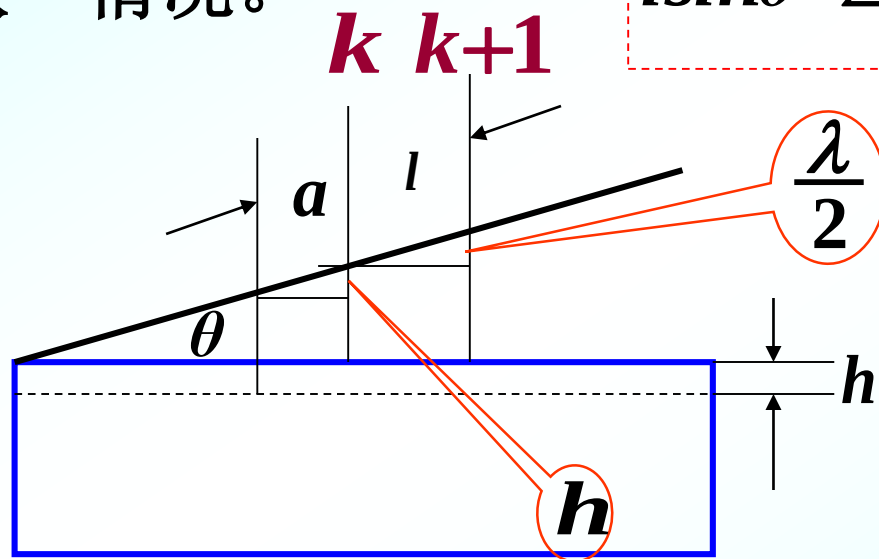
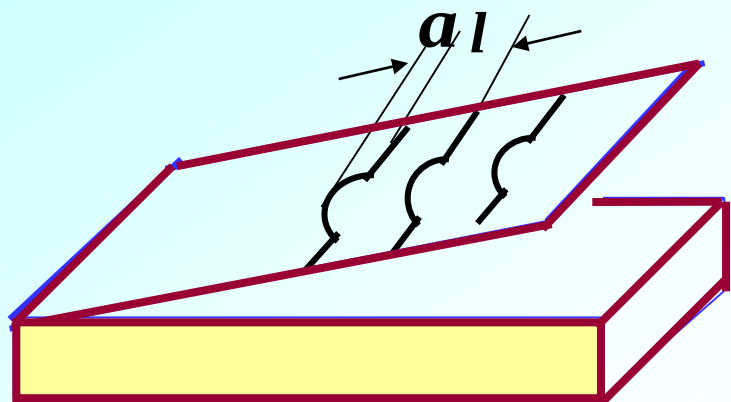


有“凸起”



例：分析下图中工件表面的缺陷情况。

$$l \sin \theta = \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$



解： $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ $l \sin \theta = \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$ 这 $n=1$.

分析可知缺陷为坑或槽。那么，坑或槽的深度 $h=?$

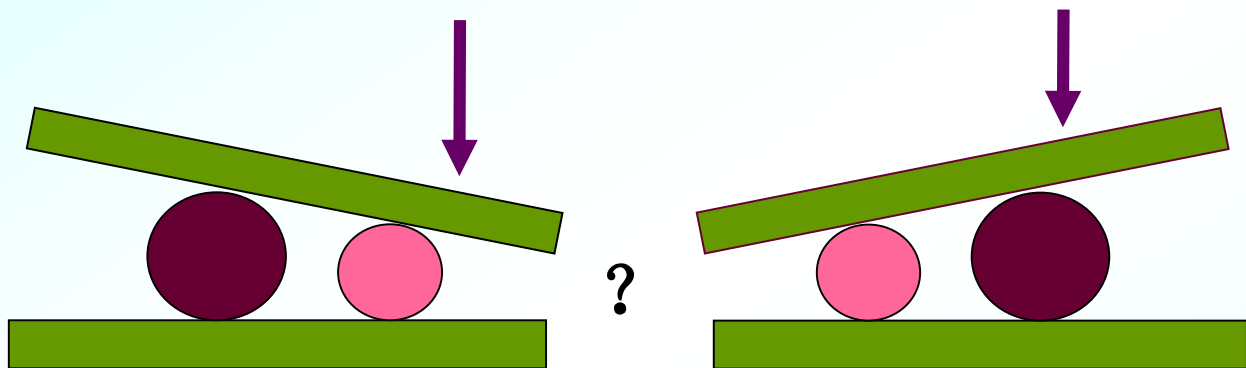
$$\sin \theta = \frac{h}{a} = \frac{\lambda/2}{l} \rightarrow h = \frac{a\lambda}{2l}$$

▲用两块平玻璃板能否判别两个直径相差很小的珠？

解：如图，构成劈尖，通过观察干涉条纹来判别。

珠的排列有右边两种可能。

条纹距为 $l = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}$



所以通过改变 θ 可以改变条纹距。

在右边4 上方端轻轻地压一下：

□ 若右边的小，则压后 θ 增大，条纹距变小，等厚干涉条纹变密；

□ 若右边的大，则压后 θ 减小，条纹距变大，等厚干涉条纹变疏。

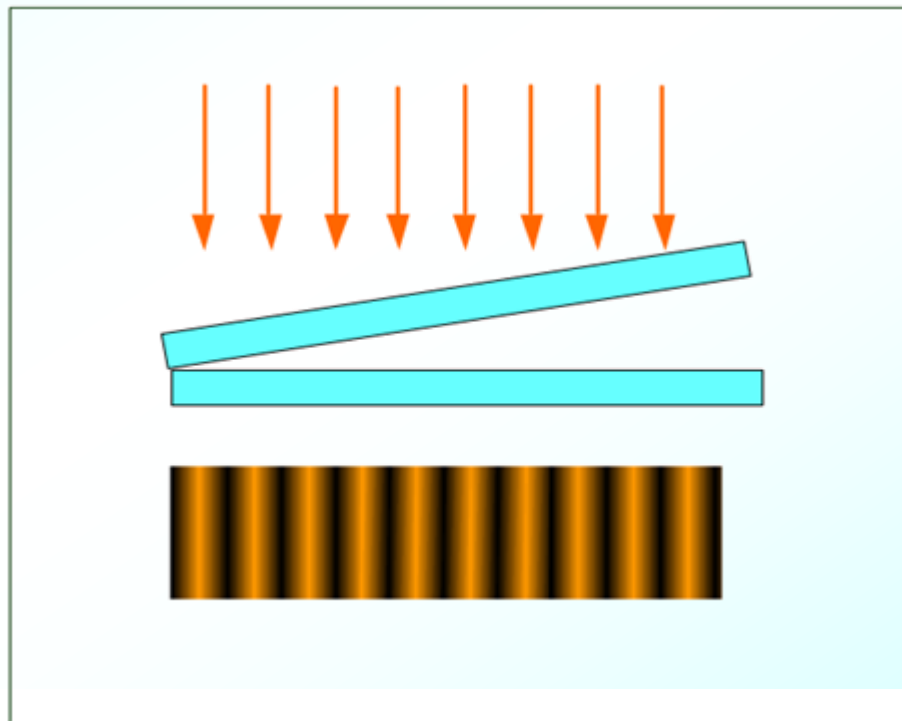
据此即可判别。

另：用白光入射。 $2nd_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

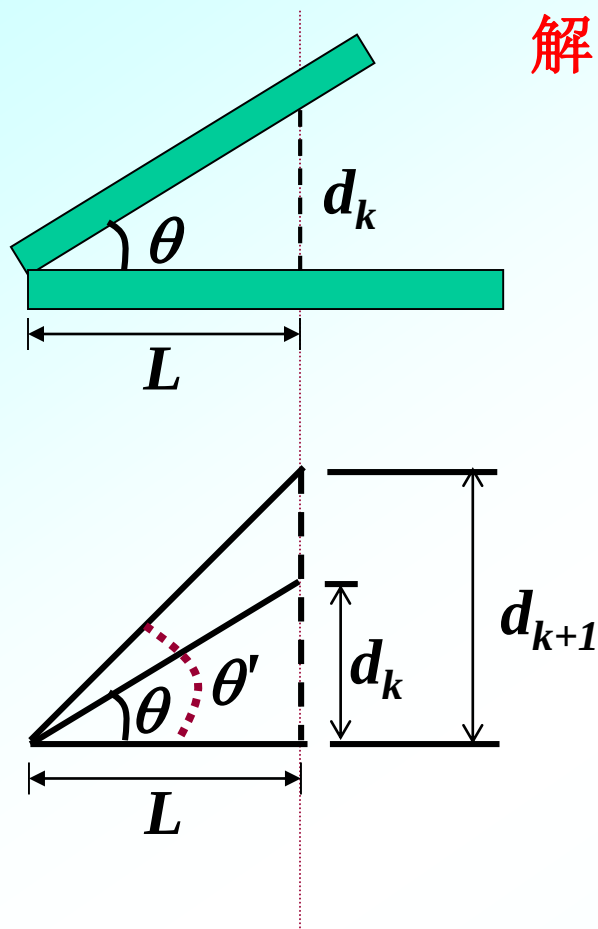
◆ 对同一级条纹，形成彩带，波长大的(红色)的 d_k 大，故近红色一端的珠直径大。

▲劈尖干涉条纹的移动

每个条纹对应劈尖内的一个确定的厚度，当此厚度对应的位置改变时，**对应的条纹随之移动。**



例：用波 为 λ 的单色光**垂直照射**到空气劈尖上，从反射光中观察干涉条纹，距 点 L 处是暗条纹。使劈尖角 θ 连续变大，直到该点再次出现暗条纹为止。则劈尖角的改变 $\pm \Delta\theta$ 是多少？



解：设 L 处是第 k 级暗纹，空气膜厚为 d_k ，则光程差满足 $\delta_k = 2nd_k + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2$ ， $n=1$

所以， $d_k = k\lambda/2$ 从而， $d_{k+1} = (k+1)\lambda/2$

故，第 $k+1$ 级暗纹在第 k 级暗纹的右侧。

在劈尖角 θ 连续变大的过程中，**条纹向左平移**。

L 处再次出现暗条纹，表明第 $(k+1)$ 暗纹移到了 L 处。设此时劈尖角为 θ' 。

$$\text{而 } \Delta\theta = \theta' - \theta$$

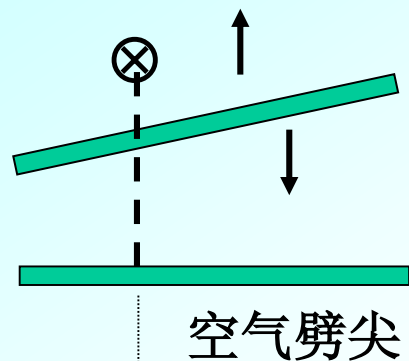
在实 上劈尖角很小，于是

$$\theta = \tan \theta = d_k / L = k\lambda / (2L)$$

$$\theta' = \tan \theta' = d_{k+1} / L = (k+1)\lambda / (2L)$$

$$\text{故 } \Delta\theta = \theta' - \theta = \lambda / (2L).$$

例：如图，显微镜的叉丝正对着一条暗纹，当劈尖的上表向上平移时，观察到的干涉条纹会发生怎样的变化？若向下平移呢？



解：先考虑向上平移的情况。

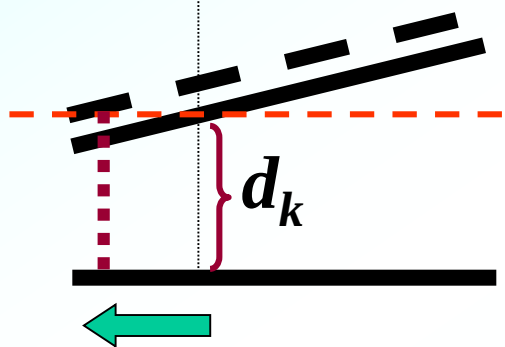
设此处是第 k 级暗纹，且此处空气膜厚为 d_k ，则光程差满足 $\delta_k = 2nd_k + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2$, $n=1$

所以, $d_k = k\lambda/2$.

由上式可知，第 k 级暗纹所对应的空气膜的厚度是确定的。

在上表向上平移的过程中，第 k 级暗纹向左移。

所以，在上表向上平移的过程中，全条纹整体向左平移。



◆ 向下平移时可作类似分析，条纹整体向右平移。

●分振幅干涉 (薄膜干涉)

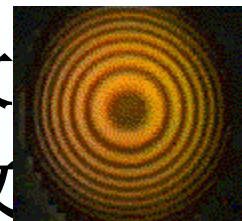
1.等倾干涉 (薄膜厚度均匀)

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

(真空中的波)

$$\frac{n_1}{n}$$

$$\frac{n}{n_2}$$

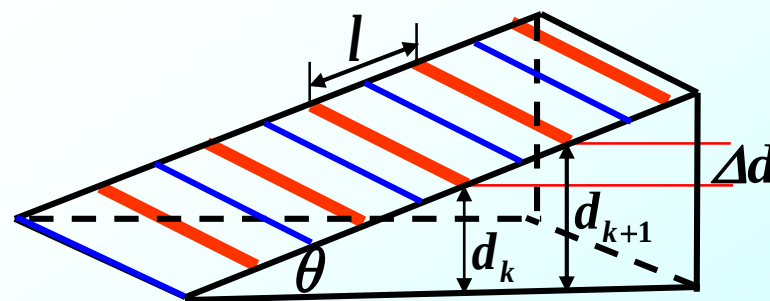


2.等厚干涉 (薄膜厚度不均匀)

1) 劈尖干涉 (空气 劈尖)

$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹}$$

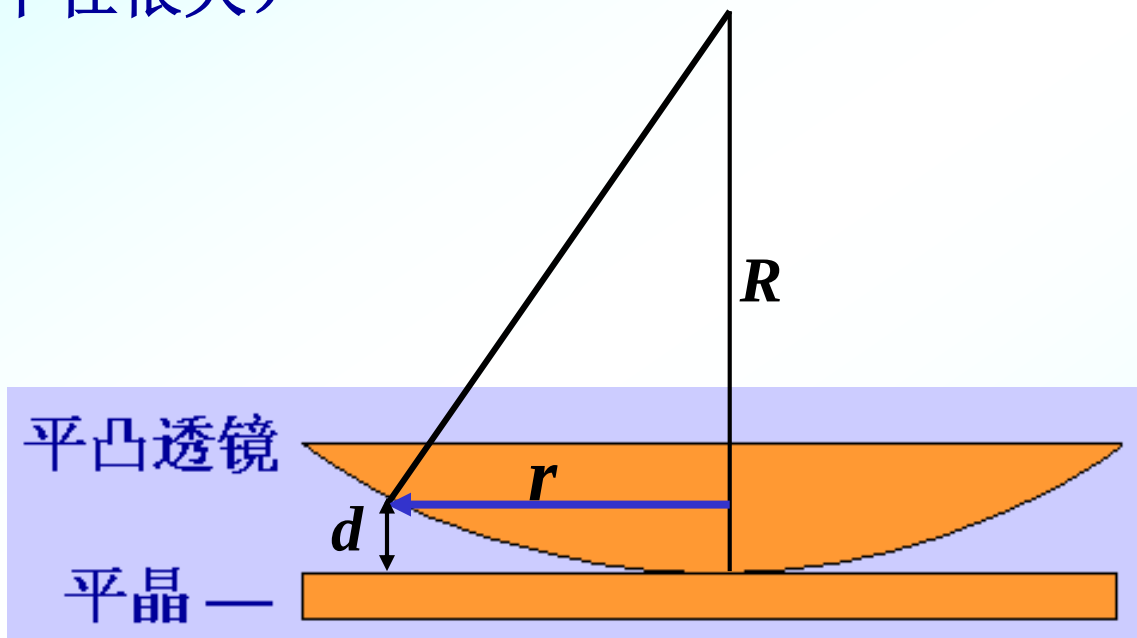
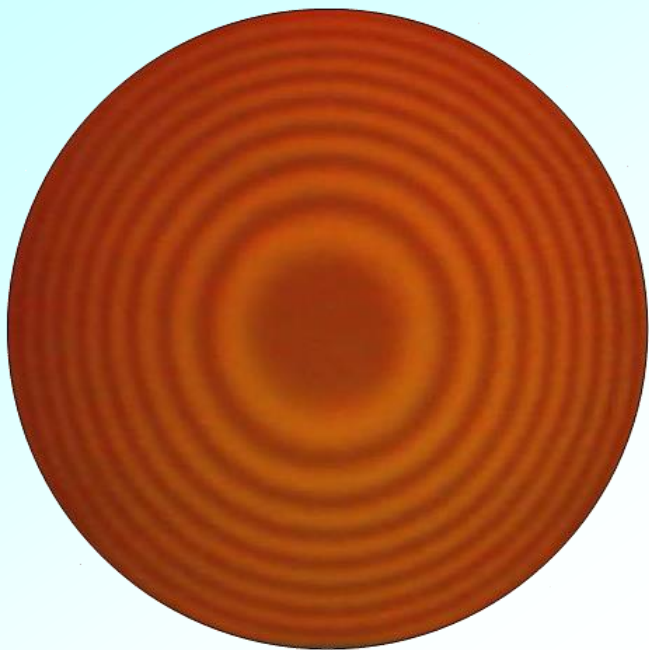
$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹}$$



$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

$$l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

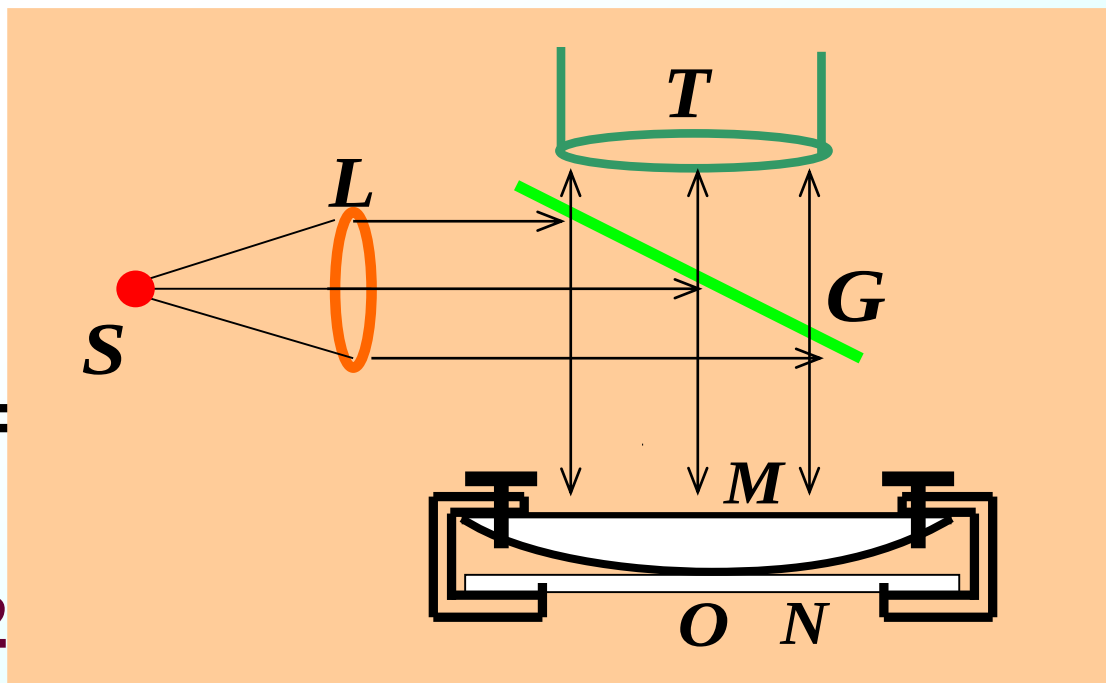
2) 牛 环 (平凸透 的曲率半径很大)



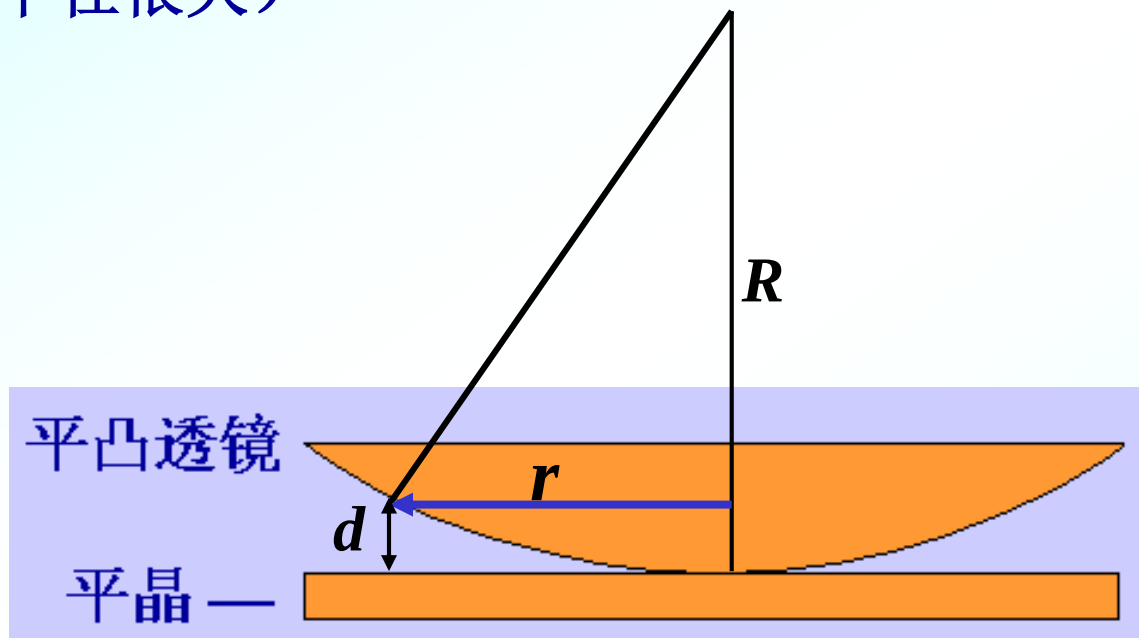
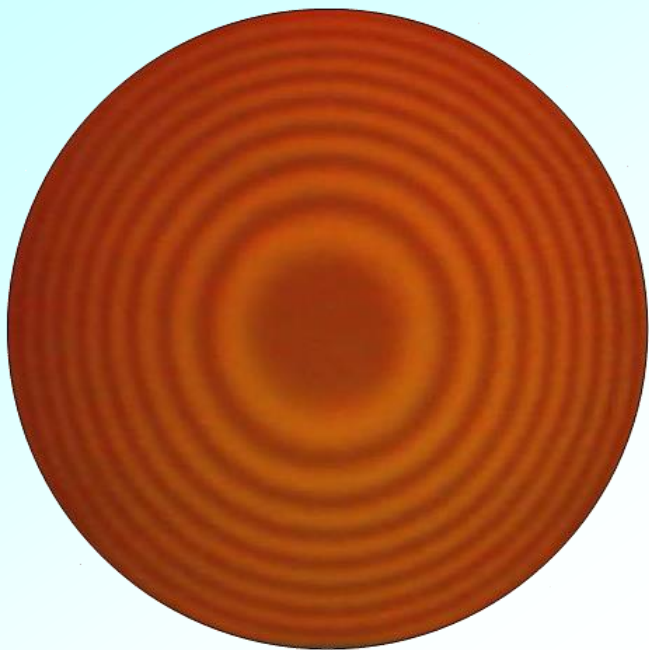
明暗条件: $2d + \frac{\lambda}{2} =$

干涉环半径: $r =$

$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2$$



2) 牛 环 (平凸透 的曲率半径很大)



明暗条件: $2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗} \end{cases}$

干涉环半径: $r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} (k=1, 2, \dots) & \text{明纹} \\ \sqrt{kR\lambda} (k=0, 1, \dots) & \text{暗纹} \end{cases}$

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2Rd - d^2 \approx 2Rd \quad (\because d \ll R)$$

干涉环半径:

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & (k=1,2,\dots) \text{ 明纹} \\ \sqrt{kR\lambda} & (k=0,1,\dots) \text{ 暗纹} \end{cases}$$

讨论:

(1) $2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \rightarrow d \uparrow, k \uparrow$
 愈往边缘, 条纹级别愈高。

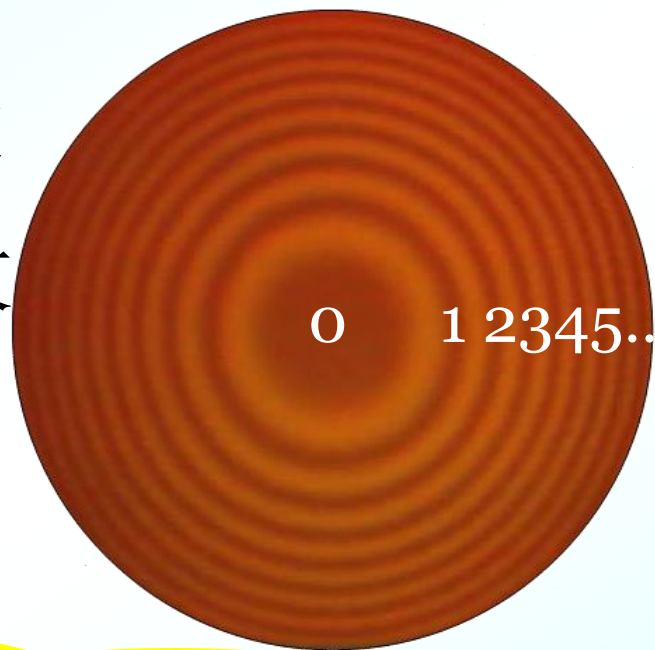
(2) $r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$
 牛顿环的中心一定是暗点。

(3) 相 两暗环的
 可见, 环中心疏, 旁边密。

(4) 可求出 R : $R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$

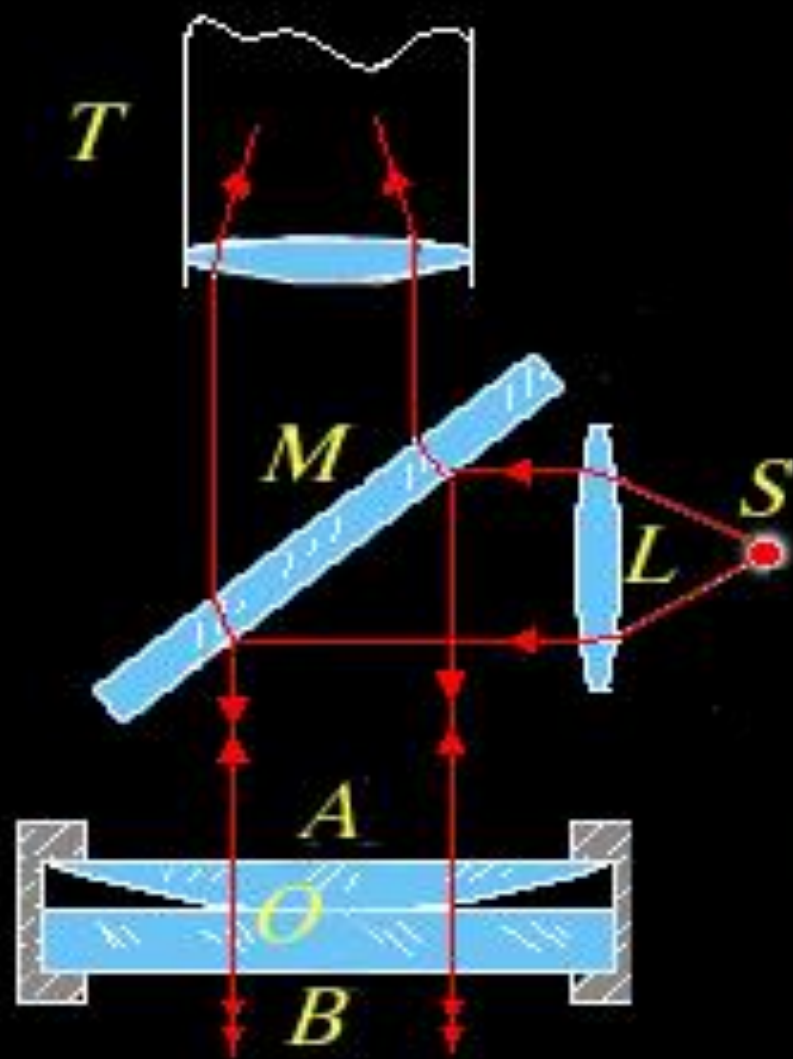
(5) 已知 R 可求 λ

(6) 透射光与之互补

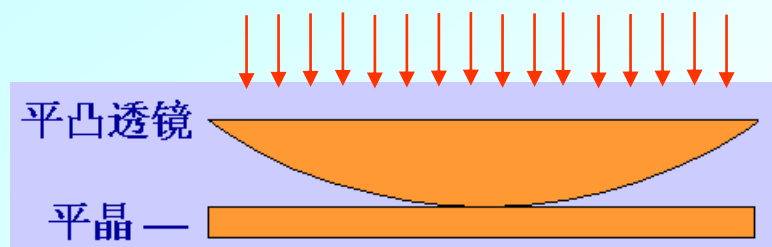


与等倾干涉不同

$$\Delta r_k = r_{k+1} - r_k \approx \sqrt{\frac{R\lambda}{4k}} \quad (k > 1)$$



例: 如图, 在空气中单色光垂直入射。当平凸透 垂直向上缓慢平移时, 可观察到**环状**干涉条纹 []



(A) 向右平移

(B) 向左平移

(C) 止不动

(D) 向中心收缩

解: 考虑任意第 k 级明纹的变化情况。

设第 k 级明纹处空气膜厚为 d_k , 则光程差满足

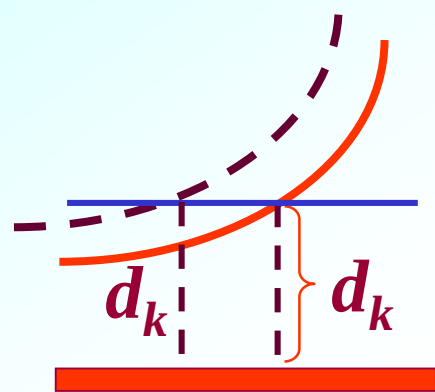
$$\delta_k = 2d_k + \lambda/2 = k\lambda, \text{ 所以, } d_k = (k - 1/2)\lambda/2.$$

由上式可知, 第 k 级明纹所对应的空气膜的厚度是确定不变的。

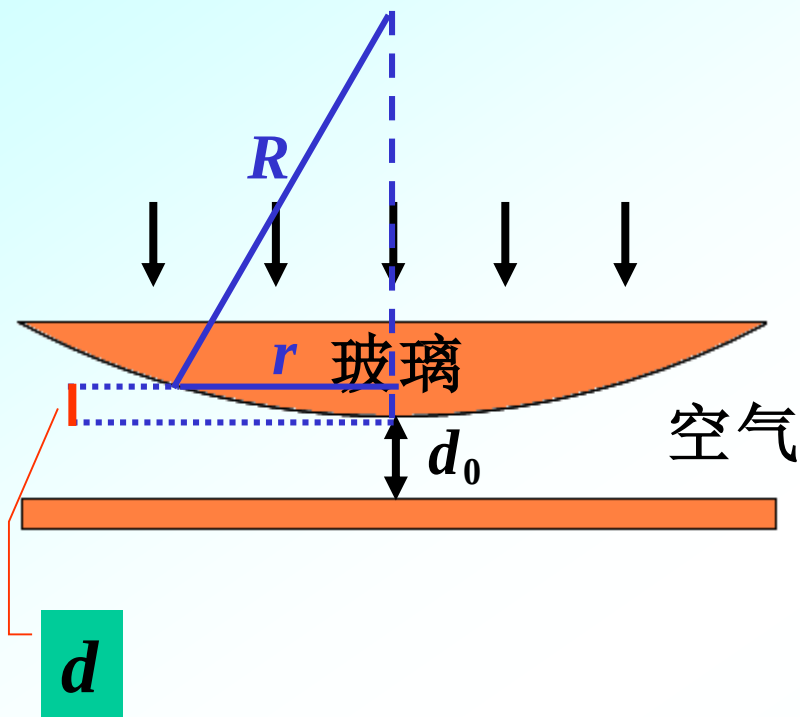
找出平移后空气膜的厚度为 d_k 的地方, 就知道了第 k 级明纹是怎么移动的。

可见, 在平凸透 垂直向上平移的过程中, 第 k 级明纹向中心移动。

所以, 当平凸透 垂直向上缓慢平移时, **环状干涉条纹向中心收缩**。



例: 如图, 用波 为 λ 的单色光垂直入射, 平凸透 的曲率半径为 R , 平凸透 与平板玻璃 有一小 距 d_0 , 求牛 环中各暗环的半径。



解: 设第 k 级暗环的半径为 r .

光程差如何表达?

$$\delta_k = 2(d + d_0) + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2 \quad (1)$$

由图可知:

$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (R-d)^2 = d(2R-d) \\ &\approx 2Rd \quad (\because d \ll R) \therefore d = \frac{r^2}{2R} \end{aligned} \quad (2)$$

把(2)代入(1)得:

$$2\left(\frac{r^2}{2R} + d_0\right) + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

所以, 第 k 级暗环的半径

$$r = \sqrt{R(k\lambda - 2d_0)}$$

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

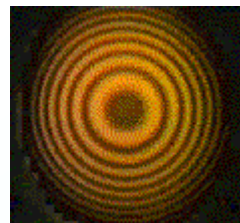
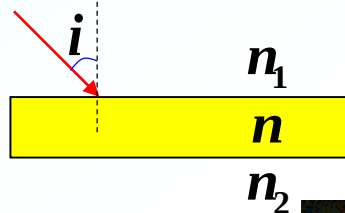
第五篇 光学

(Optics)

●分振幅干涉 (薄膜干涉)

1.等倾干涉 (薄膜厚度均匀)

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

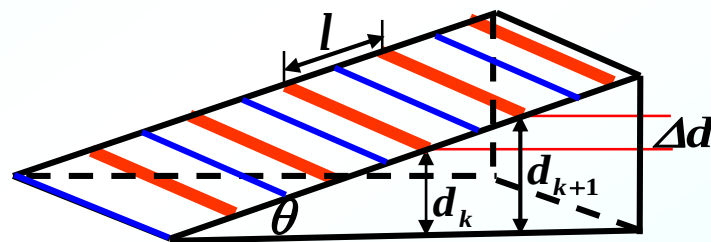


2.等厚干涉(薄膜厚度不均匀)

1) 劈尖干涉(空气 劈尖)

$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹}$$

$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹}$$

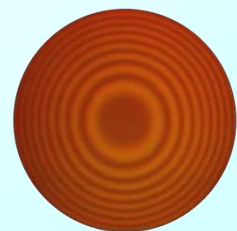
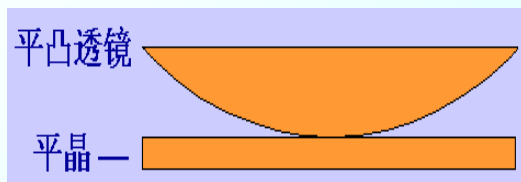


$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

$$l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

2) 牛 环

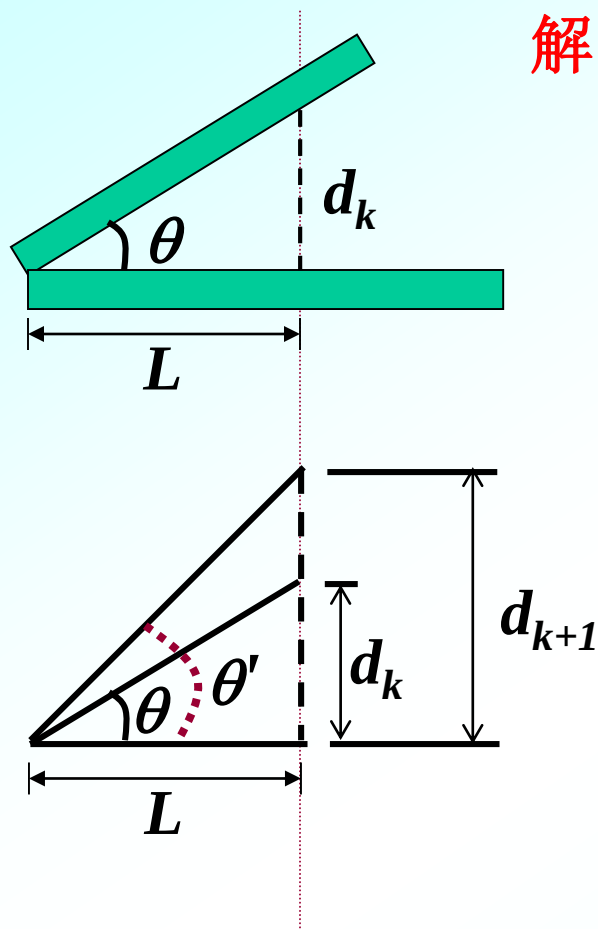
$$2d_k + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1,2,\dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\dots \text{暗} \end{cases}$$



暗环半径:

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad (k=0,1,\dots)$$

例：用波 为 λ 的单色光**垂直照射**到空气劈尖上，从反射光中观察干涉条纹，点 L 处是暗条纹。使劈尖角 θ 续变大，直到该点再次出现暗条纹为止。则劈尖角的改变 $\Delta\theta$ 是多少？



解：设 L 处是第 k 级暗纹,空气膜厚为 d_k ，则光程差满

$$\delta_k = 2nd_k + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2, \quad n=1$$

所以, $d_k = k\lambda/2$ 从而, $d_{k+1} = (k+1)\lambda/2$

故, 第 $k+1$ 级暗纹在第 k 级暗纹的右侧。

在劈尖角 θ 续变大的 程中, **条纹向左平移**。

L 处再次出现暗条纹, 表明第 $(k+1)$ 暗纹移到了 L 处。设此时劈尖角为 θ' 。

$$\text{而 } \Delta\theta = \theta' - \theta$$

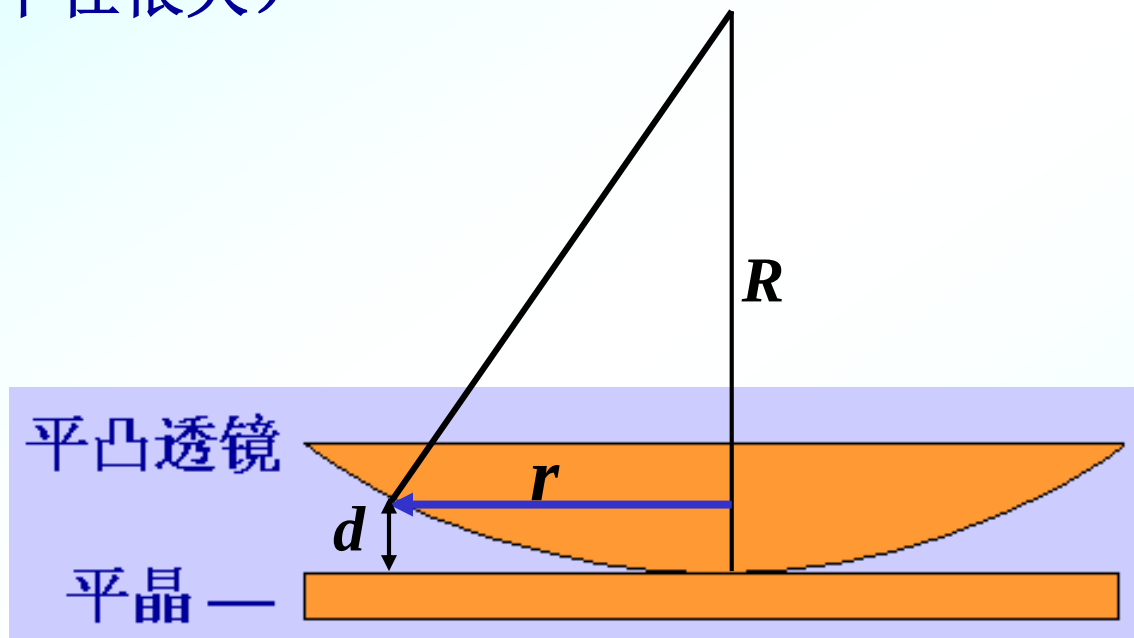
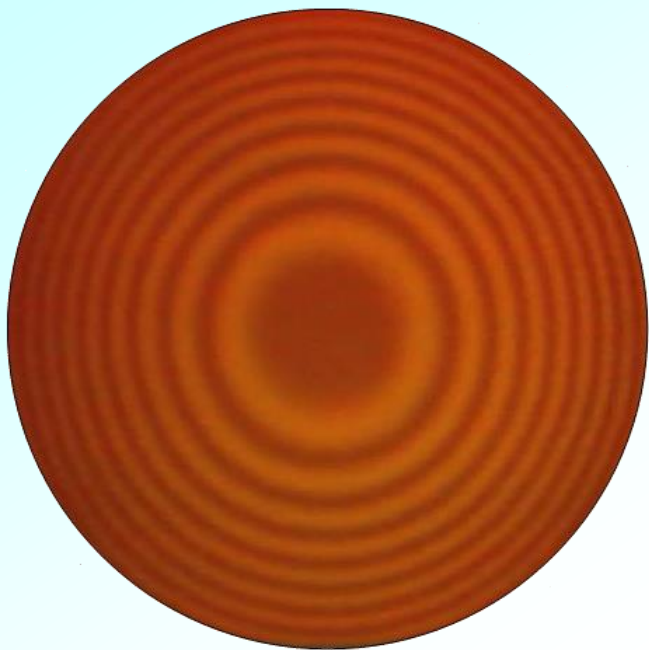
在实 上劈尖角很小, 于是

$$\theta = \tan \theta = d_k / L = k\lambda / (2L)$$

$$\theta' = \tan \theta' = d_{k+1} / L = (k+1)\lambda / (2L)$$

$$\text{故 } \Delta\theta = \theta' - \theta = \lambda / (2L).$$

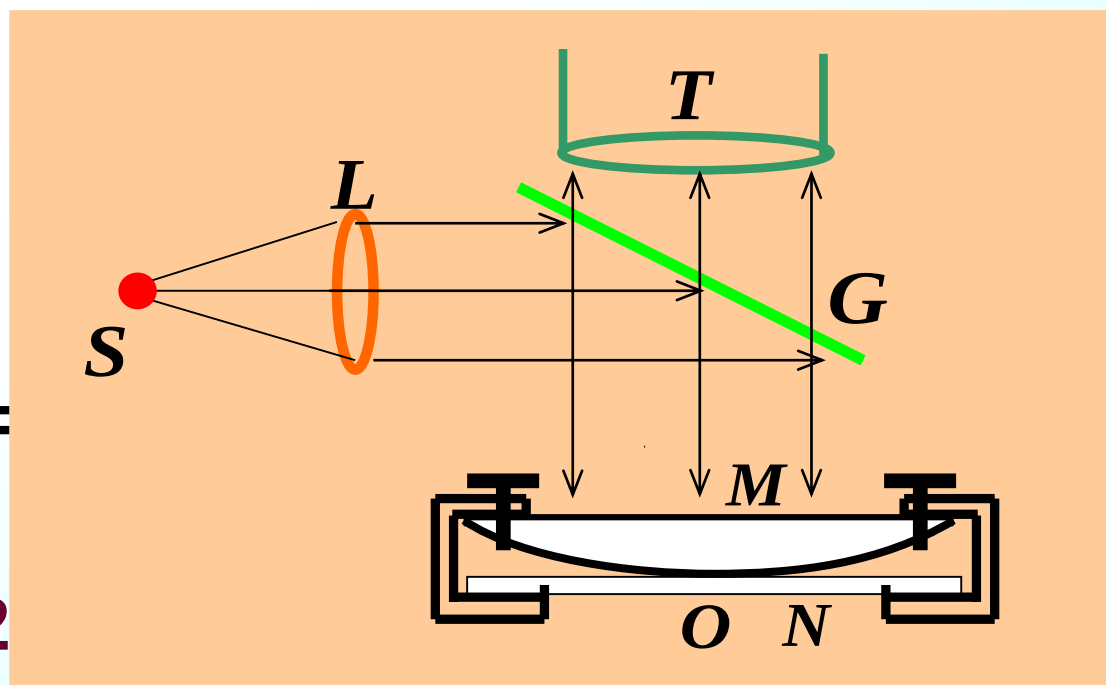
2) 牛顿环 (平凸透镜的曲率半径很大)



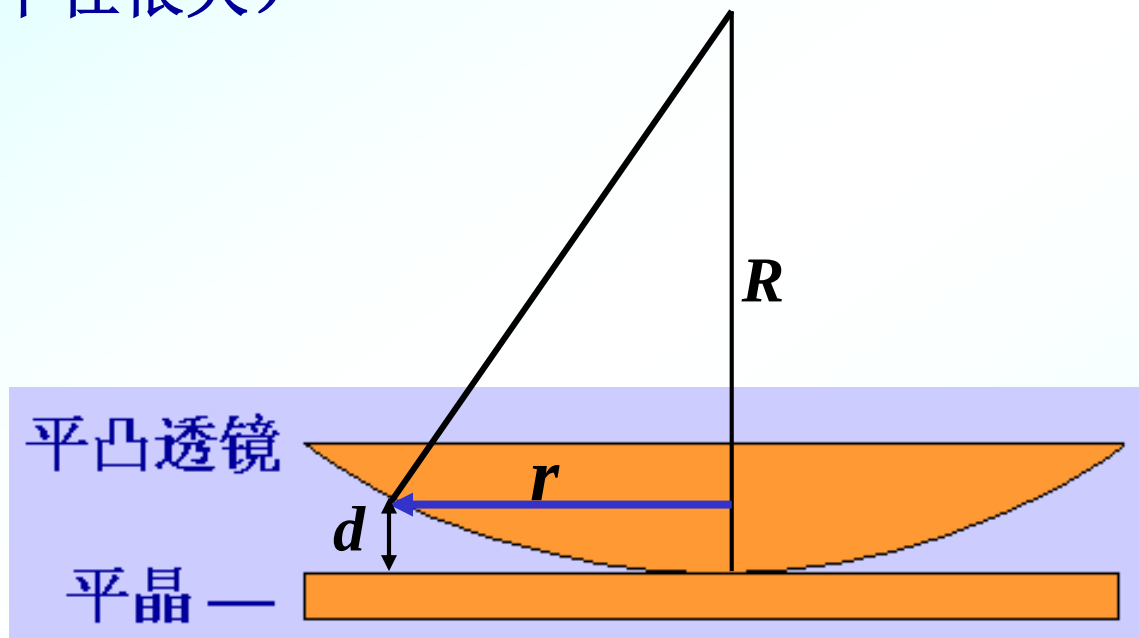
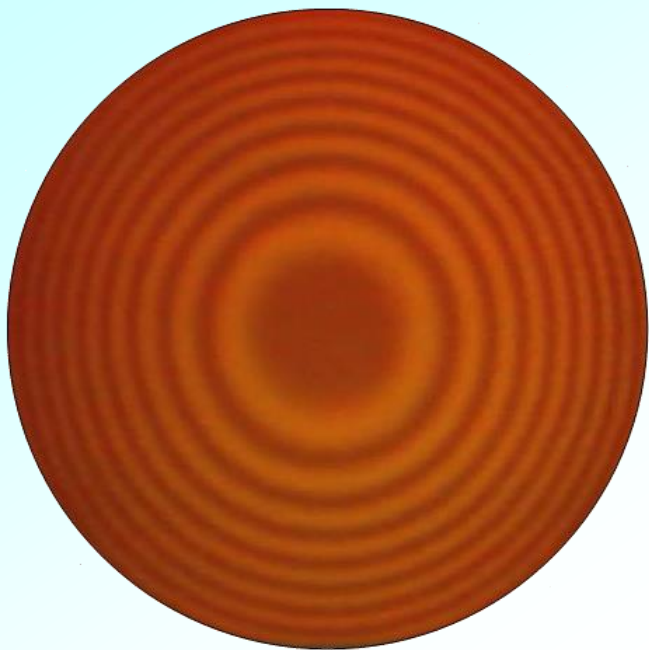
明暗条件: $2d + \frac{\lambda}{2} =$

干涉环半径: $r =$

$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2$$



2) 牛顿环 (平凸透镜的曲率半径很大)



明暗条件: $2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗} \end{cases}$

干涉环半径: $r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & (k=1, 2, \dots) \text{明纹} \\ \sqrt{kR\lambda} & (k=0, 1, \dots) \text{暗纹} \end{cases}$

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2Rd - d^2 \approx 2Rd \quad (\because d \ll R)$$

干涉环半径:

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & (k=1,2,\dots) \text{ 明纹} \\ \sqrt{kR\lambda} & (k=0,1,\dots) \text{ 暗纹} \end{cases}$$

讨论:

(1) $2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \rightarrow d \uparrow, k \uparrow$
 愈往边缘, 条纹级别愈高。

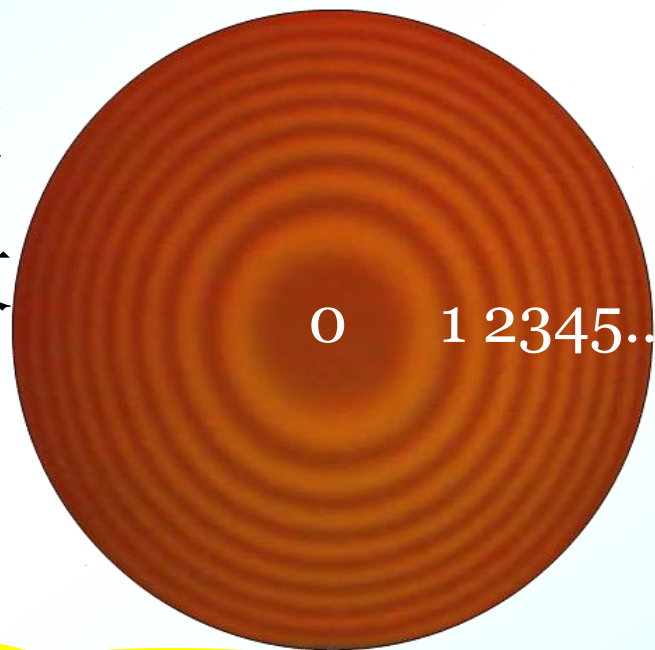
(2) $r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$
 牛顿环的中心一定是暗点。

(3) 相邻两暗环的间隔
 可见, 环中心疏, 旁边密。

(4) 可求出 R : $R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$

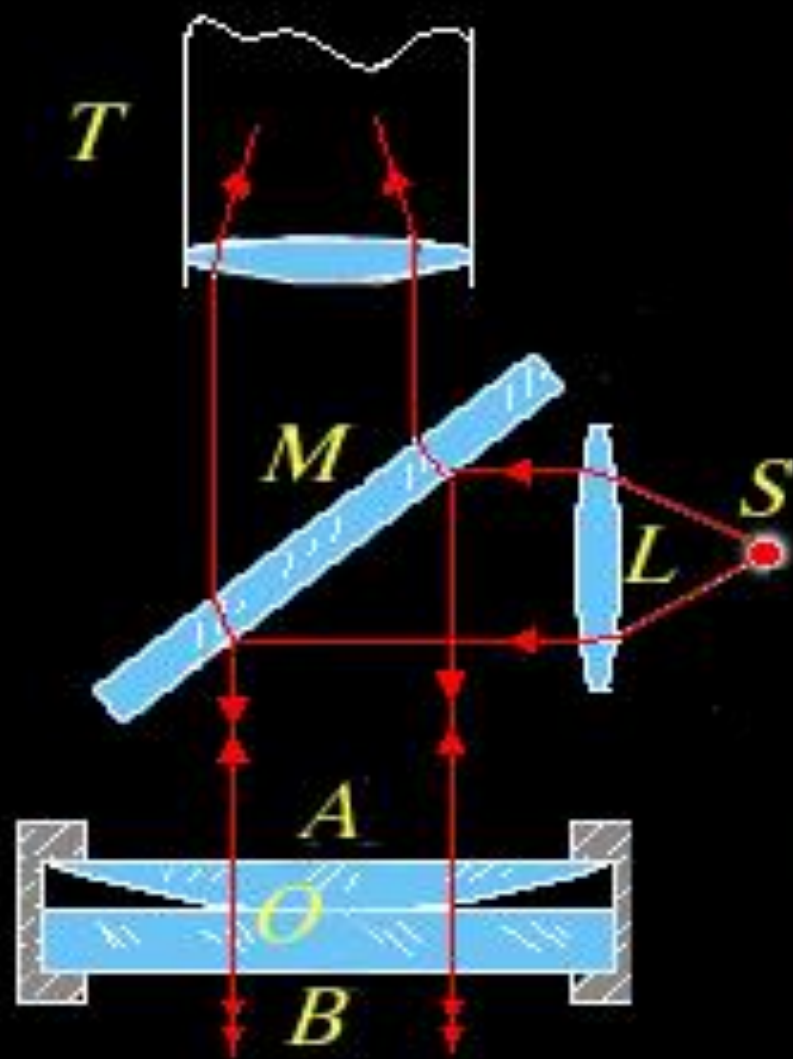
(5) 已知 R 可求 λ

(6) 透射光与之互补



与等倾干涉不同

$$\Delta r_k = r_{k+1} - r_k \approx \sqrt{\frac{R\lambda}{4k}} \quad (k > 1)$$

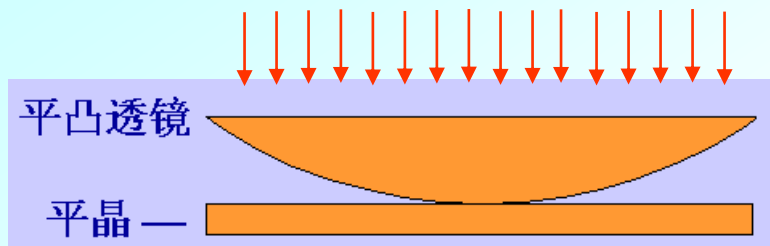


反射环



透射环

例: 如图, 在空气中单色光垂直入射。当平凸透镜垂直向上缓慢平移时, 可观察到**环状**干涉条纹 []



(A) 向右平移

(B) 向左平移

(C) 静止不动

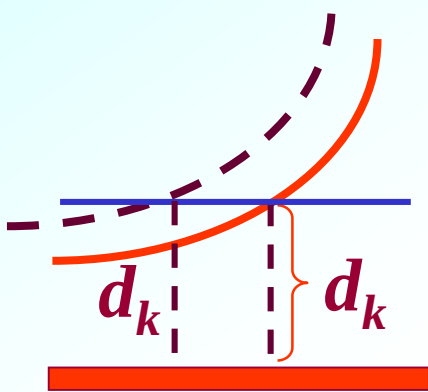
(D) 向中心收缩

解: 考虑任意第 k 级明纹的变化情况。

设第 k 级明纹处空气膜厚为 d_k , 则光程差满足
 $\delta_k = 2d_k + \lambda/2 = k\lambda$, 所以, $d_k = (k - 1/2)\lambda/2$.

由上式可知, 第 k 级明纹所对应的空气膜的厚度是确定不变的。

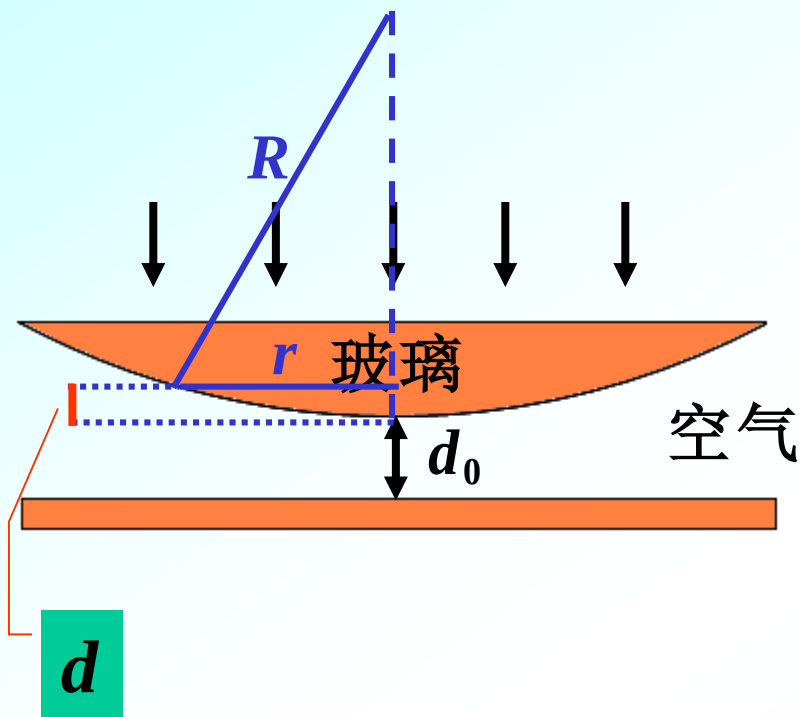
找出平移后空气膜的厚度为 d_k 的地方, 就知道了第 k 级明纹是怎么移动的。



可见, 在平凸透镜垂直向上平移的过程中, 第 k 级明纹向中心移动。

所以, 当平凸透镜垂直向上缓慢平移时, **环状干涉条纹向中心收缩**。

例：如图，用波长为 λ 的单色光垂直入射，平凸透镜的曲率半径为 R ，平凸透镜与平板玻璃间有一小间距 d_0 ，求牛顿环中各暗环的半径。



解：设第 k 级暗环的半径为 r 。

光程差如何表达？

$$\delta_k = 2(d + d_0) + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2 \quad (1)$$

由图可知：

$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 - (R-d)^2 = d(2R-d) \\ &\approx 2Rd \quad (\because d \ll R) \therefore d = \frac{r^2}{2R} \end{aligned} \quad (2)$$

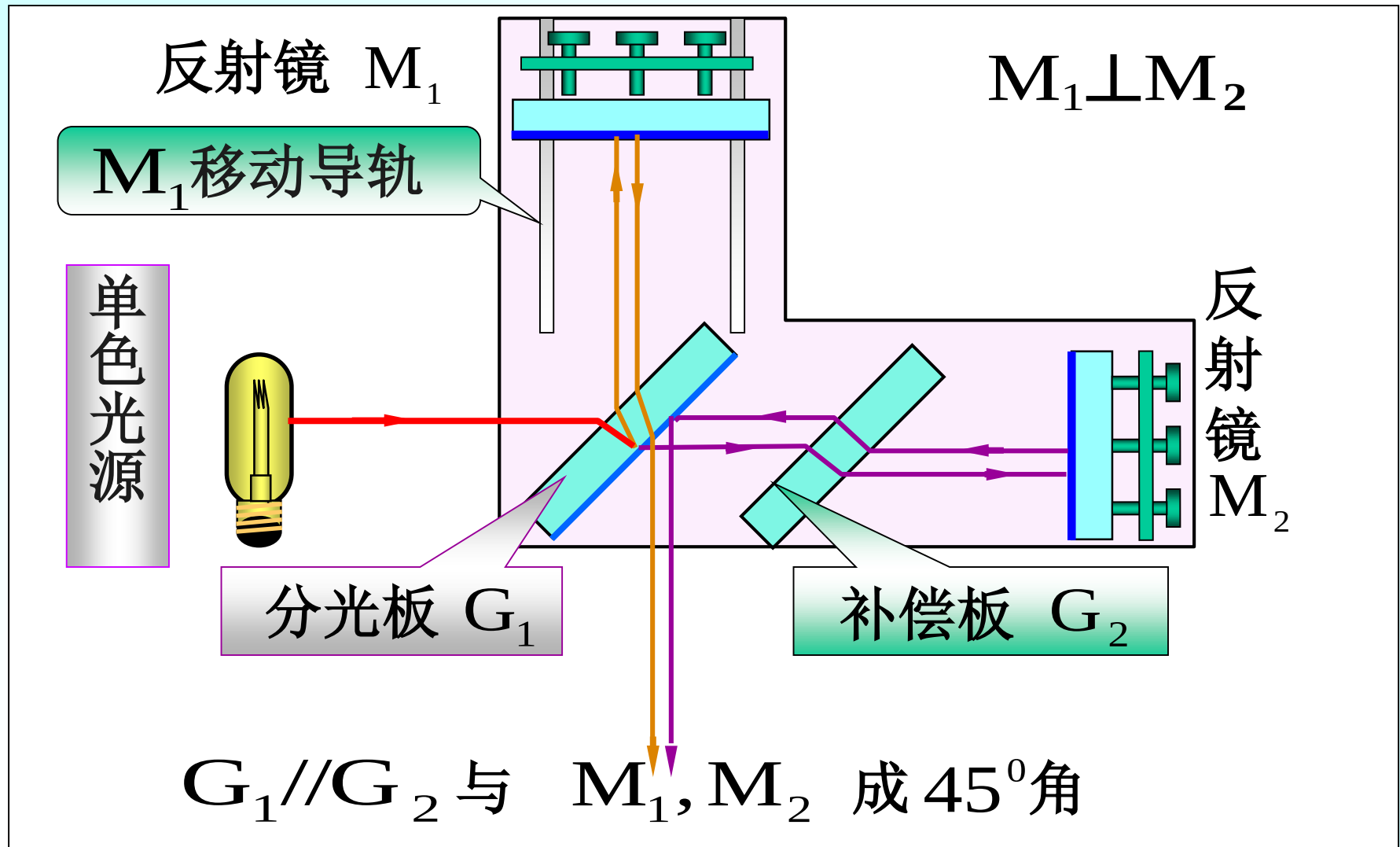
把(2)代入(1)得：

$$2\left(\frac{r^2}{2R} + d_0\right) + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

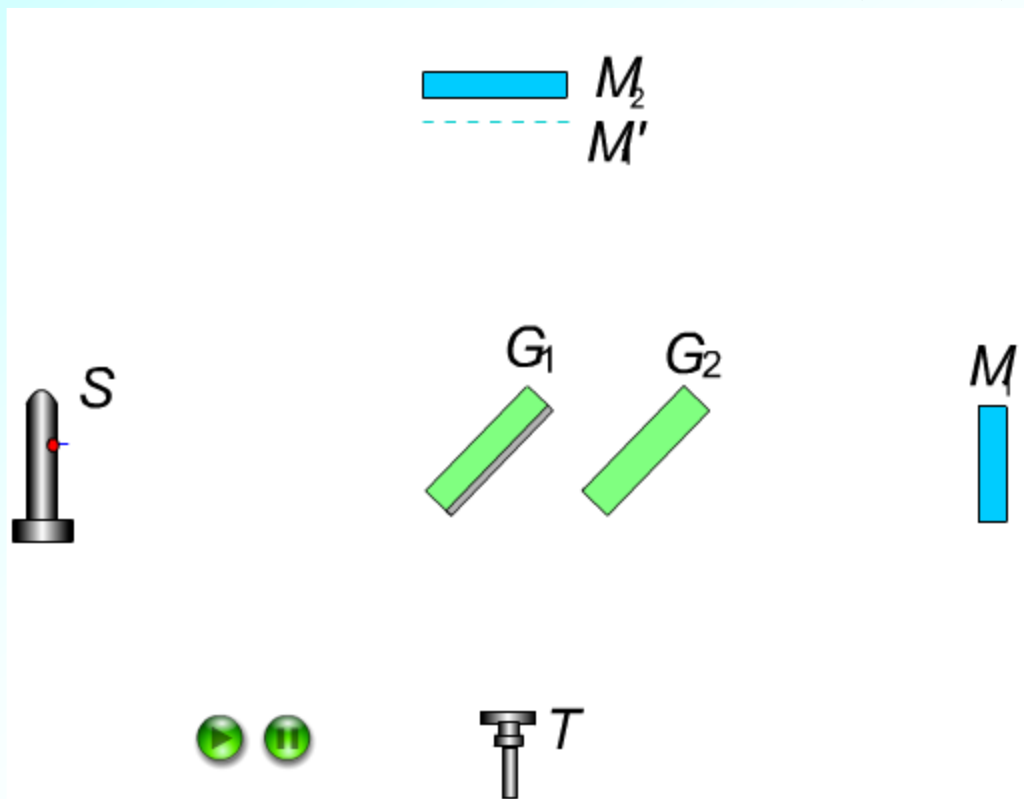
所以，第 k 级暗环的半径

$$r = \sqrt{R(k\lambda - 2d_0)}$$

3) 迈克耳逊干涉仪



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

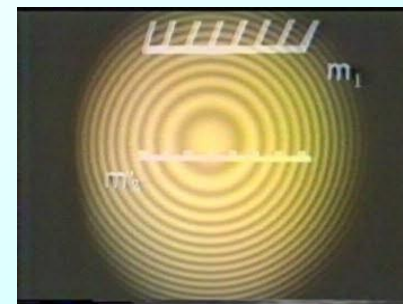
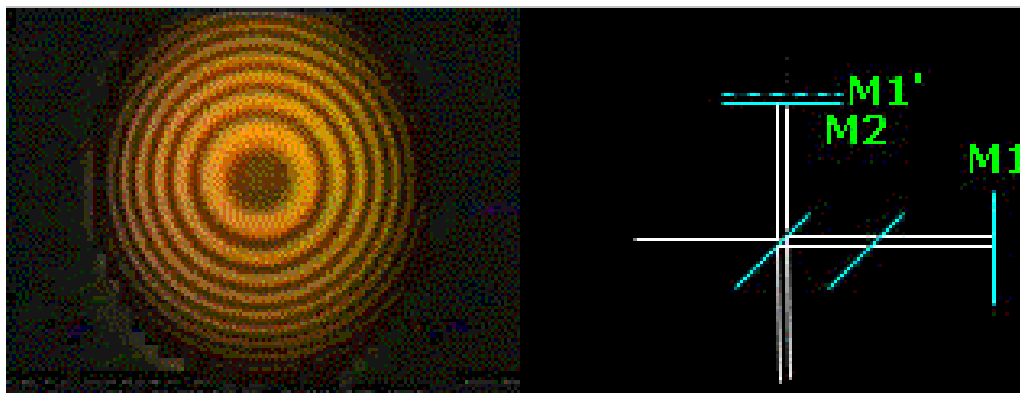


对中央明纹:

$$2d = k\lambda$$

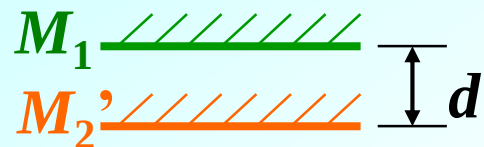
d 每改变 $\lambda/2$, 中心就有一个亮斑冒出或缩进。

此动画有不准确处?

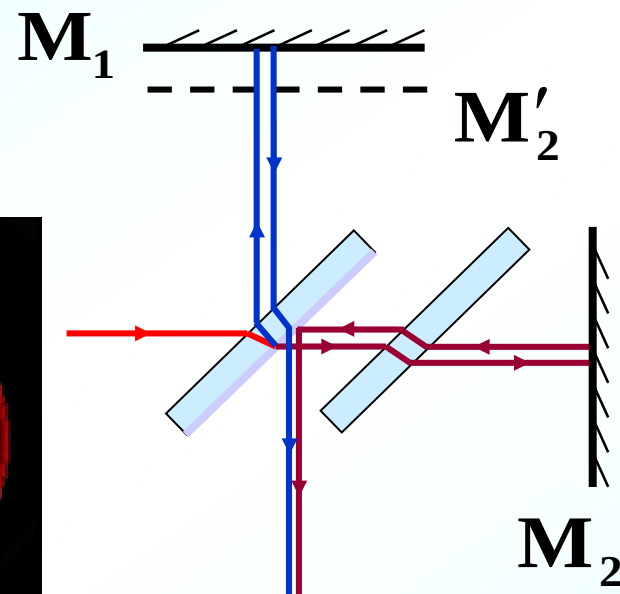
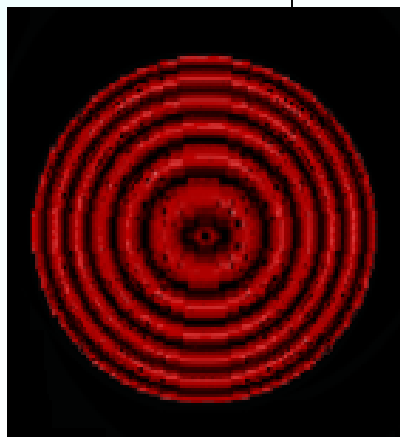


迈克耳逊干涉仪

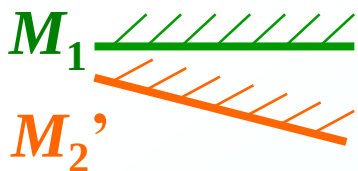
当 $M_1 \perp M_2 \longrightarrow M_1 \parallel M_2'$



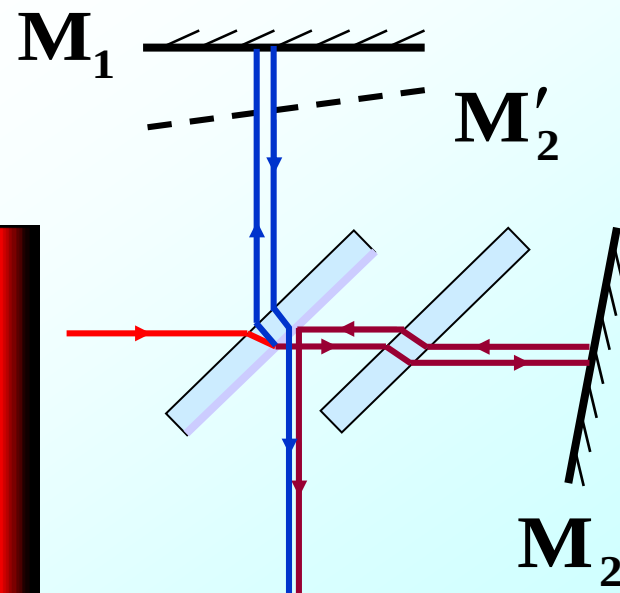
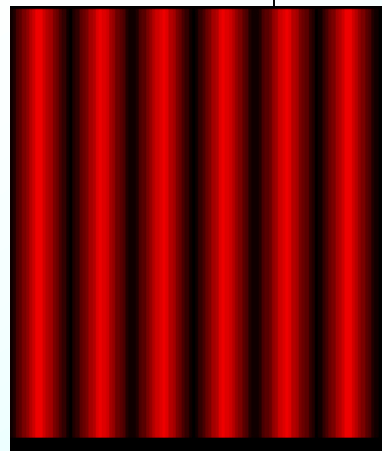
M_1 与 M_2' 形成厚度均匀的薄膜,
——等倾条纹



当 $M_1 \not\perp M_2$
 $\downarrow$
 $M_1 \parallel M_2'$



M_1 与 M_2' 形成一空气隙劈尖,
——等厚条纹



干涉条纹的位置取决于光程差，只要光程差有微小的变化干涉条纹就发生可鉴别的移动。

平移 M_2 ，由中央明纹满足的光程差：

$$\Delta r = 2d = k\lambda$$

知： Δr 改变 ' λ ' 这么长，中心就有一个亮斑冒出或缩进，相当于

M_2 平移 $\frac{\lambda}{2}$

中心有一个亮斑冒出或缩进

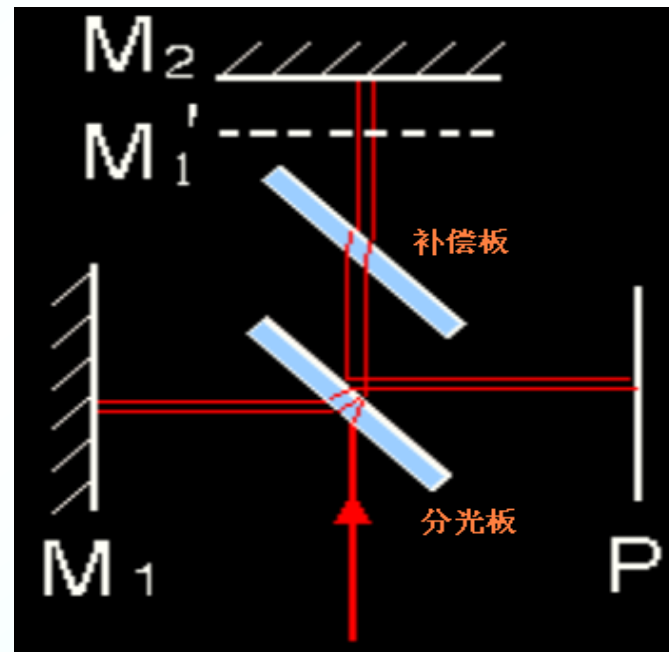
中心冒出或缩进的亮斑数目 N

M_2 平移的距离

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{已知 } \lambda \text{ 可测 } \Delta d \\ \text{已知 } \Delta d \text{ 可测 } \lambda \end{array} \right.$

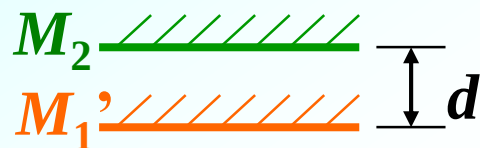


$$M_1 \perp M_2$$

◆ 用迈克耳逊干涉仪可以测量光的波长。

例: 若测得可动反射镜移动距离为0.3220mm, 等倾干涉条纹在中心处缩进1204个条纹, 求所用光的波长。

解: 当 $M_1 \perp M_2 \longrightarrow M_1' \parallel M_2$



M_1' 与 M_2 形成厚度均匀的薄膜, 出现同心圆环状的等倾干涉条纹。

在中心处, $i=0$, 故有 $\delta_k = 2d_k = k\lambda$

→ 中心处每缩进一个条纹, 移动的距离为 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$

$$N \cdot \Delta d = \Delta L$$

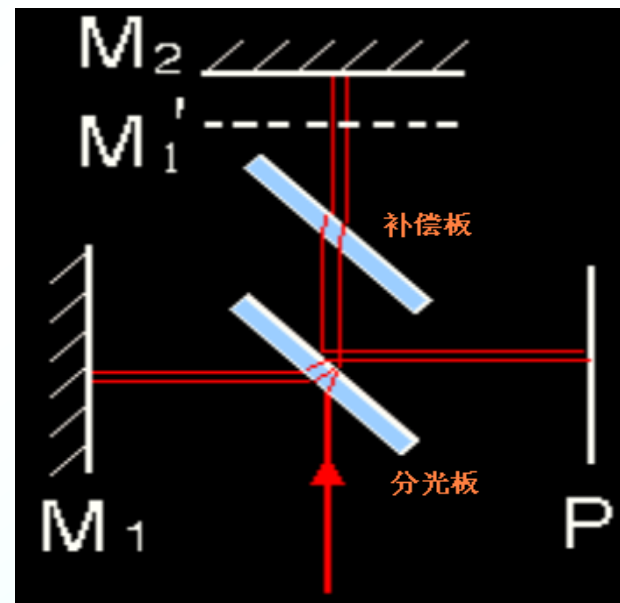
移动的总距离

$$N \cdot \frac{\lambda}{2} = \Delta L$$

$$\lambda = 2 \cdot \Delta L / N = 2 \times 0.3220 / 1204$$

$$= 5.348837209 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$\therefore \lambda = 534.9 \text{ nm}$$



$$\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

◆ 用迈克耳逊干涉仪可以测量介质的折射率。

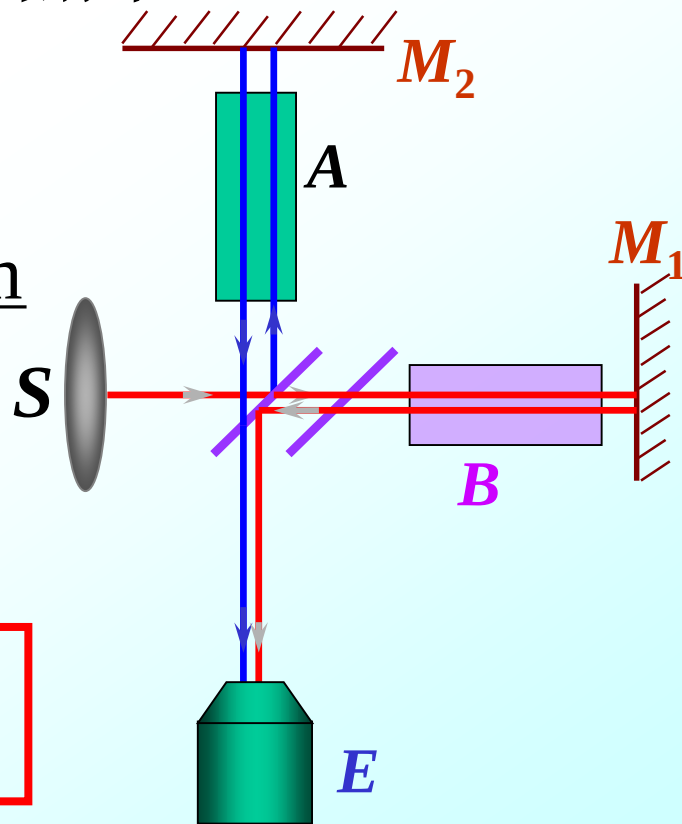
例：在迈克耳逊干涉仪的两臂中，分别插入 $l=10.0\text{cm}$ 长的玻璃管，其中一个抽成真空，另一个则储有压强为 $1.013\times 10^5\text{Pa}$ 的空气，用以测量空气的折射率 n 。设所用光波波长为 546nm ，实验时，向真空玻璃管中逐渐充入空气，直至压强达到 $1.013\times 10^5\text{Pa}$ 为止。在此过程中，观察到107.2条干涉条纹的移动，试求空气的折射率 n 。

解： $\delta_1 - \delta_2 = 2(n-1)l = 107.2\lambda$

$$n = 1 + \frac{107.2\lambda}{2l} = 1 + \frac{107.2 \times 546 \times 10^{-7} \text{cm}}{2 \times 10.0 \text{cm}} \\ = 1.00029$$

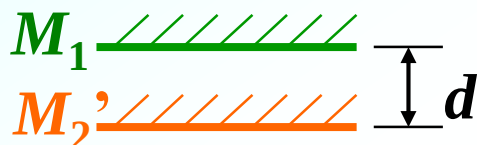


$\delta = N\lambda$ 知 ‘ δ ’ 改变 ‘ λ ’ 这么长，就有一条明纹移动。



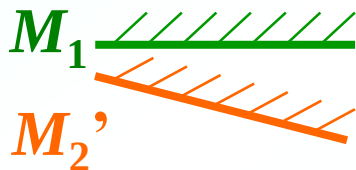
例：用迈克耳逊干涉仪做干涉实验，入射光的波长为 λ 。在转动反射镜 M_2 的过程中，在总的干涉区域宽度 L 内，观察到的完整的**直线状干涉条纹**数从 N_1 开始减少，而后突变为**同心圆环状**的等倾干涉条纹。若继续同方向转动 M_2 ，又会看到由疏变密的直线干涉条纹，直到在宽度 L 内有 N_2 条完整的干涉条纹为止。在此过程中 M_2 转过的角度是多少？ **解：**

当 $M_1 \perp M_2 \longrightarrow M_1 \parallel M_2'$

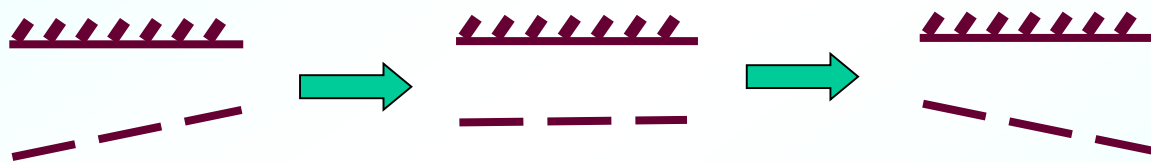


M_1 与 M_2' 形成厚度均匀的薄膜，出现同心圆环状的等倾干涉条纹。

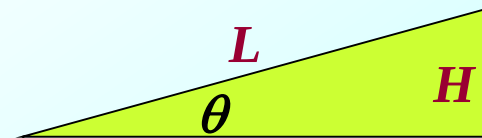
当 $M_1 \nmid M_2 \longrightarrow M_1 \nmid M_2'$



M_1 与 M_2' 形成一空气劈尖，出现直线状的等厚干涉条纹。



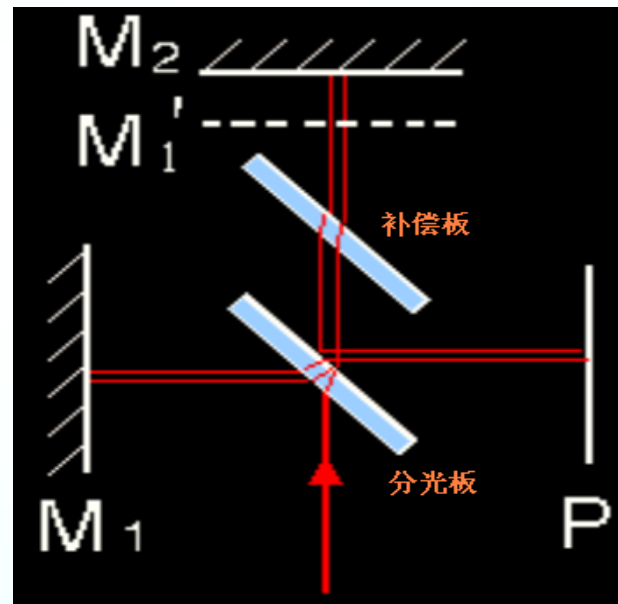
$\delta_k = 2d_k = k\lambda \longrightarrow$ 相邻两**明纹**对应的厚度差为： $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$



$$\theta_1 = \frac{H_1}{L} = \frac{(N_1 - 1) \cdot \Delta d}{L} = \frac{(N_1 - 1) \cdot \lambda / 2}{L}$$

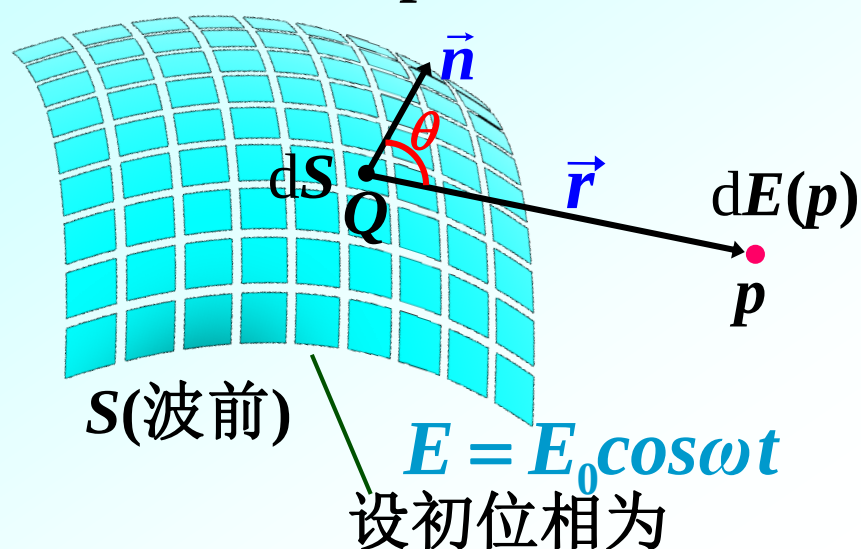
$$\theta_2 = \frac{H_2}{L} = \frac{(N_2 - 1) \cdot \Delta d}{L} = \frac{(N_2 - 1) \cdot \lambda / 2}{L}$$

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \theta_1 + \theta_2 \\ &= \frac{(N_1 + N_2 - 2)\lambda}{2L} \end{aligned}$$



二、惠更斯——菲涅耳原理（处理衍射 的理论基础）

◆ 波 Σ 上各 元所发出的球 子波在观察点 p 的相干叠加决定了 p 点的合振动及光强。



$$dE_{(p)} \propto \frac{A(Q) f(\theta)}{r} dS \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

方向因子 $f(\theta)$: $\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \quad f = f_{\max} \\ \theta \uparrow \Rightarrow f(\theta) \downarrow \\ \theta \geq \frac{\pi}{2}, \quad f = 0 \end{array} \right.$

不存在 行子波

$A(Q)$ 取决于波前上 Q 点处的强度。

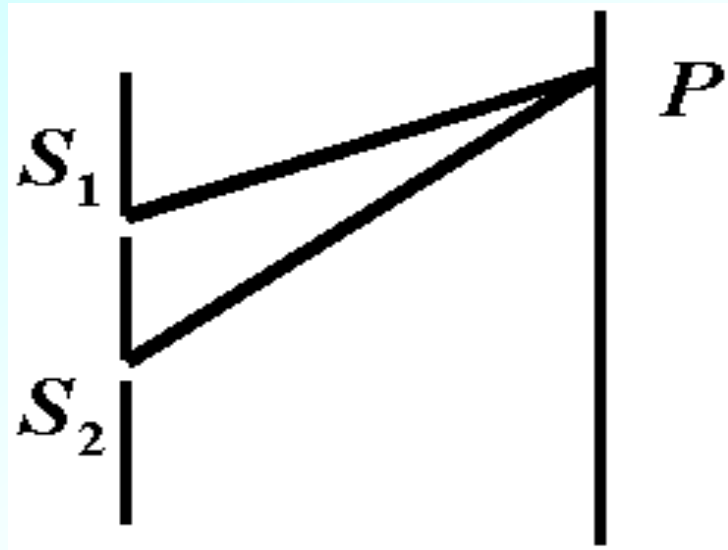
$$dE_{(p)} = C \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} dS \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \quad (C \text{——比例系数})$$

$$E_{(p)} = C \iint_s \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \cdot dS$$

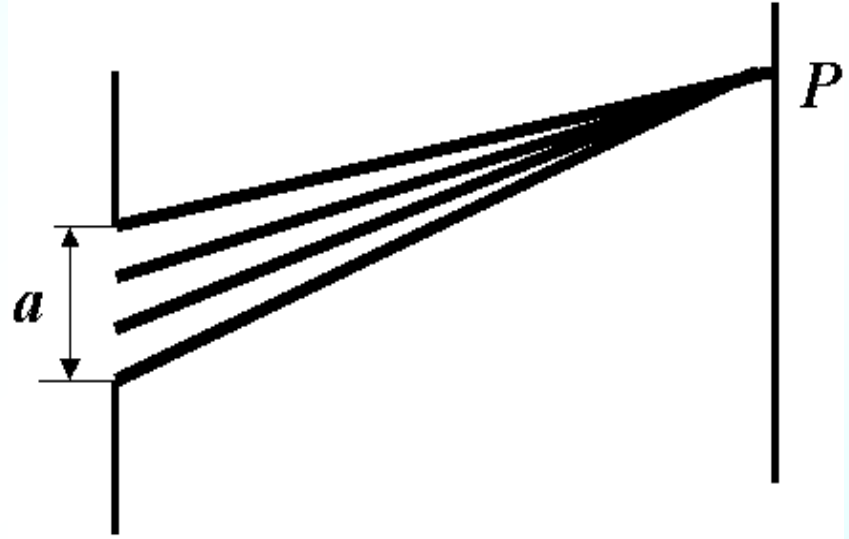
$$= E_{0(p)} \cdot \cos(\omega t + \varphi_p) \quad p \text{ 处波的强度: } I_{(p)} \propto (E_{0(p)})^2$$

衍射现象: 实为无 多个无 小的子波的干涉效应。

干涉与衍射的区别

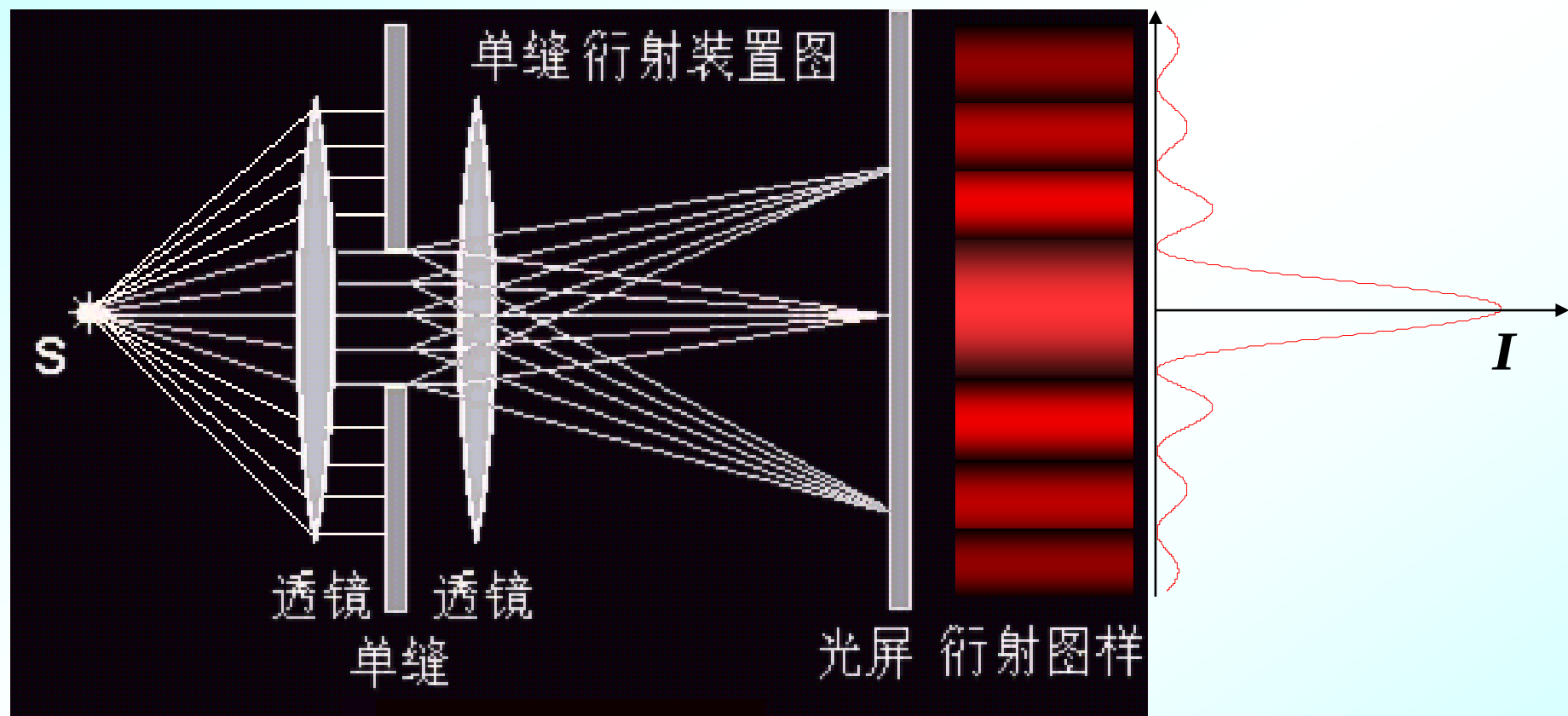


干涉:有 子波 加干涉



衍射:无 子波 加干涉

三. 单缝夫朗和费衍射



要研究的

{ 明暗条纹位置分布
条纹强度分布

3.1 衍射光强的计算

(方法一：惠更斯——菲涅耳原理)

S : 单色光源

θ : 衍射角

$\overline{AB} = a$ (缝宽) $\ll f$

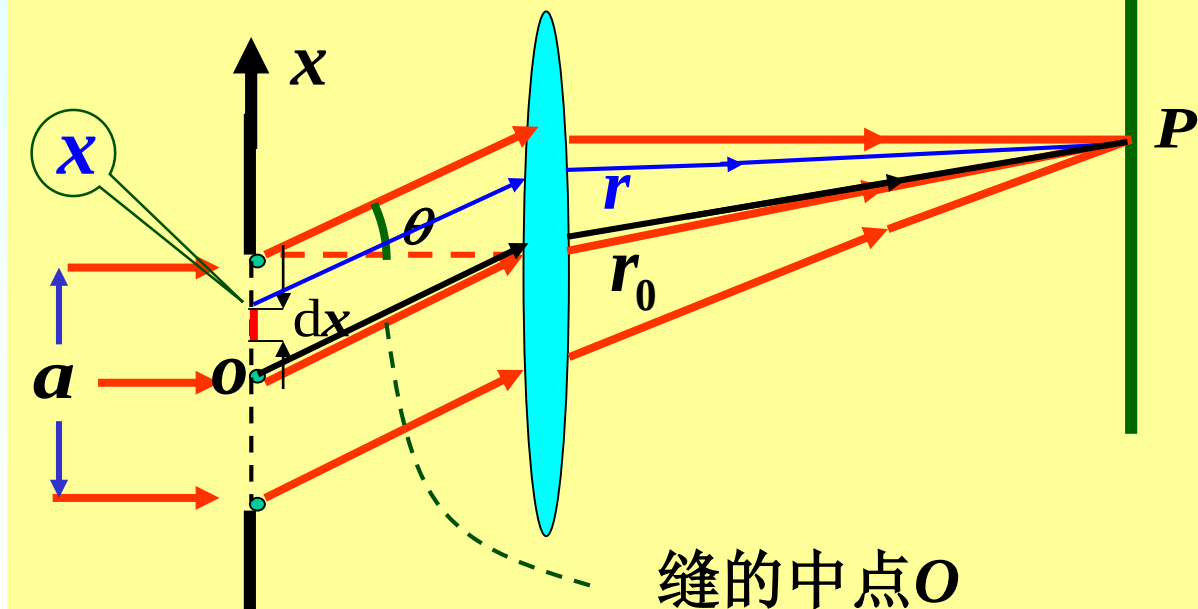
$$C \frac{A(Q) f(\theta)}{r} \approx C'$$

$$E_{(p)} = C \iint_{s_{a/2}} \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dS$$

$$= C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dx \quad dS = l dx$$

$$= E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right) \quad \text{其中: } E_0 = C'' a$$

p 点的合振幅为: $E_{p\theta} = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$ p 点的光强为: $I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$



单缝衍射因子

$$r = r_0 - x \sin \theta$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

3.2 衍射光强的计算

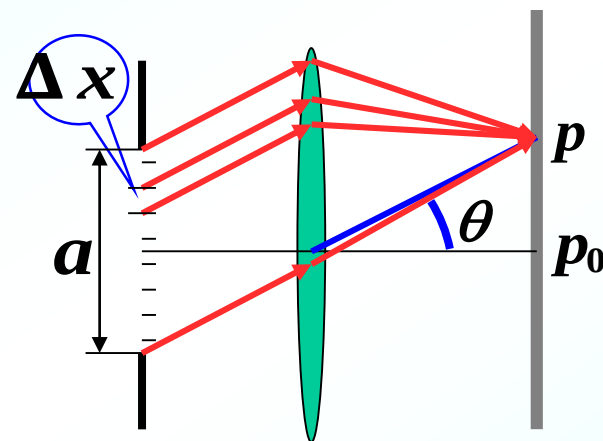
(方法二: 振幅矢 叠加法)

将缝分成 N 个等宽窄条, 宽度 $\Delta x = \frac{a}{N}$

每窄条视为子波波源, 在 P 点光振动:

振幅为 ΔE_0 (每个窄条的 似视为相等)

相 两窄条引起的位相差为 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin\theta$



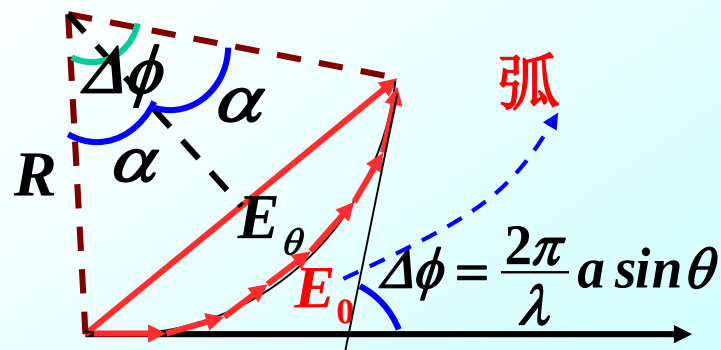
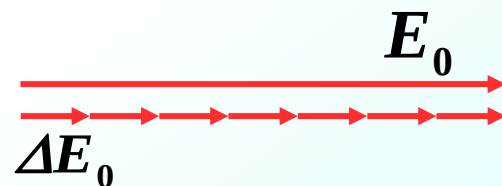
$$p_0 \longrightarrow \sin\theta=0 \quad \Delta\phi=0$$

$$p \longrightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin\theta \neq 0$$

$N \rightarrow \infty$ 振幅 条变成圆弧

$$\therefore \frac{E_0}{R} = \Delta\phi = 2\alpha \quad \therefore R = \frac{E_0}{2\alpha}$$

$$E_\theta = 2R \sin\alpha = E_0 \frac{\sin\alpha}{\alpha}$$



$$\therefore I_\theta \propto E_\theta^2 \quad \therefore I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$

其中

$$\alpha = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

对于任意点P: $\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi$

合振幅可用复数形式表示:

$$E_p = E_1 + E_1 e^{i\eta} + E_1 e^{i2\eta} + \dots + E_1 e^{i(N-1)\eta}$$

$$= E_1 [1 + e^{i\eta} + e^{i2\eta} + \dots + e^{i(N-1)\eta}]$$

$$= E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1}$$

$$\xi = \frac{\pi a \sin\theta}{N\lambda}$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

P点的光强:

$$I = E_p \cdot E_p^* = E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \cdot E_1 \frac{e^{-iN\eta} - 1}{e^{-i\eta} - 1} =$$

$$= E_1^2 \left(\frac{\sin N\xi}{\sin \xi} \right)^2 = E_1^2 \left(\frac{\sin \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}}{\frac{\pi a \sin\theta}{N\lambda}} \right)^2$$

($N \rightarrow \infty$)

$$= E_1^2 N^2 \left(\frac{\sin \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}}{\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}} \right)^2 \text{ 即 } P \text{ 点处:}$$

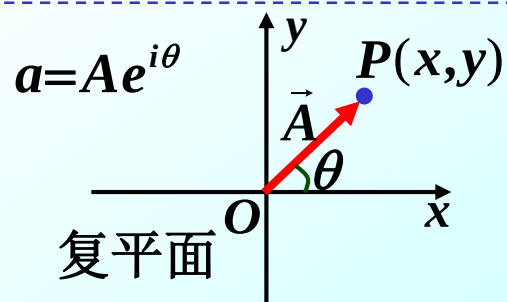
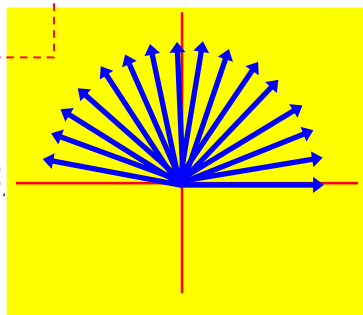
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\vec{E}_P = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi$$

$$\Delta\varphi = \eta = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi = 2\xi$$

$$\eta = 2\xi$$



$$\vec{A} \leftrightarrow a = A \cos\theta + i A \sin\theta$$

$$\vec{A} + \vec{B} = A e^{i\theta} + B e^{i\beta}$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

3.3 光强分布:

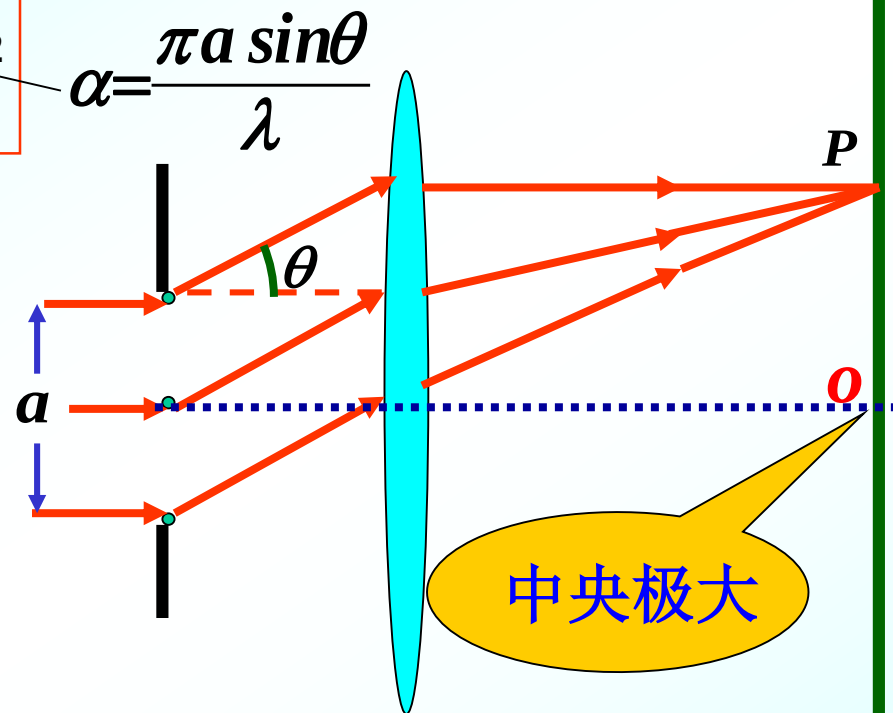


$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

1) 在屏上 θ 角相同处光强相同

即: 相同光强的点分布在
一条与缝平行的直线上

2) 当 $\theta=0, \alpha=0$ 则: $\frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1$
 $I_{\theta=0} = I_0 = I_{Max}$



即: 透镜L的主光轴与屏的交点处有最大光强,
又称为主极大或零级衍射斑。

3) 当 $\alpha \neq 0$ $\sin \alpha = 0$ 则: $\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi \quad k \neq 0$

即: $a \sin \theta = \pm k\lambda \quad k=1, 2, \dots$ ——衍射极小条件

$I_{\theta} = 0$ 此 θ 角处出现光强极小的暗条纹

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

✓ 除了主极大外，屏上光强分布有次极大存在。次极大的位置可以计算得到。

4) 当 $\frac{d}{d\alpha} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 0 \rightarrow \tan \alpha = \alpha$ 光强有极大值

$$k = 1, 2, \dots$$

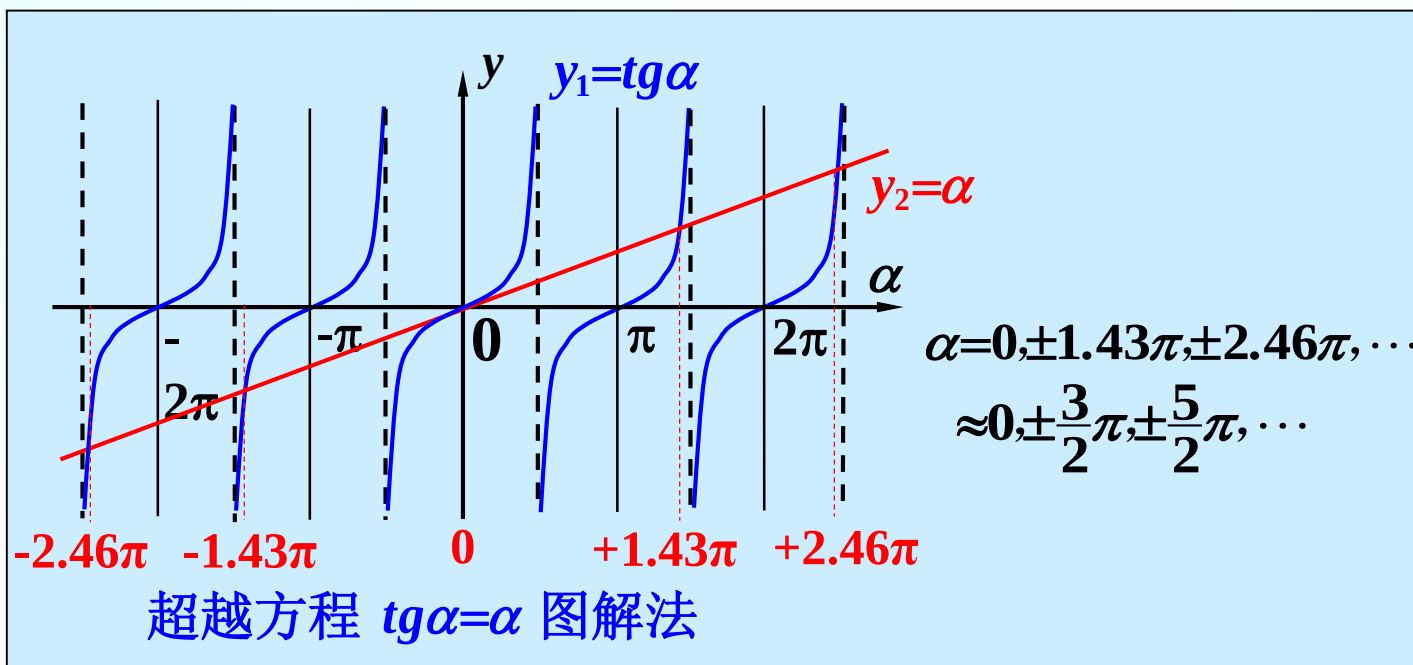
解得： $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$

相应： $a \sin \theta = \pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \dots$

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

近似表示为

衍射次极大
又称 级衍射斑



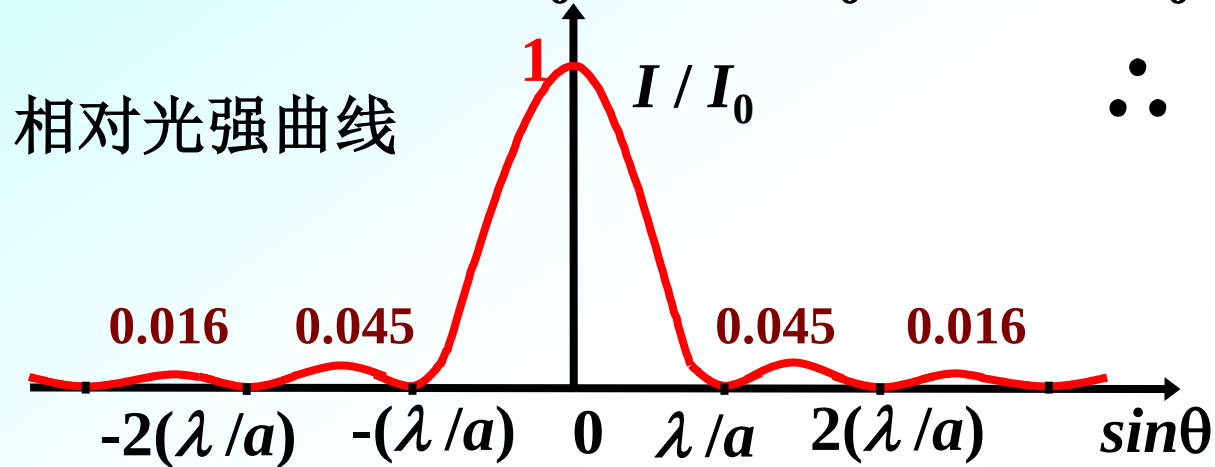
主极大: $a \sin \theta = 0$ 衍射次极大: $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

5) 光强 $\square$ 中央主极大的光强: $I_{Max} = I_0 \propto (C''a)^2$

$\square$ 次极大的光强: 计算可得各次极大的光强依次为:

$$0.045I_0, 0.016I_0, 0.0083I_0, \dots$$



$$\therefore I_{\text{次极大}} \ll I_{\text{主极大}}$$



$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$

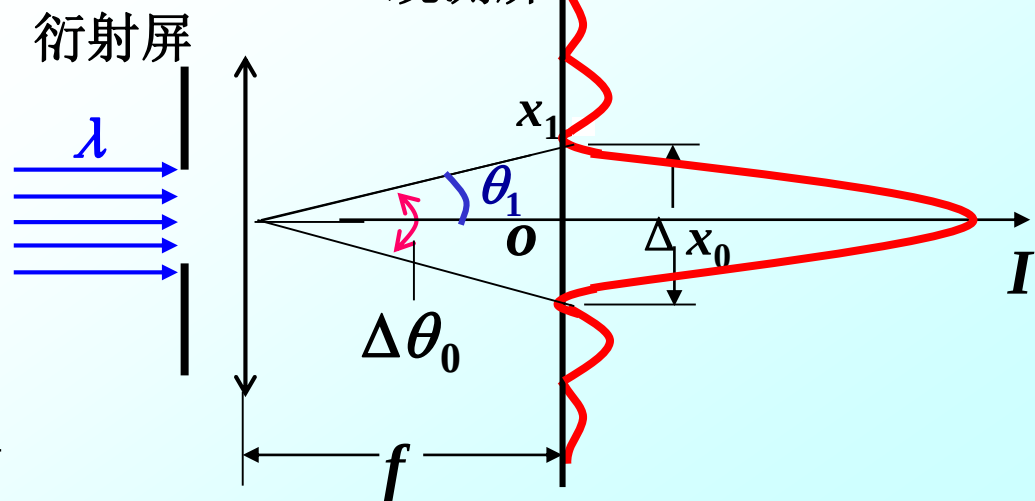
暗条纹位置

6) 条纹宽度

中央明纹: $a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 \approx \theta_1$

角宽度 $\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$

线宽度 $\Delta x_0 = 2f \cdot \tan \theta_1$
 $= 2f \theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$



次极大条纹的宽度:

$$\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta\theta_0$$

$$\Delta x \approx \frac{f\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$$

结论: 次极大条纹的宽度是中央主极大宽度的一半。

讨论

* 波 对条纹宽度的影响

$\Delta x \propto \lambda$ 波长越长, 条纹宽度越宽

** 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = \frac{1}{2} \Delta x_0 = f \frac{\lambda}{a}$ 缝宽越小, 条纹宽度越宽

当 $a \rightarrow \lambda$, $a \downarrow \lambda \uparrow$ 屏幕是一片明亮

当 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$

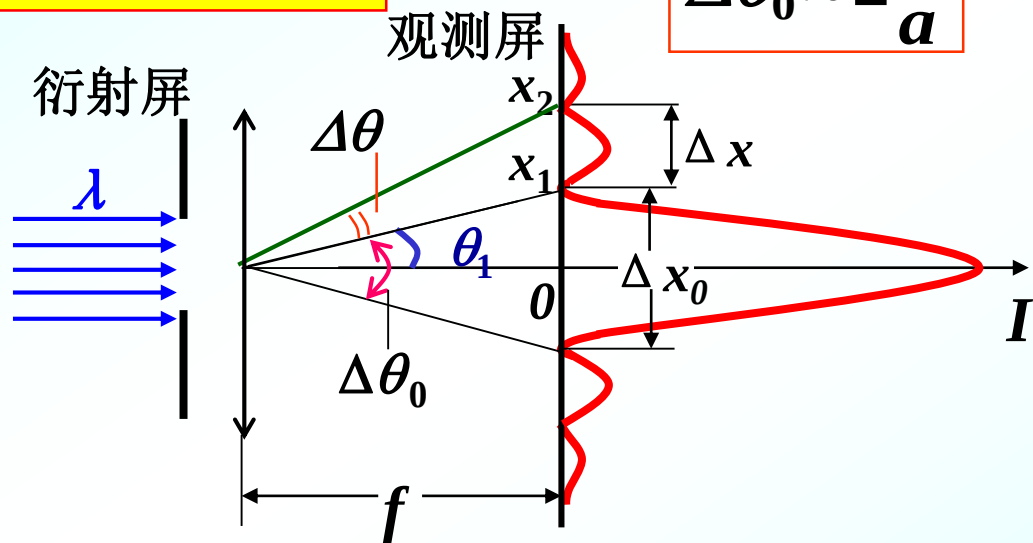
只显出单一的明条纹

——单缝的几何光学像

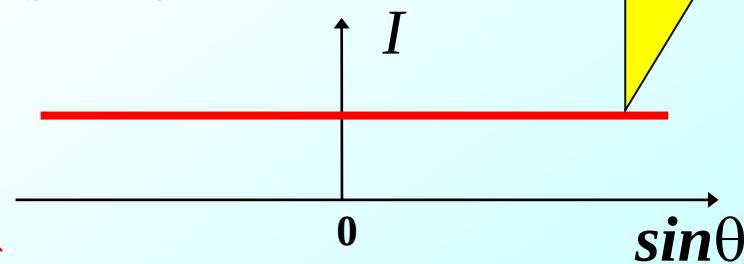
$\therefore$ 几何光学是波动光学在 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极 情形

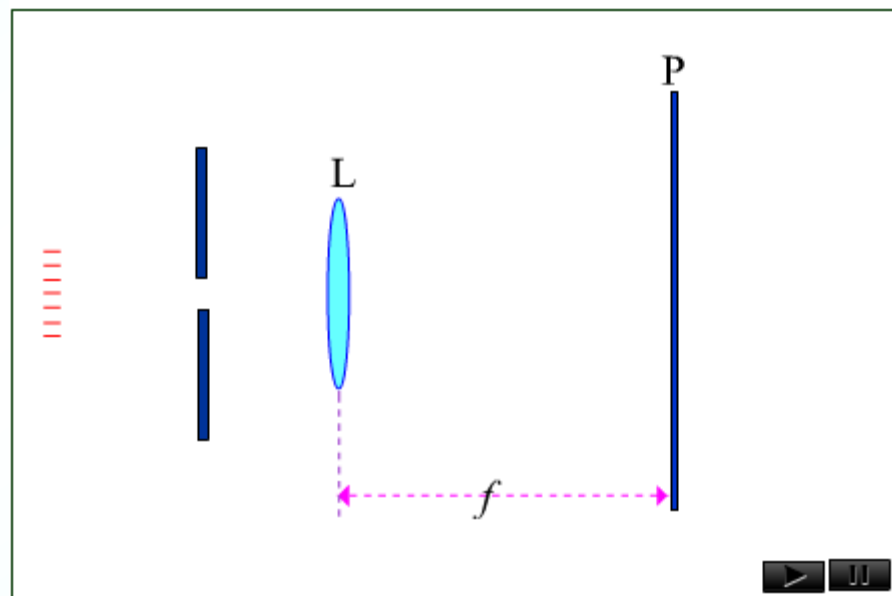
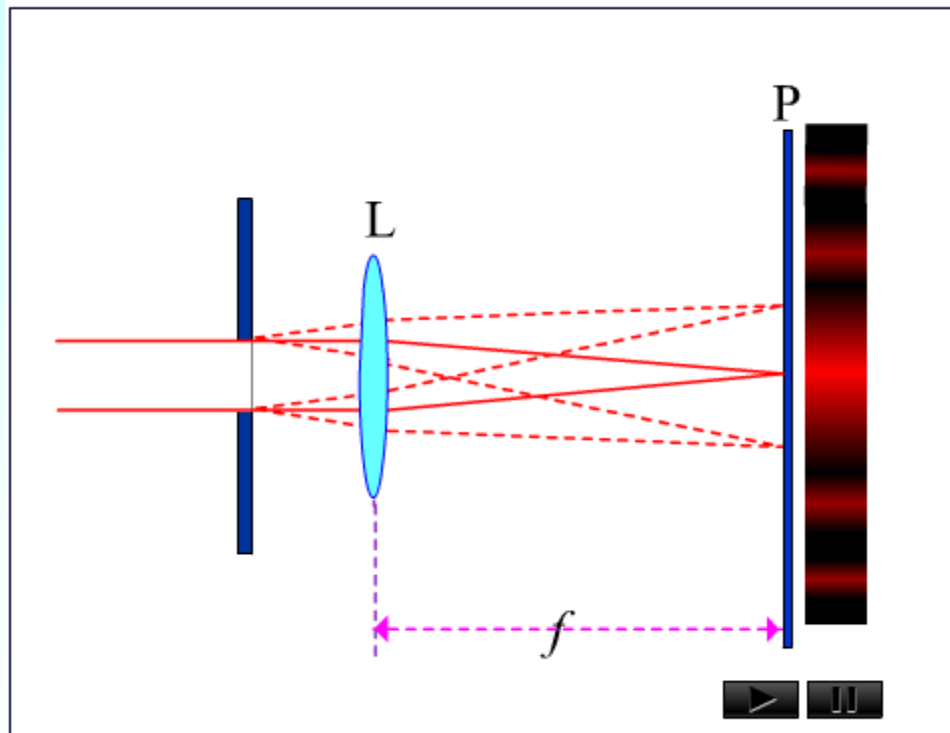
$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$\Delta\theta_0 \approx 2 \frac{\lambda}{a}$$



中央极大占据了整个屏幕





3.4 半波带法(确定明暗条纹的位置)

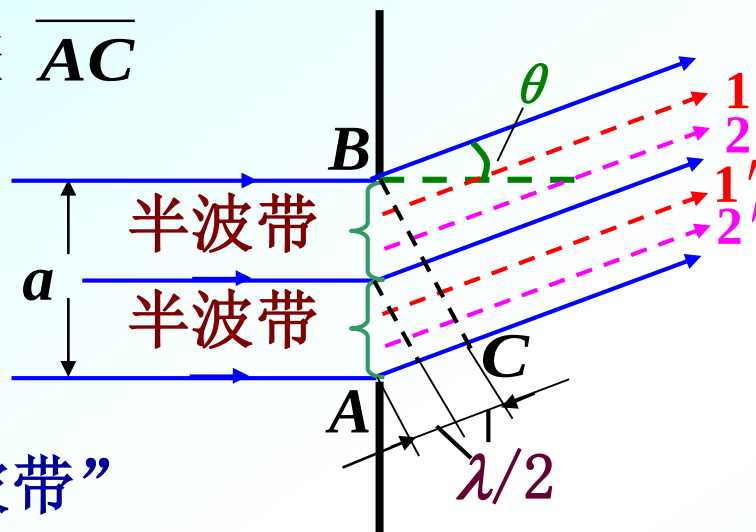
$A \rightarrow P$ 和 $B \rightarrow P$ 的光程差 $\overline{AC}$

$$\Delta r = a \sin \theta$$

$$\theta = 0, \Delta r = 0$$

—— 中央明纹(中心)

当 $a \sin \theta = \lambda$ 时,
可将缝分为两个“半波带”



 $a \sin \theta = \pm k \lambda$

$\frac{1}{2}$ ——— $\frac{1}{2}'$ } 半波带
 $\frac{1}{2}$ ——— $\frac{1}{2}'$ } 半波带

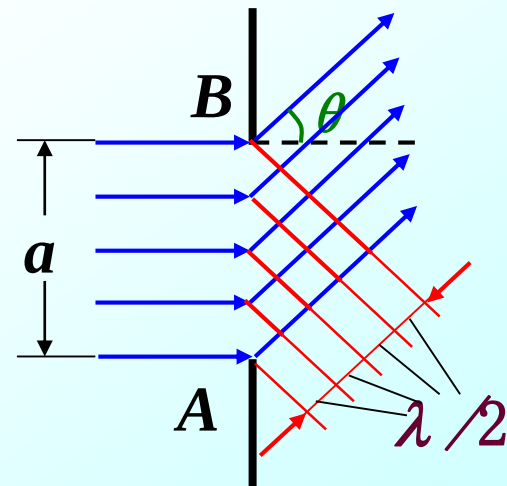
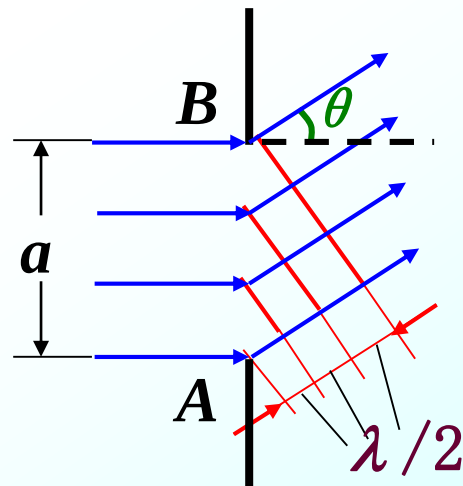
两个“半波带”上发的光在 P 处干涉相消形成暗纹。

当 $a \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ 时,
可将缝分成三个“半波带”

P 处 似为明纹中心

当 $a \sin \theta = 2\lambda$ 时,
可将缝分成四个“半波带”,

形成暗纹。



一般情况:

P点产生干涉的情况可由AC 的半波的倍数决定:

若: $AC = \text{偶数个半波} = 2k \frac{\lambda}{2}$

$$AC = a \sin \theta$$

则: $a \sin \theta = \pm k \lambda, k=1,2,3 \cdots$ ——暗纹

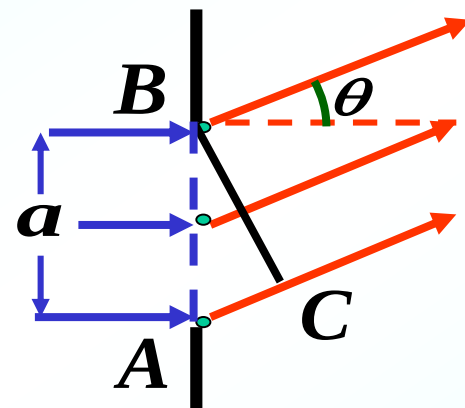
若: $AC = \text{奇数个半波} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

则: $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, k=1,2,3 \cdots$ ——(次级)明纹

$a \sin \theta = 0$ ——中央明纹

注: 上 暗纹和中央明纹(中心)位置是准确的,
其余明纹中心的位置 上稍有偏离。

若: $AC \neq \text{整数个半波}$, 则对应明暗纹之 的情况。

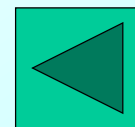


为什么k从1而不是从0开始?

若k=0, 则

$$\theta = \frac{\lambda}{2a} < \frac{\lambda}{a} \text{ (中央极大半角宽)}$$

无意义



例：单缝衍射 $a=0.1\text{mm}$, $f=100\text{mm}$, $\lambda=500\text{nm}$,
 p 点($x=1.75\text{mm}$)处是明纹.

求：(1) p 点条纹级数 k .

明纹 $a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2} \longrightarrow a\frac{x}{f}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$\longrightarrow k=\frac{ax}{f\lambda}-\frac{1}{2}=3.5-0.5=3$ 第3级明纹

(2) 对应于 P 点缝可分成多少个半波带？

$a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}=(2\times 3+1)\frac{\lambda}{2}=7\frac{\lambda}{2}$ 7个半波带

(3) P 点的相对光强？

$\therefore k=3, \alpha=\frac{7\pi}{2} \longrightarrow \frac{I}{I_0}=\frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}=\frac{1}{(\frac{7\pi}{2})^2}=0.0083=0.83\%$

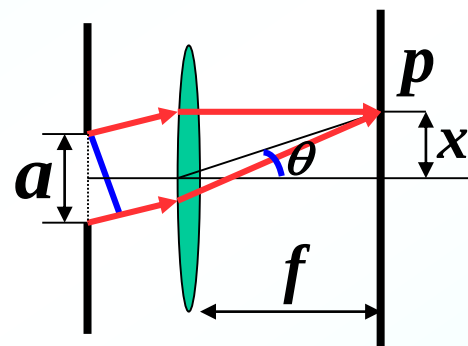
$$\alpha=\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

$$I=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

(4) 将缝宽增加1倍, P 点将变为什么条纹？

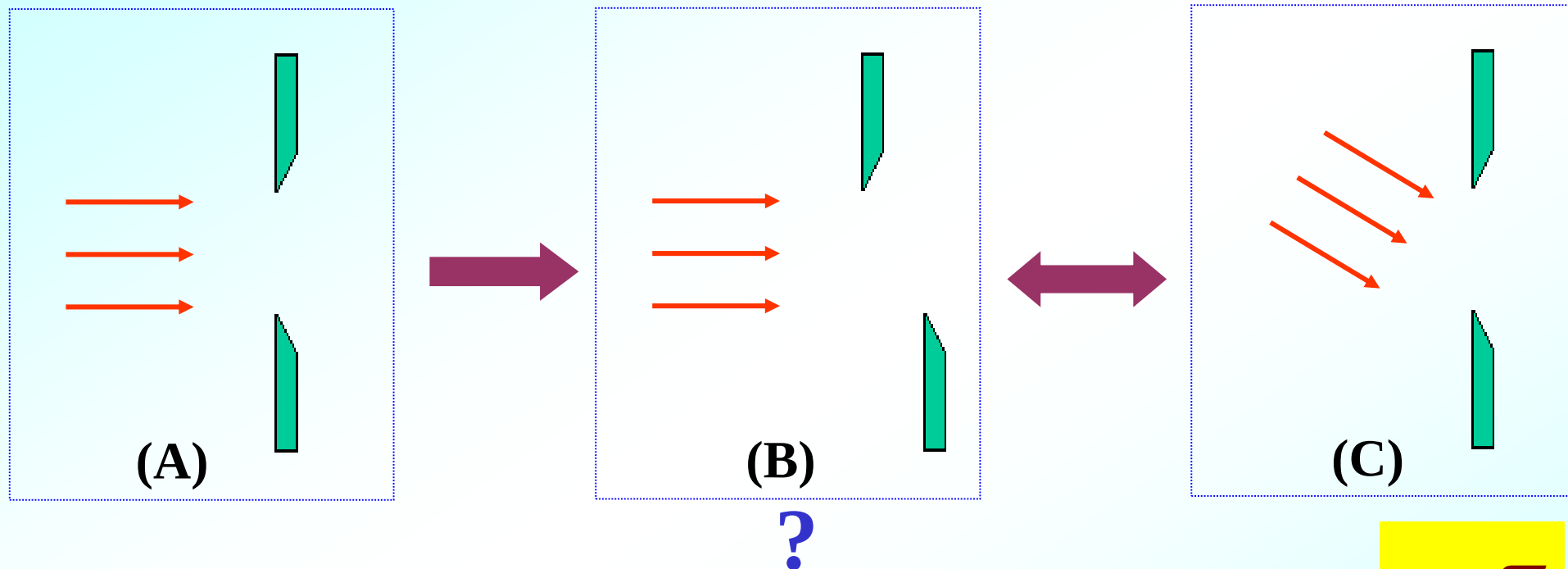
$2a\sin\theta=2\times 7\frac{\lambda}{2}=7\lambda$ 第7级暗纹

$$a\sin\theta=\pm k\lambda$$



⋮

单缝衍射中单色光入射, 求能看到的最大的明纹级次?



在折射率为 n 的气态或液态介质中,

$$n \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k=1,2,3 \cdots$$

——暗纹

$$n \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,3 \cdots$$

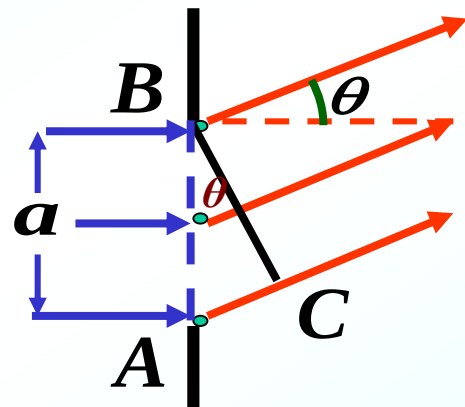
——明纹

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$



最大级次

例：(1)在单缝衍射中，衍射角 θ 越大(级数越)的 些明纹的亮度是越大 是越小？ 用菲涅耳半波带法加以解 。(2)在单缝衍射中，如果把整个装置放入水中，衍射图样将怎样变化？



解：(1) $AC=a \sin\theta$

若： AC = 奇数个半波

$$a \sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3\cdots \text{——明纹}$$

$\theta \uparrow, k \uparrow$ 则级数越 ， AC 越 ， 缝 AB 分成的半波带越多， 每个半波带越窄， 在P点处引起的光强越小。因此，衍射角越大的明纹的亮度越小。

(2) 如果把整个装置放入水中，

明纹满 $na \sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3\ldots$

暗纹满 $na \sin\theta = \pm k\lambda \quad k=1,2,3\ldots$

第 k 级明纹的衍射角的大小为 $\theta_k \approx \sin\theta_k = \frac{(2k+1)\lambda}{2na}$

次极大条纹的宽度： $\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \frac{\lambda}{na}$

所以，衍射图样将向中 收缩，条纹宽度变小。

7. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角 φ 的方向上，若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角 $\varphi =$ _____ rad。

(方法一:惠更斯——菲涅耳原理)——推导 程说明

$$E_{(p)} = C \iint_s \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dS$$

$$= C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dx$$

$$r = r_0 - x \sin \theta$$

$$= C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right) \cdot dx = C'' \int_{-a/2}^{a/2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) \cdot dx$$

$$= C'' \frac{\lambda}{2\pi \sin \theta} \int_{-a/2}^{a/2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) \cdot d \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) \right]$$

$$= C'' \frac{\lambda}{2\pi \sin \theta} \cdot \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0 - x \sin \theta}{\lambda} \right) \right] \Big|_{-a/2}^{a/2}$$

$$= C'' a \frac{\lambda}{2\pi a \sin \theta} \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right) \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right)$$

$$= E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right)$$

记:

$$E_0 = C'' a$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$E_{p\theta} = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

大学物理(下)

华中科技大学

张智

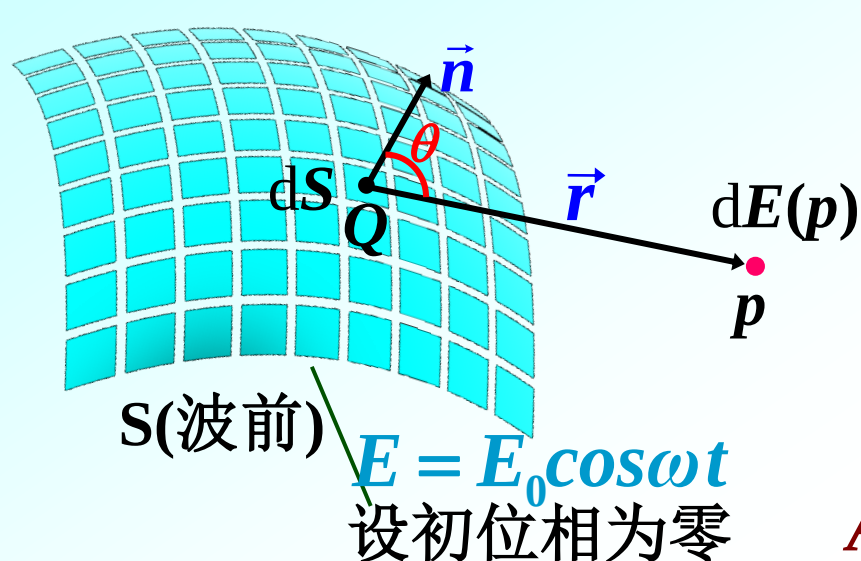
zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

●惠更斯——菲涅耳原理

波阵面上各面积元所发出的球面子波在观察点 p 的相干叠加决定了 p 点的合振动及光强。



$$dE_{(p)} \propto \frac{A(Q) f(\theta)}{r} dS \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

方向因子 $f(\theta)$ $\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \quad f = f_{\max} \\ \theta \Rightarrow f(\theta) \downarrow \\ \theta \geq \frac{\pi}{2}, \quad f = 0 \end{array} \right.$

$A(Q)$ 取决于波前上 Q 点处的强度。

●单缝夫朗和费衍射

明暗纹位置
光强分布

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, 3 \dots$$

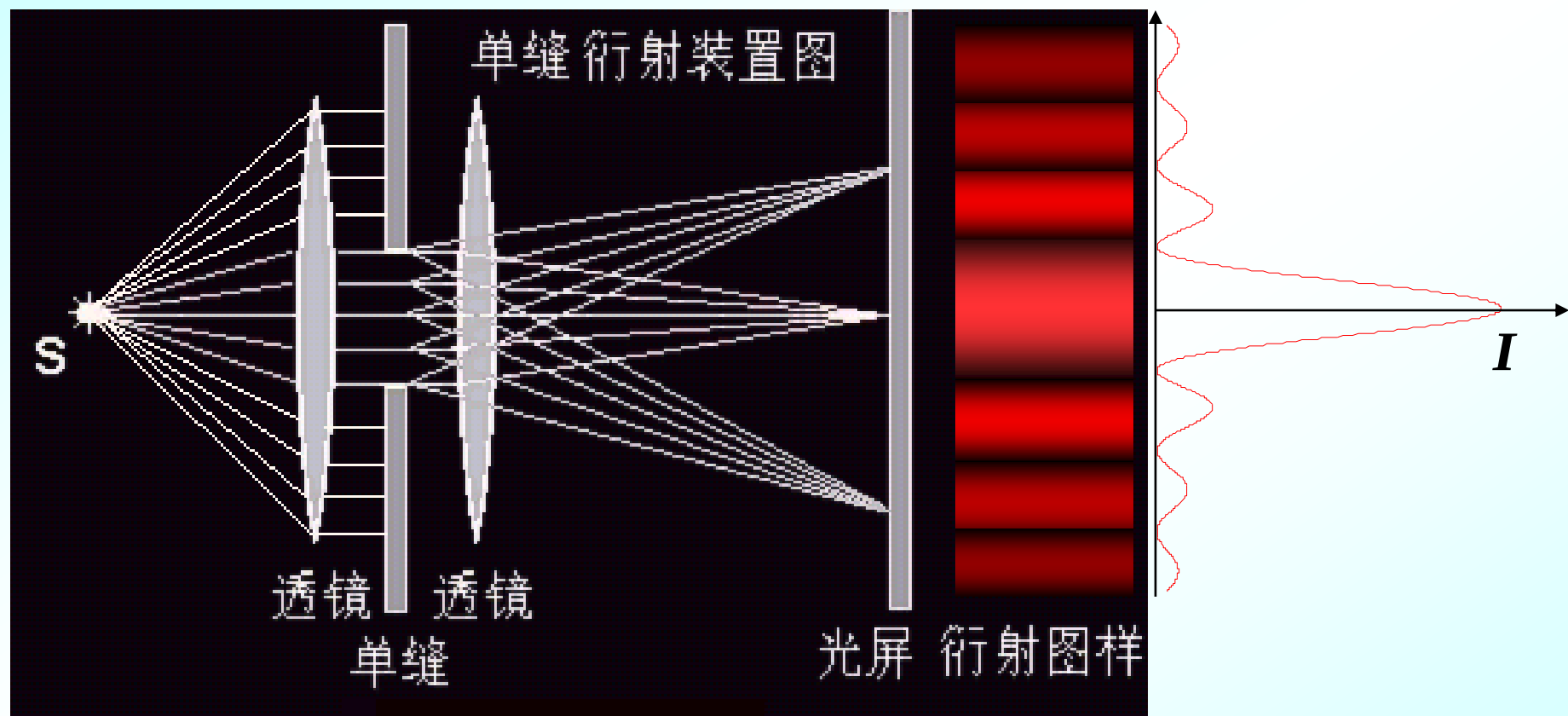
$$a \sin \theta = \pm k \lambda, k = 1, 2, 3 \dots$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

(次级大)
—明纹
—暗纹

三. 单缝夫朗和费衍射



要研究的问题 { 明暗条纹位置分布
条纹强度分布

3.4 半波带法(确定明暗条纹的位置)

$A \rightarrow P$ 和 $B \rightarrow P$ 的光程差 $\overline{AC}$

$$\Delta r = a \sin \theta$$

$$\theta = 0, \Delta r = 0$$

—— 中央明纹(中心)

当 $a \sin \theta = \lambda$ 时,
可将缝分为两个“半波带”

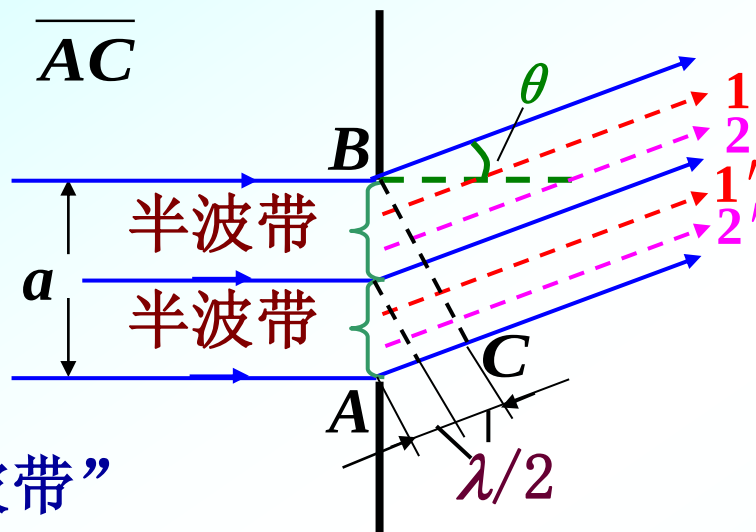
两个“半波带”上发的光在 P 处干涉相消形成暗纹。

当 $a \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ 时,
可将缝分成三个“半波带”

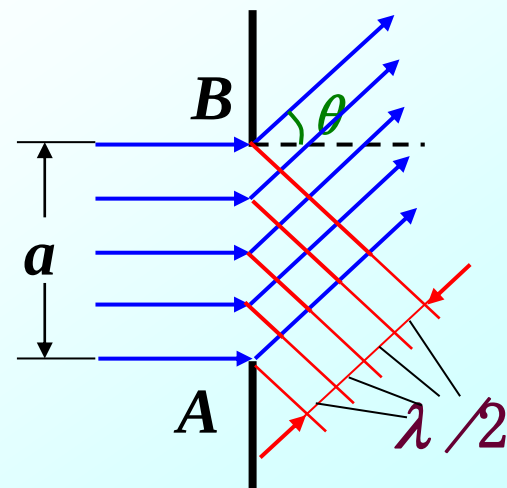
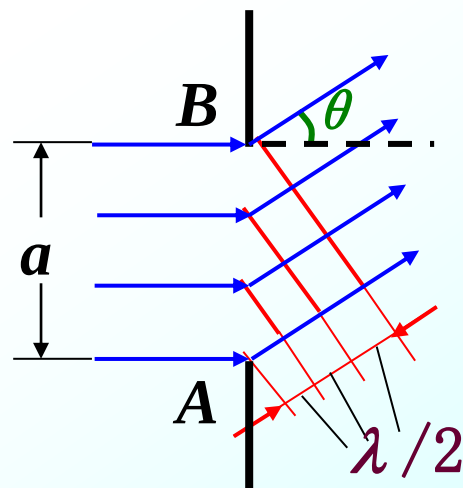
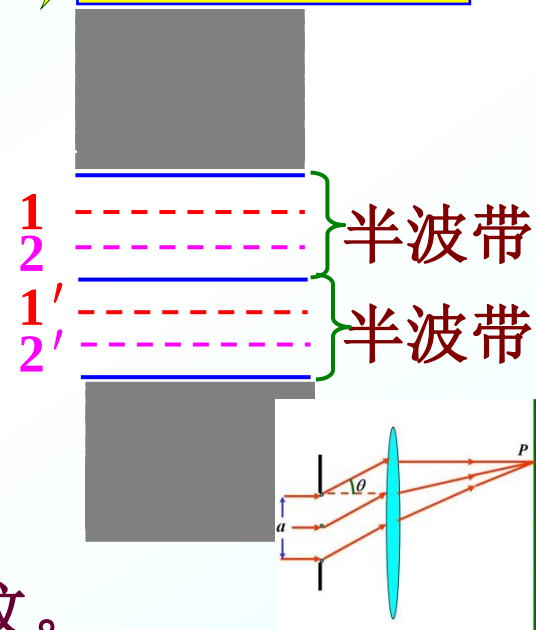
P 处近似为明纹中心

当 $a \sin \theta = 2\lambda$ 时,
可将缝分成四个“半波带”,

形成暗纹。



 $a \sin \theta = \pm k \lambda$



一般情况:

P点产生干涉的情况可由AC间的半波长的倍数决定:

若: $AC = \text{偶数个半波长} = 2k \frac{\lambda}{2}$

$$AC = a \sin \theta$$

则: $a \sin \theta = \pm k \lambda, k = 1, 2, 3 \cdots$ ——暗纹

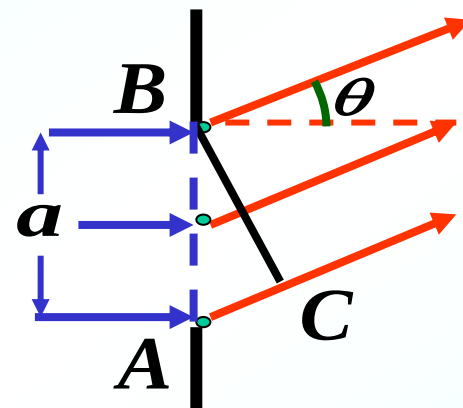
若: $AC = \text{奇数个半波长} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

则: $a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, 3 \cdots$ ——(次级)明纹

$a \sin \theta = 0$ ——中央明纹

注: 上述暗纹和中央明纹(中心)位置是准确的, 其余明纹中心的位置较上稍有偏离。

若: $AC \neq \text{整数个半波长}$, 则对应明暗纹之间的情况。

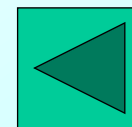


为什么 k 从1而不是从0开始?

若 $k = 0$, 则

$$\theta = \frac{\lambda}{2a} < \frac{\lambda}{a} \text{ (中央极大半角宽)}$$

无意义



例：单缝衍射 $a=0.1\text{mm}$, $f=100\text{mm}$, $\lambda=500\text{nm}$,
 p 点($x=1.75\text{mm}$)处是明纹.

求：(1) p 点条纹级数 k .

明纹 $a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2} \longrightarrow a\frac{x}{f}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$\longrightarrow k=\frac{ax}{f\lambda}-\frac{1}{2}=3.5-0.5=3$ **第3级明纹**

(2) 对应于 P 点缝可分成多少个半波带？

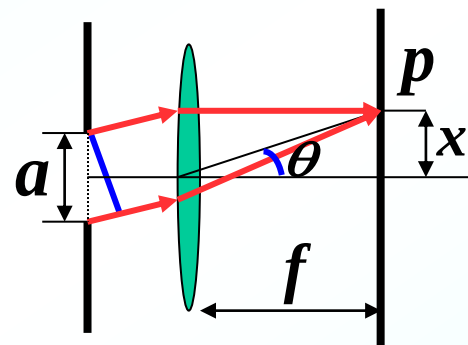
$a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}=(2\times 3+1)\frac{\lambda}{2}=7\frac{\lambda}{2}$ **7个半波带**

(3) P 点的相对光强？

$\therefore k=3, \alpha=\frac{7\pi}{2} \longrightarrow \frac{I}{I_0}=\frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}=\frac{1}{(\frac{7\pi}{2})^2}=0.0083=0.83\%$

(4) 将缝宽增加1倍, P 点将变为什么条纹？

$2a\sin\theta=2\times\frac{7\lambda}{2}=7\lambda$ **第7级暗纹**

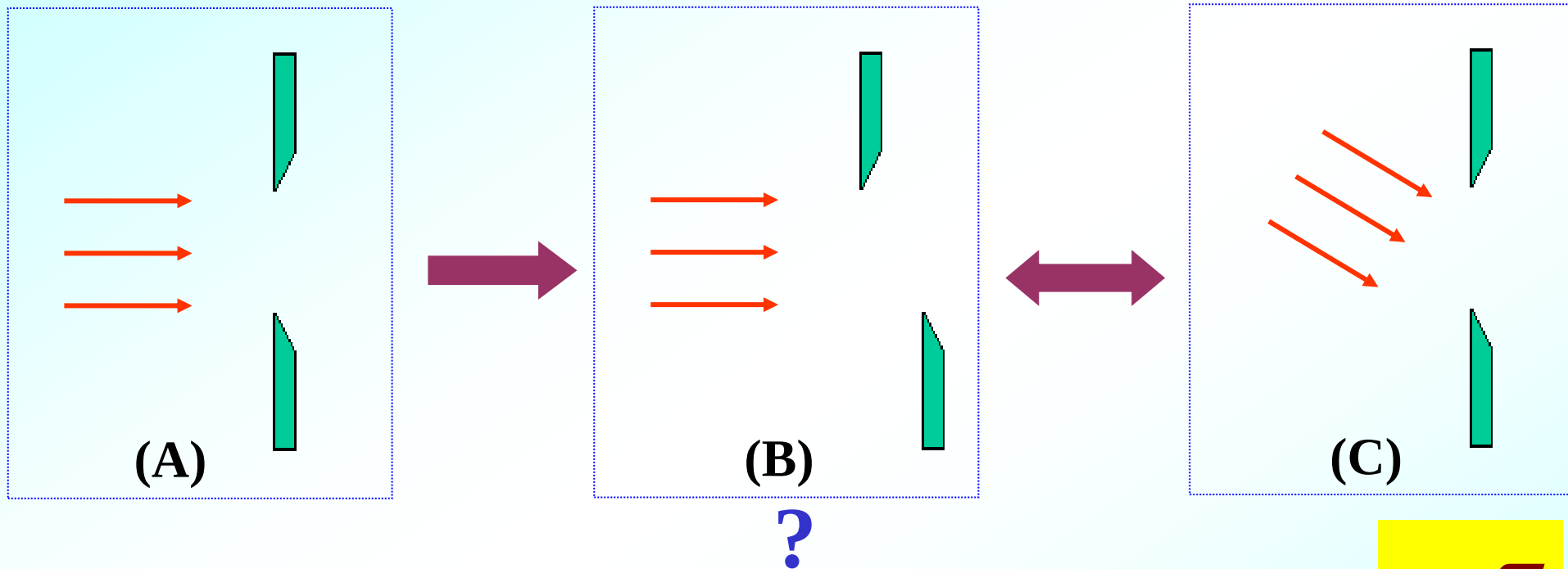


$$I=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

$$a\sin\theta=\pm k\lambda$$

问题:

单缝衍射中单色光入射, 求能看到的最大的明纹级次?



在折射率为 n 的气态或液态介质中,

$$n a \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k=1,2,3 \cdots$$

——暗纹

$$n a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,3 \cdots$$

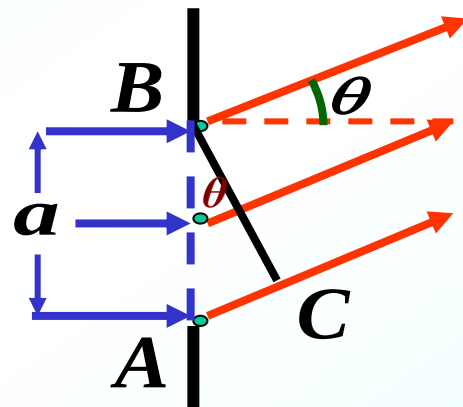
——明纹

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$



最大级次

例：(1)在单缝衍射中，衍射角 θ 越大(级数越高)的那些明纹的亮度是越大还是越小？用菲涅耳半波带法加以解释。(2)在单缝衍射中，如果把整个装置放入水中，衍射图样将怎样变化？



解：(1) $AC=a \sin\theta$

若： $AC =$ 奇数个半波长

$$a \sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3\cdots \text{——明纹}$$

$\theta \uparrow, k \uparrow$ 则级数越高， AC 越长，缝 AB 分成的半波带越多，每个半波带越窄，在P点处引起的光强越小。因此，衍射角越大的明纹的亮度越小。

(2) 如果把整个装置放入水中，

明纹满足 $na \sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3\ldots$

暗纹满足 $na \sin\theta = \pm k\lambda \quad k=1,2,3\ldots$

第 k 级明纹的衍射角的大小为 $\theta_k \approx \sin\theta_k = \frac{(2k+1)\lambda}{2na}$

次极大条纹的宽度： $\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \frac{\lambda}{na}$

所以，衍射图样将向中间收缩，条纹宽度变小。

7. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角 φ 的方向上，若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角 $\varphi =$ _____ rad。

讨论

1. 平行光斜入射问题

单缝上下沿光线光程差为：

$$\delta = AD - BC = a(\sin \theta - \sin \alpha)$$

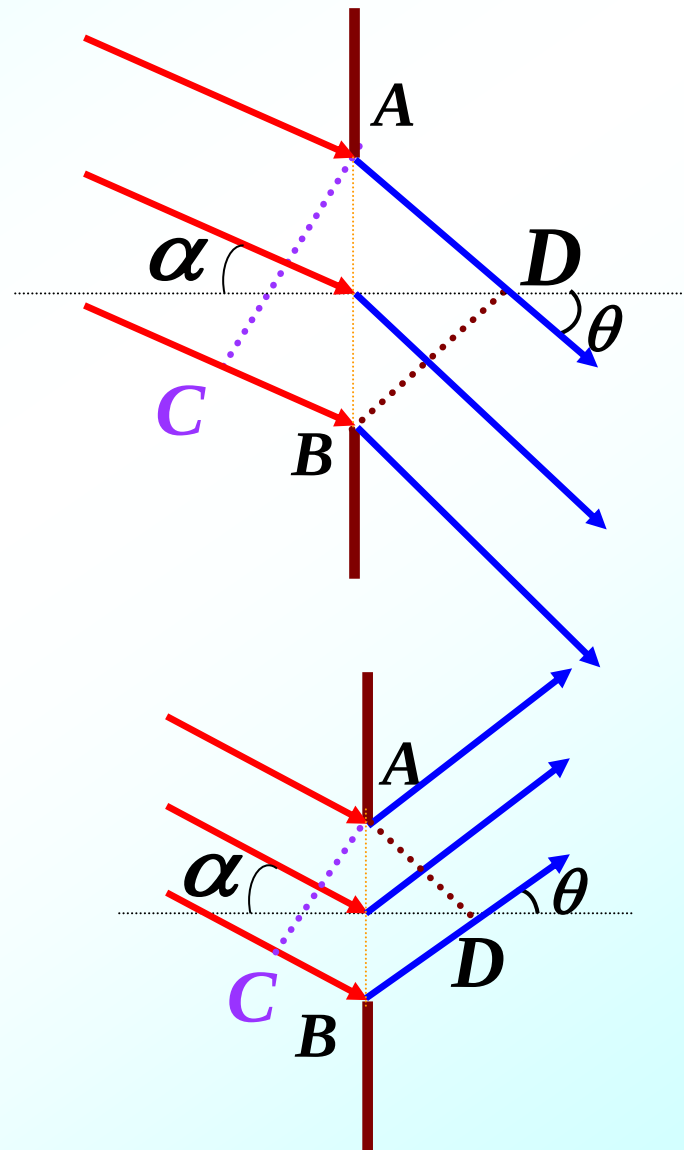
$$\delta' = a(\sin \theta + \sin \alpha)$$

$$a(\sin \theta \pm \sin \alpha) = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{暗纹中心} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹中心} \end{cases}$$

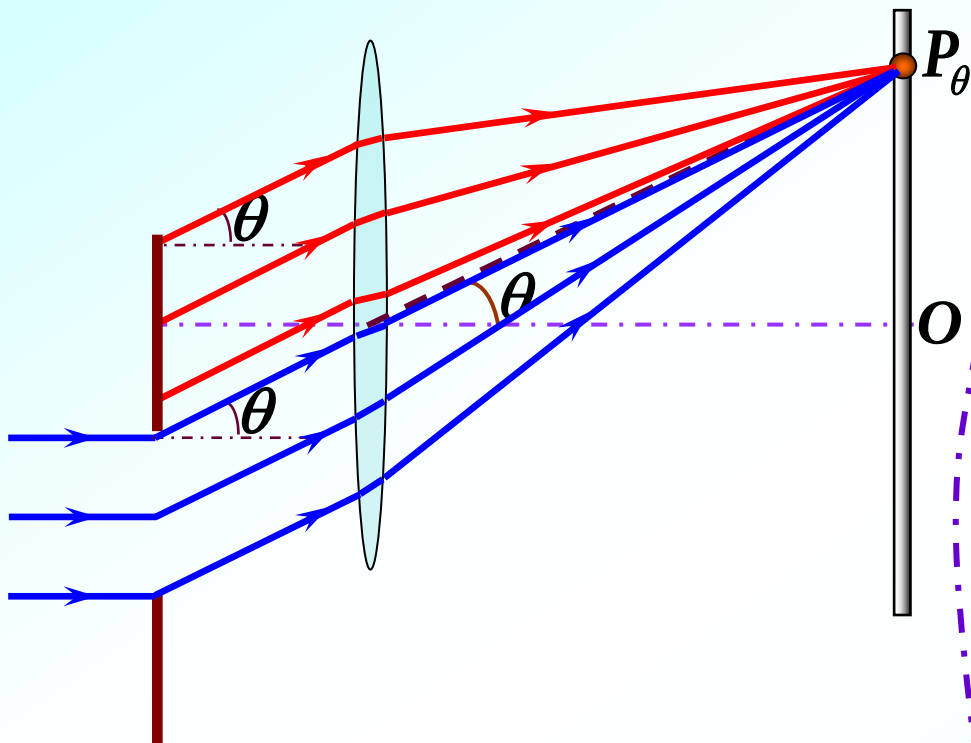
α 与 θ 在法线同侧时取 “+”
在法线异侧时取 “-”

中央明纹： $\sin \theta = \sin \alpha$

条纹将向下方平移
(间距不变)

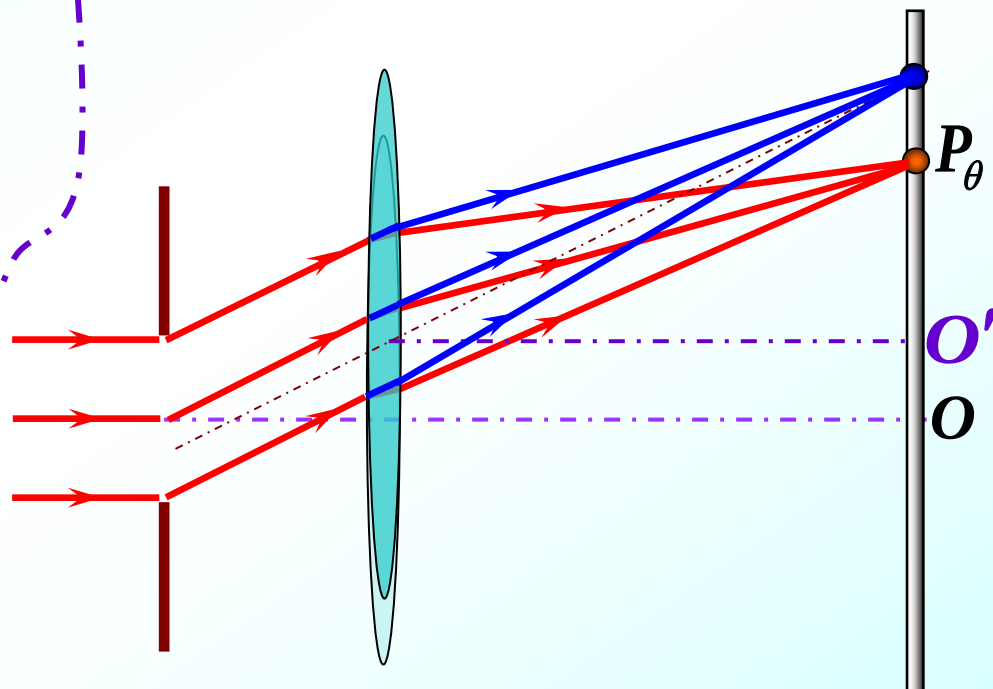


2.单缝位置上下移动时，屏上条纹如何变化？

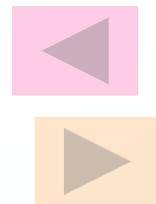


单缝衍射图样，不随缝的上下移动而变化。

3.若将 L 上下平移，条纹又如何变？



沿 L 的移动方向作等距离的平移。

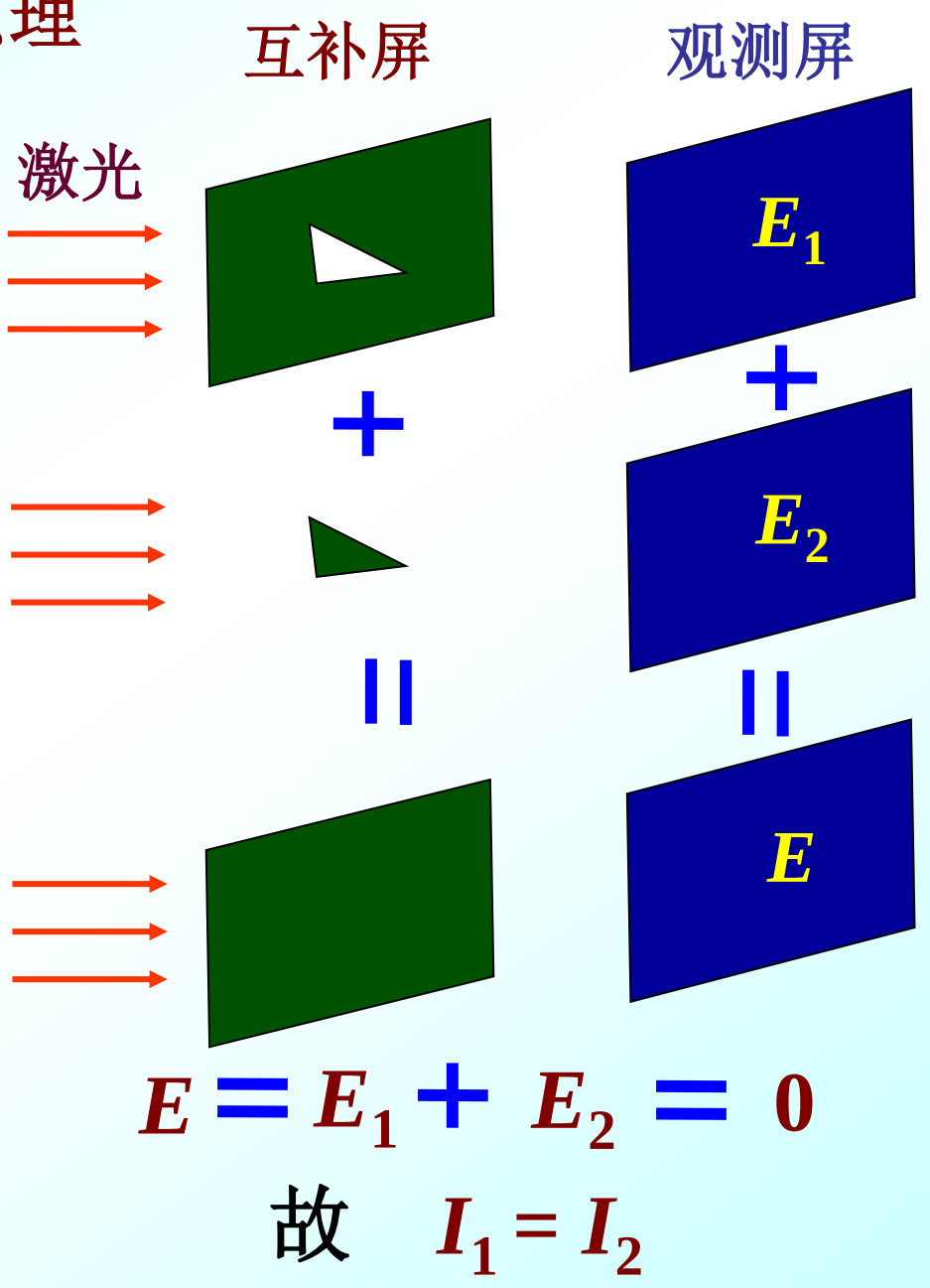
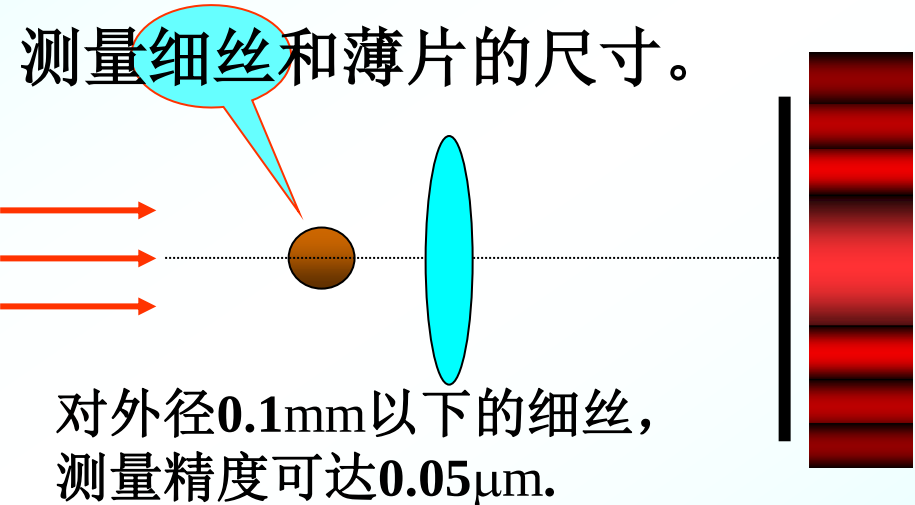


细丝的衍射测量——巴俾涅原理

单丝衍射

两个互补屏产生的衍射条纹和光强分布是完全相同的，仅位相差 π 。

根据巴俾涅原理可用互补法
测量细丝和薄片的尺寸。

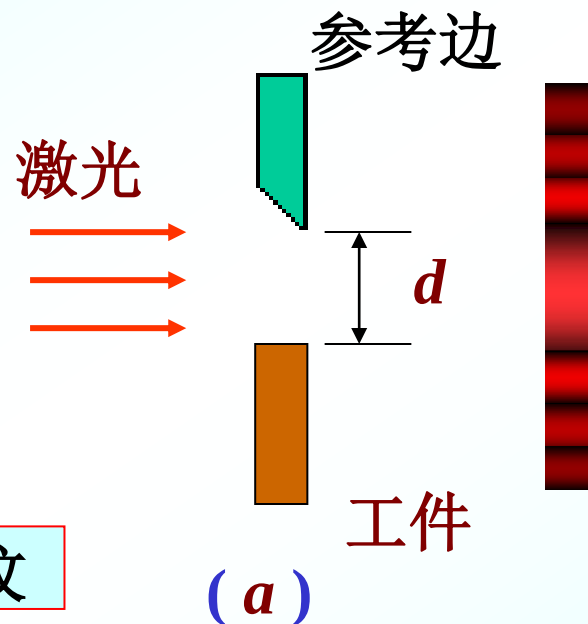


◆ 单缝衍射的应用——间隙衍射传感器

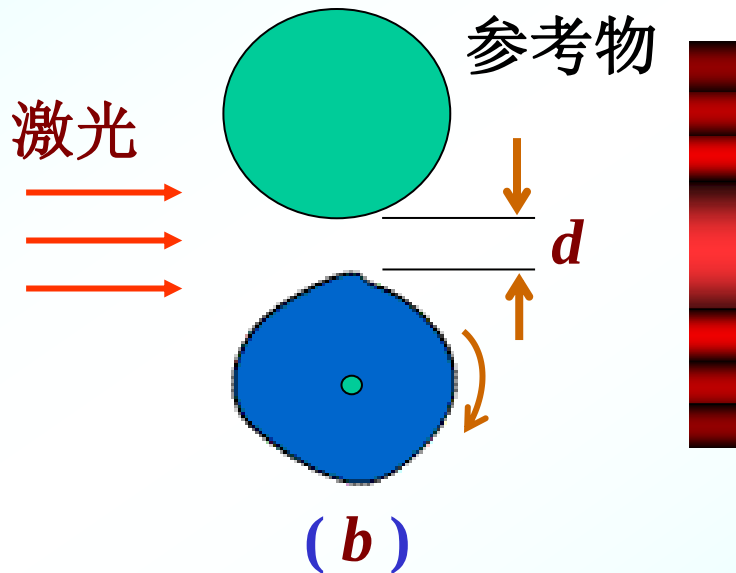
利用缝宽(间隙) 的变化可制成衍射传感器。
(非接触式)

(a) 进行比较测量：先用标准间隙作零位，
通过间隙的变化量换算出工件尺寸
的变化量。

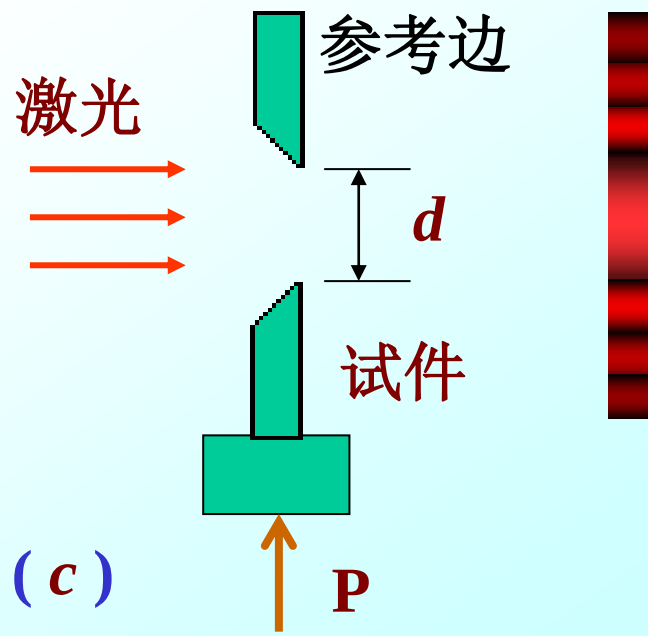
$$a \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k=1,2,3 \cdots \quad \text{——暗纹}$$



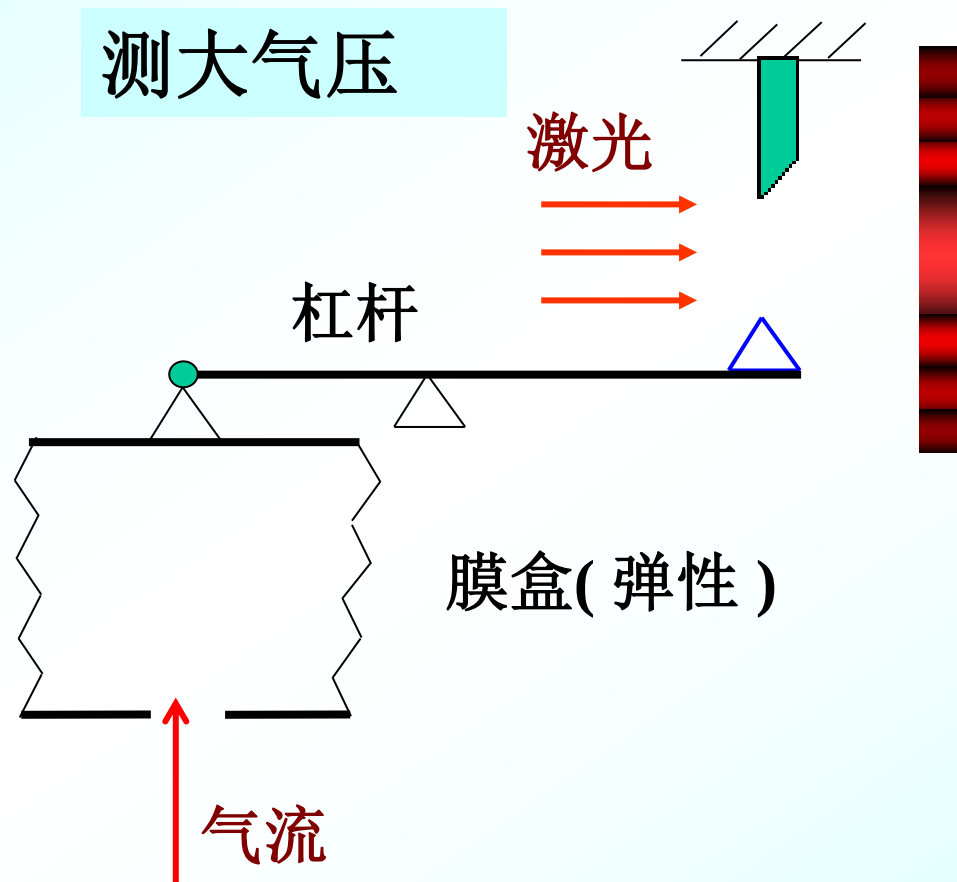
(b) 作轮廓测量：
测工件的轮廓偏差



(c) 作应变传感器：

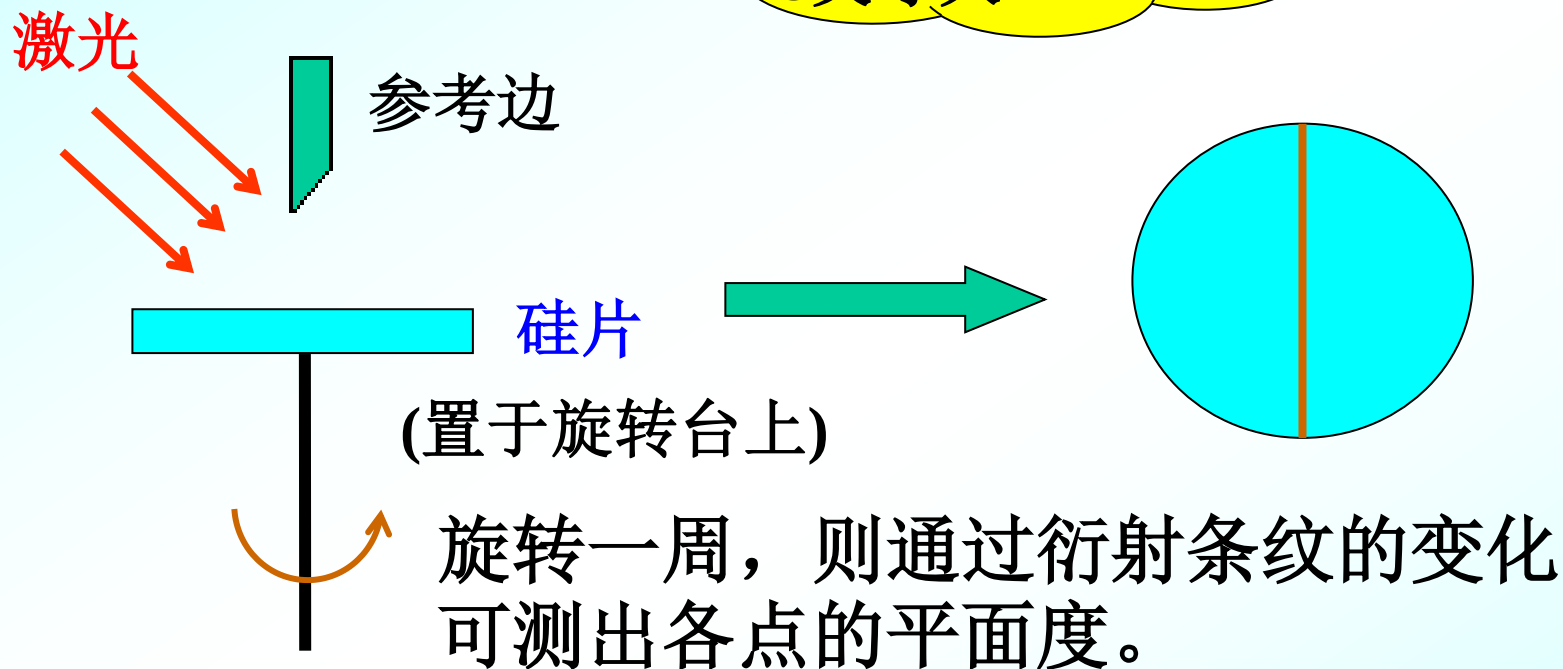


(d) 压力传感器



(e)面形测量: 比如硅片平面度的检测
(平面度测量)

可达0.5mm厚
8英寸大

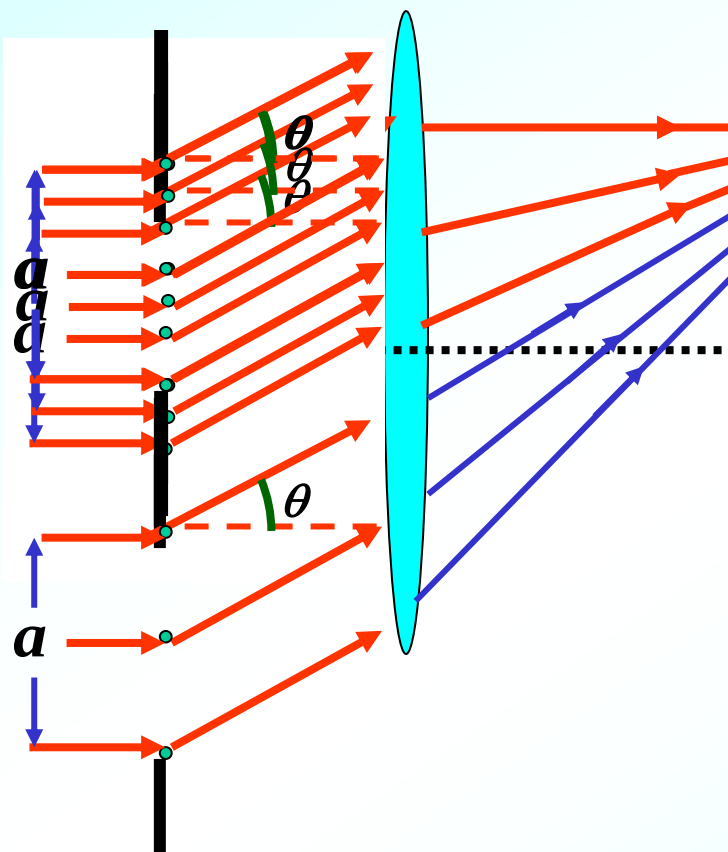


任何待测几何量、物理量、化学量, 只要能将其转化为间隙变化量, 即可用衍射法进行高精度测量。

四、双缝衍射与干涉

问： 1) 将单缝衍射的狭缝平移，衍射条纹是否有变化？

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

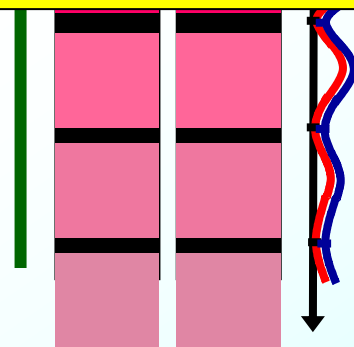


A. 光强翻倍

B. 光强变为零

C. 光强变为原来的4倍

D. 光强不变



光强重新分布

相干叠加

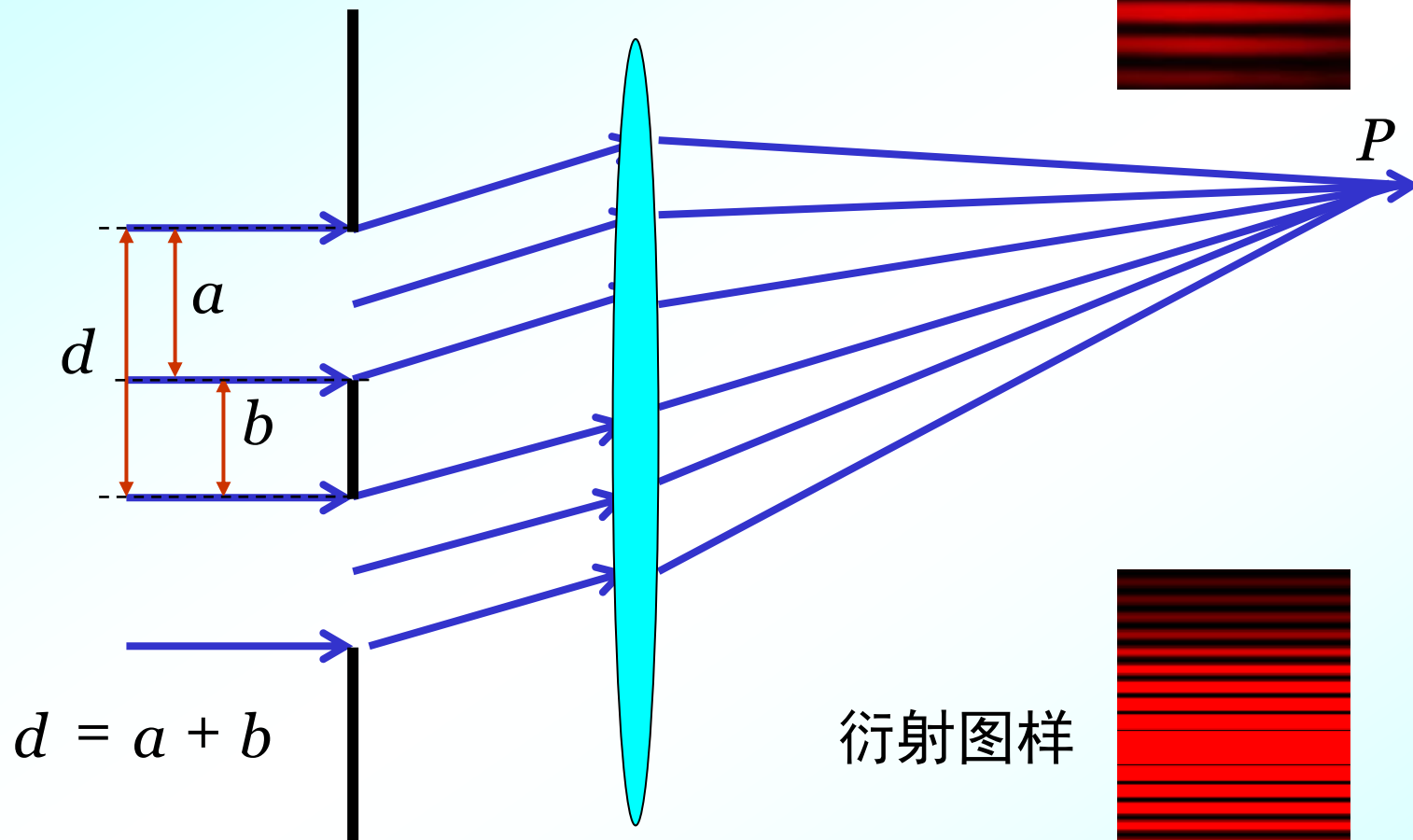
光强翻倍？

2) 若同时存在两个相同的单缝，屏上的衍射图样又是怎样的？

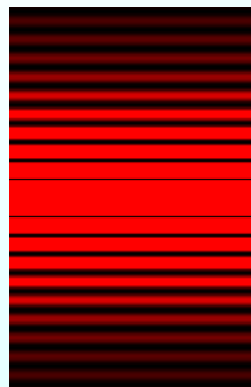
在观测屏上, 两套完全相同的单缝衍射图样完全重叠。

a : 缝宽, d : 缝间距

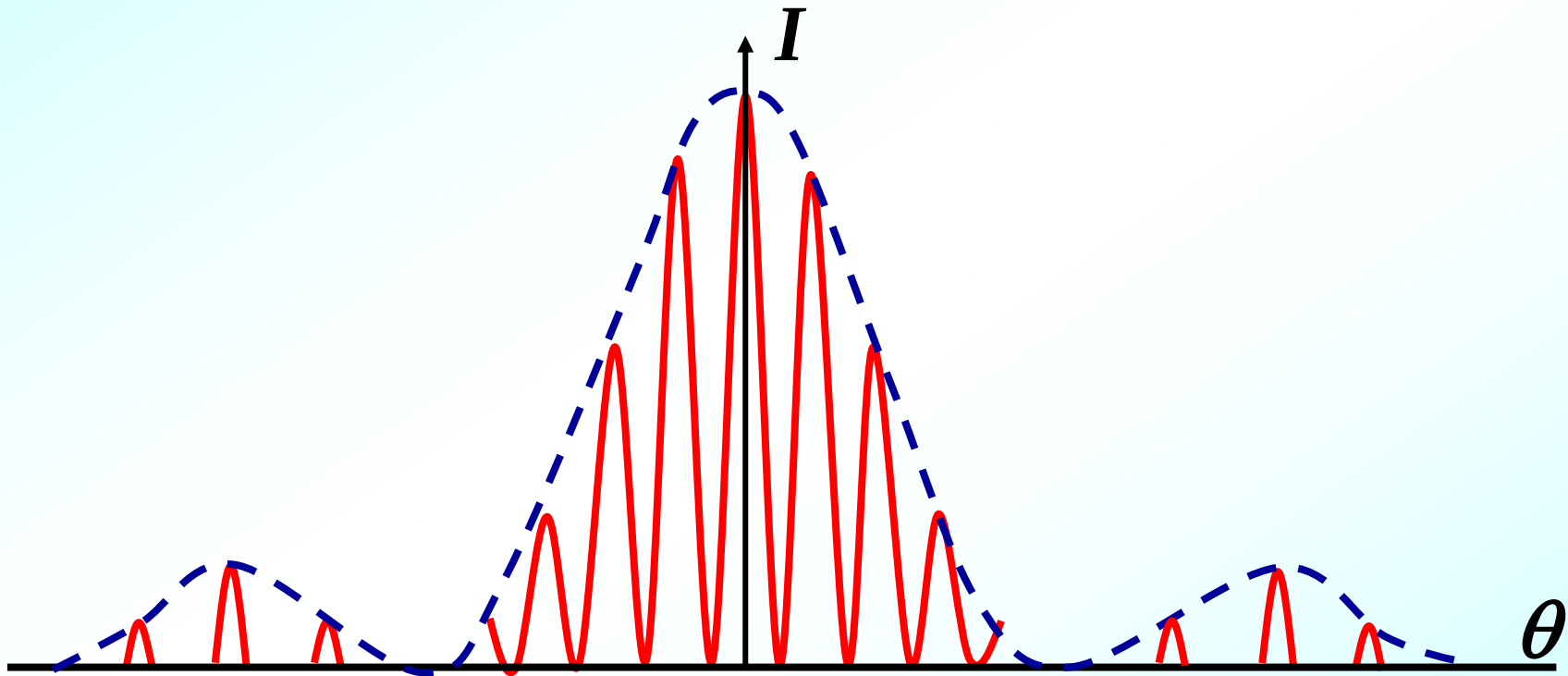
干涉图样



衍射图样



双缝衍射的光强度分布：双缝衍射强度的包络线
----是单缝衍射强度分布



1. 双缝衍射的光强分布公式

$$\text{单缝: } I_{\theta} = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$A_2 = A_1 = A_{10} \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

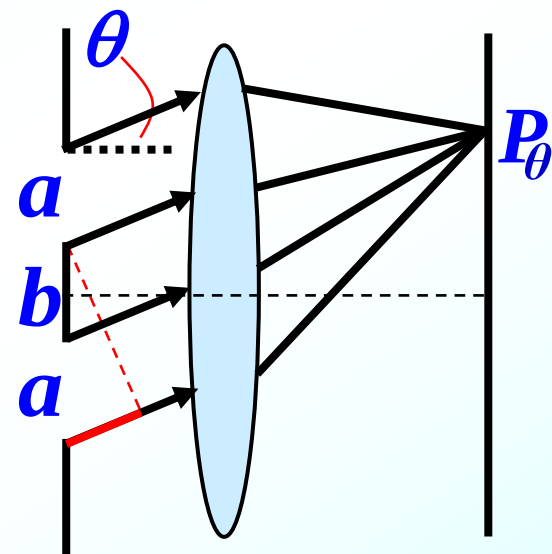
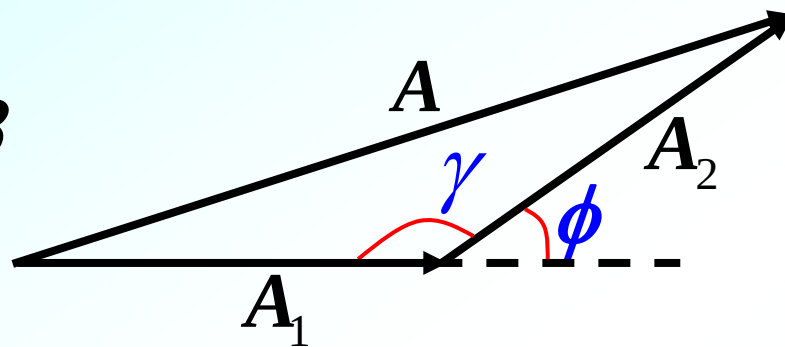
$$\phi = 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} = 2\beta$$

$$\gamma = \pi - \phi$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \gamma$$

$$= 2A_1^2 (1 + \cos \phi) = 4A_1^2 \cos^2 \frac{\phi}{2}$$

$$= 4A_{10}^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta = 4I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$



$$d = a + b$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

衍射因子 干涉因子

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$\delta = r_{02} - r_{01} = d \sin \theta$$

$$E_{\theta} = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right)$$

(单缝)



$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

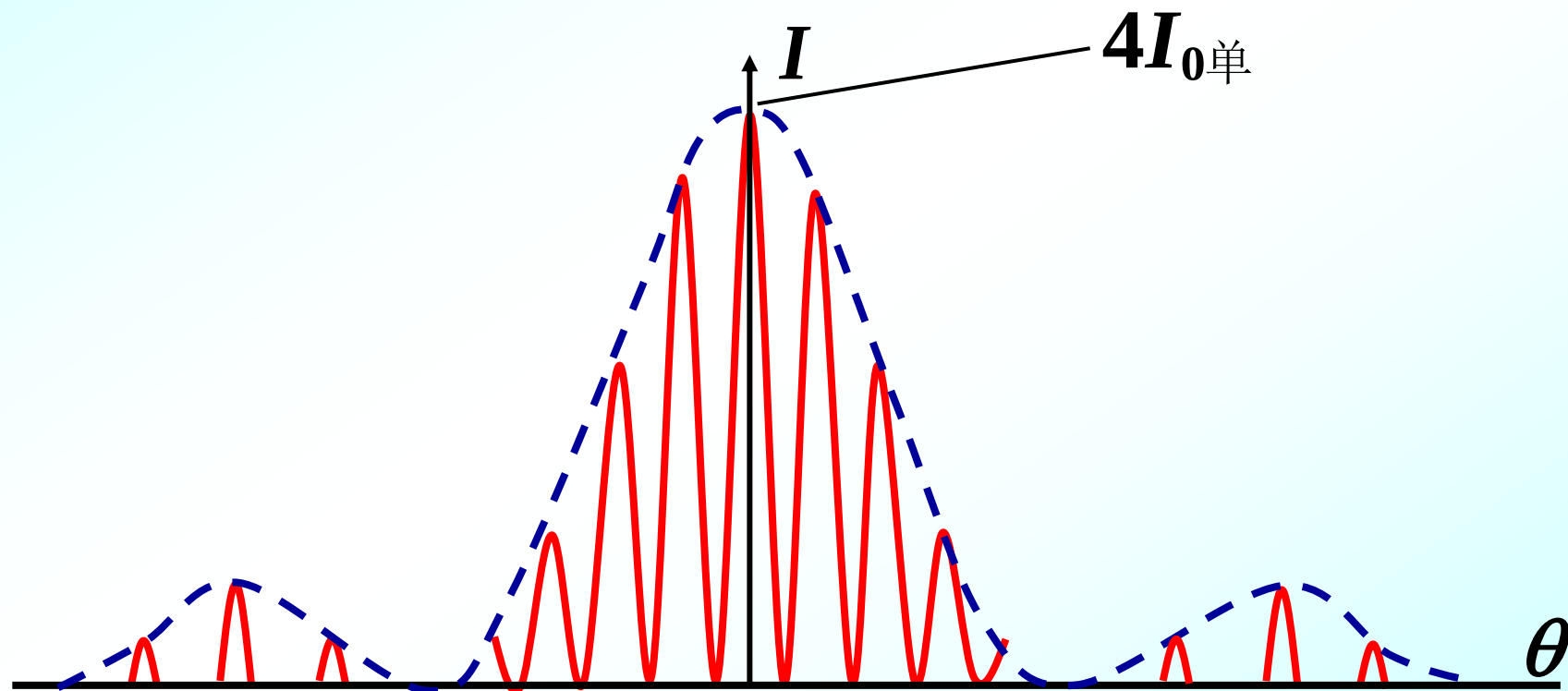
衍射因子

干涉因子

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

2. 双缝衍射的衍射图样



双缝衍射的强度分布图



$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

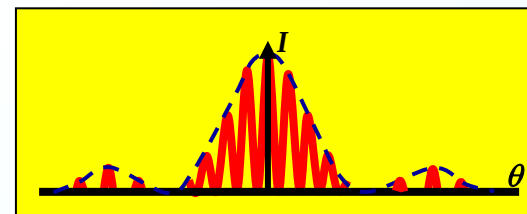
3. 双缝衍射光强度的分布规律

1) $\theta = 0$ 时, $\alpha = 0$, $\beta = 0$ 则: $I = I_0$

即: 透镜L的主光轴与屏的交点处的光强 —— 中央极大

2) 光强极小

两因子 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 与 $\cos^2 \beta$ 有一个为0, 则: $I = 0$



$$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 0 \implies \alpha = \pm k\pi \quad (k=1,2,\dots) \quad a \sin \theta = \pm k\lambda$$

$$\cos^2 \beta = 0 \implies \beta = \pm (2k' + 1) \frac{\pi}{2} \quad (k'=0,1,2,\dots) \quad d \sin \theta' = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}$$

比较 θ 与 θ' :

$$\left. \begin{array}{l} k=1 \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a} \\ k'=0 \quad \sin \theta' = \frac{\lambda}{2d} \end{array} \right\} a < 2d \quad \therefore \theta' < \theta$$

干涉极小

即: 干涉因子确定极小的间距要小

$\therefore$ 屏上呈现的条纹其位置是由干涉因子确定 (与缝间距 d 有关)



$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

3) 在相邻两个极小之间有极大

其位置满足: $\cos^2 \beta = 1$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pm k \pi$$

即: $d \sin \theta = \pm k \lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots$ ——干涉极大

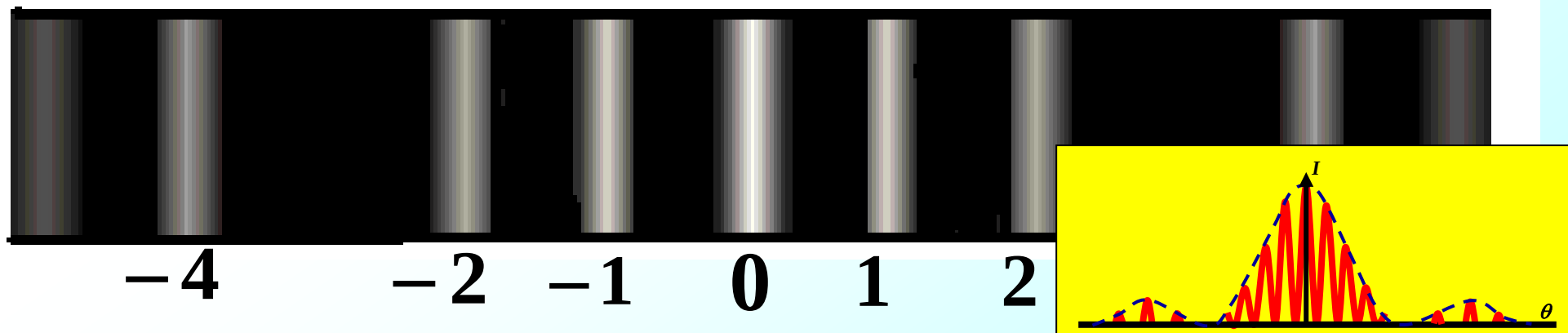
若某 θ 角满足了: $d \sin \theta = \pm k' \lambda$ ——干涉极大

又满足了: $a \sin \theta = \pm k \lambda$ ——衍射极小

此时, 此 k' 级极大被调制掉 ——缺级 (屏上不出现)

显然: $k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$ ——缺级 $k = 1, 2, \dots$

缺级是双缝及多缝衍射中存在的一种普遍现象。



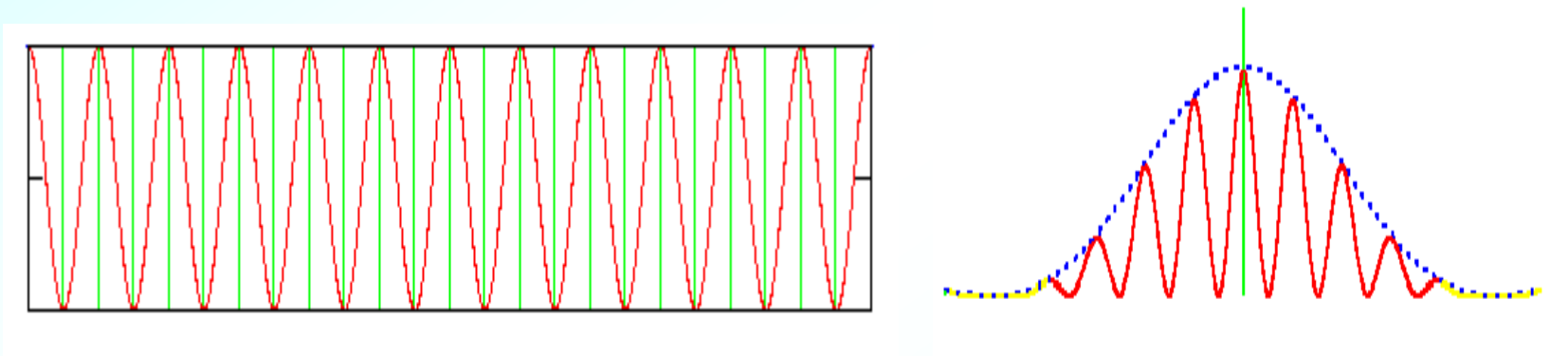
结论:

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$d \sin \theta = \pm k' \lambda \quad a \sin \theta = \pm k \lambda$$

1° 双缝衍射的强度曲线是单缝衍射强度对双缝干涉强度进行调制的结果。

这种调制表现在以变化的 $I_{\theta \text{单}}$ 代替了不变的 $4I_0$ 。



2° 当 $a \ll \lambda$ 时，双缝衍射的强度分布情况变为理想的杨氏干涉的强度分布情况：

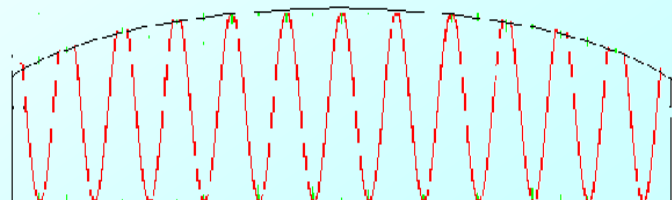
$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \rightarrow 0$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

⇓

杨氏双缝干涉光强——

$$I_{\theta} = I_0 \cos^2 \beta$$



双缝衍射与双缝干涉的异同：——都是波的相干叠加

历史的原因：从相干波源在空间的分布条件来区别

干涉： 由有限数目“分立”相干光源传来的光波相干叠加。

衍射： 由相干光源“连续”分布的无限多子波波中心发出的子波相干叠加。

双缝干涉：

观测屏上只出现两个单缝衍射的中央极大之间的干涉。

两个很窄的双缝得到的是干涉图样

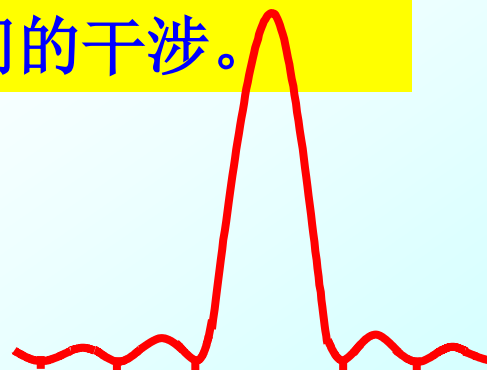
由两个“分立”相干光源传来的光波相干叠加

双缝衍射：

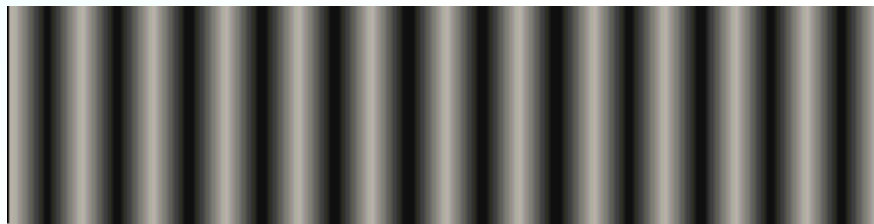
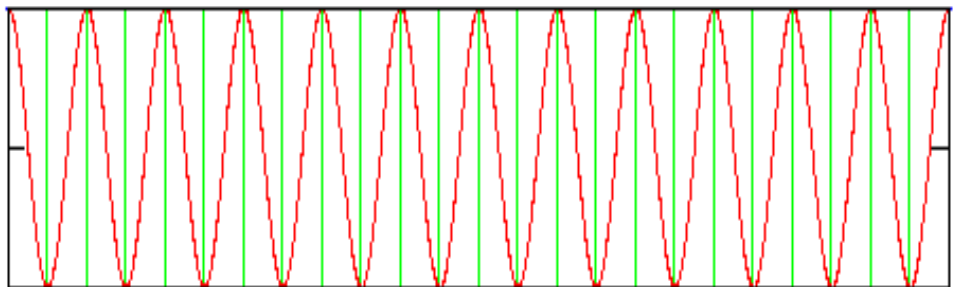
观测屏上除了中央极大之间还出现其它次级明纹之间的干涉。

由两个“连续”分布的子波中心发出的光波相干叠加

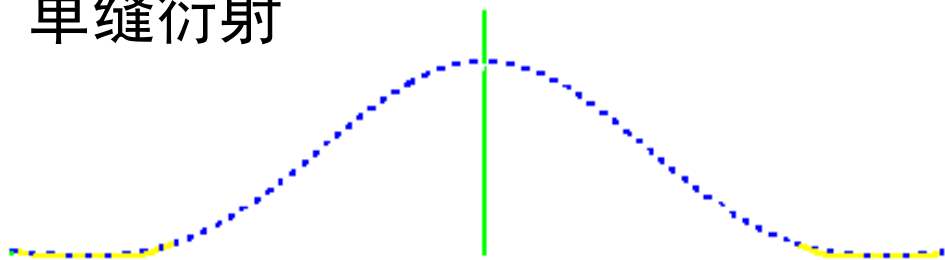
从两个较宽的双缝得到的是干涉、衍射结合的图样。



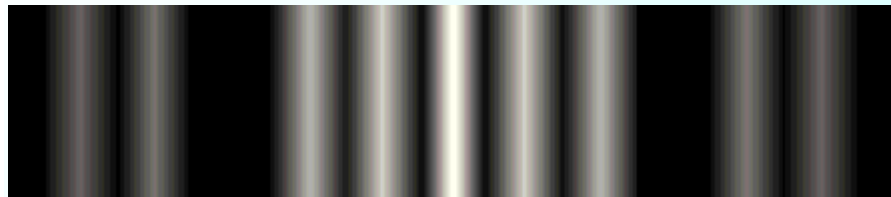
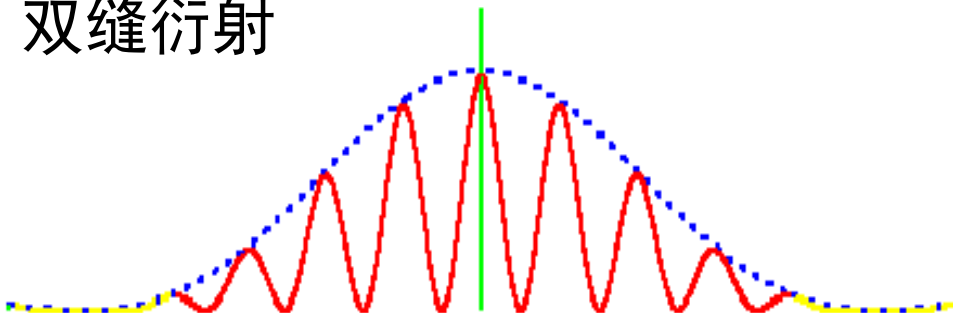
双缝干涉



单缝衍射

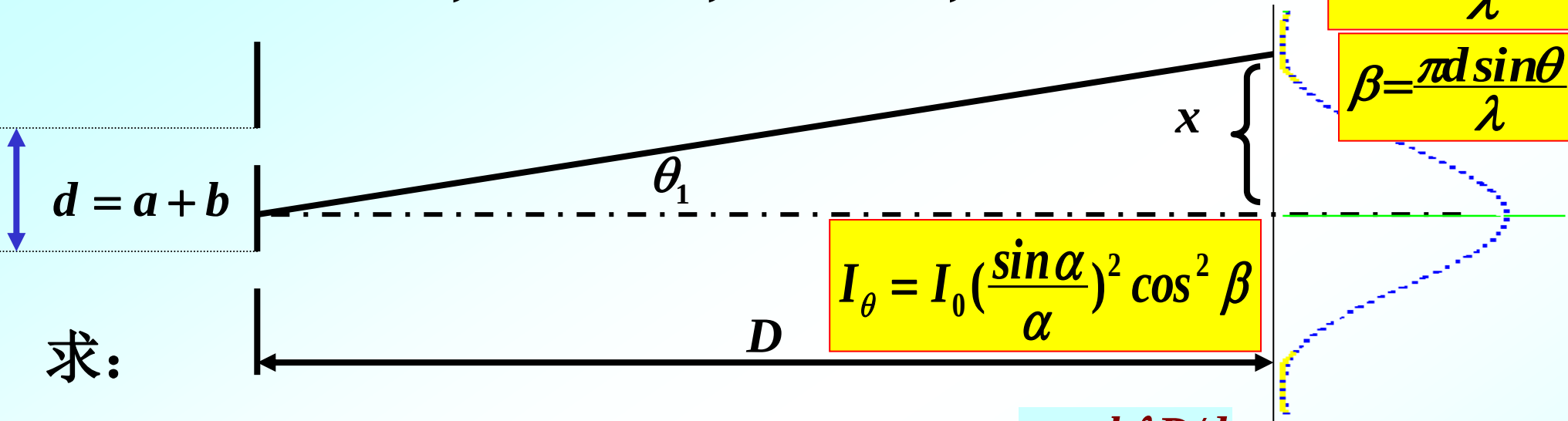


双缝衍射



双缝干涉的条纹位置仍不变，只是强度受到单缝衍射的调制。

例：已知 $D=50\text{cm}, \lambda=480\text{nm}, d=0.1\text{mm}, a=0.02\text{mm}$



- (1) 双缝衍射相邻两条明纹的间距
- (2) 中央包络线中 x 的坐标值(见图)
- (3) 双缝衍射的第 1 级明纹的相对强度
- (4) 中央明纹的包线中，共包含了几条完整的明纹？
- (5) 中央明纹包线中恰好11 条明纹，如何选择 a 、 d ？

$$x_k \approx k\lambda D/d$$

$$d \frac{x_k}{D} \approx k\lambda$$

$$d \sin \theta = k\lambda \quad \text{明纹}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

解： (1) $\Delta x = x_{k+1} - x_k \approx \lambda D/d = 2.4\text{mm}$

(2) $x = D \tan \theta_1 \approx D \sin \theta_1 = D \frac{\lambda}{a} = 12\text{mm}$

$$a \sin \theta_1 = \lambda$$

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

(3) 双缝衍射的第 1 级明纹的相对强度

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

根据
$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

根据题意:
$$d \sin \theta = \lambda$$
$$\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$$

$$\begin{cases} \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pi \\ \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{a}{d} \pi = \frac{0.02}{0.1} \pi = \frac{\pi}{5} \end{cases}$$

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{5}}{\frac{\pi}{5}} \right)^2 (\cos \pi)^2 = 86\%$$

$$D=50\text{cm}, \lambda=480\text{nm}, d=0.1\text{mm}, a=0.02\text{mm}$$

(4) 中央明纹的包线中, 共包含了几条完整的明条纹?

包线的第一极小的衍射角: $a \sin \theta_1 = \lambda$

设中央明纹中共有 k 级明纹: $d \sin \theta_1 = k \lambda$

$$\frac{d}{a} = k \Rightarrow k = \frac{d}{a} = \frac{0.1}{0.02} = 5 \quad (\text{第 5 级缺级})$$

包含了 $2 \times 4 + 1 = 9$ 条明条纹

A. 5

B. 7

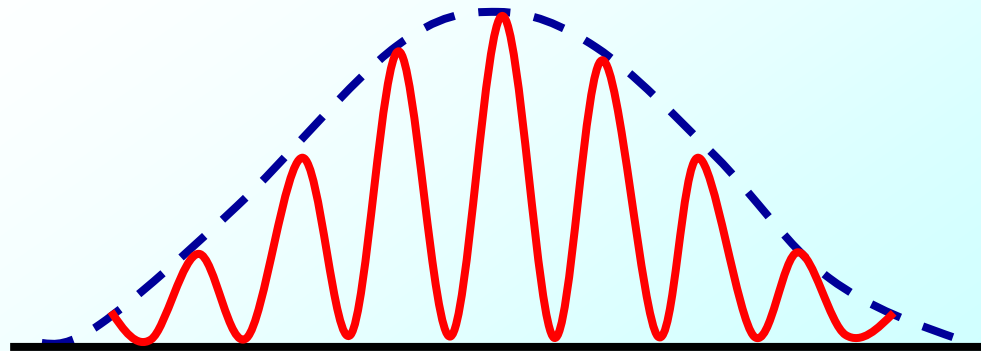
C. 9

D. 11

(5) 若要中央明纹的包线中恰好有 11 条明纹, 应如何设计 a 、 d ?

$$\frac{d}{a} = k = 6$$

实际上, $5 < \frac{d}{a} \leq 6$ 就行。

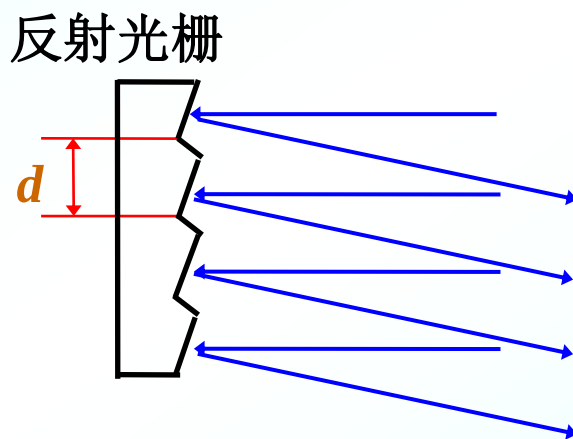
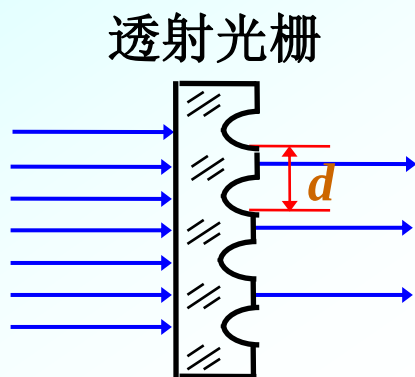


$$D=50\text{cm}, \lambda=480\text{nm}, d=0.1\text{mm}, a=0.02\text{mm}$$

五、多缝衍射（衍射光栅）

1. 光栅——大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学元件。

2. 种类：



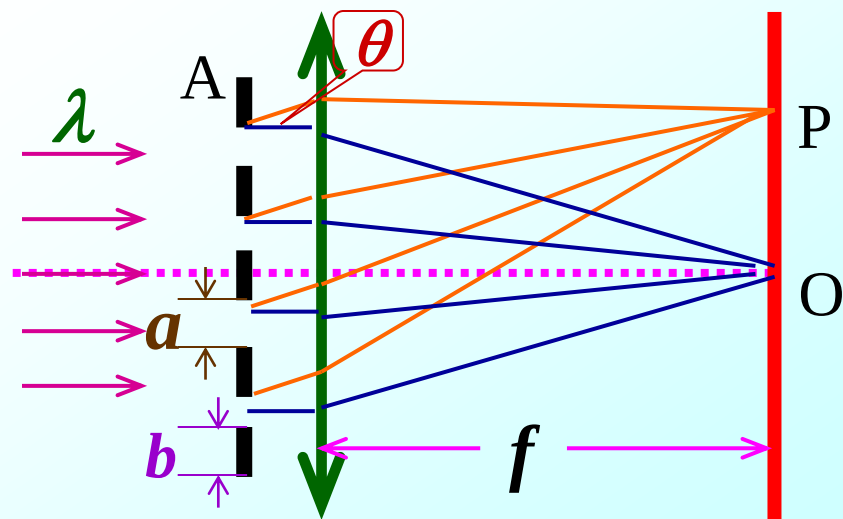
3. 光栅常数

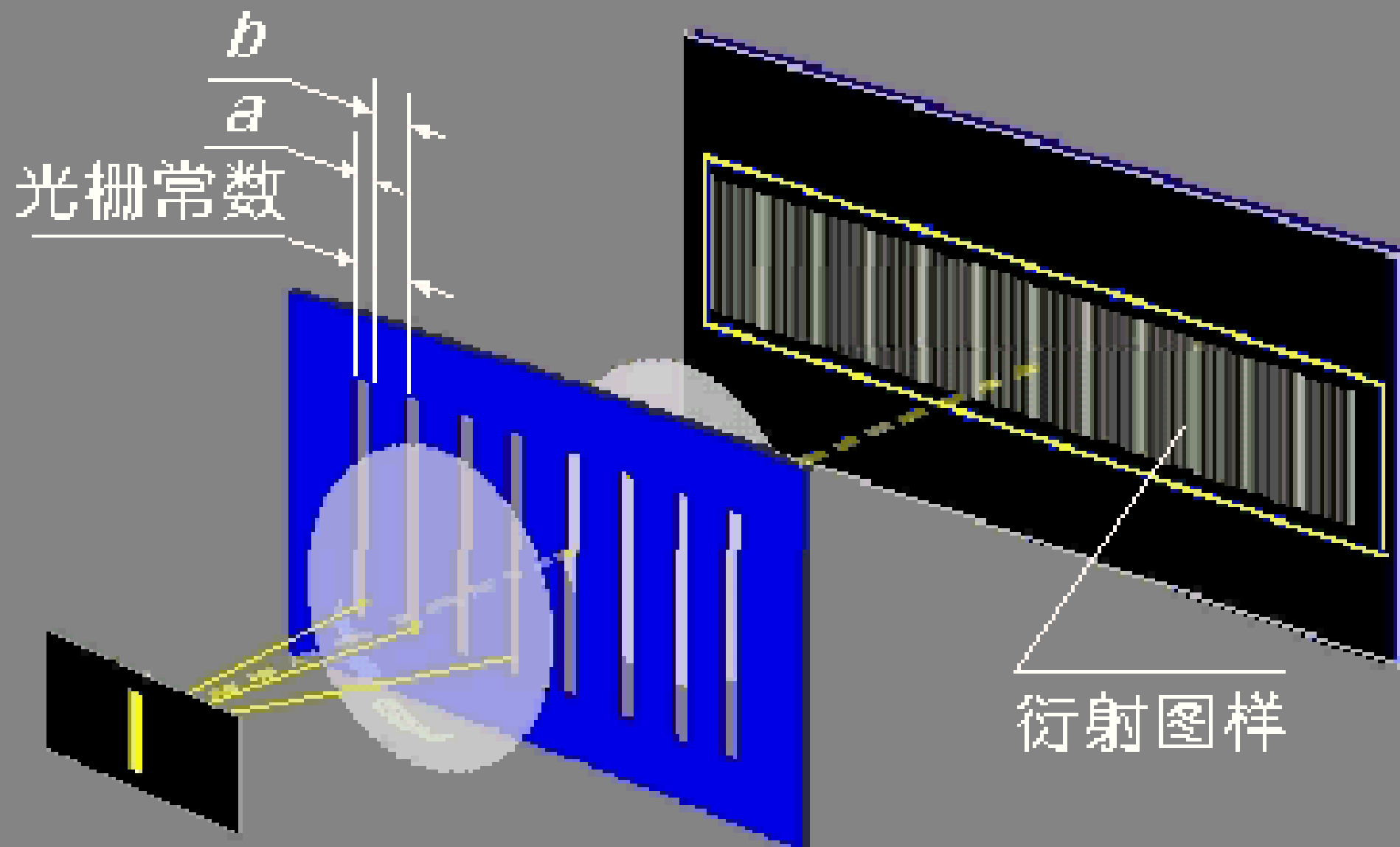
a 是透光部分的宽度——缝宽

b 是不透光部分的宽度

$d = a + b$ —— 光栅常数

光栅常数 d 的数量级约 10^{-6} 米.





光栅衍射装置图

4. 光栅光强公式

采用矢量法推出：设光栅有 N 条缝，

由图可知，相邻两缝对应点向 P 点发出的衍射线的光程差均一样：

$$\Delta r = d \sin \theta \longrightarrow \Delta \varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi$$

又由单缝衍射可知，每个缝发的光在 P 点的光振动的振幅为：

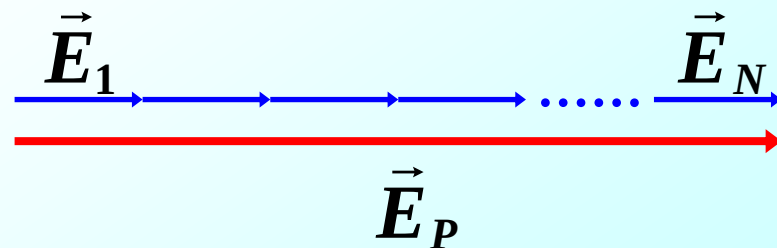
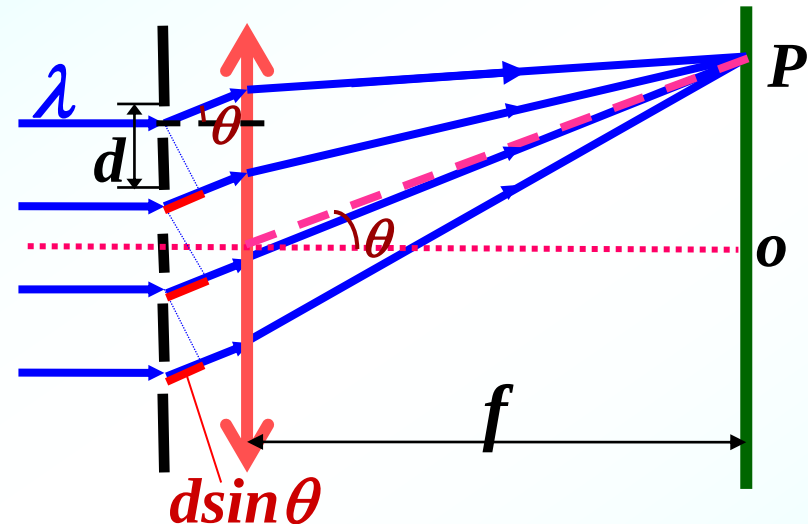
$$E_i = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

P 处是 N 个同方向、同频率、同振幅、位相差依次差一个恒量 $\Delta \varphi$ 的简谐振动的合成，合成的结果仍为简谐振动。

—— N 个矢量相加

对于 o 点： $\theta = 0, \Delta \varphi = 0$

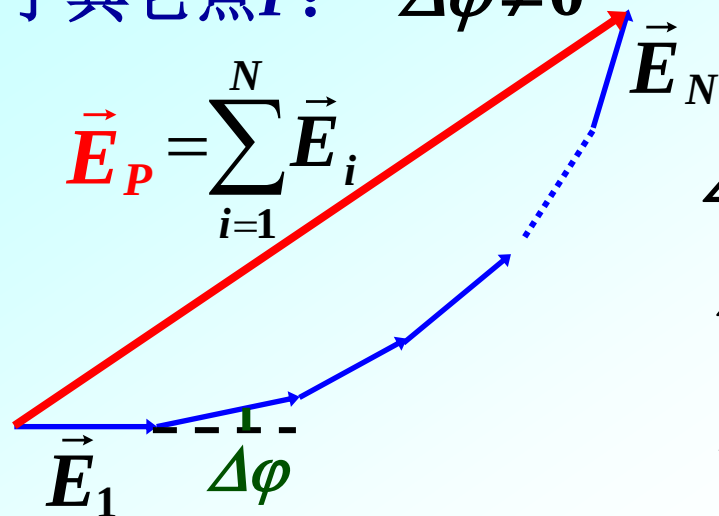
$$E_p = N E_i \longrightarrow I_p = N^2 I_{0\text{单}}$$



$$\text{单缝: } I_{\theta} = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

对于其它点P: $\Delta\varphi \neq 0$ 当 $N \rightarrow \infty$ 时, N 个相接的折线将变为一段圆弧。

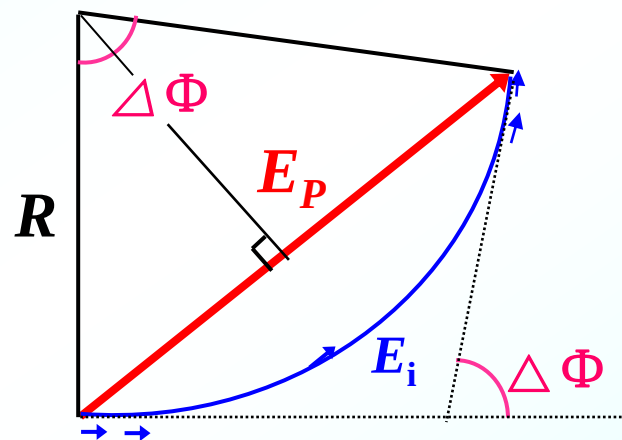
$$\vec{E}_P = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$



$$\Delta\Phi = N\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \frac{d \sin\theta}{\lambda} 2\pi$$

$$E_P = 2R \sin \frac{\Delta\Phi}{2}$$



$$E_P = 2 \frac{\frac{E_i}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} \sin \frac{N\Delta\varphi}{2}$$

$$= E_i \frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

$$E_P = E_0 \cdot \frac{\sin\alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

P点的光强:

$$E_i = E_0 \frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$\beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

单缝衍射因子

$$R = \frac{\frac{E_i}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}$$

多缝干涉因子

$$I = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta} \right)^2$$

对于其它点P: $\Delta\varphi \neq 0$ $\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi$

合振幅可用复数形式表示:

$$\begin{aligned} E_p &= E_1 + E_1 e^{i\eta} + E_1 e^{i2\eta} + \dots + E_1 e^{i(N-1)\eta} \\ &= E_1 [1 + e^{i\eta} + e^{i2\eta} + \dots + e^{i(N-1)\eta}] \\ &= E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \end{aligned}$$

$$E_1 = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \eta = 2\beta$$

P点的光强:

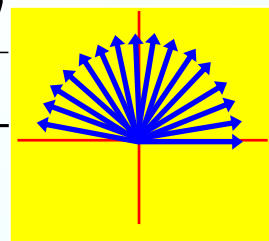
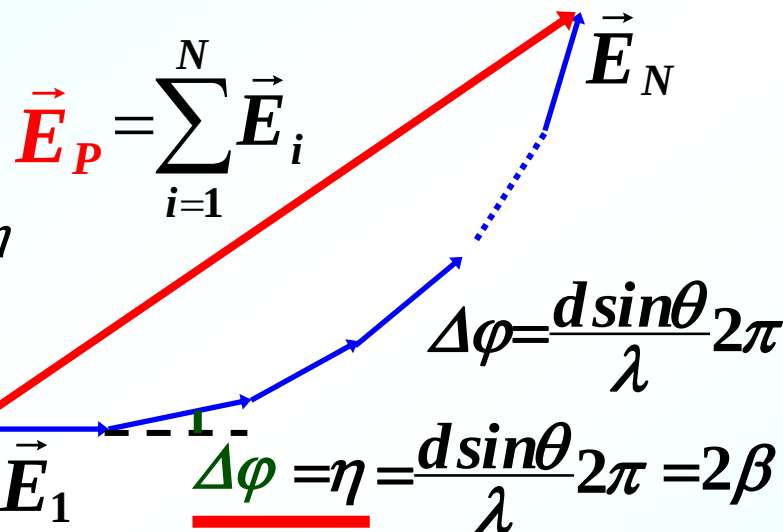
$$I = E_p \cdot E_p^* = E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \cdot E_1 \frac{e^{-iN\eta} - 1}{e^{-i\eta} - 1} = E_1^2 \frac{\sin^2 \frac{N\eta}{2}}{\sin^2 \frac{\eta}{2}}$$

$$= E_0^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$I = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

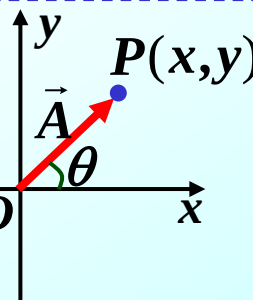
单缝衍射因子

多缝干涉因子



复平面

$$\begin{aligned} \vec{A} &\leftrightarrow a = A \cos \theta + i A \sin \theta \\ \vec{A} + \vec{B} &= A e^{i\theta} + B e^{i\beta} \\ e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$



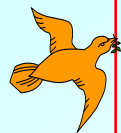
5. 光强分布

1) 明纹(主极大)条件:

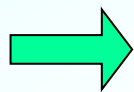
当 $\beta = \pm k\pi$ $\rightarrow \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} = N \rightarrow$ 干涉取极大值



$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$



$$\beta = \frac{\Delta \varphi}{2} = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

光栅公式

2) 暗纹 (干涉极小) 条件: $\sin \beta \neq 0$ $\sin N\beta = 0$

$$N\beta = \pm k'\pi \quad k' = 1, 2, \dots \quad \beta = \pm \frac{k'}{N}\pi \quad k' \neq N, 2N, 3N, \dots$$

$$d \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda = \pm \left(k + \frac{m}{N} \right) \lambda \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$m = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

相邻主极大间有 $N - 1$ 个暗纹

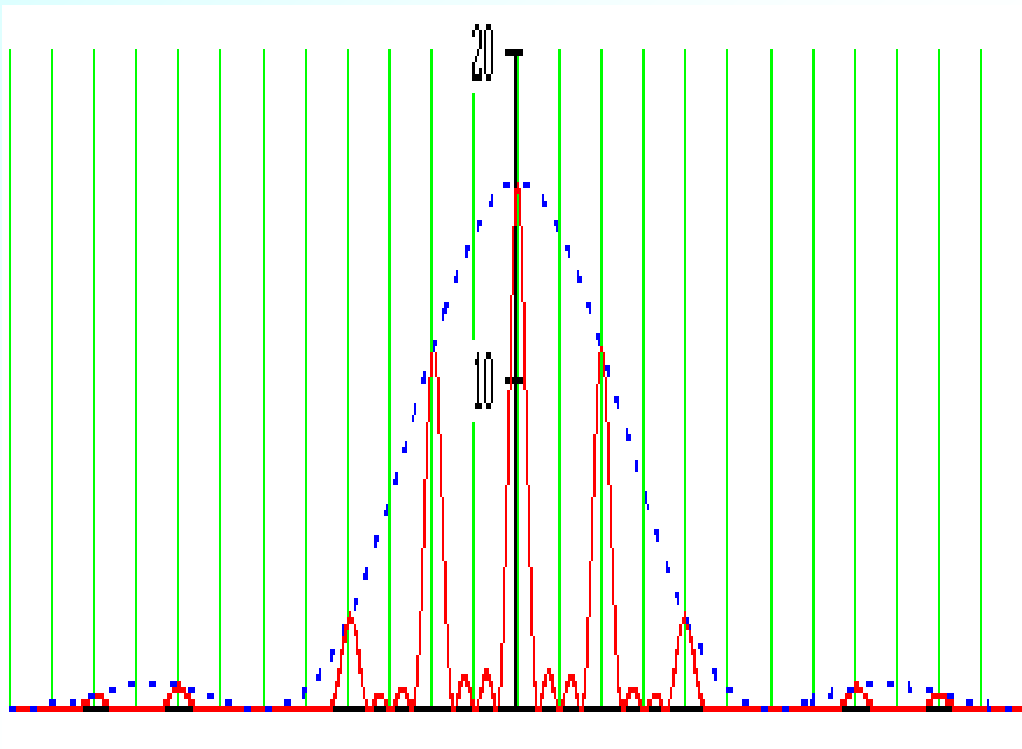
✓ 可由衍射条纹确定光栅数

3) 次极大: 相邻两个极小之间应有一个次极大,
相邻主极大之间有 $N-2$ 个次极大.

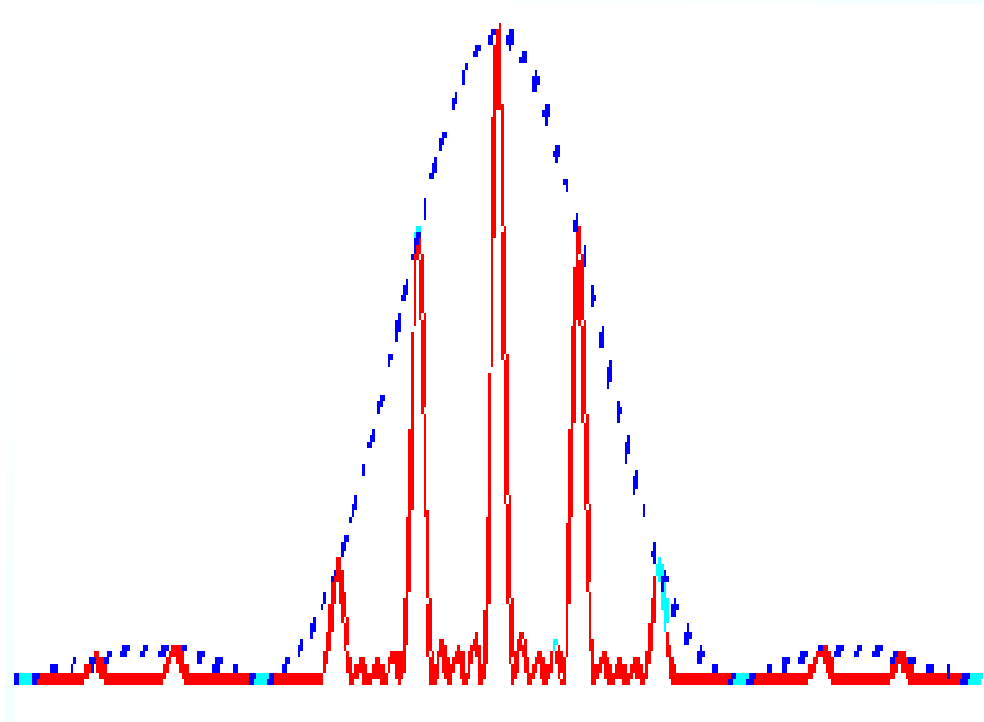
光强太弱
观察不到

$$\left\{ \begin{array}{ll} d \sin \theta = \pm k \lambda & (k=0,1,2\cdots) \quad \text{——干涉主极大} \\ d \sin \theta = \pm (k + \frac{m}{N}) \lambda & m = 1,2,3\cdots N-1 \quad \text{——干涉极小} \end{array} \right.$$

相邻两条明纹间有 $N-1$ 个极小，有 $N-2$ 个次极大。



4条缝

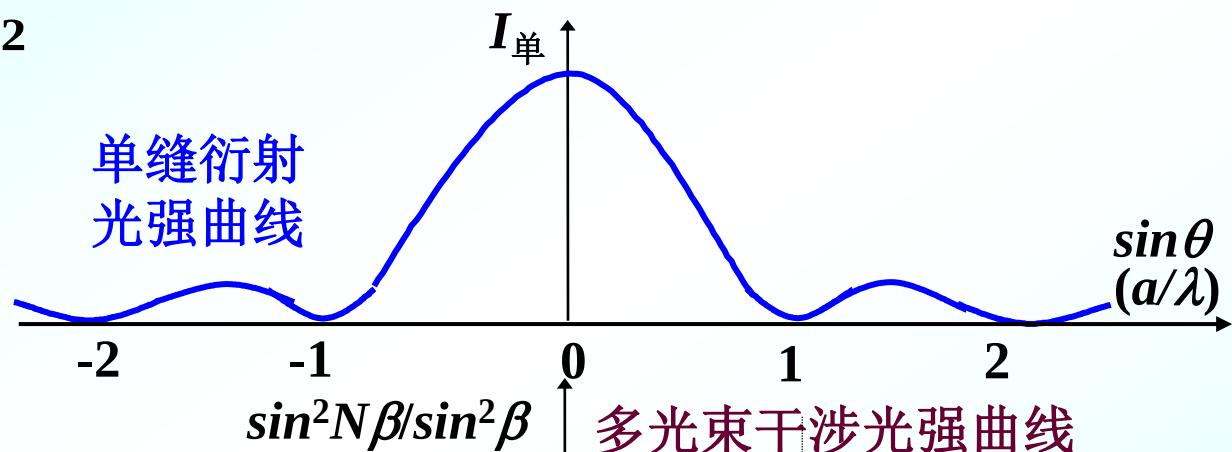


5条缝

4) 光强曲线

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

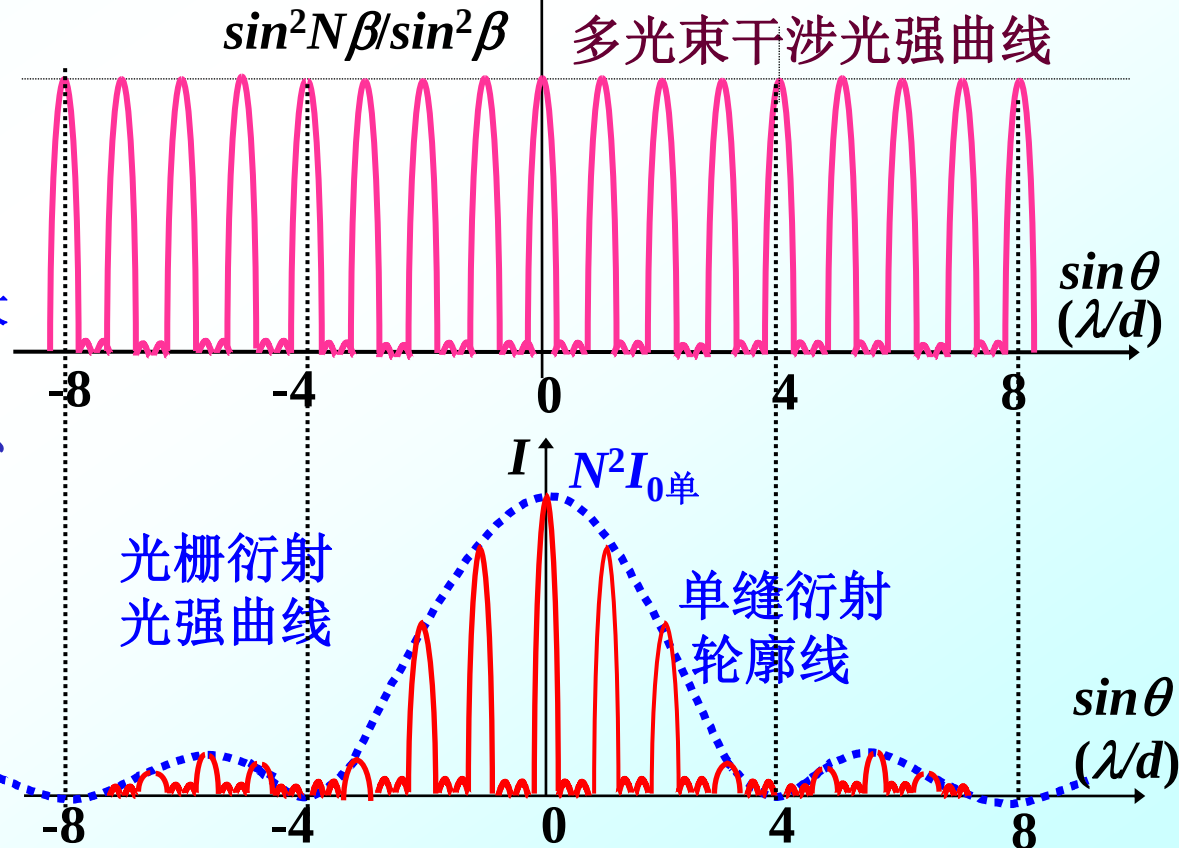
是单缝衍射调制的结果



5) 缺级现象:

$$\begin{cases} d \sin \theta = \pm k' \lambda & \text{干涉极大} \\ a \sin \theta = \pm k \lambda & \text{衍射极小} \end{cases}$$

→ $k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$
 k' 为缺级



6) 最高级次

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$\text{而: } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{即: } -1 < \sin \theta < 1$$

$$-\frac{d}{\lambda} < k < \frac{d}{\lambda}$$

$$|k_{\max}| < \frac{d}{\lambda} \quad \text{取小于此值的整数。}$$

◆ 斜入射比垂直入射可以观察到更高级次的主极大。

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

● 单缝夫琅和费衍射

光强公式: $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

衍射极小条件: $a \sin \theta = \pm k \lambda$ $k = 1, 2, \dots$

衍射次极大: $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 1, 2, \dots$

● 双缝夫琅和费衍射

光强公式:

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta \quad \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \\ \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \end{array} \right.$$

单缝衍射极小: $a \sin \theta = \pm k \lambda$ $k = 1, 2, \dots$

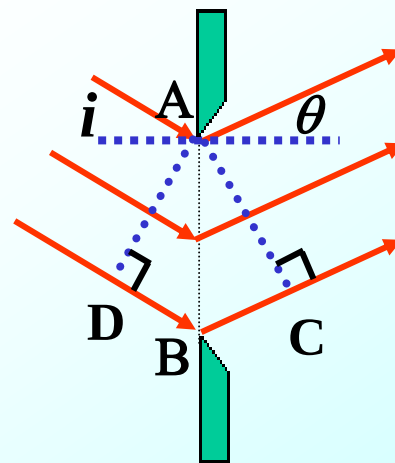
干涉极小: $d \sin \theta = \pm (2k' + 1) \frac{\lambda}{2}$

干涉极大: $d \sin \theta = \pm k' \lambda$ $k' = 0, 1, 2, \dots$

一般情形:

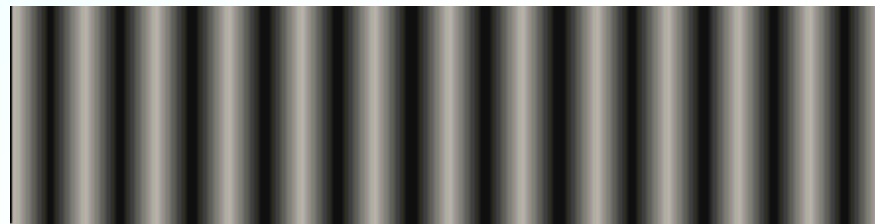
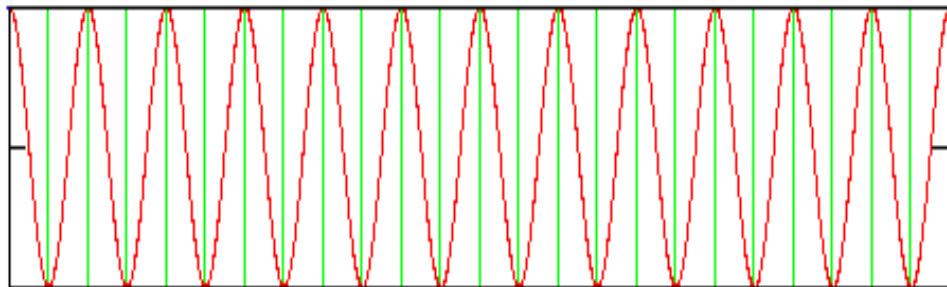
$$na(\sin i + \sin \theta) = \pm k \lambda$$

$$na(\sin i + \sin \theta) = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

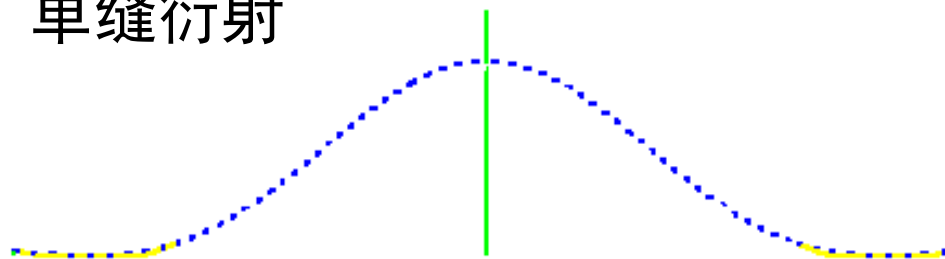


细丝——巴俾涅原理

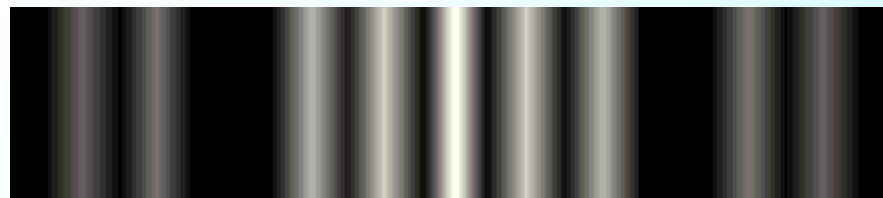
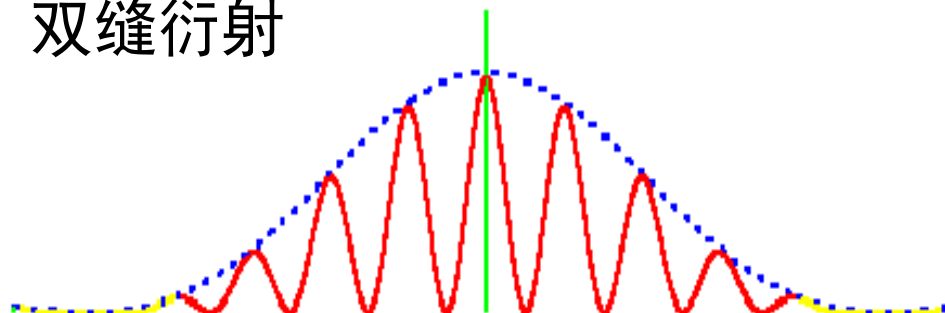
双缝干涉



单缝衍射



双缝衍射

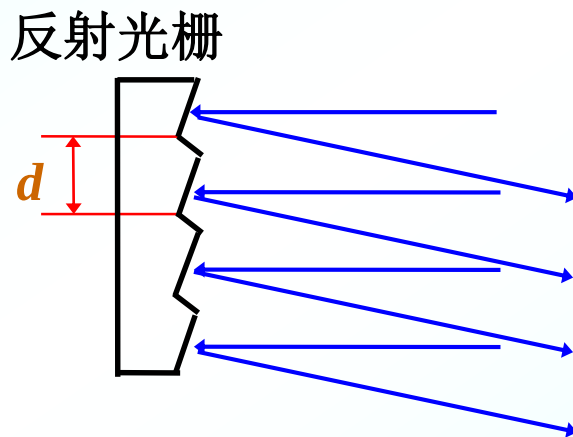
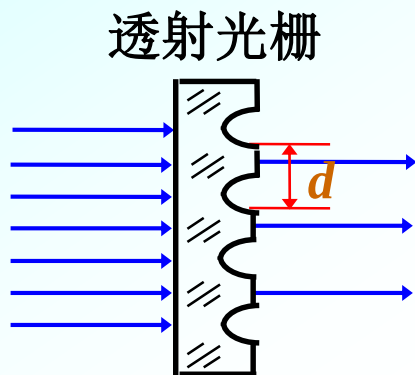


双缝干涉的条纹位置仍不变，只是强度受到单缝衍射的调制。

五、多缝衍射（衍射光栅）

1. 光栅—大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学元件。

2. 种类：



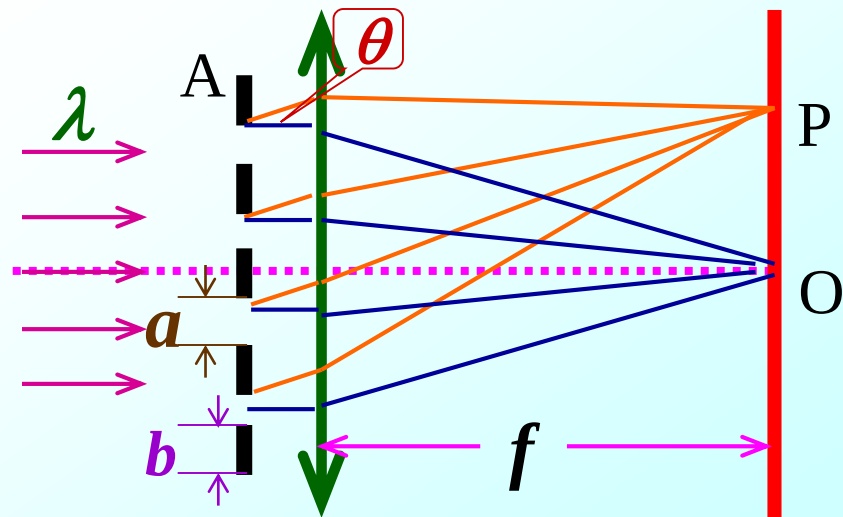
3. 光栅常数

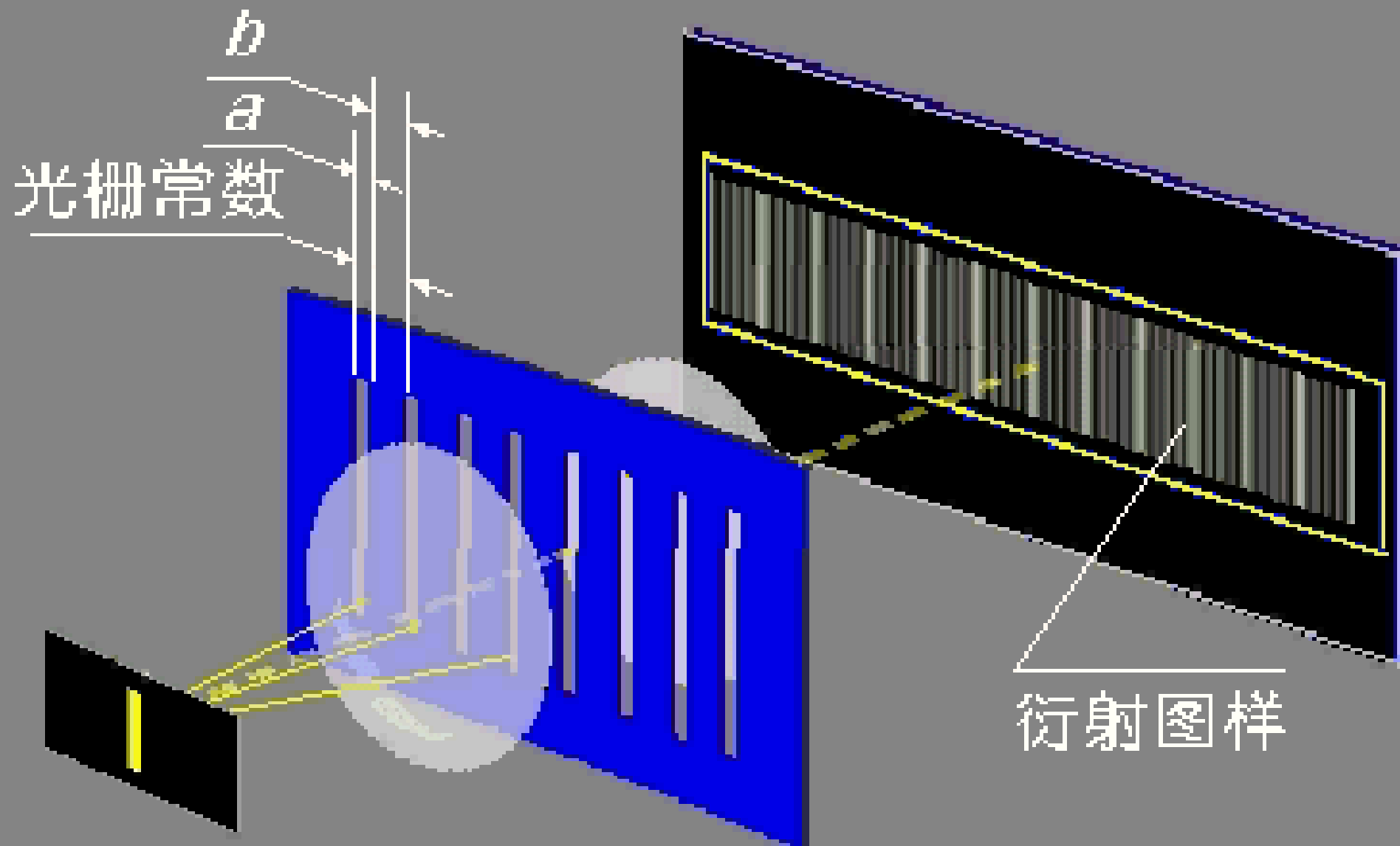
a 是透光部分的宽度——缝宽

b 是不透光部分的宽度

$d = a + b$ — 光栅常数

光栅常数 d 的数量级约 10^{-6} 米.





光栅衍射装置图

4. 光栅光强公式

采用矢量法推出：设光栅有 N 条缝，

由图可知，相邻两缝对应点向 P 点发出的衍射线的光程差均一样：

$$\Delta r = d \sin \theta \longrightarrow \Delta \varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi$$

又由单缝衍射可知，每个缝发的光在 P 点的光振动的振幅为：

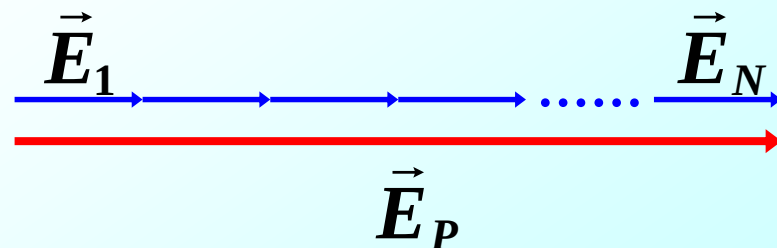
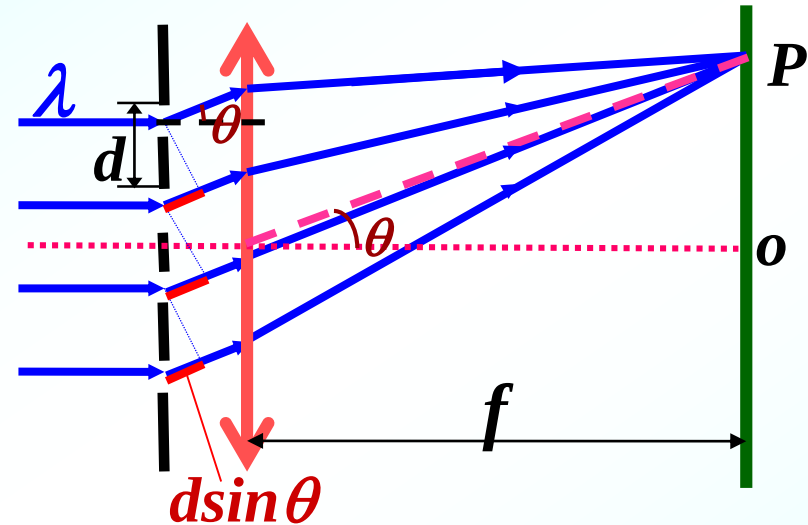
$$E_i = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

P 处是 N 个同方向、同频率、同振幅、位相差依次差一个恒量 $\Delta \varphi$ 的简谐振动的合成，合成的结果仍为简谐振动。

—— N 个矢量相加

对于 o 点： $\theta = 0$, $\Delta \varphi = 0$

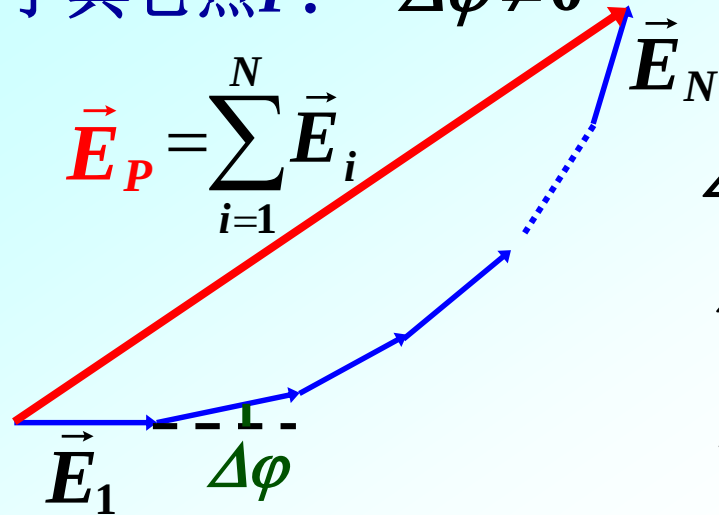
$$E_p = N E_i \longrightarrow I_p = N^2 I_{0\text{单}}$$



$$\text{单缝: } I_\theta = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

对于其它点P: $\Delta\varphi \neq 0$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, N 个相接的折线将变为一段圆弧。

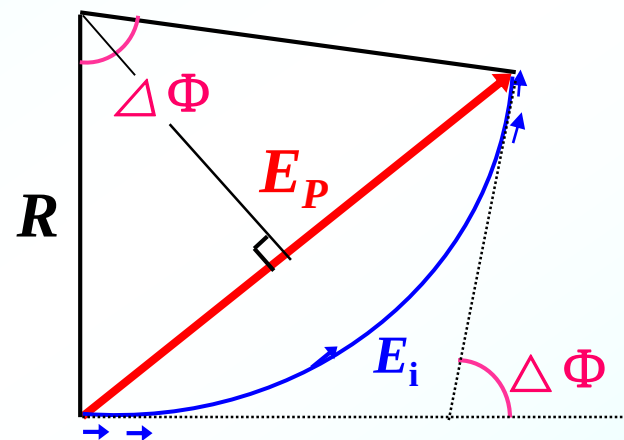


$$\vec{E}_P = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

$$\Delta\Phi = N\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \frac{d \sin\theta}{\lambda} 2\pi$$

$$E_P = 2R \sin \frac{\Delta\Phi}{2}$$



$$E_P = 2 \frac{\frac{E_i}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} \sin \frac{N\Delta\varphi}{2}$$

$$= E_i \frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

$$E_P = E_o \cdot \frac{\sin\alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

P点的光强:

$$E_i = E_o \frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$\beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

单缝衍射因子

$$R = \frac{\frac{E_i}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}$$

多缝干涉因子

$$I = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta} \right)^2$$

对于其它点P: $\Delta\varphi \neq 0$ $\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi$

合振幅可用复数形式表示:

$$\begin{aligned} E_p &= E_1 + E_1 e^{i\eta} + E_1 e^{i2\eta} + \dots + E_1 e^{i(N-1)\eta} \\ &= E_1 [1 + e^{i\eta} + e^{i2\eta} + \dots + e^{i(N-1)\eta}] \\ &= E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \end{aligned}$$

$$E_1 = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \eta = 2\beta$$

P点的光强:

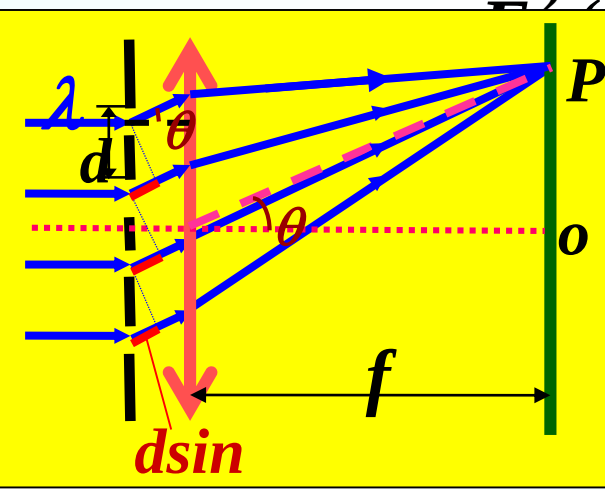
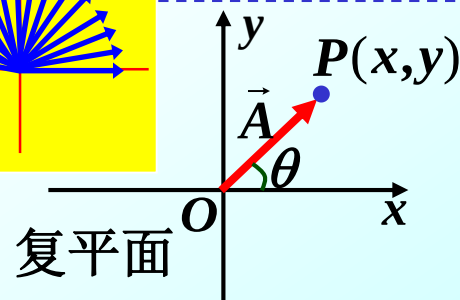
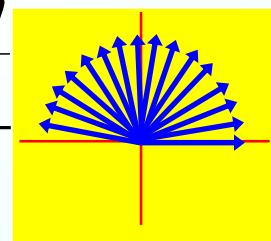
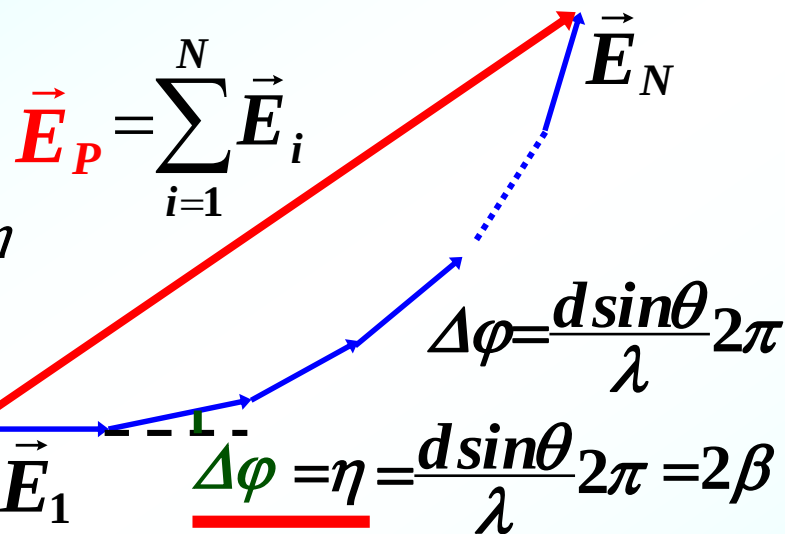
$$I = E_p \cdot E_p^* = E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \cdot E_1 \frac{e^{-iN\eta} - 1}{e^{-i\eta} - 1} = E_1^2 \frac{\sin^2 \frac{N\eta}{2}}{\sin^2 \frac{\eta}{2}}$$

$$= E_0^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$I = I_{0\text{单}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

单缝衍射因子

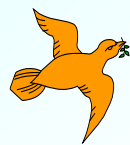
多缝干涉因子



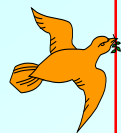
5. 光强分布

1) 明纹(主极大)条件:

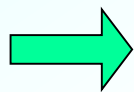
当 $\beta = \pm k\pi \rightarrow \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} = N \rightarrow$ 干涉取极大值



$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$



$$\beta = \frac{\Delta \varphi}{2} = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

光栅公式

2) 暗纹(干涉极小)条件: $\sin \beta \neq 0$ $\sin N\beta = 0$

$$N\beta = \pm k' \pi \quad k' = 1, 2, \dots \quad \beta = \pm \frac{k'}{N} \pi \quad k' \neq N, 2N, 3N, \dots$$

$$d \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda = \pm \left(k + \frac{m}{N} \right) \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$m = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

相邻主极大间有 $N-1$ 个暗纹

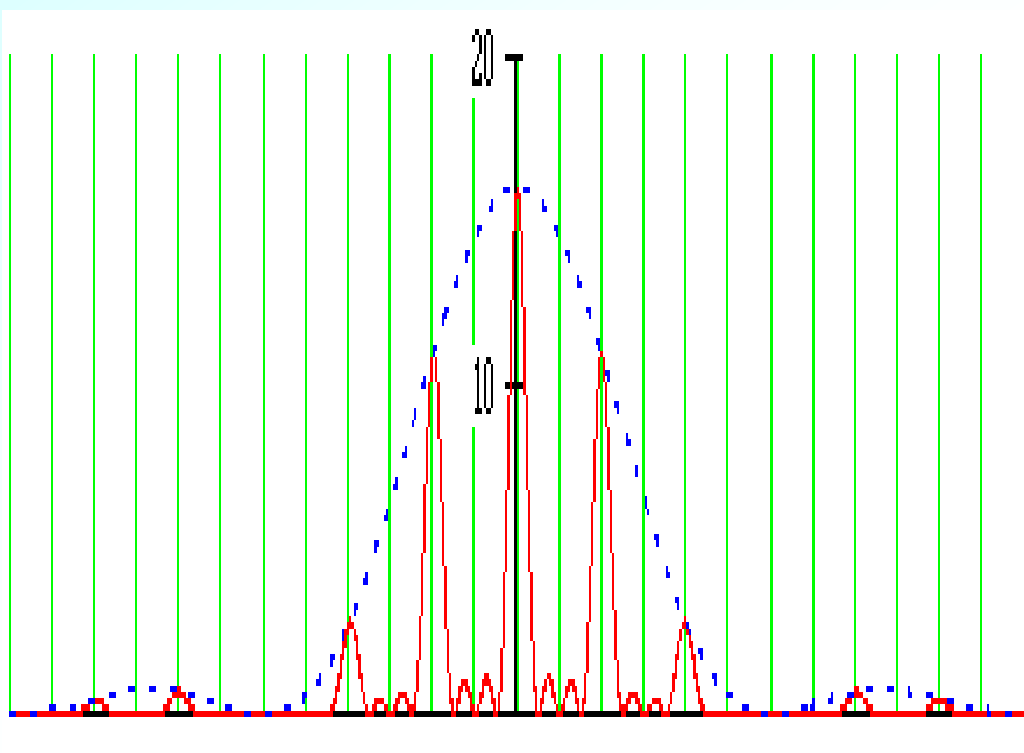
✓ 可由衍射条纹确定光栅数

3) 次极大: 相邻两个极小之间应有一个次极大,
相邻主极大之间有 $N-2$ 个次极大.

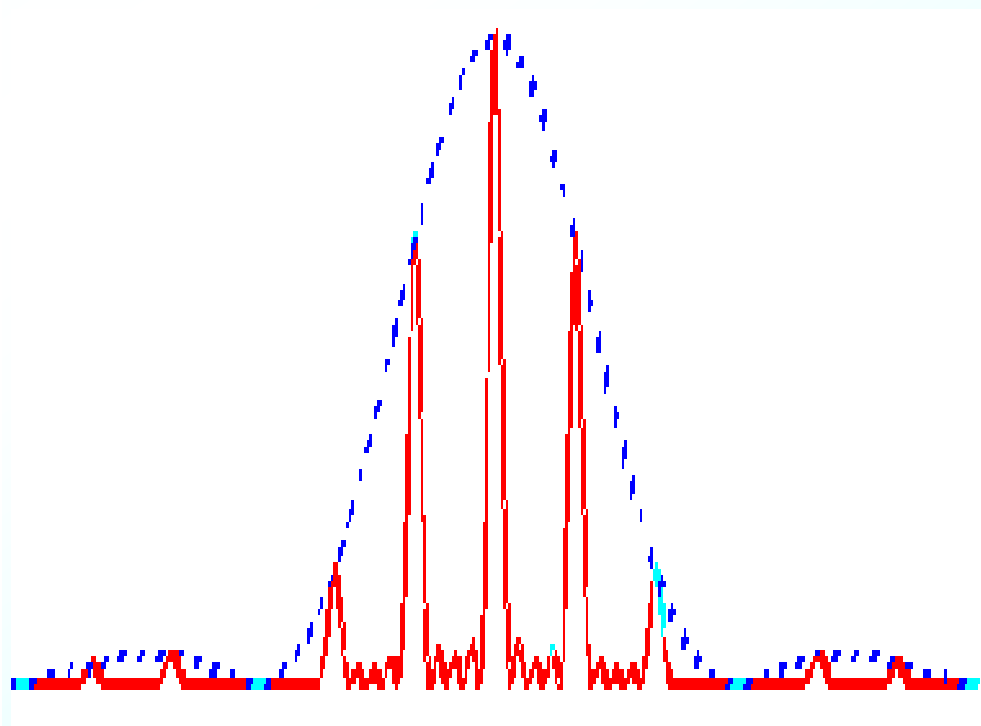
光强太弱
观察不到

$$\left\{ \begin{array}{ll} d\sin\theta = \pm k\lambda & (k=0,1,2\cdots) \text{ ——干涉主极大} \\ d\sin\theta = \pm(k+\frac{m}{N})\lambda & m=1,2,3\cdots N-1 \text{ ——干涉极小} \end{array} \right.$$

相邻两条明纹间有 $N-1$ 个极小，有 $N-2$ 个次极大。



4条缝

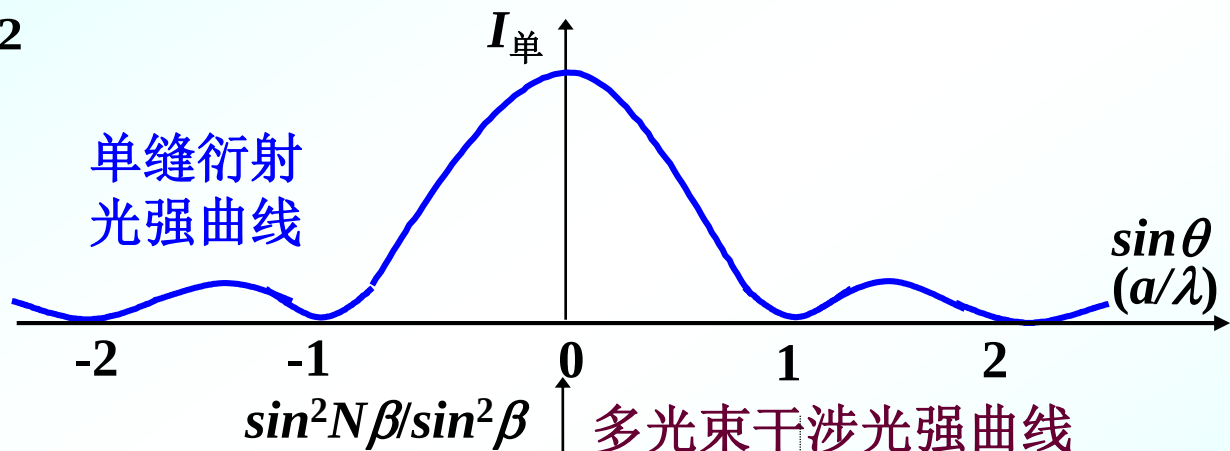


5条缝

4) 光强曲线

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

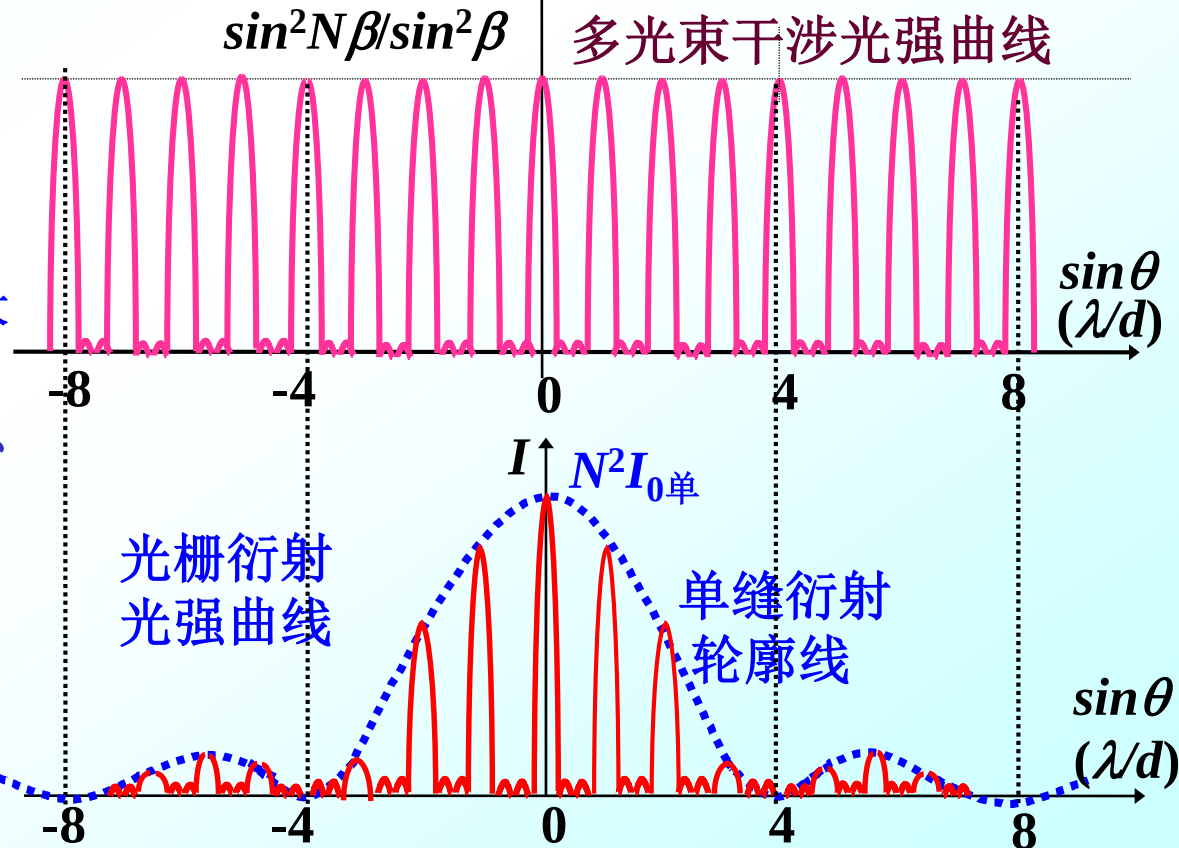
是单缝衍射调制的结果



5) 缺级现象:

$$\begin{cases} d \sin \theta = \pm k' \lambda & \text{干涉极大} \\ a \sin \theta = \pm k \lambda & \text{衍射极小} \end{cases}$$

→ $k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$
 k' 为缺级



6) 最高级次

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$\text{而: } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{即: } -1 < \sin \theta < 1$$

$$-\frac{d}{\lambda} < k < \frac{d}{\lambda}$$

$$|k_{\max}| < \frac{d}{\lambda} \quad \text{取小于此值的整数。}$$

◆ 斜入射比垂直入射可以观察到更高级次的主极大。

例：波长为 $\lambda = 590\text{nm}$ 的平行光垂直入射到每毫米 500 条刻痕的光栅上时，屏幕上最多可以看到多少条明纹？

解：光栅常数 $d = \frac{1}{500} = 2000\text{nm}$

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k=0,1,\dots \text{明纹}$$

$$\theta = \pm 90^\circ \text{时} \quad d \sin 90^\circ = \pm k \lambda$$

$$k = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm \frac{2000}{590} = \pm 3.4 \Rightarrow \pm 3$$

故，最多可以看到 $2 \times 3 + 1 = 7$ 条明纹

例：在上题条件下，平行光斜入射 $i=30^\circ$ 时，屏幕上最多可以看到哪些条明纹？



$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

解：光栅方程为

$$d \sin \theta + d \sin i = \pm k \lambda \quad k=0, 1, \dots \text{明纹}$$

当 $\theta = +90^\circ$ 时

$$d(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ) = k \lambda$$

$$k = 5.1 \Rightarrow 5 \text{ 级}$$

当 $\theta = -90^\circ$ 时

$$d[\sin(-90^\circ) + \sin 30^\circ] = -k \lambda$$

$$-k = -1.6 \Rightarrow -1 \text{ 级}$$

最多见到7条，上方 5 条，下方 1 条。

注意：

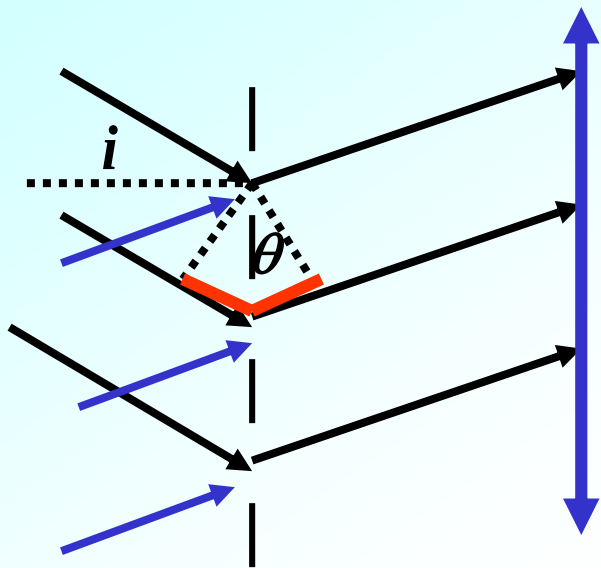
平行光



斜入射时，光栅方程为

$$d \sin \theta - d \sin i = \pm k \lambda \quad k=0, 1, \dots \text{明纹}$$

最多见到7条，上方 1 条，下方 5 条。



问题：此时如何考虑缺级？

解：光栅方程为

$$d \sin \theta + d \sin i = \pm k \lambda \quad k=0, 1, \dots \text{明纹}$$

此即主极大。

故，所缺级次 k' 须同时满足：

$$\left\{ \begin{array}{l} d(\sin \theta + \sin i) = \pm k' \lambda \quad k=0, 1, \dots \\ \text{---干涉极大} \end{array} \right.$$

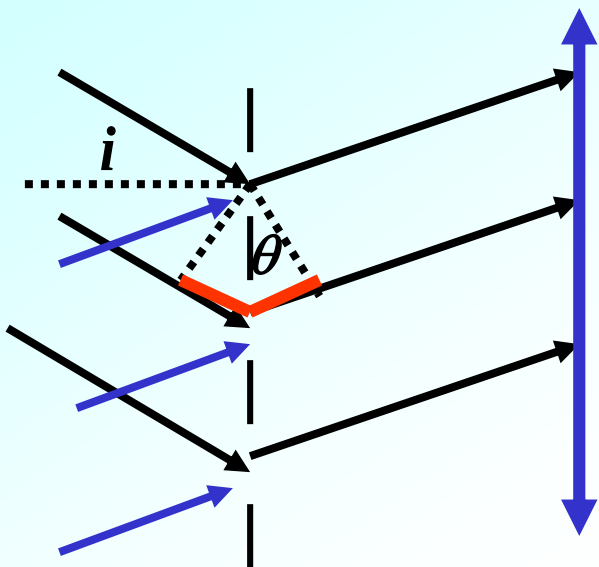
$$\left\{ \begin{array}{l} a(\sin \theta + \sin i) = \pm k \lambda \quad k=1, 2, \dots \\ \text{---衍射极小} \end{array} \right.$$

所以，

$$k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$$

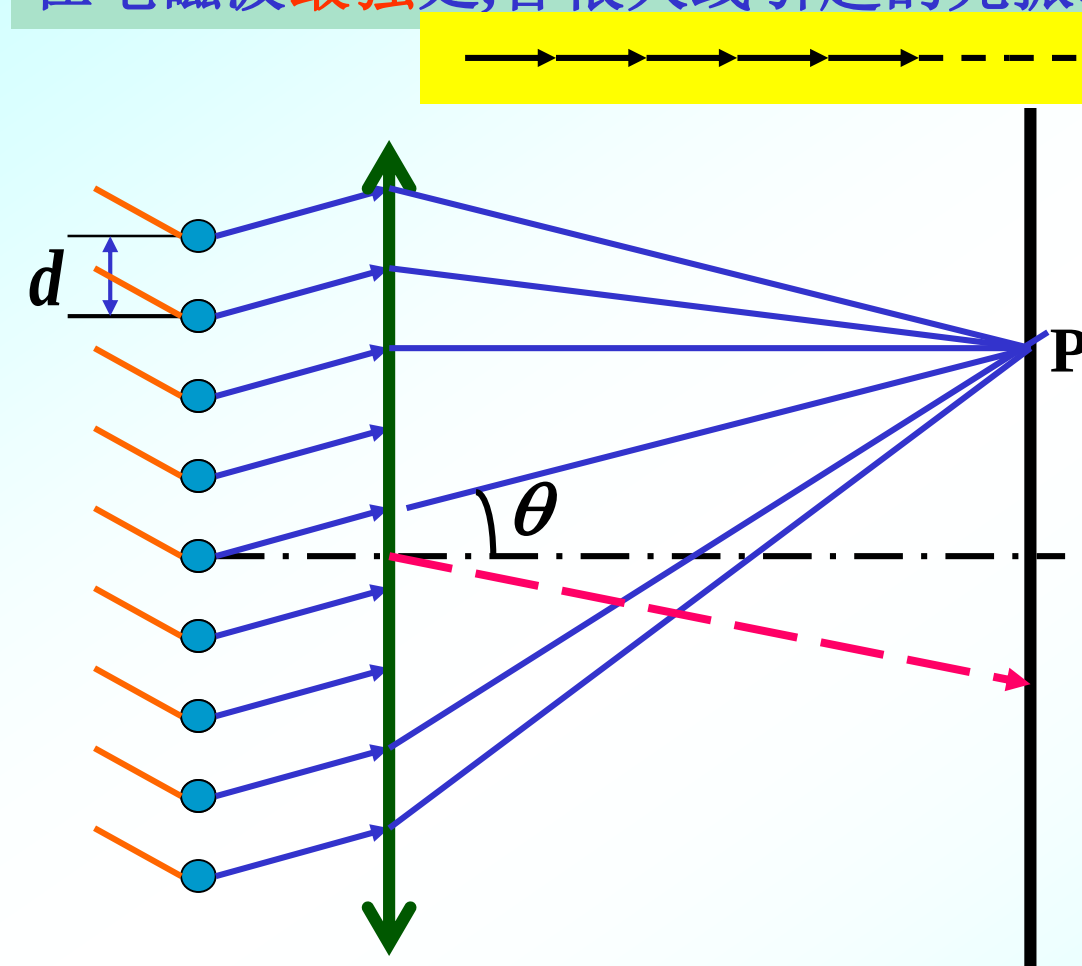
与垂直入射时的缺级公式一样。

单缝



例: 天线列阵由一沿水平直线等距排列的 N 个天线组成, 每个天线均发射波长为 λ 的球面电磁波, 但从第一个天线到第 N 个天线, **位相依次落后 $\pi/2$** , 若相邻天线中心间的距离 $d = \lambda/2$, 问: 离天线很远处什么方向上 (与天线列阵的法线夹角 $\theta = ?$), 天线列阵发射的电磁波**最强**?

在电磁波**最强**处, 各根天线引起的光振动同位相, 振幅相加。



解: $d \sin \theta + ? = k\lambda$
 $(\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\lambda}{4})$

$$d \sin \theta + \frac{\lambda}{4} = k\lambda$$

最强: $\frac{\lambda}{2} \sin \theta + \frac{\lambda}{4} = 0$

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \quad \theta = -30^\circ$$

实际上 “**中央明纹**”
 在 $\theta = -30^\circ$ 的方向上。

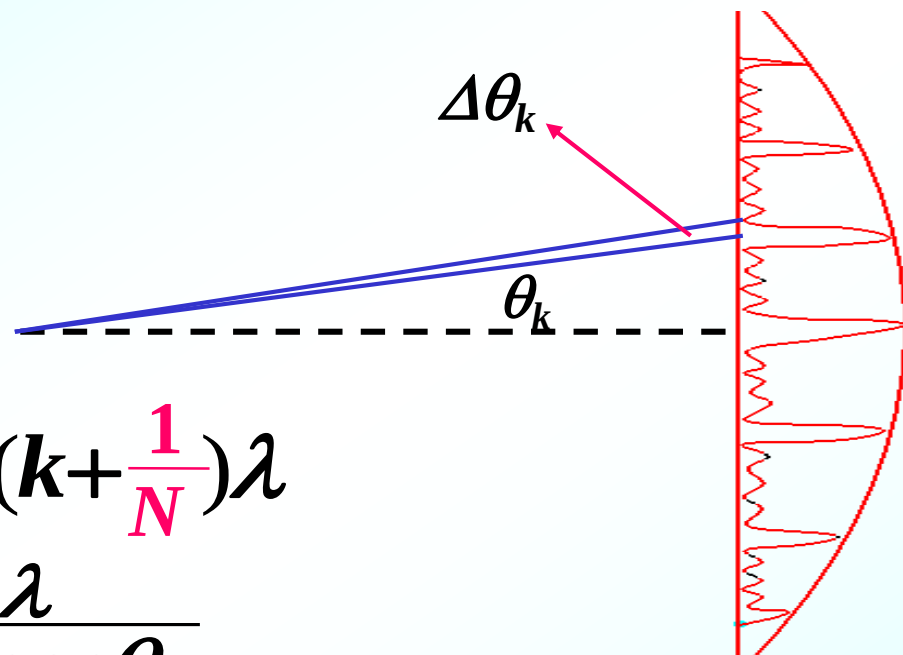
- A. 45°
- B. -45°
- C. 30°
- D. -30°**

6) 主极大的半角宽

定义：主极大的中心到邻近极小的角距离为它的半角宽。

k 主极大： $d \sin \theta_k = k \lambda$

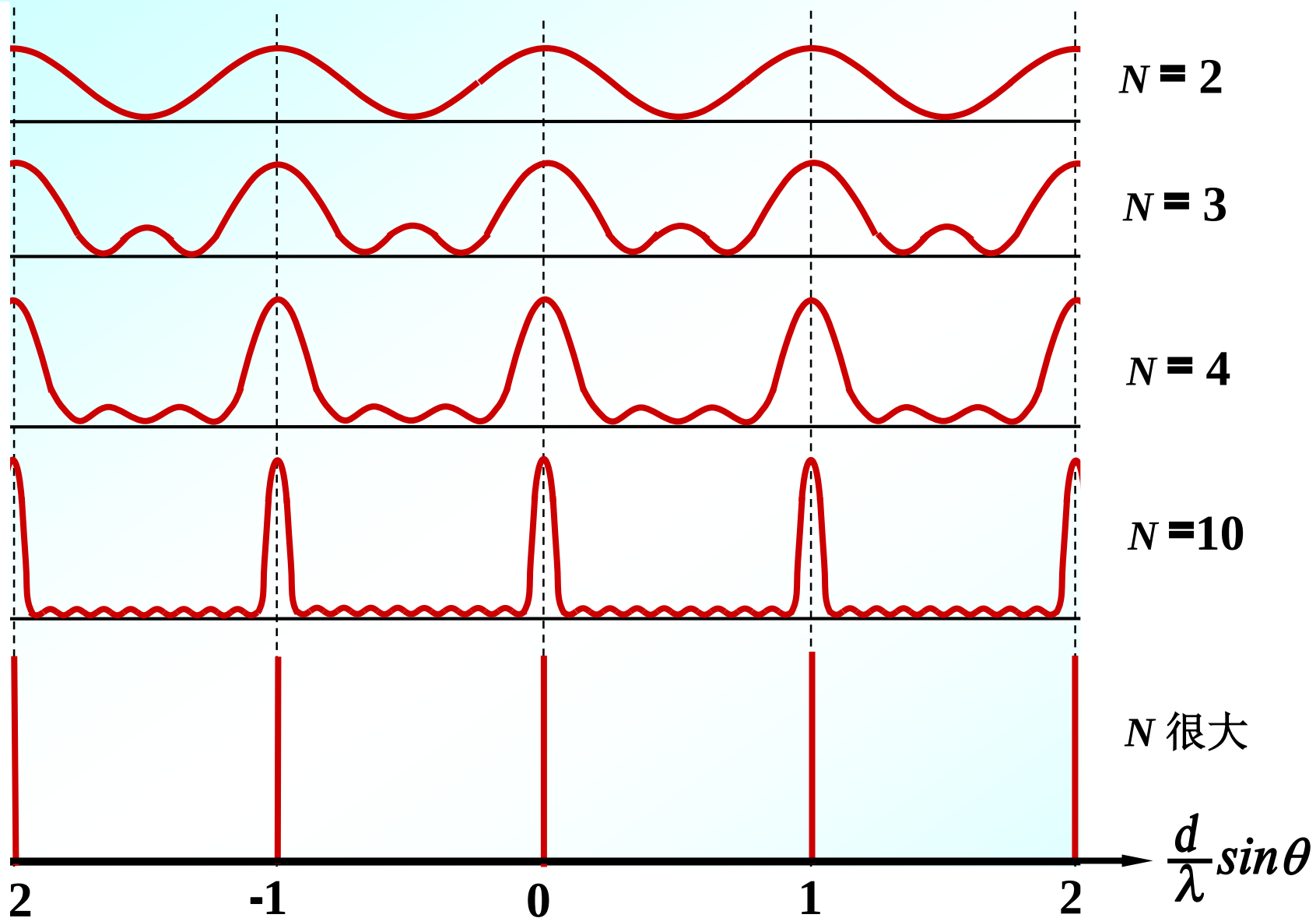
邻近极小： $d \sin(\theta_k + \Delta \theta_k) = (k + \frac{1}{N}) \lambda$



两式相减可得： $\Delta \theta_k = \frac{\lambda}{N d \cos \theta_k}$

N 为缝数, d 为缝间距, $\Delta \theta_k$ 为 k 级主极大的半角宽度

$\left\{ \begin{array}{l} d \text{一定时, 缝数} N \text{越多: 主极大条纹越尖细、越亮} \\ \text{中央主极大: } \Delta \theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \end{array} \right.$



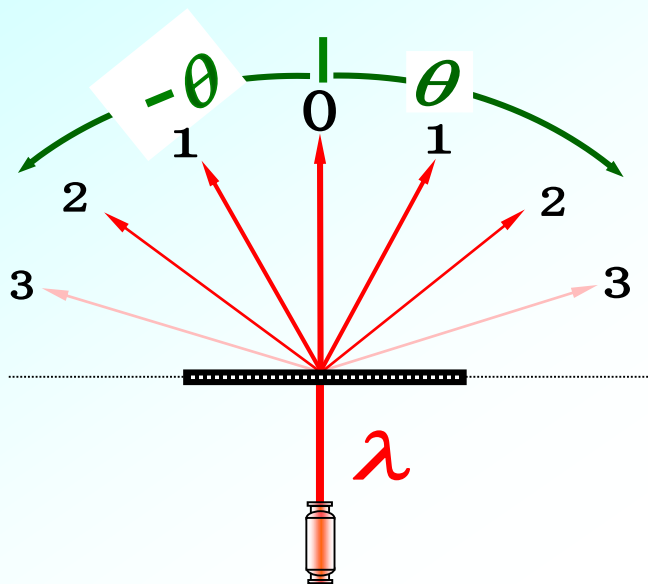
N 增大，主极大条纹变亮变窄，次极大数目变多而相对强度变小。

讨论

由光栅方程

$$d \cdot \sin\theta = \pm k\lambda$$

($k=0, 1, 2, \dots$)



有 $\sin\theta = \pm k \frac{\lambda}{d}$

λ/d 并非取任何比值都能观察到衍射现象。

1. 若 $\frac{\lambda}{d} > 1$ 即 $\lambda > d$
则 $|\sin\theta| > k$

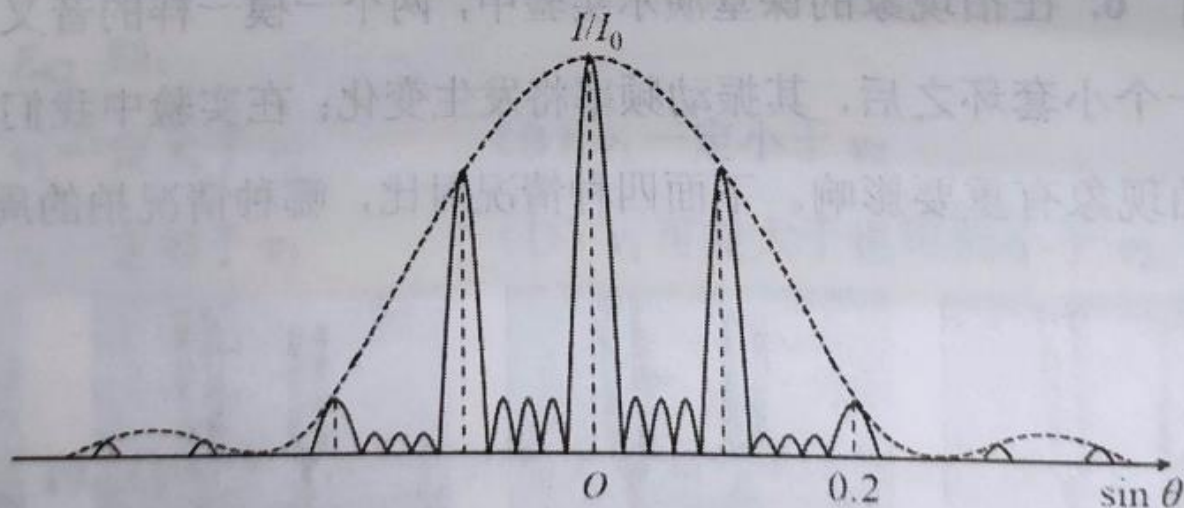
除 $k=0$ 外，看不到任何衍射级次。
可见光最短波长为 $4 \times 10^{-4} \text{ mm}$ ，
若光栅常数 $d < 4 \times 10^{-4} \text{ mm}$ ，
即若刻线密度高于 **2500条/mm**，
则观察不到衍射现象。

2. 若 $\frac{\lambda}{d} \ll 1$ 即 $\lambda \ll d$

以至各级次的衍射角太小，各级谱线**距零级太近**，仪器无法分辨，也观察不到衍射现象。

3. 波长为 600nm 的单色平行光垂直入射到多缝上形成如图所示的衍射光强分布，第3级缺级。试求：

- (1) 缝宽 a ，不透光部分的宽度 b ；
- (2) 屏幕上最多可呈现多少条衍射主极大；
- (3) 如将奇数序号的缝挡住，则屏幕上将呈现什么图样？试画出光强分布示意图。



6. 光栅的色散

1) 光栅光谱

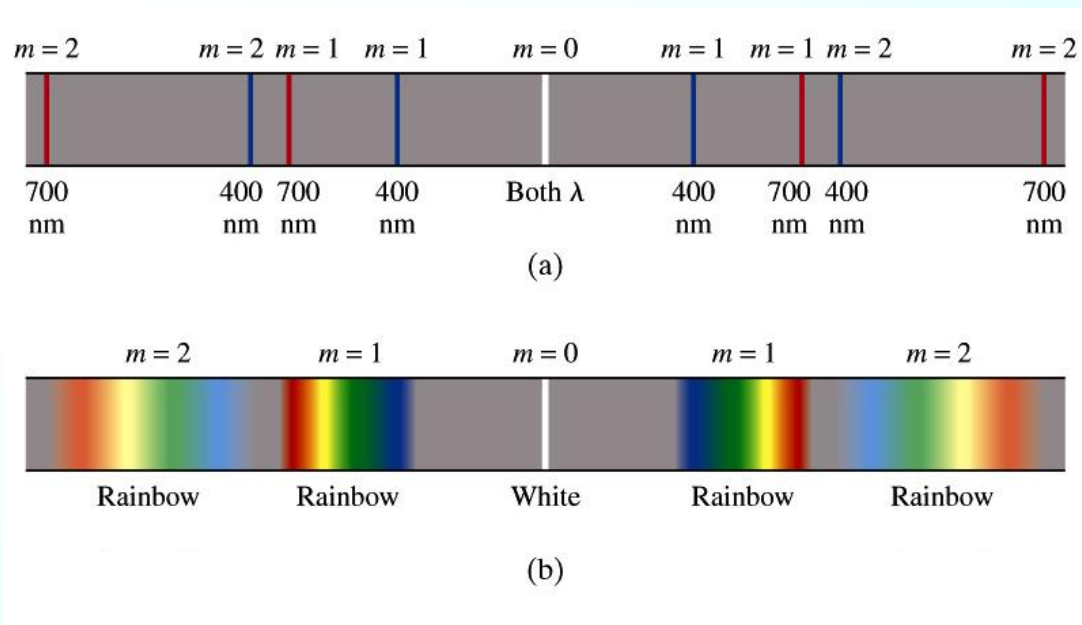
$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{——干涉主极大}$$

白光照射除 $k=0$ 级主极大外，其余各级主极大对不同波长的光波，在不同的衍射角出现。——色散

即： d 一定、 k 一定， $\lambda \uparrow$ 、 $\theta \uparrow$

各级主极大按波长顺序排列形成光谱。

——光栅光谱



2) 光栅的色散本领

把不同波长的光在谱线上分开的能力

设： 波长 λ 的谱线，衍射角 θ ，位置 x ；

波长 $\lambda+\Delta\lambda$ 的谱线，衍射角 $\theta+\Delta\theta$ ，位置 $x+\Delta x$

角色散本领： $D_\theta \equiv \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda}$ } $D_l = f \cdot D_\theta$

线色散本领： $D_l \equiv \frac{\Delta x}{\Delta\lambda}$ } f —光栅后的透镜焦距

由： $d \sin\theta = k\lambda$ 两边求微分有： $\cos\theta \cdot \Delta\theta = k \frac{\Delta\lambda}{d}$

得： $D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta_k}$ $D_l = \frac{k f}{d \cos \theta_k}$

可见： (1) $k \uparrow$ 、 $\theta_k \uparrow$ ， $\cos \theta_k \downarrow$ ，则 $D \uparrow$

级次较高的色散本领大

(2) $d \downarrow$ ，则 $D \uparrow$ ，

光栅常数越小，谱线展得越开

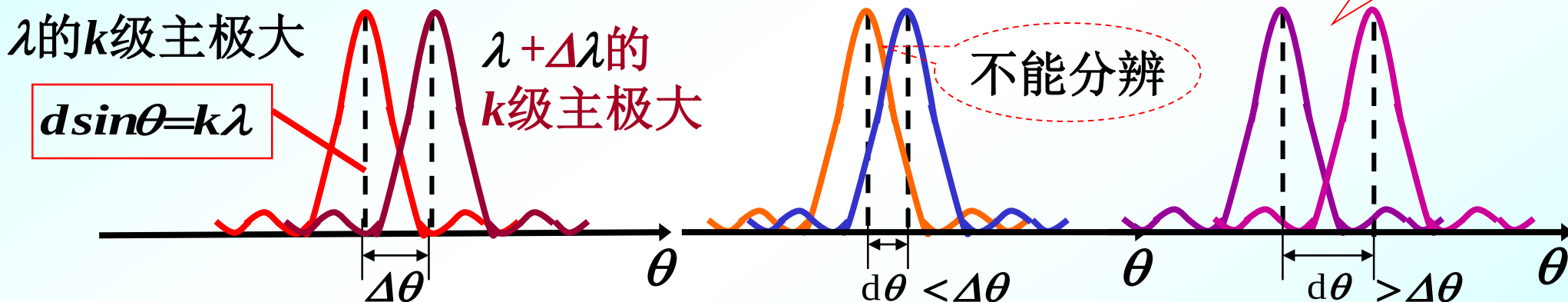
3) 光栅的分辨率

设入射波长为 λ 和 $\lambda + \Delta\lambda$ 时，二者的谱线刚能分开

光栅分辨率: $R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

对一给定光栅 $R = ?$

● 瑞利判据: 一谱线的中央极大恰与另一谱线的第一极小重合时两谱线恰能被分辨



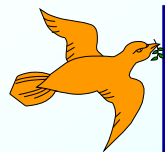
两波长差为 $\Delta\lambda$ 时，则角色散:

$$\Delta\theta = D_\theta \cdot \Delta\lambda = \frac{k}{d \cos \theta_k} \Delta\lambda$$

主极大半角宽为:

$$\Delta\theta_k = \frac{\lambda}{N d \cos \theta_k}$$

$$\Delta\theta = \Delta\theta_k$$



$$D_\theta \equiv \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k}$$

联立求得:

$$R = kN$$

光栅分辨率

光栅的分辨本领： $R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

例如，对Na双线：

$$\lambda_1 = 5890 \text{Å},$$

$$\lambda_2 = \lambda + \Delta\lambda = 5896 \text{Å}$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{5890}{6} \approx 982 = Nk$$

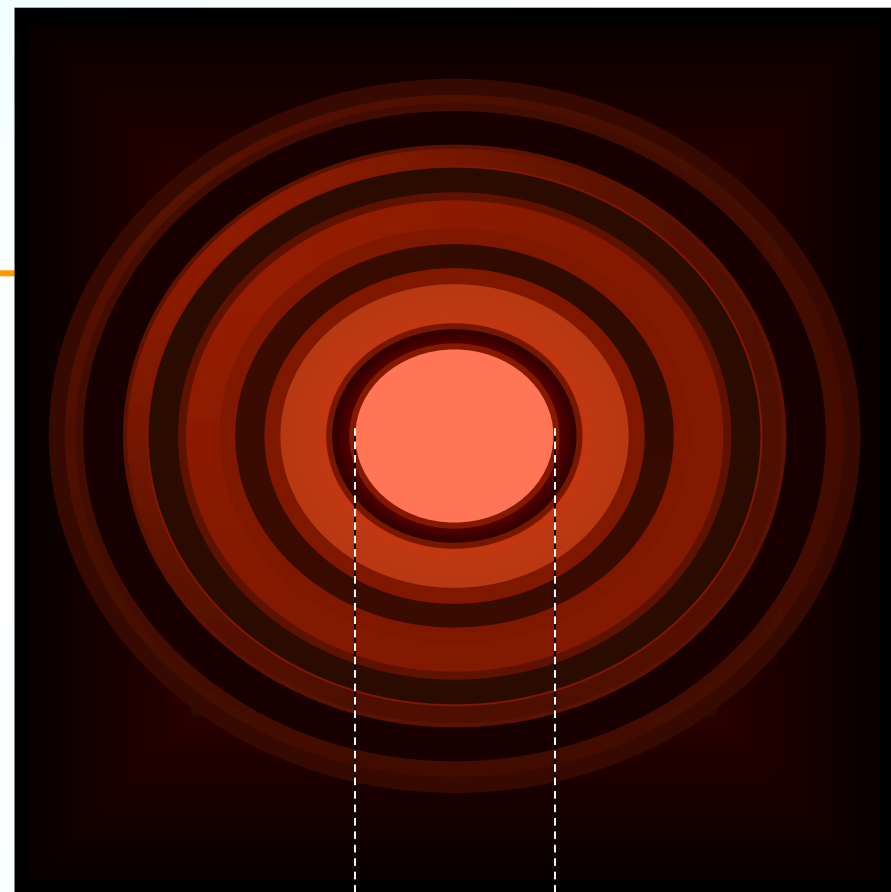
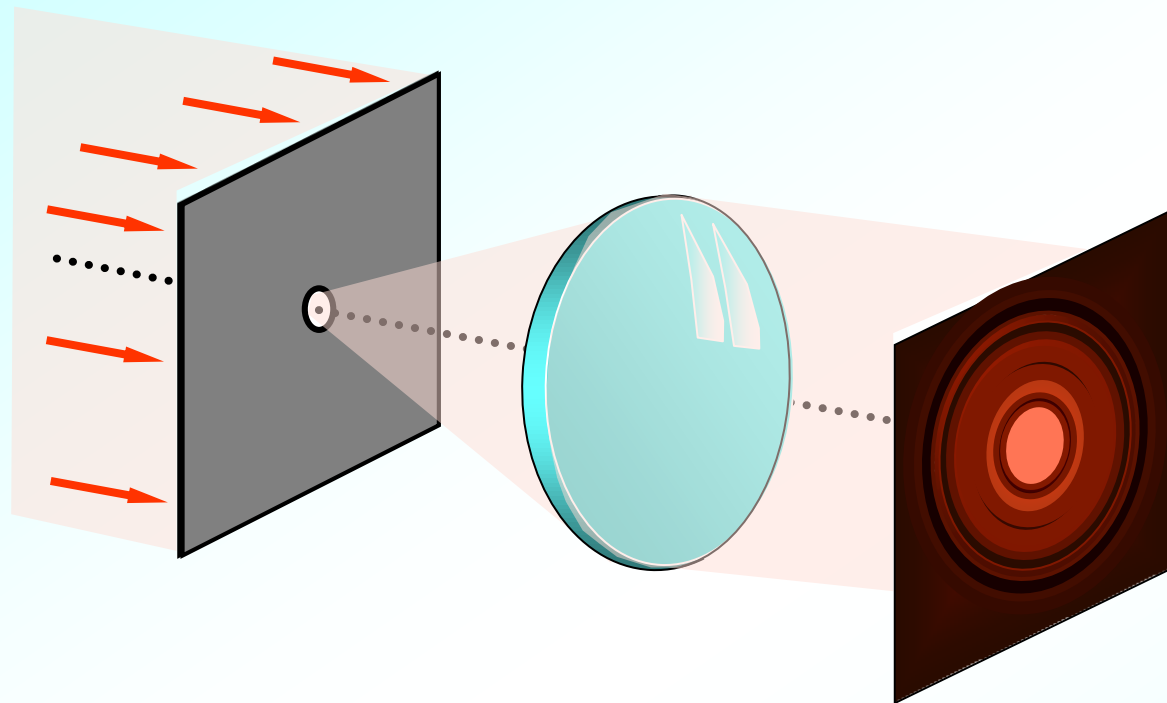
$k=1, N \geq 982$ ，可分辨开Na双线

$k=2, N \geq 491$ ，可分辨开Na双线

$k=3, N \geq 327$ ，可分辨开Na双线

⋮

六、圆孔衍射 光学仪器的分辨率



□ 平行光通过透镜会聚于焦点时，几何光学的结论，得到一个像点。

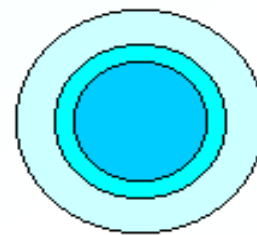
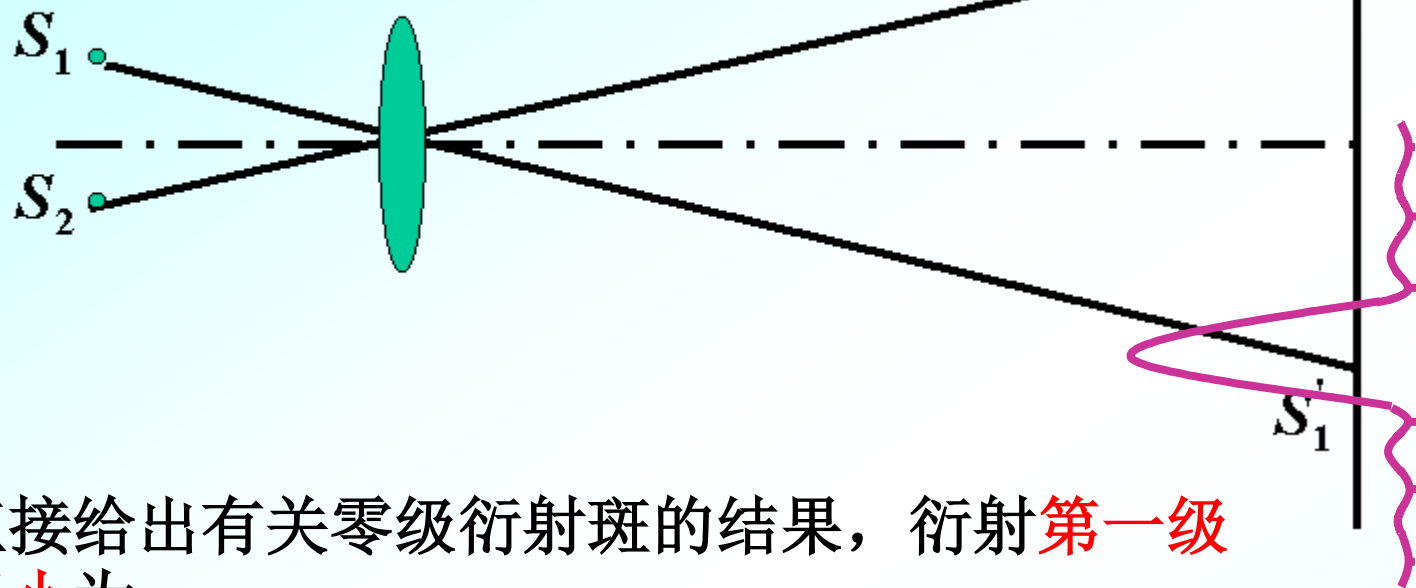
◆ 光的波动性，波阵面在圆孔处受到限制，圆形波阵面上各点作为子波源向前发出相干次级光波，相干叠加，焦平面处，明暗相间的衍射同心圆。

d

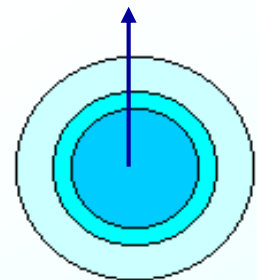
爱里斑

1835年，爱里

类似单缝衍射，利用菲涅尔公式，可求出夫琅和费圆孔衍射的光强分布，积分过程复杂。



爱里斑

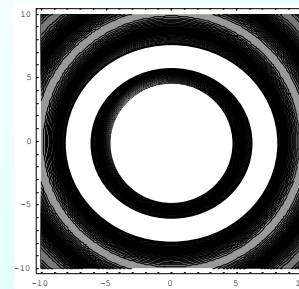


直接给出有关零级衍射斑的结果，衍射**第一级极小**为：

$$D \sin \theta = 1.22 \lambda \quad D \text{ 为通光孔直径}$$

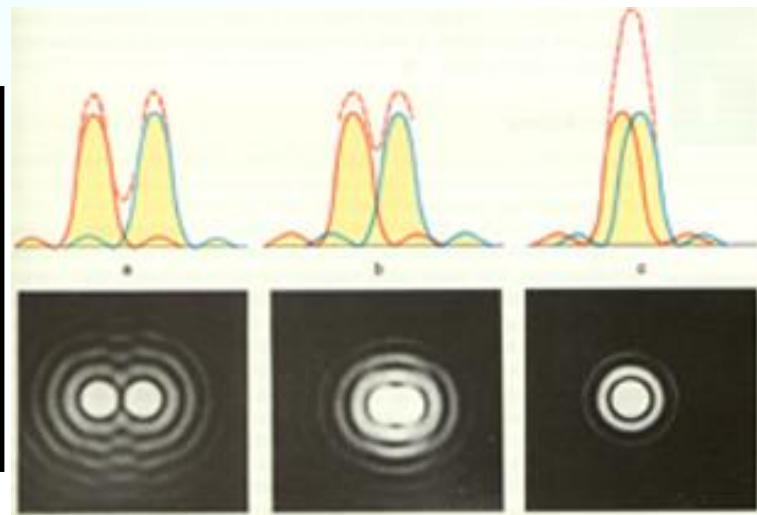
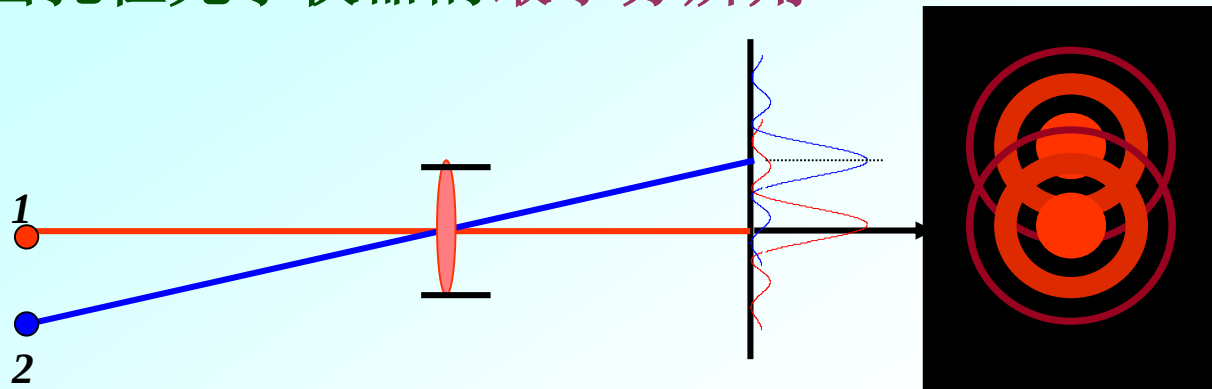
$$\text{中央亮斑的角半径: } \theta_1 = \sin^{-1} 1.22 \frac{\lambda}{D} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\text{爱里斑半径: } r = f \theta_1 = 1.22 \frac{f \lambda}{D} \quad f: \text{ 会聚透镜焦距}$$



■ 当 $D \gg \lambda$ 时， θ_1 非常小，观察屏上只有一个亮点。过渡到几何光学。

圆孔径光学仪器的最小分辨角



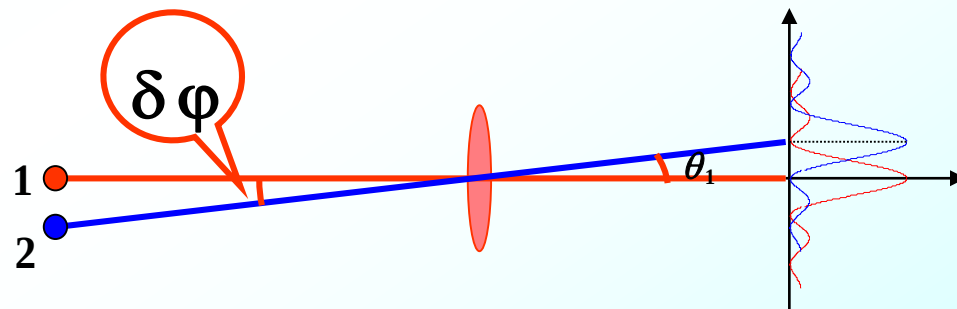
● 瑞利判据：一谱线的中央极大恰与另一谱线的第一极小重合时两谱线恰能被分辨

$$\text{最小分辨角 } \delta\varphi = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

■ 如果两物体之间的角距离 θ 大于 $\delta\varphi$ ，可以分辨。否则，不能分辨。

◆ $\Delta\varphi$ 越小，分辨本领越高。

提高分辨本领的途径 $\begin{cases} D \uparrow \\ \lambda \downarrow \end{cases}$



分辨率 R (分辨本领) $\propto \frac{1}{\delta\varphi}$

$$R = \frac{1}{\Delta\varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

望远镜

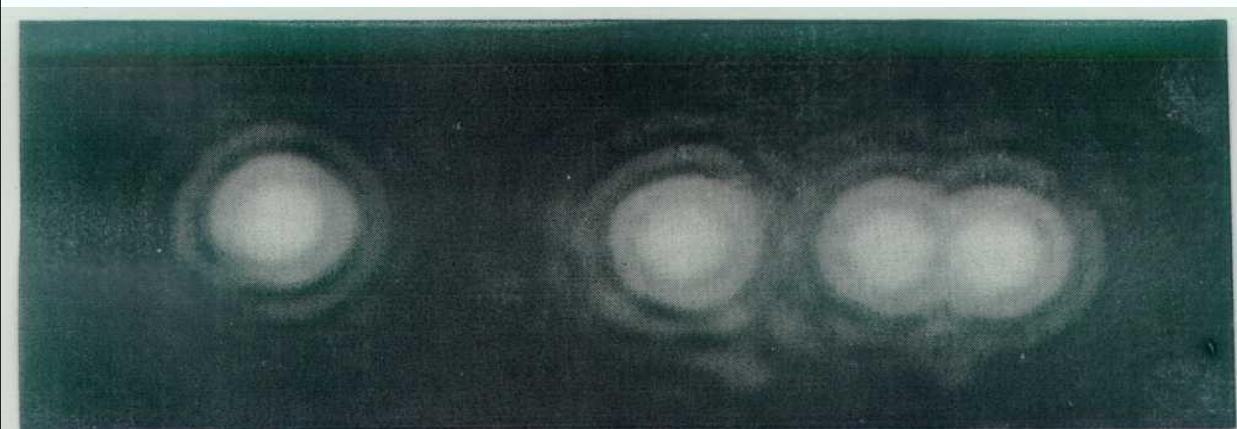
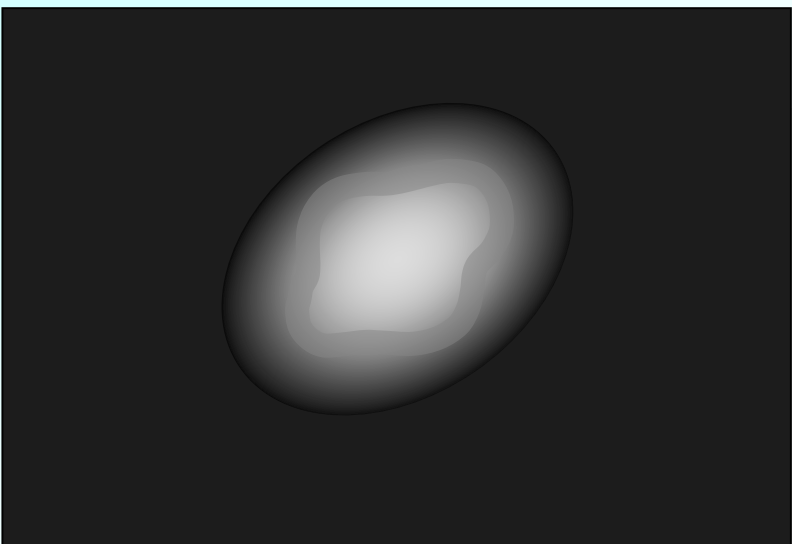
显微镜

望远镜

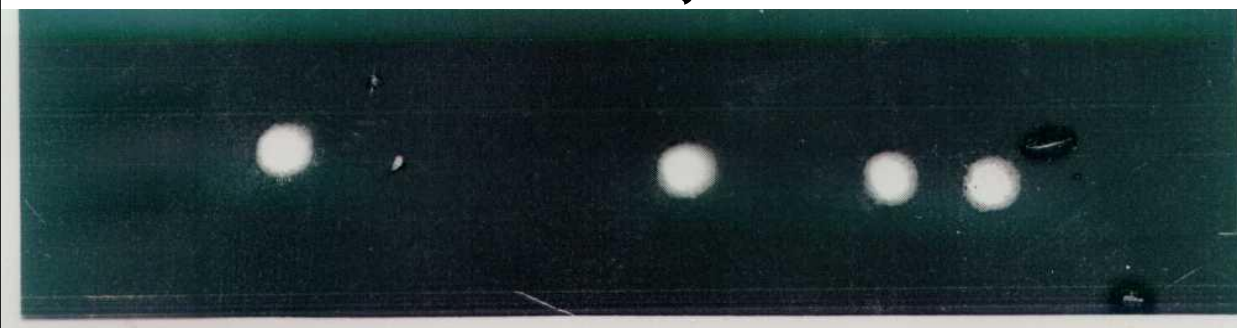
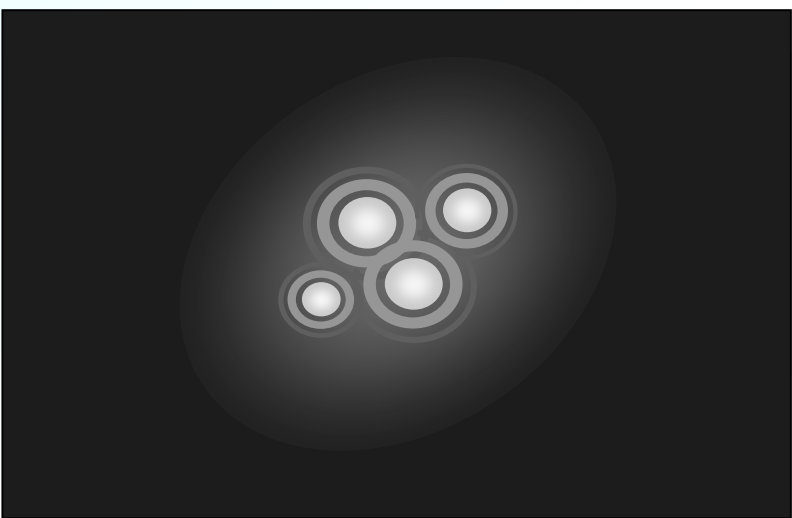
$$R = \frac{1}{\Delta \varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

不可选择 λ ,
但可 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$

分辨遥远的星体



D 小



D 大



世界上最大的

射电望远镜

建在美国

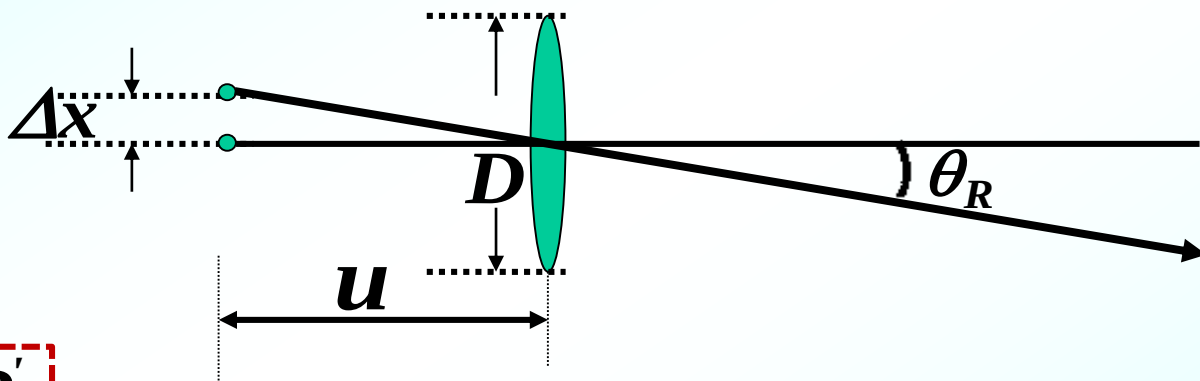
波多黎各岛的

Arecibo

直径305m，能探测
射到整个地球表面仅
 10^{-12}W 的功率，也可
探测引力波。

例：人眼相当于一个光学仪器。在通常情况下，瞳孔的直径 $D=3\text{mm}$.问人眼的最小分辨角 θ_R 是多少？用人眼最敏感的5500埃的光来讨论。若图中 $u=9\text{m}$ ，则 Δx 是多少？

解： (1) $\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{D}$
 $= 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}}$
 $= 2.23 \times 10^{-4} \text{ rad} = 0.8'$



月地距离 $s = 3.8 \times 10^5 \text{ km} \approx 4 \times 10^8 \text{ m}$

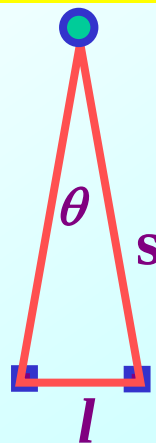
(2) $\Delta x = u \theta_R = 9 \times 2.23 \times 10^{-4} \approx 2 \text{ mm}$

问题： 在月球上用肉眼能否看到长城？ **看不到！**

设长城宽为 $l=10\text{m}$ ，则 $\theta = \frac{l}{s} = 5 \times 10^{-9} \text{ rad} \ll \theta_R$

若要能看到，瞳孔的直径 D 需多大才行？

$\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{D} \leq \theta \quad \longrightarrow \quad \text{瞳孔直径 } D \geq 26 \text{ m} !$



例：估算人瞳孔的最小分辨角

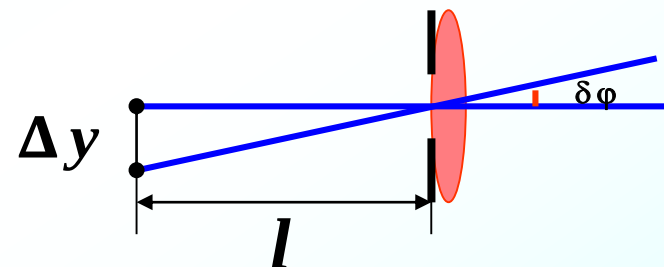
已知 $D=3\text{mm}$ $\lambda=550\text{nm}$

若两物点相距 $\Delta y=2\text{mm}$,要能分辨**最多**离人多远？

$$\delta\varphi=1.22\frac{\lambda}{D}=2.23\times 10^{-4}\text{rad}=0.8'$$

$$\delta\varphi=\frac{\Delta y}{l}$$

$$l=\frac{\Delta y}{\delta\varphi}=\frac{2}{2.23\times 10^{-4}}\approx 9\times 10^3\text{mm}=9\text{m}$$





(a)



(b)



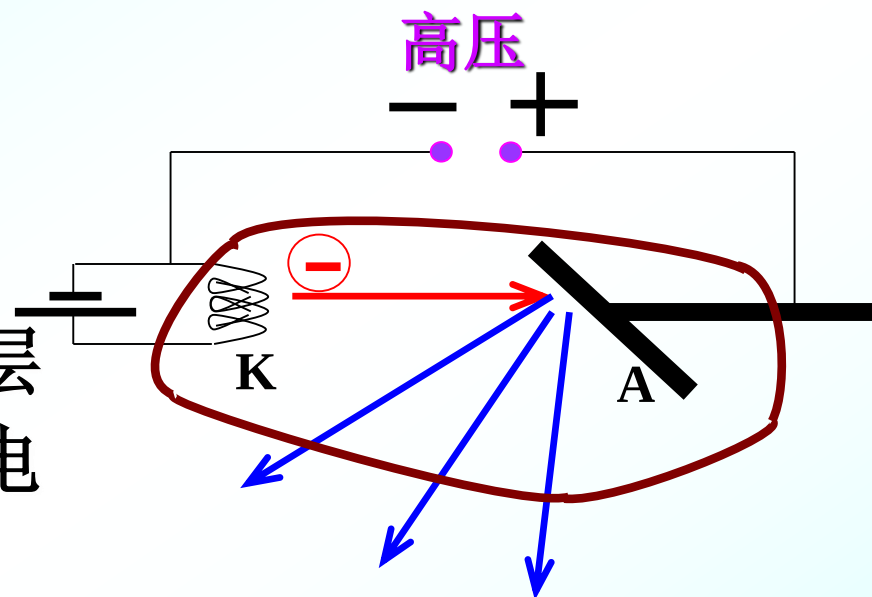
(c)

七、X 射线衍射（布喇格公式）

1. X 射线

1895年德国的**伦琴**发现X射线。

高速电子轰击金属原子中的内层电子，使其能级跃迁而产生的电磁辐射，称为**X射线**。



其特点： (1)在电磁场中不发生偏转；

(不是带电的粒子流)

(2)穿透力强；肌肉；骨骼？

(3)波长较短的电磁波，

范围在0.001 nm-10 nm之间。

获1901年(首届)诺贝尔物理学奖。

X 射线

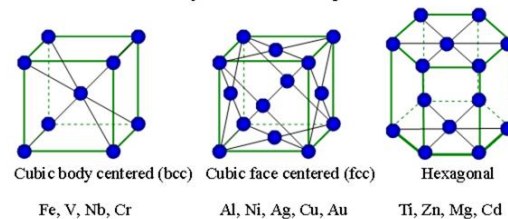
1895年底，德国物理学家伦琴发表了《论新的射线》的报告，并展示了他的妻子的手指骨X射线的照片。



这是第一张X射线照片，拍摄了伦琴夫人的手

2. X 射线晶体衍射

Crystal lattice examples



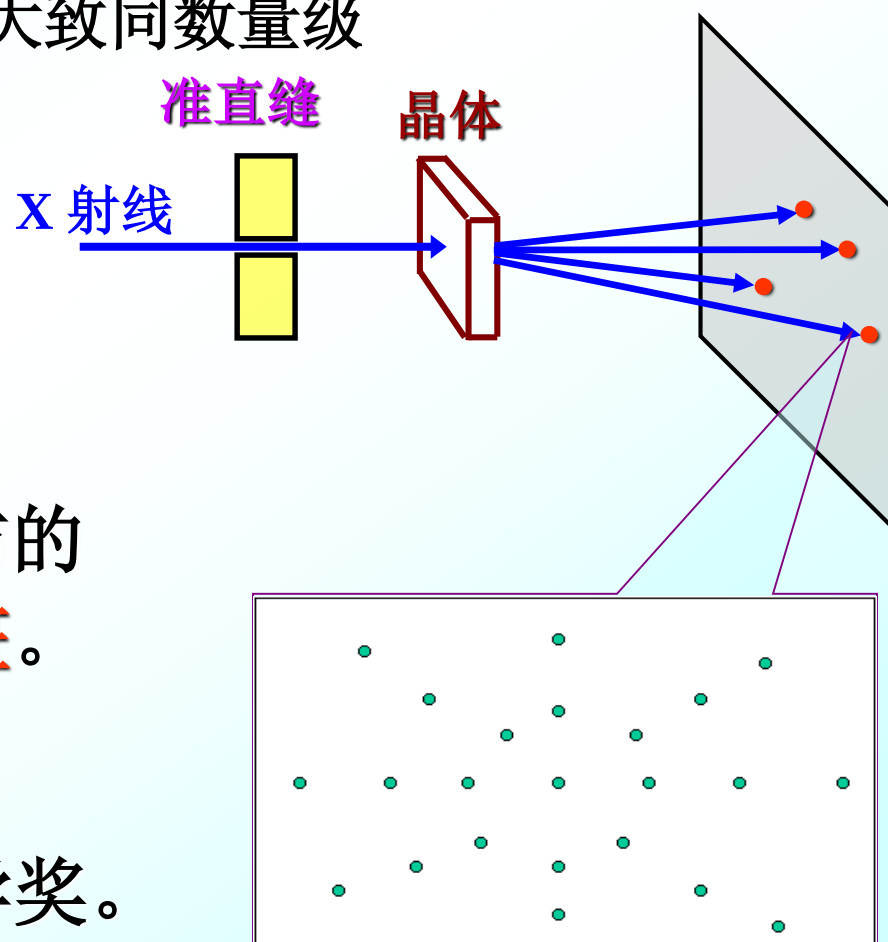
X 射线 { **波?**
粒子?

劳厄 (德) 1912 年提出 X 射线是一种 **电磁波**。

验证?
衍射?

$\lambda = 0.01\text{\AA} \sim 10\text{\AA}$, 与原子直径大致同数量级

晶体可以看作是光栅常数很小的天然 **三维衍射光栅**。



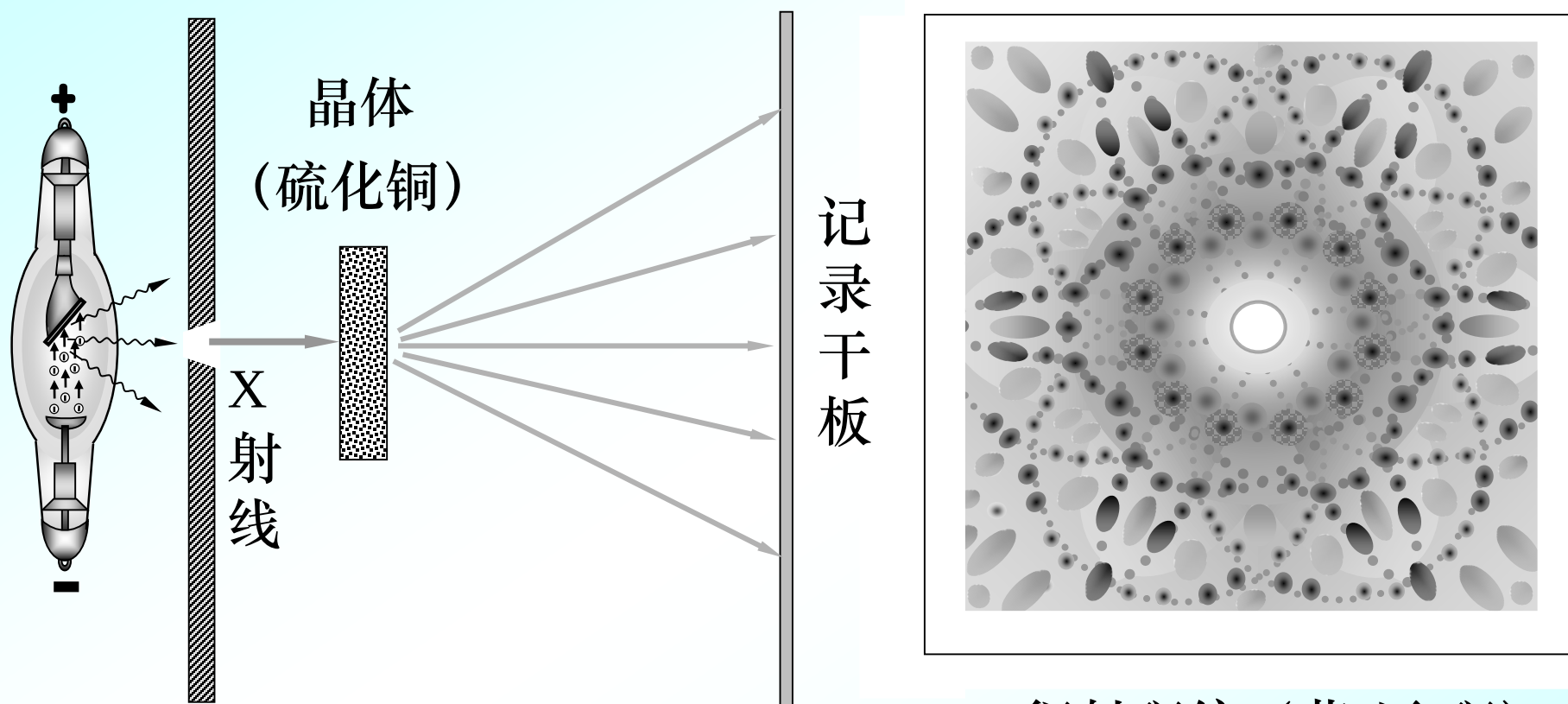
劳厄的实验装置, 如图:

在照相底片上形成对称分布的若干衍射斑点, 称为 **劳厄斑**。

证实了 X 射线的波动性。

劳厄获 1914 年诺贝尔物理学奖。

劳厄的 X 射线衍射实验原理图



衍射斑纹（劳厄斑）

- ◆ 晶体中有规则排列的原子，可看作一个立体的光栅，原子的线度和间距大约为 10^{-10} m 数量级。根据可见光的光栅衍射基本原理推断，只要入射X射线的波长与此数量级**相当或更小**些，就可能获得衍射现象。

3. 布喇格公式

1913年布喇格(英国)父子对晶体的X射线衍射提出了理论解释：（共同获1915年诺贝尔物理学奖）

□ 原子在晶体中按**晶格点阵**排列，晶体由一系列平行的原子层（**晶面**）所组成。

当X射线照射时，每个原子都是向各方向发出子波的子波源。

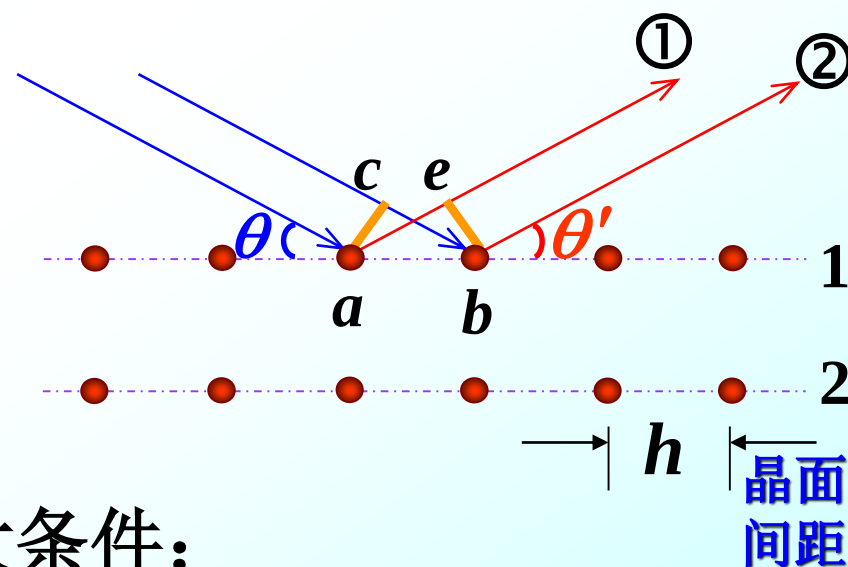
入射波被原子散射了。

(1) 同一晶面上（点间干涉）

相邻原子散射的X射线干涉极大条件：

$$\delta = bc - ae = h(\cos \theta - \cos \theta') = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

零级主极大： $\theta = \theta'$ 镜面反射方向。



(2)不同晶面上（面间干涉）

沿镜面反射方向，**同一晶面**上相邻原子散射波的波程差为零，它们相干加强。

若要在**该方向上不同晶面**上原子散射波相干加强，必须满足：

$$\delta = NM + MP = k\lambda$$

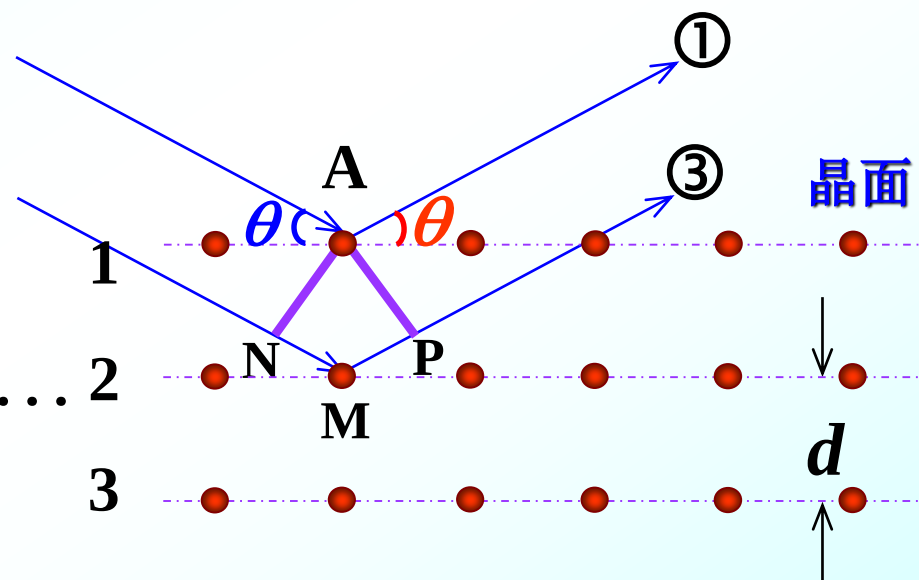
$$k = 1, 2, 3 \dots$$

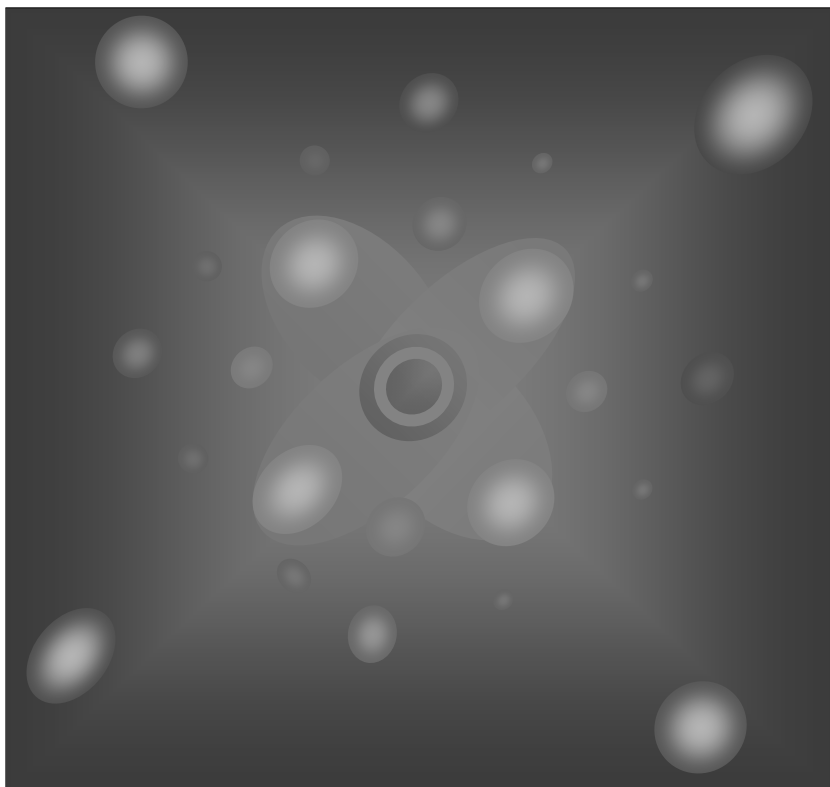
即当： $2d \cdot \sin\theta = k\lambda$

布喇格公式

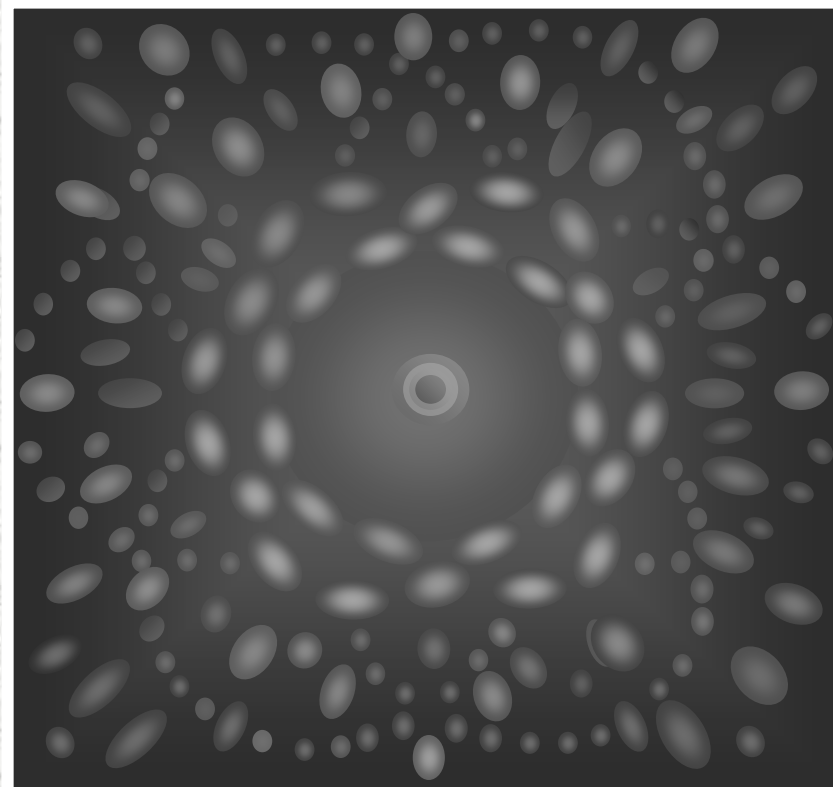
时各层晶面上的反射波相干加强，形成亮点，称为 k 级干涉主极大。

因为晶体有很多组平行晶面，晶面间的距离 d 各不相同。所以，**劳厄斑是由空间分布的亮斑组成。**





NaCl 单晶的
X 射线衍射斑点

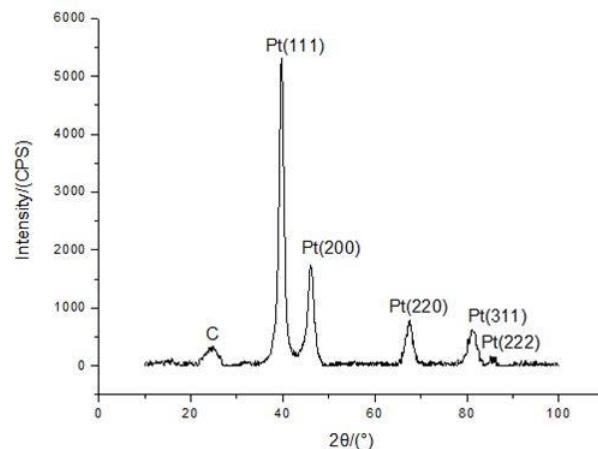


石英 (SiO₂) 的
X 射线衍射斑点

4. 应用

(1) 已知 d 及亮斑的位置 θ , 可求 X 射线的波长。

——X射线光谱分析。



(2) 根据图样及 λ , 可测 d , 研究晶格结构。

——X射线晶体结构分析。

1953年威尔金斯等利用X射线的结构分析得到了DNA 的双螺旋结构, 荣获了1962年度诺贝尔生物和医学奖。

注: 通常采用连续 X 射线谱入射。

单色X 射线, 一般不满足布喇格公式。

